

Fichas de Unidade Curricular do Ciclo de Estudos  
L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil

Coordenador do Ciclo de Estudos  
Ricardo Ribeiro

---

23/09/2025 - 15:53:49



Assinado por: Ricardo Manuel  
Tojal dos Santos Ribeiro  
Identificação: BI06072551  
Data: 2025-09-24 às 15:40:27



| Designação da Unidade Curricular                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Análise e Identificação de Riscos e Vulnerabilidades<br>EN: Risk and Vulnerability Analysis and Identification |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 462                      | 1º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 112                  | 40                     | 4    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas sincronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 40                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 40                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: André Fernandes                                     |
| Grau: Licenciado Categoria profissional: Carga letiva: 40          |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A unidade desenvolve conhecimentos teóricos e aplicados em gestão de risco, permitindo aos estudantes definir e distinguir conceitos fundamentais como perigo, suscetibilidade, exposição, vulnerabilidade e risco. Capacita para identificar e aplicar o processo de gestão de risco segundo a norma ISO 31000, analisando criticamente as abordagens de diferentes áreas científicas. São desenvolvidas competências para compreender a percepção do risco e delinear estratégias eficazes de comunicação. Integra o estudo de metodologias diversificadas de análise e avaliação de riscos, promovendo a sua aplicação prática em cenários reais no âmbito do planeamento de emergência. As metodologias de ensino, baseadas na análise de casos, exercícios práticos e discussão orientada, asseguram a consolidação dos conhecimentos e o desenvolvimento de competências técnicas e críticas essenciais à intervenção em contextos de segurança e emergência.

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The unit develops theoretical and applied knowledge in risk management, enabling students to define and distinguish key concepts such as hazard, susceptibility, exposure, vulnerability, and risk. Students are trained to identify and apply the risk management process according to ISO 31000, critically analyzing approaches across different scientific fields. Competences are developed to understand risk perception and design effective communication strategies. Diverse risk analysis and assessment methodologies are studied and applied to real scenarios within emergency planning. Teaching methodologies based on case analysis, practical exercises, and guided discussions ensure knowledge consolidation and the development of technical and critical skills essential for professional intervention in safety and emergency contexts.

#### Conteúdos programáticos

1. Introdução Conceitos e definições Enquadramento normativo e legislativo 2. Risco, regulação e governação Conceito(s) de risco O risco como conceito operativo Modelo concetual da UNDRO Enfoques sobre o conceito do risco O risco como probabilidade e incerteza Perspetivas teóricas Da gestão à governação do risco Gestão de risco e gestão de emergência Regimes: A governação do risco como modelo integrado de análise Modelo do IRGC - International Risk Governance Council 3. Percepção e Comunicação do Risco Risco real e risco percebido (o risco como construção mental) Fatores intervenientes Variáveis de contexto associados à percepção do risco Comunicação do risco: - Mecanismos relacionais entre instituições e população - Práticas e Funções da comunicação do risco 4. Processo de Gestão de Risco - ISO 31000 Fases da gestão do risco Modelos de análise e avaliação do risco Matrizes de Risco. Escalas de Frequência e de Severidade 5. Avaliação e tratamento dos riscos Exercícios e simulações práticos

#### Syllabus

1. Introduction. Concepts and definitions Regulatory and legislative framework 2. Risk, regulation and governance Risk concept (s) Risk as an operative concept UNDRO conceptual model Approaches to the concept of risk Risk as probability and uncertainty Risk perspectives From risk management to governance Risk management and emergency management Schemes: Risk governance as an integrated model of analysis The IRGC - International Risk Governance Council Model 3. Risk Perception and Communication Real risk and perceived risk (risk as mental construction) Factors intervening in risk perception Context variables associated with risk perception Risk communication: - Relational mechanisms between institutions and population - Risk Communication Practices and Functions 4. Risk Management Process - ISO 31000 Risk Management Stages Risk analysis and assessment models Risk Matrices. Frequency and Severity Scales 5. Risk assessment and treatment Practical exercises/ simulations

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos articulam-se de forma plena com os objetivos de aprendizagem, assegurando a aquisição de conhecimentos fundamentais sobre os conceitos e processos de análise e gestão de risco. A abordagem detalhada aos conceitos de perigo, vulnerabilidade, exposição e risco, bem como ao processo de gestão baseado na norma ISO 31000, permite desenvolver competências de identificação, caracterização e avaliação dos riscos em múltiplos contextos. A integração de perspetivas teóricas, normativas e aplicadas prepara os estudantes para selecionar metodologias adequadas face aos objetivos de cada análise. A inclusão de temas como perceção e comunicação do risco, associada a exercícios práticos e simulações, favorece a aplicação crítica do conhecimento adquirido e promove a capacidade de atualização contínua perante a evolução científica e regulamentar na área da gestão de riscos.

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus content is fully aligned with the learning outcomes, ensuring the acquisition of essential knowledge on risk concepts and management processes. The detailed approach to hazard, vulnerability, exposure, and risk, alongside the risk management process based on ISO 31000, develops competences for identifying, characterizing, and assessing risks across multiple contexts. The integration of theoretical, normative, and applied perspectives prepares students to select appropriate methodologies according to the objectives of each analysis. Topics such as risk perception and communication, combined with practical exercises and simulations, promote critical application of acquired knowledge and foster the ability to continuously update skills in response to scientific and regulatory developments in risk management.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Pretende-se o enfoque na apresentação e exposição dos conteúdos programáticos e sua respetiva discussão. O professor deverá providenciar a orientação para uma integração da temática dos riscos e vulnerabilidades no contexto da sua explicação. Análise de situações com base na aplicação dos conhecimentos da disciplina. Análise de textos e artigos e respetiva elaboração de recensões críticas. A unidade curricular "Análise e Identificação de Riscos e Vulnerabilidades" adota um conjunto de metodologias de ensino e aprendizagem que são cuidadosamente articuladas com o modelo pedagógico proposto. Estas metodologias estão concebidas para garantir que os alunos não só adquirem conhecimentos teóricos, mas também desenvolvem habilidades práticas essenciais para a gestão de segurança e emergência. Esta abordagem assegura que os alunos compreendem as bases teóricas antes de avançarem para a aplicação prática. A discussão dos conteúdos é incentivada durante as aulas, permitindo aos alunos debater e esclarecer dúvidas, promovendo uma compreensão mais profunda dos temas abordados. A integração dos conceitos de riscos e vulnerabilidades no contexto da sua aplicação prática é uma parte central do modelo pedagógico. Os alunos são guiados para compreender como os conhecimentos adquiridos podem ser aplicados em situações reais, preparando-os para enfrentar desafios no campo da segurança e emergência. Os estudos de caso são utilizados para ilustrar situações reais onde os conceitos teóricos são aplicados. Esta metodologia permite que os alunos visualizem e pratiquem a análise de riscos em contextos concretos, facilitando a transferência de conhecimentos da teoria para a prática. A análise de situações práticas é uma componente chave do ensino. Os alunos aplicam os conceitos aprendidos a cenários específicos, permitindo uma aprendizagem ativa e a consolidação dos conhecimentos. Estes exercícios são projetados para desafiar os alunos a utilizar as suas competências de resolução de problemas e a tomar decisões informadas em condições de incerteza. A análise crítica de textos e artigos científicos permite aos alunos desenvolver habilidades de leitura crítica e síntese de informação. Esta metodologia estimula a investigação e a atualização constante sobre os avanços na área de gestão de riscos. A unidade curricular é estruturada em torno de um processo de avaliação contínua e progressiva, que inclui a realização de frequências, trabalhos de grupo e a participação ativa dos alunos nas aulas. Este modelo de avaliação permite aferir a evolução dos alunos ao longo do semestre, oferecendo feedback contínuo para apoiar o desenvolvimento das competências necessárias. As frequências avaliam o conhecimento teórico, enquanto os trabalhos de grupo focam na aplicação prática dos conceitos. A combinação destas avaliações garante que os alunos não só compreendem os fundamentos teóricos, mas também são capazes de aplicar esses conhecimentos em contextos práticos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The aim is to focus on the presentation and exposition of the program contents and their respective discussion. The teacher must provide guidance for integrating the topic of risks and vulnerabilities into the context of his explanation. Analysis of situations based on the application of subject knowledge. Analysis of texts and articles and preparation of critical reviews. The subject "Analysis and Identification of Risks and Vulnerabilities" adopts a set of teaching and learning methodologies that are carefully articulated with the proposed pedagogical model. These methodologies are designed to ensure that students not only acquire theoretical knowledge but also develop practical skills essential for safety and emergency management. The presentation and exposition of syllabus content are essential methodologies in this discipline. Teachers use theoretical classes to introduce fundamental concepts and regulatory, normative and legislative frameworks related to risk and vulnerability analysis. The integration of the concepts of risks and vulnerabilities in the context of their practical application is a central part of the pedagogical model. Students are guided to understand how the knowledge acquired can be applied in real situations, preparing them to face challenges in the field of security and emergencies. Case studies are used to illustrate real-world situations where theoretical concepts are applied. This methodology allows students to visualize and practice risk analysis in concrete contexts, facilitating the transfer of knowledge from theory to practice. The analysis of practical situations is a key component of teaching. Students apply learned concepts to specific scenarios, allowing for active learning and knowledge consolidation. The course includes simulations and practical exercises (which may replicate emergency situations and risk management. These exercises are designed to challenge students to use their problem-solving skills and make informed decisions under conditions of uncertainty. Critical analysis of texts and scientific articles allows students to develop critical reading and information synthesis skills. This methodology encourages constant research and updates on advances in the area of risk management. Students prepare critical reviews of texts and articles, allowing them to exercise their critical analysis and argumentation skills. The curricular unit is structured around a process of continuous and progressive assessment, which includes taking tests, group work and the active participation of students in classes. This assessment model allows students to assess their progress throughout the semester, offering continuous feedback to support the development of the necessary skills.

#### Avaliação

Opção I — Avaliação Todos os momentos de avaliação são obrigatórios e realizados presencialmente. A classificação final será apurada com base na seguinte ponderação: • Provas Escritas (65%): Os estudantes poderão realizar uma ou mais provas escritas. • Primeira Prova: abrange toda a matéria lecionada até à data da sua realização; ponderação de 40%. • Segunda Prova e seguintes: incide sobre a restante matéria do programa, podendo incluir conteúdos já avaliados na primeira prova; ponderação de 60%. No caso de realização de duas ou mais provas, será considerada a média ponderada das mesmas. • Trabalho Escrito (30%): O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em grupo (máximo de 2 estudantes). • O trabalho escrito deverá ter entre 15 e 25 páginas (incluindo notas de rodapé e bibliografia). • A nota do trabalho resultará da combinação entre a componente escrita (30% da nota do trabalho) e a defesa oral (70% da nota do trabalho). • Participação nas Aulas e Cumprimento de Prazos (5%): Será ainda avaliada a assiduidade (presencial/on-line), a qualidade da participação nas atividades letivas e o cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega de trabalhos (neste último caso, sem prejuízo de outras penalidades. Nota Mínima Obrigatória: Em cada um dos componentes de avaliação (provas e trabalho escrito), os alunos deverão obter uma classificação mínima de (7,5 V) 8 valores (na escala de 0 a 20). Caso este critério não seja cumprido, o estudante deverá obrigatoriamente fazer o exame final. Opção II — Exame Final O estudante poderá optar pela realização de um exame final global, que incidirá sobre a totalidade do programa da unidade curricular.

#### Evaluation

**Option I — Assessment** All assessment components are compulsory and shall be conducted in person. The final grade will be calculated based on the following weighting:

- **Written Tests (65%)** Students may undertake one or more written tests.
  - **First Test:** covers all material taught up to the date of the test; weighted at 40%.
  - **Second and Subsequent Tests:** cover the remaining syllabus content, which may include material already assessed in the previous tests; weighted at 60%. If two or more tests are conducted, the weighted average of the tests will be considered.
- **Written Assignment (30%)** The assignment may be completed individually or in groups (maximum of 2 students).
  - The written report shall have between 15 and 25 pages (including footnotes and bibliography).
  - The final grade for the assignment will result from the combination of the written component (30% of the assignment grade) and the oral defence (70% of the assignment grade).
- **Class Participation and Compliance with Deadlines (5%)** Attendance (in-person and/or online), active participation in class activities, and timely submission of assignments will be assessed (without prejudice to any additional penalties for non-compliance with deadlines).

**Minimum Grade Requirement** Students must obtain a minimum mark of (7.5) 8 (on a 0–20 grading scale) in each assessment component (written tests and assignment). Failure to meet this requirement will result in mandatory attendance at the final examination.

**Option II — Final Examination** The student may choose to take a comprehensive final examination, covering the entire syllabus of the curricular unit.

#### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e avaliação desta unidade curricular estão integralmente alinhadas com os objetivos de aprendizagem definidos, assegurando uma articulação coerente entre a aquisição de conhecimento teórico, o desenvolvimento de competências práticas e a consolidação de capacidades críticas na área da gestão de riscos e vulnerabilidades. A lecionação assenta na resolução sistemática de problemas e na análise de casos práticos, permitindo aos estudantes aplicar os conceitos teóricos a cenários concretos e complexos de identificação e avaliação de riscos. Cada área temática é complementada com a realização de fichas e trabalhos práticos, os quais não só consolidam o conhecimento transmitido, mas também fomentam a autonomia na pesquisa de informação atualizada, na análise crítica de dados e na aplicação de metodologias específicas de análise e avaliação de riscos. A utilização sistemática de literatura científica e de enquadramentos normativos atualizados, nomeadamente com referência à norma ISO 31000 e aos modelos internacionais de governação do risco, confere profundidade técnica e rigor metodológico ao processo de aprendizagem. As apresentações orais dos trabalhos desenvolvidos, seguidas de discussão participada, permitem aos estudantes exercitar competências de comunicação técnica, argumentação fundamentada e defesa crítica de opções metodológicas, potenciando a capacidade de tomada de decisão informada em contextos complexos. A interação e debate em grupo contribuem para o desenvolvimento do pensamento reflexivo, da interdisciplinaridade e da capacidade de integrar diferentes perspetivas científicas sobre o risco. O regime de avaliação contínua e progressiva permite acompanhar, em tempo real, a evolução dos estudantes, identificando dificuldades emergentes e possibilitando a introdução de medidas pedagógicas corretivas. A combinação equilibrada entre avaliações escritas, trabalhos práticos, apresentações orais e participação ativa assegura uma avaliação holística, aferindo tanto o domínio teórico dos conteúdos como a capacidade efetiva de aplicação prática das metodologias de análise e gestão de riscos. Este modelo metodológico promove uma aprendizagem ativa e orientada para a prática profissional, formando estudantes capazes de integrar equipas multidisciplinares de gestão de riscos, com sólidas competências técnicas, espírito crítico apurado e capacidade de atualização permanente perante a evolução científica e regulamentar do setor.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and assessment methodologies of this curricular unit are fully aligned with the defined learning outcomes, ensuring a coherent articulation between theoretical knowledge acquisition, practical skill development, and the consolidation of critical capacities in the field of risk and vulnerability management. Instruction is based on systematic problem-solving and the analysis of practical cases, allowing students to apply theoretical concepts to concrete and complex scenarios of risk identification and assessment. Each thematic area is complemented by worksheets and practical assignments, which not only reinforce transmitted knowledge but also foster autonomy in researching updated information, critically analyzing data, and applying specific risk analysis and assessment methodologies. The systematic use of scientific literature and updated normative frameworks—particularly referencing ISO 31000 and international risk governance models—ensures technical depth and methodological rigor throughout the learning process. Oral presentations of developed projects, followed by guided discussions, enable students to practice technical communication, evidence-based argumentation, and critical defense of methodological choices, enhancing decision-making abilities in complex contexts. Group interaction and debate contribute to reflective thinking, interdisciplinarity, and the integration of diverse scientific perspectives on risk. The continuous and progressive assessment regime allows real-time monitoring of student progress, early identification of emerging difficulties, and timely pedagogical adjustments. The balanced combination of written assessments, practical assignments, oral presentations, and active participation ensures a holistic evaluation, measuring both theoretical mastery and the effective application of risk analysis and management methodologies. This pedagogical model fosters active learning oriented towards professional practice, training students to integrate multidisciplinary risk management teams with solid technical expertise, sharpened critical thinking, and a capacity for continuous updating in response to scientific and regulatory developments in the field.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

Piers Blaikie, Terry Cannon, Ian Davis, Ben Wisner (2005) "At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters", ROUTLEDGE (2005) - ISBN: 0-203-42876-5. Renn, O., & Klinke, A. (2016). "Risk Governance: Coping with Uncertainty in a Complex World." Earthscan. Aven, T. (2011). "Quantitative Risk Assessment: The Scientific Platform." Cambridge University Press. Hood, C., Rothstein, H., & Baldwin, R. (2001). "The Government of Risk: Understanding Risk Regulation Regimes." Oxford University Press. Kaplan, S., & Garrick, B. J. (1981). "On the Quantitative Definition of Risk." Risk Analysis, 1(1), 11-27. Renn, O. (2008). "Risk Governance: Coping with Uncertainty in a Complex World." Earthscan. United Nations Disaster Relief Organization (1982). "Natural Disasters and Vulnerability Analysis." Beck, U. (1992). "Risk Society: Towards a New Modernity." Sage Publications. Giddens, A. (1999). "Risk and Responsibility." Modern Law Review, 62(1), 1-10. Aven, T. (2013). "Foundations of Risk Analysis: A Knowledge and Decision-Oriented Perspective." Wiley. Knight, F. H. (1921). "Risk, Uncertainty, and Profit." Houghton Mifflin. Douglas, M., & Wildavsky, A. (1983). "Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers." University of California Press. Luhmann, N. (1993). "Risk: A Sociological Theory." De Gruyter. Power, M. (2004). "The Risk Management of Everything: Rethinking the Politics of Uncertainty." Demos.

2/ "At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters", ROUTLEDGE (2005) - ISBN: 0-203-42876-5.

3/ "Catalogue Of Risks Natural, Technical, Social And Health Risks" SPRINGER-VERLAG BERLIN AND HEIDELBERG GMBH & CO (2008) - ISBN: 9783540795544

4/ "Gestão do risco-Princípios e linhas de orientação", elaboração pela Comissão Técnica 180 (APQ), Norma Portuguesa NP ISO 31000 2018

5/ "Gestão do risco - Técnicas de apreciação do risco" -elaboração C. Técnica 180 (APQ), NP EN 31010 2016

#### Observações

|              |
|--------------|
| Observations |
|              |

|                                                                   |                                                   |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Andre Fernandes |                                                   |                                                     |
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro     |                                                   |                                                     |
| Ano Letivo 2025/26                                                | Data da Revisão desta FUC: 21<br>Set 2025 18:0:15 | Data da Validação desta FUC: 21<br>Set 2025 18:0:15 |

| Designação da Unidade Curricular                                  |
|-------------------------------------------------------------------|
| PT: Comunicação e Informação<br>EN: Communication and Information |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 1º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 84                   | 30                     | 3    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas sincronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 30                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 30                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Vitor Reis                                          |
| Grau: Doutoramento Categoria profissional: Carga letiva: 30        |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A unidade permite aos estudantes adquirir competências na gestão da comunicação em situações de emergência e crise, capacitando-os para selecionar e utilizar adequadamente as ferramentas comunicacionais disponíveis em diferentes fases do ciclo de emergência (antes, durante e após o evento). Desenvolvem a capacidade de avaliar o potencial e as limitações de cada meio de comunicação, reconhecendo o papel crítico da comunicação na construção da confiança e credibilidade institucional em contexto de crise. Adquirem competências na gestão da relação com os media e na utilização estratégica das redes sociais. A formação proporciona ainda o desenvolvimento de técnicas de comunicação orientadas para os agentes de proteção civil, com o objetivo de facilitar a disseminação eficaz da informação e a preparação da população perante riscos e ameaças, promovendo a resiliência coletiva.

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The unit enables students to develop competences in managing communication during emergency and crisis situations, equipping them to select and appropriately use available communication tools across different emergency phases (before, during, and after the event). Students develop the ability to assess the potential and limitations of each communication medium, recognizing the critical role of communication in building trust and institutional credibility in crisis contexts. They acquire skills in managing media relations and strategically using social networks. The course also develops communication techniques tailored to Civil Protection agents, aiming to facilitate effective information dissemination and public preparedness for risks and threats, ultimately promoting collective resilience. Civil Protection agents with communication techniques that facilitate their alert and prepare the population for adverse events.

#### Conteúdos programáticos

Comunicação em emergência: A comunicação de informações relevante antes, durante e após um desastre é, para as partes interessadas, uma das principais prioridades de gestão da emergência  
Primeira Parte: Planeamento da emergência - Comunicação à comunidade ao nível nacional, regional e local  
Abordagem ao conhecimento dos riscos vs responsabilidade coletiva – o desenvolvimento de uma cultura do risco na comunidade.  
Credibilizar o risco - Comunicação do risco: Prevenir a população em espaços públicos e privados  
Apresentar as consequências do risco  
Elaborar peças de informação à comunidade  
Segunda Parte: Gestão da emergência  
Informação vs comunicação  
Abordagem ao uso das redes sociais na comunicação com a comunidade  
A construção de uma imagem de confiança e de credibilidade na informação à comunidade  
Comunicação com os stakeholders: Comunicação aos media  
População em geral  
Terceira Parte: Reposição da normalidade  
Aspectos importantes a integrar num plano de comunicações de emergência

#### Syllabus

Emergency Communication: Communicating relevant information before, during and after a disaster is a key emergency management priority for stakeholders.  
First part: Emergency Planning - Community, National, Regional and Local Communication  
Approach to risk awareness vs collective responsibility - the development of a risk culture in the community.  
Making the risk credible- Risk communication: Preventing the population in public and private spaces  
Present the consequences of risk  
Develop pieces of information for the community  
Second part: Emergency management  
Information vs. Communication  
Approach to the use of social networks in community communication  
Building an image of trust and credibility in informing the community  
Communication with stakeholders: Communication to the media  
General population  
Third part: Restoration of normality  
Important aspects to integrate into an emergency communications plan

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O conhecimento teórico, o treino prático aplicado de metodologias para utilização e desenvolvimento de técnicas ao nível da comunicação, permite aos alunos, relativamente aos objetivos de concretização da produção e gestão da informação, entender a importância da forma como comunicamos o alerta e da consciencialização da população relativamente à ocorrência de eventos e situações adversas como riscos e ameaças. A abordagem ao conhecimento dos riscos e à responsabilidade coletiva contribui para a compreensão das potencialidades e limitações dos meios de comunicação. A segunda parte aborda a gestão da emergência e distingue entre informação e comunicação, além de discutir o uso das redes sociais, o que é essencial para reconhecer o papel da comunicação em crises e gerir a relação com os media.

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Theoretical knowledge, practical training applied to methodologies for the use and development of techniques in terms of communication, allows students, in relation to the objectives of achieving information production and management, to understand the importance of the way we communicate alert and awareness of the population regarding the occurrence of adverse events and situations such as risks and threats. The first part of the discipline focuses on communication planning at different levels (national, regional and local), which is directly related to the need to know the tools available for different contexts and phases. The approach to knowledge of risks and collective responsibility contributes to understanding the potential and limitations of the media. The second part addresses emergency management and distinguishes between information and communication, in addition to discussing the use of social media

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A presente Unidade Curricular implementa uma série de metodologias de ensino e aprendizagem que estão estreitamente alinhadas com o modelo pedagógico, garantindo que os alunos desenvolvam tanto competências teóricas quanto práticas. As aulas teóricas são utilizadas para a apresentação dos conteúdos programáticos, proporcionando uma base sólida de conhecimento aos alunos. Esta abordagem facilita a compreensão dos conceitos fundamentais e das técnicas de comunicação em contextos de crise. A discussão dos temas abordados é incentivada para promover o pensamento crítico e a troca de ideias. Esta interação ajuda os alunos a consolidar o conhecimento adquirido e a aplicá-lo em diferentes contextos. A análise de casos práticos permite que os alunos apliquem os conceitos teóricos a situações reais, desenvolvendo habilidades de resolução de problemas e tomada de decisão. Estes estudos de caso são selecionados para refletir cenários de emergência e comunicação de risco. Os trabalhos de grupo promovem a colaboração entre os alunos, permitindo que partilhem conhecimentos e desenvolvam soluções conjuntas para problemas complexos. Esta metodologia prepara os alunos para o trabalho em equipa, essencial na gestão de crises. A análise crítica de textos e artigos científicos desenvolve as habilidades de pesquisa e avaliação crítica dos alunos. As recensões críticas elaboradas pelos alunos incentivam a reflexão sobre as melhores práticas na comunicação de risco. Os alunos realizam apresentações orais sobre temas relevantes, seguidas de discussões participadas. Esta prática melhora as competências de comunicação e argumentação, essenciais para a gestão eficaz da informação em situações de crise. Simulações e exercícios práticos replicam cenários de emergência, permitindo que os alunos apliquem os conhecimentos adquiridos de maneira prática e dinâmica. Estas atividades são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades operacionais em contextos reais. Estas metodologias são articuladas com o modelo pedagógico da licenciatura, que valoriza uma abordagem prática e aplicada ao ensino. A combinação de teoria e prática garante que os alunos não só compreendem os conceitos, mas também estão preparados para aplicá-los em situações reais. A ênfase em métodos participativos e interativos promove uma aprendizagem ativa, onde os alunos são protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This Curricular Unit implements a series of teaching and learning methodologies that are closely aligned with the pedagogic model, ensuring that students develop both theoretical and practical skills. Theoretical classes are used to present the syllabus content, providing students with a solid knowledge base. This approach facilitates the understanding of fundamental concepts and communication techniques in crisis contexts. Classroom Discussion: Discussion of the addressed topics is encouraged to promote critical thinking and the exchange of ideas. This interaction helps students consolidate acquired knowledge and apply it in different contexts. Analysis of practical cases allows students to apply theoretical concepts to real situations, developing problem-solving and decision-making skills. These case studies are selected to reflect emergency and risk communication scenarios. Group assignments promote collaboration among students, allowing them to share knowledge and develop joint solutions to complex problems. This methodology prepares students for teamwork, essential in crisis management. Critical analysis of texts and scientific articles develops students' research and critical evaluation skills. The critical reviews prepared by students encourage reflection on best practices in risk communication. Students give oral presentations on relevant topics, followed by participative discussions. This practice enhances communication and argumentation skills, essential for effective information management in crisis situations. Simulations and Practical Exercises: Simulations and practical exercises replicate emergency scenarios, allowing students to apply the knowledge acquired in a practical and dynamic manner. These activities are crucial for developing operational skills in real contexts.

#### Avaliação

Opção I — Avaliação Todos os momentos de avaliação são obrigatórios e realizados presencialmente. A classificação final será apurada com base na seguinte ponderação: • Provas Escritas (65%): Os estudantes poderão realizar uma ou mais provas escritas. • Primeira Prova: abrange toda a matéria lecionada até à data da sua realização; ponderação de 40%. • Segunda Prova e seguintes: incide sobre a restante matéria do programa, podendo incluir conteúdos já avaliados na primeira prova; ponderação de 60%. No caso de realização de duas ou mais provas, será considerada a média ponderada das mesmas. • Trabalho Escrito (30%): O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em grupo (máximo de 2 estudantes). • O trabalho escrito deverá ter entre 15 e 25 páginas (incluindo notas de rodapé e bibliografia). • A nota do trabalho resultará da combinação entre a componente escrita (30% da nota do trabalho) e a defesa oral (70% da nota do trabalho). • Participação nas Aulas e Cumprimento de Prazos (5%): Será ainda avaliada a assiduidade (presencial/on-line), a qualidade da participação nas atividades letivas e o cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega de trabalhos (neste último caso, sem prejuízo de outras penalidades). Nota Mínima Obrigatória: Em cada um dos componentes de avaliação (provas e trabalho escrito), os alunos deverão obter uma classificação mínima de (7,5 V) 8 valores (na escala de 0 a 20). Caso este critério não seja cumprido, o estudante deverá obrigatoriamente fazer o exame final. Opção II — Exame Final O estudante poderá optar pela realização de um exame final global, que incidirá sobre a totalidade do programa da unidade curricular.

#### Evaluation

**Option I — Assessment** All assessment components are compulsory and shall be conducted in person. The final grade will be calculated based on the following weighting:

- **Written Tests (65%)** Students may undertake one or more written tests.
  - **First Test:** covers all material taught up to the date of the test; weighted at 40%.
  - **Second and Subsequent Tests:** cover the remaining syllabus content, which may include material already assessed in the previous tests; weighted at 60%. If two or more tests are conducted, the weighted average of the tests will be considered.
- **Written Assignment (30%)** The assignment may be completed individually or in groups (maximum of 2 students).
  - The written report shall have between 15 and 25 pages (including footnotes and bibliography).
  - The final grade for the assignment will result from the combination of the written component (30% of the assignment grade) and the oral defence (70% of the assignment grade).
- **Class Participation and Compliance with Deadlines (5%)** Attendance (in-person and/or online), active participation in class activities, and timely submission of assignments will be assessed (without prejudice to any additional penalties for non-compliance with deadlines).

**Minimum Grade Requirement** Students must obtain a minimum mark of (7.5) 8 (on a 0–20 grading scale) in each assessment component (written tests and assignment). Failure to meet this requirement will result in mandatory attendance at the final examination.

**Option II — Final Examination** The student may choose to take a comprehensive final examination, covering the entire syllabus of the curricular unit.

#### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e avaliação desta unidade curricular estão integralmente alinhadas com os objetivos de aprendizagem definidos, assegurando a articulação eficaz entre a aquisição de conhecimento teórico, o desenvolvimento de competências práticas e a consolidação de capacidades críticas no domínio da comunicação em situações de emergência e crise. A unidade curricular adota uma metodologia mista, estruturada numa sequência pedagógica que privilegia a articulação entre prática, discussão e enquadramento teórico, promovendo uma aprendizagem ativa e aplicada. A leção inicia-se com exposições sistematizadas dos conteúdos programáticos, abordando os fundamentos da comunicação em contexto de risco, as estratégias de comunicação em cada fase do ciclo de emergência, o papel dos media, a utilização das redes sociais e a construção de confiança e credibilidade institucional. A apresentação teórica é complementada com análise crítica de estudos de caso reais, permitindo aos estudantes aplicar os conceitos a cenários práticos de gestão da comunicação em crise. As atividades de resolução de problemas e de exercícios práticos, realizados em sala com supervisão docente, permitem aos estudantes desenvolver competências de análise, planeamento e execução de planos de comunicação em situações de emergência. Estas atividades incluem a produção de mensagens de alerta, a simulação de conferências de imprensa, a gestão de comunicação com stakeholders e o exercício de técnicas de comunicação institucional em cenários simulados de crise. A realização de trabalhos individuais e de grupo, com apresentações orais e discussão participada, reforça as competências de comunicação técnica, argumentação crítica e tomada de decisão sustentada. Estes momentos permitem aos estudantes integrar diferentes ferramentas e estratégias comunicacionais, ajustando-as às particularidades de cada contexto operacional e às características do público-alvo. A avaliação contínua e progressiva permite acompanhar sistematicamente a evolução das aprendizagens, identificando dificuldades emergentes e promovendo a introdução de medidas pedagógicas ajustadas. A combinação equilibrada de avaliações escritas, trabalhos práticos, apresentações orais e participação ativa em aula assegura uma avaliação integral, validando quer o domínio dos conteúdos teóricos, quer a capacidade de aplicação prática em contexto real. Este modelo pedagógico garante que os estudantes desenvolvam competências sólidas e transferíveis para a prática profissional na área da segurança, emergência e proteção civil, com capacidade para atuar eficazmente na gestão da comunicação em crises complexas e contextos de elevada exigência operacional.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and assessment methodologies of this curricular unit are fully aligned with the defined learning outcomes, ensuring effective articulation between theoretical knowledge acquisition, practical skill development, and the consolidation of critical capacities in emergency and crisis communication. A mixed methodology is adopted, structured around a pedagogical sequence that integrates practice, discussion, and theoretical framing, promoting active and applied learning. Instruction begins with systematic exposition of the syllabus content, addressing the foundations of risk communication, communication strategies across all emergency phases, media relations, the use of social networks, and building institutional trust and credibility. The theoretical component is complemented by critical analysis of real case studies, allowing students to apply concepts to practical crisis communication scenarios. Problem-solving exercises and supervised practical activities in class enable students to develop competences in planning and executing communication plans in emergency situations. These activities include drafting alert messages, simulating press conferences, managing communication with stakeholders, and practicing institutional communication techniques in simulated crisis scenarios. Individual and group assignments, accompanied by oral presentations and guided discussions, strengthen technical communication skills, critical argumentation, and evidence-based decision-making. These sessions allow students to integrate various communication tools and strategies, adapting them to the specifics of each operational context and audience characteristics. The continuous and progressive assessment model provides systematic monitoring of student progress, identifying emerging difficulties and supporting timely pedagogical interventions. The balanced combination of written assessments, practical assignments, oral presentations, and active classroom participation ensures comprehensive evaluation, validating both theoretical mastery and practical application capacities. This pedagogical model ensures that students develop solid, transferable competences for professional practice in security, emergency, and civil protection fields, with the ability to act effectively in crisis communication management within complex and demanding operational environments.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Crisis Emergency and Risk Communication-2014 Edition

2/ Godinho, C.- Comunicação de Risco-Universidade Europeia, 2015

3/ Berlo, D.K. (1960) -O Processo de Comunicação. Introdução à teoria e à Prática, S. Paulo, Mastins Fontes Ed.

4/ Coorie, A; Franklin, J. (1999)- Negotiating risks to public health- Models for participation. In: Risk Communication and Public Health. P. Benner y K. Calman (eds.) New York, Oxford University Press

5/ Garhat, Said (1992) – O factor opinião pública, como se lida com ele. São Paulo, T.A. Queiroz Editor

#### Observações

#### Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Vitor Reis

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 26  
Jul 2025 19:51:30

Data da Validação desta FUC: 26  
Jul 2025 19:51:30

| Designação da Unidade Curricular                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Direito da Segurança e Proteção Civil<br>EN: Security and Civil Protection Law |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 380                      | 1º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 84                   | 30                     | 3    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas sincronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 30                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 30                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Miguel Furtado                                      |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Gerais:**• Identificar os conceitos básicos do direito• Identificar o modelo de organização do Estado e das Administrações Central e Local• Distinguir os principais diplomas aplicáveis no âmbito de intervenção da proteção civil• Identificar a missão e as competências dos diferentes agentes de proteção civil• Identificar os princípios que possam colidir com a procura da segurança  
**Específicos:**Distinguir organização administrativa portuguesa em particular a autárquica. Conhecer o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Set, redação atual. Identificar as principais normas da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e restante legislação aplicável aos recursos humanos. Conhecer o Sistema Integrado de Av. do Desempenho. Principais normas de contratação pública e gestão de compras. Identificar as competências dos Serviços Municipais de PC, Lei n.º 65/2007, de 12 de Nov. Identificar as práticas de chefia e liderança no contexto organizacional.

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

**Generals:**• Identify the basic concepts of law. • Identify the model of organization of the State and Central and Local Administrations. • Distinguish the main diplomas applicable in the scope of civil protection intervention. • Identify the mission and competencies of different civil protection agents. • Identify principles that may clash with the pursuit of security. **Specifics:** Distinguish Portuguese administrative organization in particular the local authority. Know the Legal Regime of Local Authorities, approved by Law No. 75/2013, of September 12, as amended. Identify the main rules of the General Labor Law and other legislation applicable to human resources. Know the Integrated Performance Evaluation System. Identify key procurement and procurement management standards. Identify the competencies of the Municipal Civil Protection Services, Law No. 65/2007, of 12 November. Identify leadership and leadership practices in the SMPC organizational context.

#### Conteúdos programáticos

• Noções gerais de direito- Fontes do Direito Internacional, da União Europeia, Nacional e Local- Direitos Fundamentais suscetíveis de limitação por motivos de segurança• Organização do Estado e da Administração• Noções Fundamentais da Lei de Bases da Proteção Civil (PC) e legislação complementar• Lei de Bases da PC• Autoridade Nacional de PC• Conselhos Municipais de Segurança• Regime Jurídico da Atividade de Segurança Privada, Lei nº 34/2013• Regime do exercício da atividade de segurança privada e da autoproteção Lei n.º 46/2019• Segurança Portuária• Operações de proteção e socorro. O Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS): Sistema criado pelo DL n.º 134/2006, 25 julho, e alterado pelo DL n.º 114/2011, 30 novembro)• Defesa da floresta contra incêndios - Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, DL n.º 17/2009; Regulamentação PMDFCI's e POM's• Leis orgânicas e regulamentos dos agentes de PC, Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência• INEM

#### Syllabus

• General notions of law- Sources of International, European Union, National and Local Law- Fundamental rights subject to limitation on security grounds• State and Administration Organization• Fundamental Notions of the Civil Protection(CP) Basic Law and complementary legislation <http://legislacao.ma.gov.info/v/comum/lei-de-bases-da-proteccao-civil/>• CP Basic Law• National CP Authority• Municipal Safety Councils• Legal Regime of Private Security Activity -Law N.34/2013• Regime for the exercise of private security activity and self-protection Law N.46/2019• Port Security• Protective and Relief Operations-The Integrated Protective and Relief Operations System (SIOPS):System created by DL N.134/2006,25 July, and amended by DL N.114/2011,Nov 30)• Forest fire protection - Forest Fire Protection System,DL N.17/2009; PMDFCI's and POM's Regulations• Organic laws and regulations of civil protection officers, including the State of Emergency and the State of Emergency Regime• INEM

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O ensino das noções básicas, a prática do trabalho com os diversos regimes jurídicos relacionados com a segurança, a análise de Acórdãos do Tribunais e uma fundada troca de ideias sobre as questões jurídicas capacitará os alunos a uma análise autónoma sobre a realidade económica, política e jurídica da Segurança e Proteção Civil. Os conteúdos programáticos da unidade curricular "Direito da Segurança e Proteção Civil" estão cuidadosamente alinhados com os objetivos de aprendizagem, garantindo que os alunos adquiram tanto o conhecimento teórico quanto as habilidades práticas necessárias. 1. Noções Gerais de Direito: o A introdução às fontes do Direito e aos direitos fundamentais limitações por motivos de segurança proporcionam a base teórica necessária para entender a estrutura legal e os princípios que regem a segurança e a proteção civil. 2. Organização do Estado e da Administração: o O estudo da organização administrativa, especialmente a nível local

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Teaching the basics, working with the various security-related legal regimes, analyzing Court Judgments and a wellfounded exchange of ideas on legal issues will enable students to have an autonomous analysis of economic, political and economic reality. Security and Civil Protection. The syllabus content of the "Security and Civil Protection Law" curricular unit is carefully aligned with the learning objectives, ensuring that students acquire both the theoretical knowledge and the practical skills required. 1. General Notions of Law: oIntroducing the sources of Law and fundamental rights limitations for security reasons provides the necessary theoretical foundation to understand the legal framework and principles governing security and civil protection. 2. State and Administration Organization: oStudying the administrative organization, especially at the local level, enables students to distinguish between different administrative models and understand the Legal

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Na unidade curricular "Direito da Segurança e Proteção Civil", as metodologias de ensino e aprendizagem são cuidadosamente articuladas com o modelo pedagógico para garantir a aquisição de competências essenciais, a capacidade de argumentação e a flexibilidade dos alunos, promovendo a adaptação às diferentes situações problemáticas. Dar-se-á importância à aquisição de competências, à capacidade de argumentação e flexibilidade, promovendo a adaptação do aluno às diferentes modificações concretas das situações problemáticas em confronto. Será avaliada a capacidade de argumentação e a criatividade concreta em face de novas situações. Haverá uma apresentação oral de grupo, com o desenvolvimento de questões problemáticas concretas, e com apoio de powerpoint ou outra ferramenta de apresentação, sobre um conflito jurídico relacionado com as matérias trabalhadas. No meio e no fim do semestre haverá a colocação de diferentes situações problemáticas aos alunos que, individualmente, terão de desenvolver a sua argumentação ao nível escrito, de modo a fundamentarem consistentemente as suas posições e perspetivas relativamente aos problemas colocados.

1. Aquisição de Competências: As metodologias de ensino focam-se na aquisição de competências teóricas e práticas necessárias para a gestão de segurança e proteção civil. As aulas teóricas fornecem a base conceitual, enquanto as atividades práticas permitem a aplicação dos conhecimentos em situações reais.

2. Capacidade de Argumentação e Flexibilidade: A capacidade de argumentação é desenvolvida através de discussões em sala de aula, estudos de caso e análises críticas. Os alunos são encorajados a debater e a defender suas posições sobre questões jurídicas, aprimorando a sua capacidade de adaptação a novas situações.

3. Apresentações Oraís de Grupo: Haverá uma apresentação oral de grupo, com o desenvolvimento de questões problemáticas concretas e suporte de powerpoint, ou outra ferramenta sobre um conflito jurídico relacionado com as matérias trabalhadas. Esta atividade promove o trabalho em equipa, a organização e a capacidade de comunicação dos alunos.

4. Desenvolvimento de Argumentação Escrita: No meio e no fim do semestre, serão colocadas diferentes situações problemáticas aos alunos. Individualmente, os alunos deverão desenvolver a sua argumentação por escrito, fundamentando consistentemente as suas posições e perspetivas. Esta prática é essencial para consolidar a capacidade de análise crítica e de resolução de problemas.

5. Trabalho com Regimes Jurídicos: A prática do trabalho com diversos regimes jurídicos relacionados com a segurança e a análise de acórdãos dos tribunais capacita os alunos para uma análise a

No meio e no fim do semestre haverá a colocação de diferentes situações problemáticas aos alunos que, individualmente, terão de desenvolver a sua argumentação ao nível escrito, de modo a fundamentarem consistentemente as suas posições e perspetivas relativamente aos problemas colocados.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

In the "Security and Civil Protection Law" curricular unit, the teaching and learning methodologies are carefully aligned with the pedagogic model to ensure the acquisition of essential skills, argumentation capacity, and student flexibility, promoting adaptation to different problematic situations. Importance will be given to the acquisition of skills, the capacity for argumentation and flexibility, promoting the student's adaptation to the different concrete modifications of the problematic situations in confrontation. The capacity for argumentation and concrete creativity in the face of new situations will be assessed. There will be a group oral presentation, with the development of concrete problematic issues, and with the support of a powerpoint, or another presentation tool, on a legal conflict related to the subjects covered. In the middle and at the end of the semester, different problem situations will be put to the students who, individually, will have to develop their written arguments in order to consistently substantiate their positions and perspectives in relation to the problems posed.

In the "Security and Civil Protection Law" curricular unit, the teaching and learning methodologies are carefully aligned with the pedagogic model to ensure the acquisition of essential skills, argumentation capacity, and student flexibility, promoting adaptation to different problematic situations.

- Skills Acquisition:** The teaching methodologies focus on acquiring theoretical and practical skills necessary for security and civil protection management. Theoretical classes provide the conceptual foundation, while practical activities allow the application of knowledge in real situations.
- Argumentation Capacity and Flexibility:** Argumentation capacity is developed through classroom discussions, case studies, and critical analyses. Students are encouraged to debate and defend their positions on legal issues, enhancing their ability to adapt to new situations.
- Group Oral Presentations:** There will be a group oral presentation, developing specific problematic issues with powerpoint, support, or another presentation tool, on a legal conflict related to the subjects covered. This activity promotes teamwork, organization, and students' communication skills.
- Development of Written Argumentation:** In the middle and at the end of the semester, different problem situations will be presented to students. Individually, they will need to develop their written arguments, consistently substantiating their positions and perspectives. This practice is essential for consolidating critical analysis and problem-solving skills.
- Working with Legal Regimes:** Practicing work with varioln the middle and at the end of the semester, different problem situations will be put to the students who, individually, will have to develop their written arguments in order to consistently substantiate their positions and perspectives in relation to the problems posed.

### Avaliação

Opção 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

### Evaluation

Option 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option II Final Exam (includes all program material).

### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e avaliação da unidade curricular "Direito da Segurança e Proteção Civil" são estruturadas para garantir que os alunos desenvolvam as competências necessárias para a análise crítica e a resolução de problemas em contextos de segurança e proteção civil. A coerência destas metodologias com os objetivos de aprendizagem é evidenciada através de diversas atividades e abordagens pedagógicas.

- 1. Apresentações Oraís:** As apresentações orais são uma componente essencial da metodologia de ensino, permitindo aos alunos desenvolver e demonstrar a sua capacidade de comunicação e argumentação. Ao preparar e apresentar temas específicos relacionados com conflitos jurídicos, os alunos são incentivados a aprofundar o seu conhecimento e a articular claramente as suas ideias. Esta prática é crucial para a defesa de soluções propostas em situações reais de segurança e proteção civil.
- 2. Trabalhos Escritos:** Os trabalhos escritos complementam as apresentações orais, proporcionando uma plataforma para os alunos desenvolverem a sua capacidade de argumentação de forma estruturada e detalhada. A elaboração de argumentos sólidos e bem fundamentados em textos escritos permite aos alunos demonstrar a sua compreensão das matérias estudadas e a sua habilidade para resolver problemas complexos.
- 3. Discussões em Sala de Aula:** As discussões em sala de aula promovem um ambiente de aprendizagem ativo e colaborativo, onde os alunos podem debater diferentes perspetivas e testar as suas ideias em tempo real. Este método reforça a capacidade de argumentação e a flexibilidade dos alunos ao enfrentar novas situações e desafios.
- 4. Estudos de Caso:** A análise de estudos de caso permite aos alunos aplicar os conhecimentos teóricos a situações práticas, desenvolvendo habilidades analíticas e de tomada de decisão. Estes estudos são cuidadosamente selecionados para refletir problemas reais no âmbito da segurança e proteção civil, assegurando que os alunos estão bem preparados para enfrentar desafios profissionais.
- 5. Simulações Práticas:** A prática Simulada é uma das ferramentas pedagógicas mais eficaz para integrar e sensibilizar os alunos para cenários realistas de emergência e gestão de crises. Estas atividades permitem que os alunos experimentem a aplicação de teorias e estratégias em ambientes controlados, melhorando a sua prontidão para situações reais.
- 6. Avaliação Contínua:** O processo de avaliação contínua é fundamental para monitorizar o progresso dos alunos e fornecer feedback regular. Esta abordagem permite ajustes no ensino e aprendizagem conforme necessário, garantindo que os objetivos de aprendizagem são consistentemente atingidos.

**Alinhamento com os Objetivos de Aprendizagem:** Os objetivos de aprendizagem da unidade curricular incluem a identificação e compreensão dos conceitos básicos do direito, a organização administrativa do Estado, e as competências dos agentes de proteção civil.

### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and evaluation methodologies of the "Security and Civil Protection Law" curricular unit are structured to ensure that students develop the necessary skills for critical analysis and problem-solving in security and civil protection contexts. The coherence of these methodologies with the learning objectives is evidenced through various activities and pedagogical approaches.

- 1. Oral Presentations:** Oral presentations are an essential component of the teaching methodology, allowing students to develop and demonstrate their communication and argumentation skills. By preparing and presenting specific topics related to legal conflicts, students are encouraged to deepen their knowledge and clearly articulate their ideas. This practice is crucial for defending proposed solutions in real security and civil protection situations.
- 2. Written Assignments:** Written assignments complement oral presentations, providing a platform for students to develop their argumentation skills in a structured and detailed manner. Crafting well-founded arguments in written form allows students to demonstrate their understanding of the studied subjects and their ability to solve complex problems.
- 3. Classroom Discussions:** Classroom discussions promote an active and collaborative learning environment where students can debate different perspectives and test their ideas in real time. This method reinforces students' argumentation capacity and flexibility in facing new situations and challenges.
- 4. Case Studies:** Analyzing case studies allows students to apply theoretical knowledge to practical situations, developing analytical and decision-making skills. These studies are carefully selected to reflect real problems in the field of security and civil protection, ensuring that students are well-prepared to face professional challenges.
- 5. Practical Simulations:** Simulated practice is one of the most effective pedagogical tools for integrating and raising students' awareness of realistic emergency and crisis management scenarios. These activities enable students to experience the application of theories and strategies in controlled environments, enhancing their readiness for real situations.
- 6. Continuous Assessment:** The continuous assessment process is fundamental for monitoring students' progress and providing regular feedback. This approach allows for adjustments in teaching and learning as needed, ensuring that learning objectives are consistently met.

**Alignment with Learning Objectives:** The learning objectives of the curricular unit include the identification and understanding of basic legal concepts, the administrative organization of the State, and the competencies of civil protection agents. The teaching and evaluation methodologies are designed to develop these competencies in an integrated and practical manner.

• **Identification of Basic Legal Concepts:** Theoretical classes and written assignments.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Jorge Bacelar Gouveia: Direito da Segurança - Cidadania, Soberania e Cosmopolitismo, Almedina, 2018, ISBN: 9789724074924
- 2/ Coordenação: Stela Marcos de Almeida Neves Barbas, Anja Bothe, António Carlos dos Santos, Jorge Morais Carvalho, Pedro Trovão do Rosário, António Pedro Ferreira, Constança Urbano de Sousa: Introdução ao Direito, Almedina, 2017. ISBN: 9789724064741
- 3/ Francisco António de M. L. Ferreira de Almeida: Direito Administrativo, Almedina, 2018. ISBN: 9789724073514
- 4/ Jorge Bacelar Gouveia, Sofia Santos: Enciclopédia de Direito e Segurança, Almedina, 2015. ISBN: 9789724059945
- 5/ Gouveia, J. B. (2018). Direito da Segurança: Cidadania, Soberania e Cosmopolitismo. Almedina. ISBN: 9789724074924. Autoridade Nacional de Proteção Civil (2009). Glossário de Proteção Civil. Disponível em: Glossário de Proteção Civil

#### Observações

.....

#### Observations

....

|                                                                  |                                                    |                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Miguel Furtado |                                                    |                                                      |
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro    |                                                    |                                                      |
| Ano Letivo 2025/26                                               | Data da Revisão desta FUC: 27<br>Jul 2025 16:14:17 | Data da Validação desta FUC: 27<br>Jul 2025 16:14:17 |

| Designação da Unidade Curricular                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Formação de Formadores, Conceção e Gestão da Formação<br>EN: Training of Trainers, Training Design and Management |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 345                      | 1º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 112                  | 90                     | 4    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas sincronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 20                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     | 70                   |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 90                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular    |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Helena Guimarães                                       |
| Grau: Licenciada Categoria profissional: Prof Convidada Carga letiva: |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Desenvolver e reforçar os conhecimentos e competências pedagógicas para realizar ações de formação para adultos. Aprender a conceber e gerir ações de formação. Objetivo 1: Desenvolvimento de Conhecimentos Pedagógicos•Descrição: Proporcionar aos estudantes os conhecimentos necessários sobre os sistemas, contextos e perfis dos formadores.•Compatibilidade: O método teórico-prático permite que os alunos compreendam os fundamentos teóricos através de aulas presenciais e apliquem esses conhecimentos em contextos práticos, como simulações pedagógicas. Objetivo 2: Conceção e Gestão de Ações de Formação•Descrição: Ensinar os alunos a conceber e gerir ações de formação, desde a fase de planeamento até à execução.•Compatibilidade: Através de sessões práticas e teóricas, os estudantes desenvolvem competências na criação e gestão de programas de formação, com oportunidades para aplicar teorias em situações reais ou simuladas. Objetivo 3: Comunicação e Dinamização de Grupos

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Develop knowledge and teaching skills to endure adult training. Learn to conceive and manage training sessions. Learning Objective 1: Development of Pedagogical Knowledge Description: Provide students with the necessary knowledge about the systems, contexts, and profiles of trainers. Compatibility with Teaching Method: The theoretical-practical method allows students to understand theoretical foundations through in-person classes and apply this knowledge in practical contexts, such as teaching simulations. Learning Objective 2: Design and Management of Training Sessions Description: Teach students how to design and manage training sessions, from planning to execution. Compatibility with Teaching Method: Through practical and theoretical sessions, students develop skills in creating and managing training programs, with opportunities to apply theories in real or simulated situations. Learning Objective 3: Communication and Group Facilitation Description: Develop effective communication s

#### Conteúdos programáticos

Formador: Sistema, Contextos e Perfil Simulação Pedagógica Inicial- Comunicação e Dinamização de Grupos em formação- Metodologias e Estratégias Pedagógicas- Operacionalização da Formação: do plano à ação- Recursos Didáticos e Multimédia- Plataformas Colaborativas e de Aprendizagem- Avaliação da Formação e das Aprendizagens- Simulação Pedagógica Final- Gestão da Formação

#### Syllabus

Trainer: System, Context and Profile- Inicial Teaching Simulation- Dinamisation of groups in training- Teaching Methodology and Strategy- Training Operationalisation: from plan to action- Educational Tools and Multimedia- Collaborative and learning platforms- Training Evaluation- Final Teaching Simulation- Training Management

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O objetivo de os alunos ficarem com competências pedagógicas de formação será alcançada através de muito trabalho prático e prática simulada, seguido de uma análise construtiva para conseguir uma melhoria contínua sustentável. Desenvolvimento de Conhecimentos Pedagógicos•Conteúdos Programáticos Relevantes: o Formador: Sistema Contextos e Perfil o Metodologias e Estratégias Pedagógicas o Comunicação e Dinamização de Grupos em Formação o Avaliação da Formação e das Aprendizagens•Coerência: Esses conteúdos fornecem a base teórica necessária para que os alunos compreendam os diferentes contextos e perfis dos formadores, bem como as metodologias e estratégias pedagógicas adequadas. A comunicação eficaz e a avaliação contínua são componentes essenciais para o desenvolvimento de competências pedagógicas sólidas. Conceção e Gestão de Ações de Formação•Conteúdos Programáticos Relevantes: o Operacionalização da Formação: do plano à ação o Gestão da Formação

### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The practical work followed by analysis will permit a continuous sustainable improvement in achieving teaching skills. Learning Objective 1: Development of Pedagogical Knowledge • Relevant Syllabus Content: o Trainer: System Context and Profile o Teaching Methodology and Strategy o Communication and Group Facilitation in Training o Evaluation of Training and Learning • Coherence: These contents provide the necessary theoretical foundation for students to understand the different contexts and profiles of trainers, as well as appropriate pedagogical methodologies and strategies. Effective communication and continuous evaluation are essential components for developing solid pedagogical skills. Learning Objective 2: Design and Management of Training Sessions • Relevant Syllabus Content: o Training Operationalisation: from plan to action o Training Management

### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Metodologia teórico-prática quer seja presencial quer seja em regime de tutoria, neste caso, os alunos terão acesso a uma plataforma com teoria e atividades que terão de desenvolver para reforçar as suas competências. Pontualmente existirão sessões síncronas on-line de modo a beneficiar das partilhas em conjunto. Metodologia Teórico-Prática • Descrição: A metodologia de ensino adota uma abordagem teórico-prática, combinando a instrução teórica com atividades práticas. Este método permite que os alunos adquiram conhecimento teórico e, em seguida, apliquem esse conhecimento em cenários práticos. • Compatibilidade com o Modelo Pedagógico: Este modelo pedagógico é particularmente eficaz para a formação de formadores, pois equilibra a teoria necessária com a prática, essencial para desenvolver competências pedagógicas e de gestão de formação. Ensino Presencial e a Distância • Descrição: As aulas podem ser realizadas presencialmente ou à distância. No ensino à distância, os alunos têm acesso a uma plataforma online que contém materiais teóricos, atividades práticas e recursos multimédia. • Compatibilidade com o Modelo Pedagógico: A flexibilidade de ensino à distância permite que os alunos estudem no seu próprio ritmo, mantendo a continuidade da aprendizagem. As atividades online são desenhadas para complementar as sessões presenciais, garantindo uma experiência de aprendizagem abrangente. Plataforma Online • Descrição: A plataforma online (Teams e Moodle) oferecem acesso a materiais de estudo, atividades interativas e fóruns de discussão. Os alunos são incentivados a completar as atividades para reforçar as suas competências. • Compatibilidade com o Modelo Pedagógico: A utilização de uma plataforma online apoia a aprendizagem contínua e autónoma, essencial para o desenvolvimento das competências de um formador. A interação em fóruns e atividades colaborativas promove a partilha de conhecimentos e experiências entre os alunos. Simulações Pedagógicas • Descrição: As simulações pedagógicas são uma parte central do curso, permitindo que os alunos pratiquem a conceção e gestão de sessões de formação em um ambiente controlado. • Compatibilidade com o Modelo Pedagógico: As simulações oferecem uma oportunidade prática para aplicar teorias e metodologias aprendidas, proporcionando feedback construtivo que é vital para o desenvolvimento contínuo das competências pedagógicas. Análise e Feedback • Descrição: Após as atividades práticas e simulações, os alunos participam em sessões de análise e recebem feedback detalhado dos docentes e colegas. • Compatibilidade com o Modelo Pedagógico: A análise e o feedback são componentes essenciais para a aprendizagem reflexiva, permitindo aos alunos identificar áreas de melhoria e ajustar suas abordagens de forma contínua. Equilíbrio entre Teoria e Prática • Descrição: O curso mantém um equilíbrio cuidadoso entre teoria e prática, garantindo que os alunos tenham uma compreensão sólida dos princípios teóricos

### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Theoretical-practical methodology either on-site or online. The online platform has theory and activities that have to be done by the students in order to endure their skills. There will be some online synchronous sessions in order to benefit from the sharing between students.

**Theoretical-Practical Methodology**•Description: The teaching methodology adopts a theoretical-practical approach, combining theoretical instruction with practical activities. This method allows students to acquire theoretical knowledge and then apply it in practical scenarios. •Compatibility with Pedagogic Model: This pedagogic model is particularly effective for trainer training, as it balances the necessary theory with practice, essential for developing pedagogical and training management skills.

**On-site and Distance Learning**•Description: Classes can be conducted on-site or at a distance. In distance learning, students have access to an online platform that contains theoretical materials, practical activities, and multimedia resources. •Compatibility with Pedagogic Model: The flexibility of distance learning allows students to study at their own pace while maintaining continuity in learning. The online activities are designed to complement the on-site sessions, ensuring a comprehensive learning experience.

**Online Platform**•Description: The online platform (Teams and Moodle) provides access to study materials, interactive activities, and discussion forums. Students are encouraged to complete the activities to reinforce their skills. •Compatibility with Pedagogic Model: The use of an online platform supports continuous and autonomous learning, essential for the development of a trainer's competencies. Interaction in forums and collaborative activities promotes the sharing of knowledge and experiences among students.

**Teaching Simulations**•Description: Teaching simulations are a central part of the course, allowing students to practice designing and managing training sessions in a controlled environment. •Compatibility with Pedagogic Model: Simulations offer a practical opportunity to apply learned theories and methodologies, providing constructive feedback that is vital for the continuous development of pedagogical skills.

**Analysis and Feedback**•Description: After practical activities and simulations, students participate in analysis sessions and receive detailed feedback from instructors and peers. •Compatibility with Pedagogic Model: Analysis and feedback are essential components for reflective learning, allowing students to identify areas for improvement and adjust their approaches continuously.

**Balance between Theory and Practice**•Description: The course maintains a careful balance between theory and practice, ensuring that students have a solid understanding of theoretical principles and the ability to apply them in practice. •Compatibility with Pedagogic Model: This balance is fundamental for trainer training.

### Avaliação

Opção 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. Na frequência ou na média das duas frequências, o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

### Evaluation

Option 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option II Final Exam (includes all program material).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As áreas comportamentais e competências pedagógicas requerem o envolvimento ativo dos alunos e daí ser escolhida uma metodologia mista. A sequência prática-discussão-enquadramento teórico tem dado provas de ser adequada e facilitar a aprendizagem de adultos. O tema desta unidade curricular requer um bom equilíbrio entre prática e exposição de forma a serem atingidos os objetivos desejados. O facto de poderem simular sessões de formação com análise crítica, permitirá melhorar metodologias e competências pessoais. A metodologia de ensino envolve a resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão dos docentes. A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se irá aferindo a evolução dos alunos. Cada área temática abordada em aula é complementada com uma ficha ou trabalho prático que permite aos alunos não só a consolidação dos conhecimentos transmitidos, mas também exercitar práticas de pesquisa de informação complementar e a resolução de problemas práticos. Adicionalmente, os alunos efetuam apresentações em sala dos trabalhos mais relevantes, seguidos de discussão participada. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The results in this kind of unit will be better if the students participate actively. The sequence practice-discussion-theory framework gives proofs to be adequate to adult learning. The theme of this unit requires a good balance between practice and theory in order to fulfill the desired objectives. The fact that they can simulate training sessions with critical analysis will make it possible to improve methodologies and personal skills. Teaching methodology involves problem and case studies resolution in classroom, under teacher support and supervision. Curricular unit is based on continuous and progressive evaluation process in order to assess the student's evolution. Each thematic area will be complemented with a questionnaire or practical work that allow the consolidation of the acquired knowledge, but also exercise the research of complementary information and the resolution of practical problems. Additionally, students will perform formal presentations of their most relevant papers in classroom, followed through joined discussion. The coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the curricular unit is valued and the aim is to guarantee the integration of practical and theoretical strategies aimed at the complete training of students. Problem solving, continuous assessment, practical work and oral presentations constitute a set of pedagogical practices that guarantee active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives, but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellent training

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ <https://crcvirtual.iefp.pt/wp-content/uploads/2019/02/COLECÇÃO-APRENDER.pdf>
- 2/ Sabina Manes. 83 Jogos Psicológicos para a Dinâmica de Grupos. Paulus Editora, 2005
- 3/ Instituto de Emprego e Formação Profissional. (2019). Coleção Aprender. Recuperado de <https://crcvirtual.iefp.pt/wp-content/uploads/2019/02/COLECÇÃO-APRENDER.pdf>
- 4/ Manes, S. (2005). 83 jogos psicológicos para a dinâmica de grupos. Paulus Editora
- 5/ Knowles, M. S. (2015). The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. New York: Routledge.

#### Observações

...

|                                                                    |                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Observations                                                       |                                                    |                                                      |
| ....                                                               |                                                    |                                                      |
| Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Helena Guimarães |                                                    |                                                      |
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro      |                                                    |                                                      |
| Ano Letivo 2025/26                                                 | Data da Revisão desta FUC: 27<br>Jul 2025 16:21:46 | Data da Validação desta FUC: 27<br>Jul 2025 16:21:46 |

| Designação da Unidade Curricular                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: História das Catástrofes em Portugal e no Mundo<br>EN: History of Disasters in Portugal and in the World |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 1º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 84                   | 30                     | 3    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas sincronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 30                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 30                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Nuno Tavares                                        |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Compreender o conceito e as implicações da "catástrofe" ao longo da história. 2. Identificar diacronicamente os principais cataclismos ocorridos em Portugal e no Mundo. 3. Identificar a distribuição histórica dos eventos hidro-geomorfológicos com consequências danosas em Portugal e no Mundo. 4. Analisar o posicionamento político e as principais medidas de amortecimento das consequências dos desastres naturais ao longo da história. 5. Compreender as manifestações de resiliência das populações nas regiões afetadas ao longo da história. 5. Identificar e apreender no estudo da História dos desastres naturais em Portugal e no Mundo aspetos concetuais e metodológicos indispensáveis ao exercício profissional da formação frequentada.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1. Understand the concept and implications of "catastrophe" throughout history. 2. Diachronically identify the main cataclysms that occurred in Portugal and in the World. 3. Identify the historical distribution of hydro-geomorphological events with harmful consequences in Portugal and in the World. 4. Analyze the political stance and key mitigation measures of the consequences of natural disasters throughout history. 5. Understand the manifestations of resilience of populations in affected regions throughout history. 5. Identify and learn in the study of the History of natural disasters in Portugal and in the World, conceptual and methodological aspects indispensable to the professional practice of the training attended.

#### Conteúdos programáticos

1. Catástrofes lendárias: O dilúvio universal; A destruição de Sodoma e Gomorra; A erupção minoica de Santorini; A erupção do Vesúvio. 2. Terramotos, Tsunamis e erupções vulcânicas: Terramotos, Tsunamis e erupções vulcânicas (Erupção do Tambora – 1815; Explosão de Krakatoa – 1883; Tsunamis no Hawai e Alaska – 1946; etc). Inundações (Rio Amarillo – 1887; Rio Yangzi – 1931; Bangladesh – 1988; Mesoamérica – Furações Mitch e Stan-1998; etc.). Deslizamentos de terra (Kansu – China – 1920; Monte de Santa Helena – EUA – 1980, etc). Distribuição histórica dos eventos hidro-geomorfológicos com consequências danosas em Portugal: Principais marcos hidro-geomorfológicos (Terramoto de Lisboa 1755; Cheias de 1967 em Lisboa, etc) 3. Dinâmica climatológica: Consequências históricas da dinâmica climática 4. Posicionamento político e medidas de amortecimento das consequências dos desastres naturais ao longo da História 5. Resiliência das populações nas regiões afetadas ao longo da história

#### Syllabus

1. Legendary Disasters: The universal flood; The destruction of Sodom and Gomorrah; The Minoan eruption of Santorini; The eruption of Vesuvius. 2. Earthquakes, Tsunamis and volcanic eruptions: Earthquakes, Tsunamis and Volcanic Eruptions (Tambora Eruption - 1815; Krakatoa Explosion - 1883; Tsunamis in Hawaii and Alaska - 1946; etc). Flooding (Amarillo River - 1887; Yangzi River - 1931; Bangladesh - 1988; Mesoamerica - Mitch and Stan-1998 Holes; etc.). Landslides (Kansu - China - 1920; St. Helena Mount - USA - 1980, etc.). Historical distribution of hydro-geomorphological events with damaging consequences in Portugal: Main hydrogeomorphological landmarks (Lisbon earthquake 1755; 1967 floods in Lisbon, etc.) 3. Climatic dynamics: Historical consequences of climate dynamics 4. Political positioning and measures to mitigate the consequences of natural disasters throughout history 5. Resilience of populations in affected regions throughout history

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos transcendem a componente puramente teórica da exposição, indo ao encontro da qualitativa compreensão, identificação e avaliação do impacto dos desastres naturais em Portugal e no Mundo ao longo da história, tendo em vista a sua eficaz compreensão e eficiente capacitação profissional de intervenção na área da Gestão da Segurança e Proteção Civil.

1. Compreender o conceito e as implicações da "catástrofe" ao longo da história: o Objetivo de Aprendizagem: Desenvolver uma compreensão abrangente do conceito de catástrofe, explorando suas várias implicações históricas, sociais e culturais. o Metodologia de Ensino: Sessões teórico-práticas com análise de casos históricos, debates em sala de aula e leitura de textos selecionados para promover uma compreensão profunda e crítica do conceito de catástrofe.

2. Identificar diacronicamente os principais cataclismos ocorridos em Portugal e no Mundo

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus transcends the purely theoretical component of the exhibition, meeting the qualitative understanding, identification and assessment of the impact of natural disasters in Portugal and the world throughout history, with a view to their effective understanding and efficient professional intervention. Security Management and Civil Protection.

Learning Objectives and Compatibility with Teaching Methodology

1. Understand the concept and implications of "catastrophe" throughout history: o Learning Objective: Develop a comprehensive understanding of the concept of catastrophe, exploring its various historical, social, and cultural implications. o Teaching Methodology: Theoretical-practical sessions with historical case analysis, classroom debates, and selected text readings to promote a deep and critical understanding of the catastrophe concept.

2. Diachronically identify the main cataclysms that occurred in Portugal and in the World

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As sessões serão estruturadas segundo uma dimensão expositiva e nelas se analisará, de forma holística, o impacto dos desastres naturais em Portugal e no Mundo ao longo da história. Privilegiar-se-á o debate, a reflexão e o estudo de documentos relativos à essência do programa. As metodologias de ensino e de aprendizagem desta unidade curricular estão articuladas com um modelo pedagógico que visa proporcionar uma compreensão profunda e holística dos desastres naturais e seu impacto histórico em Portugal e no mundo. As sessões serão estruturadas segundo uma dimensão expositiva, combinando a apresentação teórica com a análise crítica de casos históricos.

1. Dimensão Expositiva: As aulas incluirão apresentações detalhadas sobre os conceitos e eventos históricos relacionados com desastres naturais. Serão utilizadas ferramentas multimédia para ilustrar os acontecimentos e suas consequências, facilitando a compreensão visual e contextual.

2. Análise Holística: Durante as sessões, será feita uma análise holística dos desastres naturais, considerando os seus efeitos multidimensionais (sociais, económicos, ambientais e políticos). Esta abordagem permitirá aos estudantes compreenderem as complexidades e interligações dos diferentes fatores que contribuem para a ocorrência e gestão de desastres.

3. Debate e Reflexão: As aulas fomentarão o debate e a reflexão crítica entre os estudantes. Serão realizadas discussões em grupo e debates dirigidos sobre temas específicos, incentivando os alunos a desenvolverem pensamento crítico e a expressarem suas opiniões fundamentadas.

4. Estudo de Documentos: Será dada ênfase ao estudo e análise de documentos históricos, relatórios de investigação e outros materiais relevantes. Este método permitirá aos estudantes adquirirem habilidades de investigação e interpretação de fontes primárias e secundárias.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The sessions will be structured according to an expository dimension and will analyze holistically the impact of natural disasters in Portugal and in the World throughout history. The discussion, reflection and study of documents related to the essence of the program will be privileged. The teaching and learning methodologies of this curricular unit are aligned with a pedagogical model aimed at providing a deep and holistic understanding of natural disasters and their historical impact in Portugal and the world. The sessions will be structured in an expository dimension, combining theoretical presentation with critical analysis of historical cases.

- 1. Expository Dimension:** Classes will include detailed presentations on the concepts and historical events related to natural disasters. Multimedia tools will be used to illustrate the events and their consequences, facilitating visual and contextual understanding.
- 2. Holistic Analysis:** During the sessions, a holistic analysis of natural disasters will be conducted, considering their multidimensional effects (social, economic, environmental, and political). This approach will enable students to understand the complexities and interconnections of different factors contributing to the occurrence and management of disasters.
- 3. Debate and Reflection:** Classes will foster debate and critical reflection among students. Group discussions and directed debates on specific topics will be held, encouraging students to develop critical thinking and express their well-founded opinions.
- 4. Document Study:** Emphasis will be placed on the study and analysis of historical documents, research reports, and other relevant materials. This method will allow students to acquire research skills and interpret primary and secondary sources. By incorporating these methodologies, the curricular unit aims to equip students with a comprehensive understanding of natural disasters and prepare them for professional practice in the fields of Security Management and Civil Protection.

#### Avaliação

Opção 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option II Final Exam (includes all program material).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de ensino definida encontra-se orientada para a apreensão das competências necessárias à compreensão do impacto dos desastres naturais e à identificação e avaliação dos posicionamentos políticos face às consequências e resiliência das populações nas regiões afetadas ao longo da história, tendo em vista a preparação e a obtenção das competências profissionais necessárias à intervenção na área da Gestão da Segurança e Proteção Civil.

1. Sessões Expositivas: As sessões expositivas são estruturadas para proporcionar uma base teórica sólida sobre desastres naturais, suas causas, consequências e gestão ao longo da história. Este método é coerente com o objetivo de desenvolver uma compreensão abrangente e informada dos eventos catastróficos.

2. Debates e Reflexão: O incentivo ao debate e à reflexão crítica em sala de aula permite que os estudantes analisem diferentes perspetivas e desenvolvam habilidades de pensamento crítico. Esta prática é essencial para a avaliação dos posicionamentos políticos e das estratégias de resiliência das populações.

3. Estudo de Documentos: A análise de documentos históricos e relatórios de investigação complementa o aprendizado teórico, permitindo que os estudantes pratiquem a pesquisa e a interpretação de fontes primárias e secundárias. Isto é vital para a formação de profissionais capazes de analisar e utilizar informações históricas na tomada de decisões.

4. Avaliação Escrita e Trabalhos de Grupo: A avaliação através de testes escritos e apresentações de trabalhos de grupo assegura que os estudantes não só compreendam os conteúdos teóricos, mas também sejam capazes de aplicá-los na prática. Os trabalhos de grupo, em particular, promovem a colaboração e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The defined teaching methodology is oriented towards the apprehension of the necessary competences to understand the impact of natural disasters and to identify and evaluate the political positions regarding the consequences and resilience of the populations in the affected regions throughout history, with a view to preparing them and obtaining the professional skills necessary for intervention in the area of Security Management and Civil Protection.

1. Expository Sessions: The expository sessions are structured to provide a solid theoretical foundation on natural disasters, their causes, consequences, and management throughout history. This method aligns with the objective of developing a comprehensive and informed understanding of catastrophic events.

2. Debates and Reflection: Encouraging debate and critical reflection in the classroom allows students to analyze different perspectives and develop critical thinking skills. This practice is essential for assessing political positions and resilience strategies of populations.

3. Document Study: Analyzing historical documents and research reports complements theoretical learning, allowing students to practice research and interpretation of primary and secondary sources. This is vital for training professionals capable of analyzing and utilizing historical information in decision-making.

4. Written Assessments and Group Projects: Evaluation through written tests and group presentations ensures that students not only understand theoretical content but also can apply it in practice. Group projects, in particular, promote collaboration and practical application of acquired knowledge. By aligning these teaching and evaluation methodologies with the learning objectives, the curricular unit ensures that students are well-prepared to understand and manage the impact of natural disasters, assess political responses, and contribute to the resilience of affected populations, thus meeting the professional demands of Security Management and Civil Protection.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Fortey, R. (2000). El Mar Negro ¿hijo del Diluvio?, Mundo Científico -La Recherche, RBA Revistas, Barcelona, 210, 56-59.

2/ Harris, G.M. & Beardow, A.P. (1995). The destruction of Sodom and Gomorrah: a geotechnical perspective. Quarterly Journal of Engineering Geology, 28 (4), 349-362.

3/ Stanley, D.J. & Sheng, H. (1986). Volcanic ashes from Santorini (Upper Minoan Ash) in the Nile Delta, Egypt, Nature 320, 24 de abril, 733-735.

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4/ Quaresma, I. (2008). Inventariação e análise de eventos hidro-geomorfológicos com carácter danoso em Portugal Continental. Universidade de Lisboa (Dissertação de Mestrado), Lisboa. |
| 5/ Loureiro, J. (2009). Tio Tejo: As grandes cheias – 1800-2007. ARH do Tejo I.P. Lisboa.                                                                                               |

|             |
|-------------|
| Observações |
| ....        |

|              |
|--------------|
| Observations |
| ...          |

|                                                                |                                                 |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Nuno Tavares |                                                 |                                                   |
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva      |                                                 |                                                   |
| Ano Letivo 2025/26                                             | Data da Revisão desta FUC: 27 Jul 2025 16:40:17 | Data da Validação desta FUC: 27 Jul 2025 16:40:17 |

| Designação da Unidade Curricular                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|
| PT: Introdução à Proteção Civil<br>EN: Introduction to Civil Protection |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 1º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 84                   | 30                     | 3    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 30                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 30                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)                |
|-------------------------------------|
| Presenciais: 100%      A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro                     |
| Grau: Doutor      Categoria profissional: Prof Auxiliar      Carga letiva: |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau:      Categoria profissional:      Carga letiva:             |
| Nome completo:                                                    |
| Grau:      Categoria profissional:      Carga letiva:             |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 - Promover a habilitação em proteção civil.2 - Apresentar os distintos âmbitos geográficos das ações de proteção civil.3 - Promover o conhecimento relativamente às ameaças, vulnerabilidades, riscos e desastres, de origem natural ou tecnológica.4 - Apresentar o quadro normativo legal da proteção civil, refletindo em torno das estratégias técnico-políticas de gestão e organização territorial.5 - Dotar os alunos de condições conceptuais e de práticas reflexivas em torno de uma cultura de segurança.6 - Capacidade em articular jurídica e conceptualmente a doutrina da proteção civil em geral.7 - Capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos nesta disciplina noutras unidades curriculares.8 - Capacidade de relacionar os conhecimentos adquiridos com as dinâmicas inerentes aos processos de desenvolvimento social.9 - Capacidade de trabalhar em equipa.10 - Capacidade de pesquisar e recolher informação credível.11 - Capacidade em estudar autonomamente.

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1 - Promoting enabling widespread in civil protection.2 - Present the different geographical areas in which process the civil protection actions.3 - Promote knowledge regarding threats, vulnerabilities, risks and disasters, natural or technological origin.4 - Present Legal framework for civil protection, reflecting the strategies around technical and management policies and territorial organization.5 - Provide students of a conceptual and reflective practices around a culture of safety.6 - Ability to articulate and conceptually legal doctrine of civil protection.7 - Ability to apply knowledge acquired in other courses in this discipline.8 - Ability to relate knowledge gained from the dynamics inherent in the processes of social development in areas including territorial.9 - Ability to work as a team.10 - Ability to search and collect reliable information.11 - The ability to study independently.

#### Conteúdos programáticos

I. IntroduçãoConceito e situações de proteção civilII. Catástrofes em Portugal e no mundoSismos e Tsunamis; Incêndios Florestais; Cheias; Acidentes Industriais e com Mercadorias Perigosas; Atentados e SecasIII. Segurança e risco nas sociedades modernasOrigens da PCEvolução do conceito – da defesa civil à PCAcidente de SevesoO 11 Setembro de 2001Risco e incertezaCiclo dos desastresIV. Segurança no domínio de Proteção CivilQuadro normativoGeralEspecíficoLei de Bases da PCSIOPSLLei dos SMPC'sLegislação específicaV. Mecanismos internacionais de proteção civilUEMICPC e segurança internaONUNATOVI. Perigo, risco e vulnerabilidadeConceitosPerigos naturais, mistos e tecnológicosSuscetibilidadeExposiçãoVII. Planeamento de EmergênciaProcesso de planeamentoPlanos e planeamentoCritérios de planeamentoVIII. Agentes de Proteção CivilCorpos BombeirosForças segurança e F. armadasINEMAutoridade marítimaSapadores florestaisIX. Gestão emergência

#### Syllabus

I. IntroductionConcepts and situations of civil protectionII. Disasters in Portugal and abroadEarthquakes and Tsunamis; Forest fires; Floods; Industrial and Dangerous Goods Accidents; Terrorist attacks and dryIII. Safety and risk in modern societiesOrigins of the Civil ProtectionEvolution of the concept - civil defense to civil protectionThe Seveso accidentThe September 11, 2001Risk and uncertaintyCycle of disasterIV. Safety in the field of Civil ProtectionNormative frameworkGeneralSpecificCivil Protection LawSIOPSLaw framework for SMPC'sspecific LegislationV. international civil protection mechanismsEUMICCCivil protection and internal securityONUNATOVI. Hazard, risk and vulnerabilityConceptsNatural, mixed and technological hazardsSusceptibilityExposureVII. Emergency PlanningPlanning processPlan and planningCriteria of planningVIII. Civil Protection AgentsFire BrigadeSecurityArmed forcesINEMMaritime AuthorityForest sappersIX. Emergency management

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão estruturados de modo a promover o desenvolvimento e a aquisição das competências propostas nos objetivos específicos. Os vários temas abordados focam matérias que se articulam entre si formando um puzzle de aprendizagem e de conhecimento permitindo um claro domínio das matérias. A seguir apresenta-se a correspondência entre os conteúdos programáticos adotados e os objetivos da unidade curricular. I. Introdução (Objetivos 1, 2). II. Catástrofes em Portugal e no mundo (Objetivos 3, 7). III. Segurança e risco nas sociedades modernas (Objetivos 3, 4, 5, 6, 7). IV. Segurança e risco nas sociedades modernas (Objetivos 3, 4, 5, 6, 7). V. Segurança no domínio de Proteção Civil e V. Mecanismos internacionais de proteção civil (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). VI. Perigo, risco e vulnerabilidade, VII. Planeamento de Emergência, VIII. Agentes de Proteção Civil e IX. Gestão de Emergência (Objetivos 1 a 11).

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The course contents are structured to promote the development and acquisition of skills in the specific proposals. The various topics covered focus on matters that are linked together to form a puzzle of learning and knowledge allowing a clear field of materials. The following is the correspondence between the adopted program content and objectives of the course. I. Introduction (Objectives 1, 2). II. Disasters in Portugal and abroad (Objectives 3, 7). III. Safety and risk in modern societies (Objectives 3, 4, 5, 6, 7). IV. Security in the field of Civil Protection and V. International civil protection mechanisms (Objectives 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). VI. Danger, risk and vulnerability, VII. Emergency Planning, VIII. Civil Protection Agents and IX. Emergency Management (Objectives 1 to 11).

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Presencial: Apresentação e discussão dos conteúdos programáticos. Exemplificação e aplicação a situações reais. Discussão e análise da leitura previamente recomendada. Ensino teórico-prático: •Aplicação dos conhecimentos à simulação de situações de emergência, discutindo casos reais de proteção civil: observação de registos (relatórios, experiências pessoais, e vídeos) e discussão das respetivas implicações no domínio da ação da proteção civil; acompanhamento de grupos de alunos na resolução de exercícios práticos. Ensino Teórico: •Apresentação e Discussão: Os conteúdos programáticos são apresentados detalhadamente pelo docente, promovendo uma discussão aberta com os alunos. Esta abordagem facilita a compreensão e a reflexão crítica sobre os temas abordados. •Exemplificação e Aplicação a Situações Reais: Exemplos práticos e estudos de caso são utilizados para ilustrar os conceitos teóricos, permitindo aos alunos visualizar a aplicação dos conhecimentos em contextos reais de proteção civil. •Discussão de Leituras Recomendadas: Análise crítica e debate sobre textos previamente recomendados, promovendo a leitura e a reflexão autónoma dos alunos. Ensino Teórico-Prático: •Simulação de Situações de Emergência: Os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos em simulações de situações de emergência. Casos reais são discutidos para reforçar a compreensão dos desafios práticos na área da proteção civil. •Observação e Análise: Os alunos analisam registos como relatórios, experiências pessoais e vídeos, discutindo as implicações dessas situações no domínio da proteção civil. •Exercícios Práticos: Grupos de alunos são acompanhados na resolução de exercícios práticos, promovendo o trabalho em equipe e a aplicação dos conhecimentos teóricos em situações simuladas. Orientação tutorial: Acompanhamento dos alunos em pequenos grupos ou individualmente, envolvendo o contacto próximo e individualizado: conduzir o processo de aprendizagem, o esclarecimento de dúvidas; apoio na pesquisa e recolha de informação. Autónoma: Leitura de excertos de bibliografia recomendada para a unidade curricular. Resolução de problemas e simulação de exercícios de proteção civil recomendados para a unidade curricular.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Presential: Presentation and discussion of program contents. Exemplification and application to real situations. Discussion and analysis of previously recommended reading. Theoretical-practical teaching: • Application of knowledge to the simulation of emergency situations, discussing real civil protection cases: observation of records (reports, personal experiences, and videos) and discussion of the respective implications in the field of civil protection action; monitoring groups of students in solving practical exercises. Theoretical Teaching: • Presentation and Discussion: The syllabus is presented in detail by the teacher, promoting an open discussion with students. This approach facilitates understanding and critical reflection on the topics covered. • Exemplification and Application to Real Situations: Practical examples and case studies are used to illustrate theoretical concepts, allowing students to visualize the application of knowledge in real civil protection contexts. • Discussion of Recommended Readings: Critical analysis and debate on previously recommended texts, promoting reading and autonomous reflection by students. Theoretical-Practical Teaching: • Simulation of Emergency Situations: Students apply the knowledge acquired in simulations of emergency situations. Real cases are discussed to reinforce understanding of practical challenges in the area of civil protection. • Observation and Analysis: Students analyze records such as reports, personal experiences and videos, discussing the implications of these situations in the field of civil protection. • Practical Exercises: Groups of students are accompanied in solving practical exercises, promoting teamwork and the application of theoretical knowledge in simulated situations. Tutorial guidance: Monitoring students in small groups or individually, involving close and individualized contact: leading the learning process, clarifying doubts; support in research and information collection. Independent: Reading excerpts from the bibliography recommended for the curricular unit. Problem solving and simulation of civil protection exercises recommended for the course.

#### Avaliação

Opção 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option II Final Exam (includes all program material).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino adotadas para a unidade curricular "Introdução à Proteção Civil" são cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, promovendo uma participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem. Esta abordagem integrada garante que os alunos desenvolvem as competências necessárias para atuarem eficazmente na área da proteção civil.

1. Ensino Teórico: Apresentação e Discussão dos Conteúdos Programáticos: Este método visa proporcionar uma compreensão aprofundada dos conceitos teóricos fundamentais. A apresentação clara dos conteúdos e a subsequente discussão permitem que os alunos interiorizem os conhecimentos de forma crítica e reflexiva. (Objetivos 1 a 5, 9, 10, 11)

2. Ensino Teórico-Prático: Aplicação dos Conhecimentos: Através de simulações de situações reais de proteção civil, os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos, enfrentando desafios práticos que reforçam a aprendizagem. (Objetivos 1 a 5, 9-10, 11)

Acompanhamento de Grupos de Alunos: O trabalho em grupo permite que os alunos colaborem e partilhem conhecimentos, desenvolvendo habilidades de trabalho em equipe e resolução de problemas. (Objetivos 1 a 5, 9-10, 11)

3. Elaboração de Pareceres e Relatórios: Estudo de Casos Práticos: Analisar e elaborar relatórios sobre situações reais ajuda os alunos a desenvolverem raciocínio lógico e espírito crítico, essenciais para a tomada de decisões informadas na proteção civil. (Objetivos 1 a 11)

4. Orientação Tutorial: Acompanhamento Individual e em Pequenos Grupos: A orientação personalizada permite que os alunos recebam apoio específico nas suas dificuldades, promovendo uma aprendizagem mais eficaz e direcionada. Este método inclui o esclarecimento de dúvidas e o apoio na pesquisa e recolha de informação. (Objetivos 1 a 11)

Estas metodologias de ensino são complementadas por avaliações contínuas que permitem monitorar o progresso dos alunos, garantindo que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados de forma eficaz.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies adopted for the "Introduction to Civil Protection" course are carefully aligned with the established learning objectives, promoting active student participation in the learning process. This integrated approach ensures that students develop the necessary skills to effectively operate in the field of civil protection.

Theoretical Teaching: Presentation and Discussion of Syllabus Content: This method aims to provide a deep understanding of fundamental theoretical concepts. Clear presentation of the content followed by discussion allows students to internalize the knowledge in a critical and reflective manner. (Objectives 1 to 5, 9, 10, 11)

Theoretical-Practical Teaching: Application of Knowledge: Through simulations of real-life civil protection situations, students apply the acquired knowledge, facing practical challenges that reinforce learning. (Objectives 1 to 5, 9-10, 11)

Monitoring of Student Groups: Group work enables students to collaborate and share knowledge, developing teamwork and problem-solving skills. (Objectives 1 to 5, 9-10, 11)

Preparation of Opinions and Reports: Study of Practical Cases: Analyzing and preparing reports on real situations helps students develop logical reasoning and critical thinking, essential for making informed decisions in civil protection. (Objectives 1 to 11)

Tutorial Guidance: Individual and Small Group Monitoring: Personalized guidance allows students to receive specific support for their difficulties, promoting more effective and targeted learning. This method includes clarifying doubts and supporting research and information gathering. (Objectives 1 to 11)

These teaching methodologies are complemented by continuous assessments that allow monitoring of student progress, ensuring that learning objectives are effectively achieved.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ GIDDENS, Anthony – As Consequências da Modernidade, Celta Editora, Oeiras, 1992;
- 2/ REBELO, Fernando – Riscos Naturais e Ação Antrópica – Estudos e reflexões, 2ª edição revista e aumentada, Imprensa da Universidade, Coimbra, 2003.
- 3/ RIBEIRO, Manuel João – Sociologia dos Desastres, in SOCIOLOGIA, Problemas e Práticas, nº 18, pp. 23-43, CIES, ISCTE, 1995.
- 4/ RIBEIRO, Manuel João – Sistema Nacional de Proteção Civil, in II ESTUDOS DE DIREITO E SEGURANÇA, do Curso de Estudos Avançados da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Livraria Almedina, 2009 (a publicar).

5/ RIBEIRO, Manuel João – Proteção Civil Municipal, pp. 242-247, in TERRITORIUM 16, Revista da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, Coimbra, 2009.

Observações

....

Observations

.....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27  
Jul 2025 17:2:1

Data da Validação desta FUC: 27  
Jul 2025 17:2:1

| Designação da Unidade Curricular                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Introdução à Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho<br>EN: Introduction to Safety, Health and Hygiene at Work |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 862                      | 1º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 140                  | 130                    | 5    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 90                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     | 40                   |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 130                  |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro             |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Joana Soares                                           |
| Grau: mestre Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: |
| Nome completo:                                                        |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                           |

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

1) Adquirir conhecimentos e competências, teóricas e práticas, no domínio da Segurança e Higiene no Trabalho, particularizando as metodologias utilizadas na aquisição de dados e na prevenção, mitigação e gestão de acidentes;2) Adquirir conhecimentos sobre a relação entre o Homem e o trabalho que executa, procurando desenvolver uma integração perfeita entre as condições de trabalho, as capacidades e limitações físicas e psicológicas do trabalhador e a eficiência do sistema produtivo.3) Reconhecer e enquadrar as principais funções e atividades inerentes à gestão da prevenção de riscos profissionais, compreendendo as diferentes dimensões, agentes e recursos envolvidos.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1) Acquire knowledge and skills, theoretical and practical, in the field of Safety and Hygiene at Work, particularizing the methodologies used in data acquisition and prevention, mitigation and management of accidents;2) Acquire knowledge about the relationship between man and the work he performs, seeking to develop a perfect integration between working conditions, the physical and psychological abilities and limitations of the worker and the efficiency of the productive system.3) Recognize and frame the main functions and activities inherent in the management of occupational risk prevention, understanding the different dimensions, agents and resources involved.

Conteúdos programáticos

Introdução à Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho I:- Avaliação e Controlo de Riscos, 30h- Conceção e Gestão da Formação, 15h- Ergonomia,15h- Gestão da Prevenção, 30h

Syllabus

Introduction to Safety, Health and Hygiene at Work I:- Risk Assessment and Control, 30h- Training concept and Management ,15h- Ergonomics, 15h- Prevention Management, 30h

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta UC aborda de forma sintética e atualizada, conhecimentos relativos à Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho, bem como às suas consequências sobre o meio ambiente e, particularmente, sobre o Homem.Os objetivos definidos para esta unidade consistiam na aquisição de conhecimentos e competências no domínio da proteção individual e coletiva, com destaque para a aprendizagem das metodologias utilizadas no uso de equipamentos, como na legislação aplicada e na identificação e caracterização dos perigos associados à não utilização dos mesmos, que se interligam com as várias áreas de atuação da Proteção Civil.Para além dos objetivos já focados, pretendia-se ainda que os discentes obtivessem conhecimentos técnico-científicos na arte de utilização dos referidos equipamentos.O conteúdo programático reflete os objetivos já focados, dado a importância cada vez maior na prevenção dos riscos.Foca ainda os conceitos relacionados com a Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This CU briefly and updatedly addresses knowledge about Safety, Health and Hygiene at Work, as well as its consequences on the environment and particularly on man. The objectives set for this unit consisted in the acquisition of knowledge and skills in the field of individual and collective protection, with emphasis on learning the methodologies used in the use of equipment, such as the applied legislation and the identification and characterization of the hazards associated with non-use of equipment. interconnected with the various areas of Civil Protection. In addition to the objectives already focused, it was also intended that students obtain technical and scientific knowledge in the art of using these equipment. The syllabus reflects the objectives already focused, given the increasing importance in risk prevention. It also focuses on concepts related to Safety, Health and Hygiene at Work.

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino envolve a resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão dos docentes. A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se irá aferindo a evolução dos alunos. Cada área temática abordada em aula é complementada com uma ficha ou trabalho prático que permite aos alunos não só a consolidação dos conhecimentos transmitidos, mas também exercitar práticas de pesquisa de informação complementar e a resolução de problemas práticos. Adicionalmente, os alunos efetuam apresentações em sala dos trabalhos mais relevantes, seguidos de discussão participada. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Teaching methodology involves problem and case studies resolution in classroom, under teacher support and supervision. Curricular unit is based on continuous and progressive evaluation process in order to assess the student's evolution. Each thematic area will be complemented with a questionnaire or practical work that allow the consolidation of the acquired knowledge, but also exercise the research of complementary information and the resolution of practical problems. Additionally, students will perform formal presentations of their most relevant papers in classroom, followed through joined discussion. The coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the curricular unit is valued and the aim is to guarantee the integration of practical and theoretical strategies aimed at the complete training of students. Problem solving, continuous assessment, practical work and oral presentations constitute a set of pedagogical practices that guarantee active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives, but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellent training.

#### Avaliação

O Método de Avaliação são 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%) No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5)

#### Evaluation

The Assessment Method is 2 frequencies (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). In the assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s) the student cannot have less than 8 points (7.5)

### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de ensino envolve a resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão dos docentes. A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se irá aferindo a evolução dos alunos. Cada área temática abordada em aula é complementada com uma ficha ou trabalho prático que permite aos alunos não só a consolidação dos conhecimentos transmitidos, mas também exercitar práticas de pesquisa de informação complementar e a resolução de problemas práticos. Adicionalmente, os alunos efetuam apresentações em sala dos trabalhos mais relevantes, seguidos de discussão participada. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Teaching methodology involves problem and case studies resolution in classroom, under teacher support and supervision. Curricular unit is based on continuous and progressive evaluation process in order to assess the student's evolution. Each thematic area will be complemented with a questionnaire or practical work that allow the consolidation of the acquired knowledge, but also exercise the research of complementary information and the resolution of practical problems. Additionally, students will perform formal presentations of their most relevant papers in classroom, followed through joined discussion. The coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the curricular unit is valued and the aim is to guarantee the integration of practical and theoretical strategies aimed at the complete training of students. Problem solving, continuous assessment, practical work and oral presentations constitute a set of pedagogical practices that guarantee active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives, but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellent training

### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Freitas, Luís Conceição (2016) -Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. Editor: Edições Sílabo.

2/ Fernando A. Cabral, Veiga, R. (2009), Higiene, segurança, saúde e prevenção de acidentes de trabalho: um guia prático imprescindível para a sua atividade diária.

3/ Freitas, Luís Conceição, Cordeiro, Telma Costa (2013) - Segurança e saúde do trabalho, Guia para micro, pequenas e médias empresa. Autoridade para as Condições do Trabalho, Editor ACT. ISBN: 978-989-8076-83-04

4/

5/

### Observações

....

### Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro

|                                                               |                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro |                                                   |                                                     |
| Ano Letivo 2025/26                                            | Data da Revisão desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:4:23 | Data da Validação desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:4:23 |

| Designação da Unidade Curricular                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Métodos Quantitativos e Estatística<br>EN: Quantitative Methods and Statistics |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 462                      | 1º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 112                  | 40                     | 4    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 40                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 40                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Carla Sofia Rocha da Silva                          |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Explicar o que é método quantitativo de investigação- Descrever os três tipos de projetos de investigação descritiva- Diferenciar os dois tipos de investigação e referenciar os seus objetivos específicos- Aplicar as abordagens estatísticas comuns na análise quantitativa dos dados- Construir e desenvolver um questionário- Desenvolvimento de uma pesquisa de opinião- Comparar os tipos de investigação- Experimentar vários tipos de análise de software

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Explain what is quantitative research method- Describe the three types of descriptive research designs- Differentiate the two types of survey and explain their specific objectives- Apply the common statistical approaches in quantitative data analysis- Building and developing a questionnaire- Developing a survey research- Compare types of survey- Obtain and analyze large-scale social media data sets to answer questions relevant to their field- Experiment various types of software analysis

### Conteúdos programáticos

Realização de pesquisas:- Definir um caso de estudo ao nível de pesquisa- Análise de dados- Realização e discussão de pesquisa-ação baseada em métodosOperacionalização e questionários:- Da pesquisa à hipótese geral- Diretrizes de pesquisa- Guia de amostragemAnálise quantitativa dos dados:- Teste de diferenças significativas entre dois meios usando o teste t (grupos independentes)- Teste de diferenças significativas entre dois meios usando o teste t (grupos dependentes)- Teste de diferenças entre médias usando análise de variância unidirecional (ANOVA)- Coeficiente de correlaçãoEstrutura para resultados potenciais:- Boa inferência causal igual a teoria + dados + métodos- Experimentos randomizados versus estudos observacionais- Visão geral dos métodos estatísticos correspondentes a diferentes conjuntos de premissasMachine Learning para ciências sociais:- previsão e inferência, aprendizado supervisionado e não supervisionado, adequação, trade-off de desvio de variação

### Syllabus

Conducting research:- Design a research study case- Analyzing data- Perform and discuss methods – based action researchOperationalization and questionnaires:- From research to general hypothesis- Research guidelines- Sampling guideQuantitative data analysis:- Testing for Significant Differences between Two Means Using the t-Test (Independent Groups)- Testing for Significant Differences between Two Means Using the t-test (Dependent groups)- Testing for Differences between Means Using One-Way Analysis of Variance (ANOVA)- Correlation CoefficientPotential Outcome framework:- Good Causal Inference is Theory + Data + Methods- Randomized experiments versus observational studies- Overview of statistical methods corresponding to different sets of assumptionsMachine Learning for Social Sciences:- prediction and inference, supervised and unsupervised learning, overfitting, bias-variance trade-off

### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Para alcançar os objetivos, os alunos devem:- Desenvolver uma metodologia de análise- Configurar e trabalhar em ambiente R- Gerir e organizar categorias de previsão- Compreender modelos de regressão linear e usar os processos- Criar funções com os modelos analíticos de decisão de programação do SAS Programming Data, e outros software de análise como SPSS e Matlab

### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

- To achieve the goals, students must have:- an overview of sampling techniques frequently used in survey designs.- This relies on applied statistical methods focusing on the design of probability samples to be used for data collection.- Manage and organize forecast categories- Understand regression models and use the processes.- Create functions with SAS Programming Data analytical programming decision models, and other analysis software such as SPSS and Matlab

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O software de código aberto R e o ambiente de desenvolvimento Rstudio facilitam bastante a codificação em R e Rstudio, além de que encontram-se disponíveis gratuitamente. Através da implementação e desenvolvimento de competências pelas plataformas de análise, o aluno irá desenvolver as competências analíticas do presente currículo disciplinar capazes de o orientar no espaço da licenciatura, preparando-o para a exigência da investigação.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The open-source software R and the development environment RStudio, which greatly facilitates coding with R. Both R and RStudio are freely available. Through the implementation and development of competences by the platforms of analysis, the student will develop the analytical skills of this subject curriculum capable of guiding him / her in the space of the degree, preparing him/her for the demand of the research.

#### Avaliação

\*A Avaliação de Conhecimentos e Competências para esta Unidade Curricular engloba os seguintes Métodos de Avaliação: CF - Componente de Frequência Este critério de avaliação aplica-se à avaliação de um Teste Escrito Teórico, que visa avaliar e interpretar de forma sumativa os conhecimentos gerais obtidos pelo aluno na UC, de acordo com os objetivos definidos para a UCCE - Componente de Exercícios Este critério de avaliação engloba a aplicação de 5 exercícios de avaliação, aplicados durante as aulas, respeitando o cronograma de sumários apresentado aos alunos na apresentação da UC - critério obrigatório à frequência e presença dos alunos em sala. Estes exercícios são aplicados em aula juntamente a outros de aplicação e aprendizagem formativa. Sempre numa lógica de avaliação em peer - to - peer em relação a uma dinâmica de aula - a matriz será apresentada na 1ª aula. De acordo com este método de avaliação, implementa-se a participação contínua na entrega de exercícios em aula (CE), um teste escrito - Componente de Frequência (CF) de acordo com a seguinte fórmula: Nota final =  $0,30 * CE + 0,70 * CF$  Segue-se sumariamente as ponderações acima descritas Na frequência ou na média das duas frequências, o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5)

#### Evaluation

\*The Assessment of Knowledge and Skills for this Curricular Unit encompasses the following Assessment Methods: CF - Frequency Component This evaluation criterion applies to the evaluation of a Theoretical Written Test, which aims to evaluate and interpret in a summative way the general knowledge obtained by the student at the UC, in accordance with the objectives defined for the UCCE - Exercise Component This evaluation criterion encompasses the application of 5 evaluation exercises, applied during classes, respecting the summary schedule presented to students in the UC presentation - a mandatory criterion for the frequency and presence of students in the classroom. These exercises are applied in class along with other application and formative learning exercises Always using a peer-to-peer assessment logic in relation to class dynamics - the matrix will be presented in the 1st LP class According to this assessment method, continuous participation in the delivery of in-class exercises (CE), a written test - Frequency Component (CF) is implemented according to the following formula: Final grade =  $0.30 * CE + 0.70 * CF$  The considerations described above are summarized below. In average of the two frequencies, the student cannot have less than 8 points (7.5)

### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Num ambiente aberto será fornecido exercícios práticos para os alunos explorarem como diferentes modelos de amostras são feitos e o possível impacto que esses modelos têm nas estimativas da investigação. Os participantes também são incentivados a discutir suas próprias perguntas e estudos de pesquisa para identificar soluções práticas de amostragem, para tornar as aulas mais interativas e muito práticas. Eles aprendem como obter e analisar conjuntos de dados de media social em larga escala para responder a perguntas relevantes para as suas análises. Para atingir esse objetivo, eles são motivados pela aprendizagem do uso de R para análise de conteúdo com dados e RTextTools. Desenvolvem, desta forma, os fundamentos da interação com as APIs da plataforma de mídia social, além de gerar dados e visualizar resultados. Com o ecossistema SAS PROGRAMM ANALYTICS R, os alunos podem aprender com uma plataforma aberta e modular:- Organização e trabalho de análise de regressão e previsão de dados que permitem análise de ponta a ponta na construção e avaliação de regressão e previsão.

### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Practical exercises will be provided for participants to explore how different sample designs are done and the possible impact these designs have on survey estimates. Participants will be also encouraged discuss their own research questions and studies to identify practical sampling solutions, to make the classes more interactive and very practical. They will learn how to obtain and analyze large-scale social media data sets to answer questions relevant to their field. In order to achieve this goal, they will be introduced to the use of R for content analysis with data and RTextTools. They will also learn the fundamentals of interacting with social media platform APIs, as well as managing data and visualizing results. With the SAS PROGRAMMING ANALYTICS R Ecosystem, students can learn from an open and modular platform:- Organization and work of regression analysis and data prediction that enable end-to-end analysis in the construction and evaluation of regression and prediction.

### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Bailey, K. D.(1978).Methods of social research. (3rd ed.).New York: The Free Press
- 2/ Grinnell (1988).Social work research and evaluation. Itasca, Illinois: F. E.Peacock Publishers
- 3/ Tashakkori, A.,and Teddlie C.(2003).Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research. Thousand Oaks,CA: Sage
- 4/ Field, A. (2016).Adventure in Statistics. Sage: Washington DC
- 5/

### Observações

.....

### Observations

.....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Carla Sofia Rocha da Silva

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27  
Jul 2025 17:11:58

Data da Validação desta FUC: 27  
Jul 2025 17:11:58

| Designação da Unidade Curricular                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Coordenação Operacional Municipal<br>EN: Municipal Operational Coordination |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 1º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 252                  | 200                    | 9    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 133                  |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     | 67                   |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 200                  |                                 |                                |

| Horas de contato (%)                |
|-------------------------------------|
| Presenciais: 100%      A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Ricardo Ribeiro                                                           |
| Grau: Doutoramento      Categoria profissional: Professor Auxiliar      Carga letiva: 34 |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: José Joaquim de Sousa Pereira Leitão                                       |
| Grau: Mestre      Categoria profissional: Professor Auxiliar      Carga letiva: 69        |
| Nome completo: Vitor Reis                                                                 |
| Grau: Doutoramento      Categoria profissional: Professor Convidado      Carga letiva: 21 |

### Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

De acordo com a Portaria 354/2019, esta UC é desenvolvida ao longo de 6 módulos, com 223 h, com o objetivo de dotar os alunos com as competências: •Competências do SMPC (Módulo I), distinguir organização administrativa em particular a autárquica; conhecer o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, na sua redação atual) •No âmbito da sensibilização e informação pública (Módulo II), enumerar os princípios da Proteção Civil. •No âmbito da análise de riscos e vulnerabilidades (Módulo III), explicar os conceitos de perigo, risco e vulnerabilidade. •No âmbito do Planeamento de emergência (Módulo IV), identificar o articulado para a elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil. •No âmbito da Coordenação Operacional Municipal de Proteção Civil (COMPC) - (Módulo V), identificar os principais diplomas aplicáveis no âmbito de intervenção da proteção civil. No âmbito dos Exercícios de COMPC (Módulo VI), aplicar os conhecimentos.

### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

According to Ordinance 354/2019, this curricular unit is structured over six modules, totaling 223 hs, and aims to equip students with the following competencies: Civil Protection Municipal Service Competencies (Mo I): Distinguish the administrative organisation, particularly the municipal one; understand the Legal Framework of Local Authorities, approved by Law 75/2013, in its current wording Within the scope of public awareness and information (Mod II): Enumerate the principles of Civil Protection Within the scope of risk and vulnerability analysis (Mod III): Explain the concepts of hazard, risk, and vulnerability Within the scope of emergency planning (Mod IV): Identify the legal framework for the development of Civil Protection Emergency Plans Within the scope of Municipal Operational Coordination of Civil Protection – (Mod V): Identify the main legal instruments applicable to civil protection intervention Within the scope of COMPC exercises (Mod VI): Apply the acquired knowledge.

### Conteúdos programáticos

I - Ambito e competências do SMPC (Alguns dos conteúdos deste Módulo (10 horas) são ministrados na UC de Direito da Segurança e Proteção Civil, do 1º ano). II – Sensibilização e Informação Pública (A matéria de Informação vs comunicação (2 horas de formação) é ministrada na UC Comunicação e Informação, do 1º ano). III – Análise de Riscos e Vulnerabilidades (Alguns dos conteúdos deste Módulo (39 horas) são ministrados na UC de Análise e Identificação de Riscos e Vulnerabilidades, do 1º ano). IV – Planeamento de Emergência V – Coordenação Operacional Municipal de Proteção Civil (A matéria de Comunicações (7 horas) é ministrada na UC Sistemas de Comunicação e Comunicação em Emergência, do 1º ano). (A matéria de Exercícios de Proteção Civil (7 horas) é ministrada na UC de Exercícios e simulacros, do 1º ano). VI – Exercícios de Coordenação Operacional Municipal de Proteção Civil (A matéria de Prática simulada de gestão inicial de operações (18 horas) é ministrada na UC Gestão e Comando

### Syllabus

I - Scope and Competencies of the SMPC (Some of the content in this Module (10 hours) is taught in the Law of Security and Civil Protection course in the 1st year). II – Public Awareness and Information (The topic of Information vs Communication (2 hours of training) is taught in the Communication and Information course in the 1st year). III – Risk and Vulnerability Analysis (Some of the content in this Module (39 hours) is taught in the Risk and Vulnerability Analysis and Identification course in the 1st year). IV – Emergency Planning V – Municipal Civil Protection Operational Coordination (The topic of Communications (7 hours) is taught in the Communication Systems and Emergency Communication course in the 1st year). (The topic of Civil Protection Exercises (7 hours) is taught in the Exercises and Drills course in the 1st year). VI – Municipal Civil Protection Operational Coordination Exercises (The topic of Simulated Initial Operations Management Practice (18 h

### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos foram cuidadosamente organizados para assegurar a plena correspondência com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, cumprindo os requisitos da Portaria n.º 354/2019, no que respeita à formação obrigatória dos Coordenadores Municipais de Proteção Civil. A estrutura modular da unidade curricular permite uma abordagem progressiva e integrada, combinando fundamentos legais e administrativos com competências operacionais e de planeamento. O foco na aplicação prática e na uniformização de procedimentos garante que os estudantes adquirem competências mobilizáveis em contexto real, promovendo uma atuação eficaz, articulada e tecnicamente sustentada nos Serviços Municipais de Proteção Civil.

### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus has been carefully structured to fully align with the intended learning outcomes, ensuring compliance with Ordinance No. 354/2019 regarding mandatory training for Municipal Civil Protection Coordinators. The modular approach supports a progressive and integrated development of knowledge and skills, combining legal and administrative foundations with operational and planning competencies. The strong focus on applied practice and standardisation of procedures ensures that students acquire transferable skills for real-world contexts, enabling effective, coordinated, and technically sound performance within Municipal Civil Protection Services.

### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino da unidade curricular assenta numa abordagem integrada e ativa, alinhada com o modelo pedagógico da instituição e orientada para a aquisição de competências técnicas, científicas e transversais. O método expositivo é utilizado para enquadrar teoricamente os conteúdos, sendo complementado por metodologias ativas de aprendizagem, nomeadamente o método demonstrativo, a resolução de problemas, o estudo de casos práticos e o trabalho colaborativo em sala de aula. A interação entre o docente e os estudantes é incentivada de forma contínua, promovendo a construção partilhada do conhecimento e a articulação entre teoria e prática. As aulas são planeadas para favorecer o pensamento crítico, a aplicação contextualizada dos saberes e a capacidade de resposta a cenários complexos, simulando situações reais do exercício profissional. São privilegiadas metodologias que promovem a participação ativa dos estudantes, nomeadamente através de atividades de avaliação contínua, trabalhos de grupo e apresentações orais, permitindo a consolidação progressiva das aprendizagens e o desenvolvimento de competências comunicacionais, de investigação e de autonomia. Estas estratégias pedagógicas asseguram também a coerência entre os métodos de ensino, os critérios de avaliação e os objetivos de aprendizagem definidos para a unidade curricular. A diversidade de abordagens utilizadas visa responder à heterogeneidade dos perfis dos estudantes e às exigências atuais do mercado de trabalho, contribuindo para uma formação completa, crítica e contextualizada. Os momentos de avaliação são concebidos como parte integrante do processo formativo, permitindo o acompanhamento do progresso dos estudantes, a identificação de dificuldades e a introdução de estratégias corretivas em tempo útil. Este modelo metodológico, articulado com os princípios do ensino superior centrado no estudante, reforça a responsabilidade individual e coletiva na construção do conhecimento e fomenta a autonomia intelectual. Ao integrar práticas pedagógicas ativas e reflexivas, a unidade curricular procura, assim, garantir aprendizagens significativas, duradouras e com aplicabilidade concreta no contexto profissional futuro dos estudantes.

### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology of this course unit is based on an integrated and active approach, aligned with the institution's pedagogical model and aimed at developing technical, scientific, and transversal skills. The expository method is used to provide theoretical context, complemented by active learning methodologies such as the demonstrative method, problem-solving, case study analysis, and collaborative work in the classroom. Continuous interaction between the lecturer and students is encouraged, fostering a shared construction of knowledge and a strong link between theory and practice. Lessons are designed to promote critical thinking, contextual application of knowledge, and the ability to respond to complex scenarios, simulating real-world professional situations. Methodologies that promote active student participation are prioritised, including continuous assessment activities, group work, and oral presentations. These approaches support the progressive consolidation of learning and the development of communication, research, and autonomy skills. The pedagogical strategies employed ensure alignment between teaching methods, assessment criteria, and the intended learning outcomes of the course unit. The diversity of approaches aims to address the heterogeneity of student profiles and meet the current demands of the labour market, contributing to a comprehensive, critical, and contextualised education. Assessment moments are conceived as integral parts of the learning process, enabling ongoing progress monitoring, identification of difficulties, and timely corrective strategies. This methodological model, in line with student-centred higher education principles, reinforces individual and collective responsibility in the construction of knowledge and fosters intellectual autonomy. By integrating active and reflective pedagogical practices, the course unit aims to ensure meaningful, lasting learning with concrete applicability in the students' future professional contexts.

#### Avaliação

Opção I — Avaliação Todos os momentos de avaliação são obrigatórios e realizados presencialmente. A classificação final será apurada com base na seguinte ponderação:)

- Provas Escritas (65%): Os estudantes poderão realizar uma ou mais provas escritas.)
- Primeira Prova: abrange toda a matéria lecionada até à data da sua realização; ponderação de 40%.)
- Segunda Prova e seguintes: incide sobre a restante matéria do programa, podendo incluir conteúdos já avaliados na primeira prova; ponderação de 60%. No caso de realização de duas ou mais provas, será considerada a média ponderada das mesmas.)
- Trabalho Escrito (30%): O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em grupo (máximo de 2 estudantes).)
- O trabalho escrito deverá ter entre 15 e 25 páginas (incluindo notas de rodapé e bibliografia).)
- A nota do trabalho resultará da combinação entre a componente escrita (30% da nota do trabalho) e a defesa oral (70% da nota do trabalho).)
- Participação nas Aulas e Cumprimento de Prazos (5%): Será ainda avaliada a assiduidade (presencial/on-line), a qualidade da participação nas atividades letivas e o cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega de trabalhos (neste último caso, sem prejuízo de outras penalidades).

Nota Mínima Obrigatória: Em cada um dos componentes de avaliação (provas e trabalho escrito), os alunos deverão obter uma classificação mínima de (7,5 V) 8 valores (na escala de 0 a 20). Caso este critério não seja cumprido, o estudante deverá obrigatoriamente fazer o exame final.

Opção II — Exame Final O estudante poderá optar pela realização de um exame final global, que incidirá sobre a totalidade do programa da unidade curricular.

#### Evaluation

**Option I — Assessment** All assessment components are compulsory and shall be conducted in person. The final grade will be calculated based on the following weighting:

- **Written Tests (65%)** Students may undertake one or more written tests.
  - **First Test:** covers all material taught up to the date of the test; weighted at 40%.
  - **Second and Subsequent Tests:** cover the remaining syllabus content, which may include material already assessed in the previous tests; weighted at 60%. If two or more tests are conducted, the weighted average of the tests will be considered.
- **Written Assignment (30%)** The assignment may be completed individually or in groups (maximum of 2 students).
  - The written report shall have between 15 and 25 pages (including footnotes and bibliography).
  - The final grade for the assignment will result from the combination of the written component (30% of the assignment grade) and the oral defence (70% of the assignment grade).
- **Class Participation and Compliance with Deadlines (5%)** Attendance (in-person and/or online), active participation in class activities, and timely submission of assignments will be assessed (without prejudice to any additional penalties for non-compliance with deadlines).

**Minimum Grade Requirement** Students must obtain a minimum mark of (7.5) 8 (on a 0–20 grading scale) in each assessment component (written tests and assignment). Failure to meet this requirement will result in mandatory attendance at the final examination.

**Option II — Final Examination** The student may choose to take a comprehensive final examination, covering the entire syllabus of the curricular unit.

#### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e avaliação adotadas nesta unidade curricular foram cuidadosamente definidas para garantir uma articulação clara e eficaz com os objetivos de aprendizagem previamente estabelecidos. Atendendo à natureza prática e aplicada da área das operações e da gestão operacional, optou-se por uma abordagem metodológica mista, integrando momentos de exposição teórica com atividades práticas supervisionadas, discussão orientada e resolução de problemas reais ou simulados. A sequência didática prática–discussão–enquadramento teórico é especialmente eficaz no ensino superior de adultos jovens, permitindo uma aprendizagem mais ativa, contextualizada e significativa. Esta abordagem fomenta a interiorização dos conceitos fundamentais, desenvolve competências de análise crítica e promove a capacidade de aplicar conhecimentos em contextos operacionais diversificados, em conformidade com os objetivos da unidade curricular. A diversidade de métodos utilizados – que inclui aulas expositivas, análise de estudos de caso, simulações, trabalhos de grupo, apresentações orais e exercícios de aplicação prática – assegura uma resposta adequada às diferentes dimensões das competências visadas: saber, saber-fazer e saber-ser. Estas metodologias foram concebidas para estimular a participação ativa dos estudantes, o pensamento estratégico e a resolução colaborativa de problemas complexos, essenciais no domínio da gestão de operações e da proteção civil. Em termos de avaliação, privilegia-se um modelo contínuo e formativo, que acompanha a evolução da aprendizagem ao longo do semestre. A avaliação inclui elementos como trabalhos práticos, exercícios de aplicação, apresentações individuais e em grupo, bem como momentos de reflexão crítica sobre os temas abordados. Esta estrutura permite aferir não apenas a aquisição de conhecimentos teóricos, mas também a capacidade de os aplicar em contextos reais ou simulados, assegurando a correspondência com os resultados de aprendizagem definidos. Assim, a coerência entre metodologias de ensino, estratégias de avaliação e objetivos de aprendizagem está solidamente garantida, promovendo um percurso formativo exigente, dinâmico e centrado no estudante. Este alinhamento contribui para a consolidação de uma formação académica de excelência, com impacto direto na preparação dos estudantes para o exercício profissional qualificado e consciente.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and assessment methodologies adopted in this course unit have been carefully designed to ensure a clear and effective alignment with the established learning objectives. Given the practical and applied nature of the field of operations and operational management, a mixed methodological approach has been selected, integrating theoretical exposition with supervised practical activities, guided discussion, and the resolution of real or simulated problems. The pedagogical sequence of practice–discussion–theoretical framing is particularly effective in higher education for young adults, enabling more active, contextualised, and meaningful learning. This approach fosters the internalisation of core concepts, develops critical analysis skills, and promotes the ability to apply knowledge in diverse operational contexts, in line with the intended learning outcomes. The variety of methods used – including lectures, case study analysis, simulations, group work, oral presentations, and practical exercises – ensures an appropriate response to the different dimensions of the targeted competences: knowing, knowing how to do, and knowing how to be. These methodologies are designed to stimulate active student participation, strategic thinking, and collaborative problem-solving, all of which are essential in the field of operations management and civil protection. In terms of assessment, a continuous and formative model is prioritised, accompanying students' progress throughout the semester. The assessment strategy includes practical assignments, applied exercises, individual and group presentations, as well as moments of critical reflection on the topics covered. This structure makes it possible to assess not only the acquisition of theoretical knowledge but also the ability to apply it in real or simulated contexts, ensuring consistency with the defined learning outcomes. In this way, coherence between teaching methodologies, assessment strategies, and learning objectives is firmly established, promoting a demanding, dynamic, and student-centred learning path. This alignment contributes to the consolidation of academic excellence and directly supports the preparation of students for qualified and responsible professional practice.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Lourenço, L., Amaro, A. (2018). Riscos e Crises: Da teoria à plena manifestação, Edição Univ Coimbra
- 2/ Lourenço, L. (2019). Territorium N°26 (II): Incêndios Florestais no rescaldo de 2017.
- 3/ FIRESCOPE (2017). Field Operations Guide ICS 420-1
- 4/ Lourenço, L. (2018). Territorium nº25 (I): Riscos: processos e vulnerabilidades
- 5/ Mendes M. J. (2015). Sociologia do risco: uma breve introdução e algumas lições - Edição Universidade de Coimbra

#### Observações

#### Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ricardo Ribeiro

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

|                    |                                               |                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ano Letivo 2025/26 | Data da Revisão desta FUC: 26 Jul 2025 20:9:4 | Data da Validação desta FUC: 26 Jul 2025 20:9:4 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| Designação da Unidade Curricular                             |
|--------------------------------------------------------------|
| PT: Exercícios e Simulacros<br>EN: Exercises and Simulations |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 1º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 112                  | 40                     | 4    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas sincronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 40                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 40                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)                  |
|---------------------------------------|
| Presenciais: 100%      A distância: 0 |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Joaquim de Sousa Pereira Leitão                             |
| Grau: mestre      Categoria profissional: Prof Auxiliar      Carga letiva: |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau:      Categoria profissional:      Carga letiva:             |
| Nome completo:                                                    |
| Grau:      Categoria profissional:      Carga letiva:             |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Conhecer a importância dos exercícios nas Fases da Gestão Global da Emergência2. Identificar os componentes de um Programa de Exercícios e as etapas associadas ao desenvolvimento de um exercício3. Compreender os aspetos chave da metodologia e tarefas de avaliação que devem ser realizadas, antes, durante e após um exercício4. Conhecer o planeamento de exercício de resposta para mitigar os danos e preparação do socorro5. Adquirir técnicas de elaboração de um guião de exercícios e simulacros, ordens de operações e grelhas de avaliação do exercício6. Compreender as características do exercício CPX e do exercício LIVEX7. Compreender as Conceção de cenário de exercício para eCPX/eLIVEX8. Saber organizar exercícios9. Saber interagir, organizar e qualificar em equipa, treinando e liderando nas operações de socorro e emergência10. Saber interagir com abordagens comunicacionais de emergência e de sensibilização11. Compreender como agir como técnico qualificado de proteção civil

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1. Know the importance of exercises in the Phases of Global Emergency Management2. Identify the components of an Exercise Program and the key steps associated with developing an exercise3. Understand the key aspects of the methodology and assessment tasks that must be performed before, during and after an exercise4. Know response exercise planning to mitigate damage and emergency preparedness5. Acquire techniques for drawing up an exercise guide and simulations, order of operations, and exercise evaluation grids.6. Understand the advantages and characteristics of the CPX exercise and the LIVEX exercise7. Understand the Exercise Scenario Design for CPXe/LIVEXe8. Know how to prepare and organize exercises9. Know how to interact in a team, training and leading in the relief and emergency operations10. Know how to interact with emergency communication and awareness-raising approaches11. Understand how to act as a qualified civil protection technician

#### Conteúdos programáticos

I. Introdução1. Conceitos2. Tipologia dos exercícios3. Objetivos e elementos de um Programa de Exercícios4. Ciclo do exercício5. Diferentes protagonistas e papéis. DocumentosII. Conceção de exercícios de proteção civil1. Etapas2. Desenvolvimento e condução do exercício3. Avaliação e crítica do exercício4. Introdução das medidas corretivas5. Elaboração de guião de exercícios; de ordens de operações e grelhas de avaliação do exercícioIII. Planeamento de exercícios de CPX e LIVEX1. Mais-valias e características do exercício CPX e exercício LIVEX2. Conceção de cenário de exercícios para exercício CPX e LIVEX3. Preparação e organização dos exercícios4. Recursos técnicos e logísticosIV. Exercício prático de avaliação finalO exercício final, resulta dos trabalhos desenvolvidos ao longo da disciplina de Exercícios e Simulacros. O exercício será realizado em contexto de exercício CPX, com recurso de Posto de Comando e de fita de tempo.

#### Syllabus

I. Introduction1. Concepts2. Typology of the exercises3. Objectives and elements of an Exercise Program.4. Exercise cycle5. Different protagonists and roles. DocumentsII. Design of civil protection exercises1. Steps2. Development and conducting of the exercise3. Evaluation and criticism of the exercise5. Introduction of corrective measures6. Preparation of exercise guide, operations orders and grids of the exerciseIII. CPX and LIVEX Exercise Planning1. Capital gains and characteristics of the CPX exercise and the LIVEX exercise2. Exercise scenario design for CPX and LIVEX4. Preparation and organization of exercises4. Technical and logistical resourcesIV. Final assessment practical exerciseThe final exercise, results from the work developed along the discipline of exercises and simulacrum. The exercise will be performed in the context of CPX exercise, with Command Post feature and time tape. Its the assessment in a simulated work context.

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

E realizando exercícios que é possível desenvolver toda uma sequência que se pretende de racional e que vai desde o Planeamento, à Programação, à Conceção, à Execução e à Avaliação de exercícios que, a par da formação científica, ajudam os profissionais a garantir uma resposta eficiente e eficaz, com o mínimo de custos e consequências negativas. Nesse sentido, procura-se obter um balanço permanente entre as componentes teóricas e práticas, visando: a) dotar os alunos com as bases teóricas relativas aos processos de Planeamento, à Programação, à Conceção, à Execução e à Avaliação de exercícios (módulo I); b) proporcionar contato direto com a conceção e execução de exercícios de proteção civil de âmbito geral (módulo II) e em especial no planeamento de exercícios de CPX e LIVEX (módulo III) e ao nível da sua execução prática (módulo IV), que se consubstanciará também como momento de avaliação de conhecimentos.

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

It is by performing exercises that it is possible to develop a whole sequence that is intended to be rational, ranging from Planning, Programming, Design, Execution and Evaluation exercises that, along with scientific training, help professionals to ensure an efficient response and effective, with minimal cost and negative consequences. In this sense, we seek to obtain a permanent balance between the theoretical and practical components, aiming at: (a) provide students with the theoretical basis for the planning, programming, design, implementation and evaluation processes (module I); (b) provide direct contact with the design and implementation of general civil protection exercises (module II) and in particular in the planning of CPX and LIVEX exercises (module III) and the level of their practical implementation (module IV), which It will also become a moment of knowledge evaluation.

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology prioritises the expository method, supplemented by the demonstrative method through problem-solving and practical case studies in the classroom, with the support and supervision of the lecturer. There is an emphasis on the coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the course unit, aiming to ensure the integration of practical and theoretical strategies for the comprehensive training of students. Problem-solving, continuous assessment, practical work, and oral presentations form a set of pedagogical practices that ensure active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellence in training.

#### Avaliação

Opção I - 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação (10%).No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5).Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%, exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%.Opção II - Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option I - 1 or 2 tests (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines, and quality of participation (10%).In the assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)) the student cannot have less than 8 points (7.5).Tests: 1st test covering the material taught up to the date of the test, weighted at 40%; 2nd test covering the remaining material, excluding the content of the previous test, weighted at 60%.Work (individual or group - with a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, weighted at 30%; oral exam on the group work, weighted at 70%.Option II - Final Exam (includes the entirety of the programme material).

#### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de ensino adota, em termos organizativos, o princípio da diversidade explícita nos diversos tipos de metodologias propostas. Ao longo do semestre, a transmissão de conhecimentos (parte teórica) alterna com a análise e discussão de casos práticos, o que permite perceber de uma forma mais simples a aplicabilidade das noções teóricas de planeamento, programação, desenvolvimento e avaliação de exercícios de proteção civil. É também fomentada a valorização do desenvolvimento de capacidades de comunicação escrita e de trabalho em equipa, através da realização de trabalhos ao longo do semestre.A avaliação utilizada é a opção mais correta para o objetivo da unidade uma vez que permite também a consolidação progressiva de conhecimentos, vetor essencial às características temáticas da Unidade Curricular.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodology adopts, in organizational terms, the principle of explicit diversity in the various types of proposed methodologies. Throughout the semester, the transmission of knowledge (theoretical part) alternates with the analysis and discussion of practical cases, which makes it easier to understand the applicability of the theoretical notions of planning, programming, development and evaluation of civil protection exercises.It is also encouraged to value the development of written communication skills and teamwork, by performing work throughout the semester.The assessment used is the most correct option for the objective of the unit since it also allows the progressive consolidation of knowledge, essential vector to the thematic characteristics of the course.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Planeamento programação desenvolvimentos e avaliação de exercícios. João Marques Gonçalves. INOFOR, Lisboa, 2006.
- 2/ The emergency manager. Emergency Management Institute FEMA (<http://training.fema.gov>)
- 3/ Training. Emergency Management Institute FEMA (<https://www.fema.gov/training>)
- 4/ The player Handbook. Emergency Management Institute FEMA (<http://training.fema.gov>)  
Environmental Protection Agency's (EPA) Preparedness for Response Exercise

5/ U.S. National Response Team, Lessons Learned from Exercises and Incidents: <https://www.nrt.org/Main/Resources.aspx?ResourceType=Lessons%20Learned&ResourceSection=3>

#### Observações

....

#### Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Joaquim de Sousa Pereira Leitão

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27  
Jul 2025 16:17:8

Data da Validação desta FUC: 27  
Jul 2025 16:17:8

| Designação da Unidade Curricular                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Gestão e Comando de Operações de Socorro<br>EN: Relief Operations Management and Command |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 1º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 196                  | 150                    | 7    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 61                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  | 74                   |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     | 15                   |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 150                  |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro             |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Identificar os principais aspetos do enquadramento legal. Identificar os componentes da organização administrativa dos corpos de bombeiros. Implementar os princípios fundamentais do sistema de gestão de operações e de organização de teatros de operações. Analisar as informações transmitidas pelo comando inicial da operação. Coordenar a atividade operacional em incêndios urbanos. Coordenar a atividade operacional em incêndios rurais. Coordenar a atividade operacional em acidentes com multivítimas e em matérias perigosas. Identificar ferramentas de apoio à decisão nas operações. Aplicar os estilos de liderança e comunicação assertiva de acordo com as situações. Aplicar técnicas de gestão de stresse no processo de decisão sob pressão. Aplicar técnicas de motivação, influência e persuasão com vista a promover a resiliência psicológica. Aplicar técnicas de gestão de incidentes críticos decorrentes de situações operacionais.

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Identify the main aspects of the legal framework. Identify the components of the administrative organization of the fire brigade. Implement the fundamental principles of the operations management system and operational theater organization. Analyze the information transmitted by the initial command of the operation. Coordinate operational activity in urban fires. Coordinate operational activity in rural fires. Coordinate operational activity in multi-victim and hazardous materials accidents. Identify decision support tools in operations. Apply leadership styles and assertive communication according to situations. Apply stress management techniques to decision making under pressure. Apply techniques of motivation, influence and persuasion to promote psychological resilience. Apply critical incident management techniques arising from operational situations.

#### Conteúdos programáticos

Legislação. Organização operacional dos corpos de bombeiros. Veículos e equipamentos. Gestão da formação. Protocolo e cerimónias. Relações com a comunicação social. Segurança contra incêndios em edifícios. Sistema nacional de proteção civil. Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. Sistema de Gestão de Operações. Sistemas de comunicação. Simbologia gráfica. Leitura de cartas militares. Gestão estratégica das operações. Organização do teatro de operações. Reconhecimento e avaliação. Coordenação da atividade operacional. Gestão de operações em ambiente urbano. Gestão de operações em ambiente rural. Gestão de acidentes com multivítimas. Gestão de acidentes com matérias perigosas. Procedimentos de segurança. Liderança na atividade operacional.

#### Syllabus

Legislation. Operational organization of fire brigades. Vehicles and equipment. Training management. Protocol and ceremonies. Relations with the media. Fire safety in buildings. National civil protection system. Integrated Protection and Relief Operations System. Operations Management System. Communication systems. Graphic symbolism. Reading of military maps. Strategic management of operations. Organization of the operations theater. Recognition and evaluation. Coordination of operational activity. Operations management in urban environment. Operations management in rural environment. Accident management with multi victims. Hazardous materials accident management. Safety procedures. Leadership in operational activity.

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta UC tem um papel fundamental no curso já que desenvolve nos alunos competências para a gestão de operações nos domínios da proteção e socorro e da proteção civil, através da implementação de um sistema de organização operacional adequado ao tipo de ocorrência e sua complexidade. Os conteúdos programáticos foram incluídos de acordo com os objetivos que se pretendem alcançar. Os conteúdos relativos ao enquadramento legal e organização administrativa dos corpos de bombeiros permitem aos alunos identificar os aspetos mais relevantes a considerar nesta atividade. São identificadas as estruturas de coordenação, direção e comando no âmbito das operações de proteção e socorro, assim como o sistema de organização operacional que regula a gestão de operações. São desenvolvidas competências nos alunos para a gestão de operações em diferentes situações de emergência. As técnicas de liderança são desenvolvidas de modo a preparar os alunos para lidar com as exigências do ambiente operacional.

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The Relief Operations Management UC plays a key role in the course as it develops in students skills for managing operations in the fields of protection and relief and civil protection through the implementation of an operational organization system appropriate to the type of occurrence and its complexity. The syllabus has been included according to the objectives to be achieved. The content related to the legal framework and administrative organization of the fire brigade allows students to identify the most relevant aspects to consider in this activity. The structures of coordination, direction and command within the scope of protection and relief operations are identified, as well as the operational organization system that regulates operations management. Skills are developed in students for managing operations in different emergencies. Leadership techniques are designed to prepare students to cope with the demands of the operational environment.

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Método expositivo Método interrogativo Método demonstrativo Método ativo com recurso a práticas simuladas e resolução de casos práticos Role-Play Método Expositivo • Descrição: Este método envolve a apresentação estruturada de conteúdos teóricos pelo docente, utilizando recursos como slides, vídeos e material impresso. • Articulação com o Modelo Pedagógico: No contexto da unidade curricular "Gestão e Comando de Operações de Socorro", o método expositivo é essencial para transmitir os conhecimentos teóricos necessários sobre legislação, organização operacional dos corpos de bombeiros, e gestão estratégica das operações. Ao fornecer uma base teórica sólida, os alunos são preparados para as fases práticas do curso. Método Interrogativo • Descrição: Envolve a formulação de perguntas aos alunos para estimular o raciocínio crítico e a reflexão sobre os conteúdos apresentados. • Articulação com o Modelo Pedagógico: Este método é utilizado para verificar a compreensão dos alunos e incentivá-los a refletir sobre situações reais de gestão de operações de socorro. Através de discussões e perguntas direcionadas, os alunos são desafiados a pensar de forma crítica sobre os problemas e soluções na área da proteção civil. Método Demonstrativo • Descrição: O docente demonstra técnicas e procedimentos, que os alunos devem posteriormente replicar. • Articulação com o Modelo Pedagógico: No âmbito da formação de formadores e gestores de operações de socorro, a demonstração prática de técnicas de liderança, gestão de stresse, e coordenação operacional é fundamental. Este método permite que os alunos visualizem e compreendam a aplicação prática dos conceitos teóricos. Método Ativo com Recurso a Práticas Simuladas, Role-Play e Resolução de Casos Práticos • Descrição: Os alunos participam ativamente em simulações, role-plays e estudos de caso que replicam situações reais de emergência. • Articulação com o Modelo Pedagógico: Este método é crucial para o desenvolvimento das competências práticas dos alunos. Através de simulações de incêndios urbanos e rurais, acidentes com multivítimas e matérias perigosas, os alunos praticam a tomada de decisão sob pressão e a aplicação de técnicas de liderança e comunicação assertiva. A resolução de casos práticos permite que os alunos desenvolvam habilidades de reconhecimento, avaliação e gestão de operações em diferentes contextos de emergência. O role-play, especificamente, proporciona um ambiente seguro para que os alunos experimentem e desenvolvam suas habilidades interpessoais e de liderança em cenários simulados.

### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

**Expository Method** **Interrogative Method** **Demonstrative Method** **Active method** using simulated practices and case studies **Role Play**. **Expository Method** **Description**: This method involves the structured presentation of theoretical content by the instructor, using resources such as slides, videos, and printed materials. **Articulation with Pedagogic Model**: In the context of the "Relief Operations Management and Command" curricular unit, the expository method is essential for conveying the necessary theoretical knowledge about legislation, operational organization of fire brigades, and strategic management of operations. Providing a solid theoretical foundation prepares students for the practical phases of the course. **Interrogative Method** **Description**: Involves posing questions to students to stimulate critical thinking and reflection on the presented content. **Articulation with Pedagogic Model**: This method is used to check students' understanding and encourage them to reflect on real-life situations in relief operations management. Through discussions and targeted questions, students are challenged to think critically about problems and solutions in the field of civil protection. **Demonstrative Method** **Description**: The instructor demonstrates techniques and procedures, which students must subsequently replicate. **Articulation with Pedagogic Model**: In the context of training relief operation managers and command officers, the practical demonstration of leadership techniques, stress management, and operational coordination is fundamental. This method allows students to visualize and understand the practical application of theoretical concepts. **Active Method Using Simulated Practices, Role-Play, and Case Studies** **Description**: Students actively participate in simulations, role-plays, and case studies that replicate real emergency situations. **Articulation with Pedagogic Model**: This method is crucial for developing students' practical skills. Through simulations of urban and rural fires, multi-victim accidents, and hazardous materials incidents, students practice decision-making under pressure and the application of leadership and assertive communication techniques. Solving practical cases allows students to develop skills in recognition, evaluation, and operations management in different emergency contexts. **Role-playing** specifically provides a safe environment for students to experiment and develop their interpersonal and leadership skills in simulated scenarios. **On-site and Distance Learning** **Description**: The curricular unit combines on-site sessions and distance activities, using an online platform for theory and practical activities. **Articulation with Pedagogic Model**: The flexibility of distance learning allows students to access materials and complete activities at their own pace, while on-site and synchronous online sessions facilitate direct interaction with instructors and peers, promoting collaborative and continuous learning.

### Avaliação

Opção 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

### Evaluation

Option 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option II Final Exam (includes all program material).

### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Nas sessões teóricas os alunos adquirem os conhecimentos necessários sobre os sistemas e processos de gestão das operações, no âmbito do enquadramento legal aplicado ao contexto da Proteção Civil. Nas sessões práticas os alunos serão solicitados a participar em exercícios de prática simulada e na resolução de casos práticos, relacionados com a gestão de operações em diferentes situações de emergência, nomeadamente incêndios urbanos, incêndios rurais, acidentes com matérias perigosas e acidentes com multivítimas. Em todas as sessões o aluno será incentivado a participar e a debater sobre todos os temas estudados, para que esteja sempre motivado e envolvido no processo de aprendizagem. A unidade curricular "Gestão e Comando de Operações de Socorro" utiliza metodologias de ensino e avaliação cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem, garantindo que os alunos adquiram tanto conhecimentos teóricos quanto competências práticas essenciais para a gestão de operações de socorro em diferentes situações de emergência.

**Sessões Teóricas•Objetivo:** Nas sessões teóricas, os alunos adquirem os conhecimentos necessários sobre os sistemas e processos de gestão das operações, no âmbito do enquadramento legal aplicado ao contexto da Proteção Civil.

**•Coerência com os Objetivos de Aprendizagem:** Estas sessões são fundamentais para que os alunos compreendam os aspetos teóricos do enquadramento legal, organização administrativa dos corpos de bombeiros, e os princípios fundamentais do sistema de gestão de operações. A transmissão estruturada de conteúdos teóricos garante que os alunos tenham uma base sólida de conhecimentos sobre a legislação e a estrutura organizacional necessária para gerir operações de socorro.

**Sessões Práticas•Objetivo:** Nas sessões práticas, os alunos são solicitados a participar em exercícios de prática simulada, role-play e na resolução de casos práticos relacionados com a gestão de operações em diferentes situações de emergência, nomeadamente incêndios urbanos, incêndios rurais, acidentes com matérias perigosas e acidentes com multivítimas.

**•Coerência com os Objetivos de Aprendizagem:** A prática simulada, role-play e a resolução de casos práticos permitem que os alunos apliquem os conhecimentos teóricos adquiridos em contextos reais ou simulados. Este método é crucial para o desenvolvimento das competências operacionais, como a coordenação de atividades em incêndios e acidentes, a avaliação de informações e a aplicação de técnicas de liderança e comunicação assertiva.

**Participação e Debate•Objetivo:** Em todas as sessões, o aluno é incentivado a participar e a debater sobre todos os temas estudados, para que esteja sempre motivado e envolvido no processo de aprendizagem.

**•Coerência com os Objetivos de Aprendizagem:** A participação ativa e o debate promovem o desenvolvimento do pensamento crítico e a capacidade de reflexão sobre situações de emergência e a gestão de operações.

### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

In the theoretical sessions students acquire the necessary knowledge about systems and processes of operations management, within the framework of the legal framework applied to the context of Civil Protection. In practical sessions, students will be asked to participate in simulated practice exercises and case studies related to the management of operations in different emergencies, such as urban fires, rural fires, hazardous material accidents and accidents with multi-victims. In all sessions the student will be encouraged to participate and debate on all topics studied, to be always motivated and involved in the learning process. The "Relief Operations Management and Command" curricular unit employs teaching and evaluation methodologies that are carefully aligned with the learning objectives, ensuring that students acquire both theoretical knowledge and practical skills essential for managing relief operations in various emergency situations.

**Theoretical Sessions Objective:** In theoretical sessions, students acquire the necessary knowledge about systems and processes of operations management within the framework of the legal context applied to Civil Protection.

**Coherence with Learning Objectives:** These sessions are fundamental for students to understand the theoretical aspects of the legal framework, administrative organization of fire brigades, and the fundamental principles of the operations management system. The structured presentation of theoretical content ensures that students have a solid foundation of knowledge about legislation and organizational structures necessary for managing relief operations.

**Practical Sessions Objective:** In practical sessions, students are asked to participate in simulated practice exercises, role-play, and case studies related to the management of operations in different emergency situations, such as urban fires, rural fires, hazardous material accidents, and multi-victim accidents.

**Coherence with Learning Objectives:** Simulated practice, role-play, and case studies allow students to apply the theoretical knowledge acquired in real or simulated contexts. This method is crucial for developing operational skills, such as coordinating activities in fires and accidents, evaluating information, and applying leadership and assertive communication techniques.

**Participation and Debate Objective:** In all sessions, students are encouraged to participate and debate all studied topics to remain motivated and involved in the learning process.

**Coherence with Learning Objectives:** Active participation and debate promote the development of critical thinking and the ability to reflect on emergency situations and operations management. This continuous involvement ensures that students not only understand theoretical concepts but are also able to discuss and evaluate different approaches and solutions.

**Expository Method Objective:** Provide a solid theoretical foundation through structured presentations.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Gomes, A. (2002). Manual de Comando Operacional, Cadernos Especializados n.º 2 - Edição da Escola Nacional de Bombeiros.

2/ Santos, C., Neves, H. (2005). Manual de Formação Inicial do Bombeiro, Volume IX: Matérias Perigosas – Edição da Escola Nacional de Bombeiros.

3/ Castro, C., Abrantes, J. (2005). Manual de Formação Inicial do Bombeiro, Volume X: Combate a Incêndios Urbanos e Industriais – Edição da Escola Nacional de Bombeiros.

4/ Castro, C., Serra, G., Parola, J., Reis, J., Lourenço, L., Correia, S. (2006). Manual de Formação Inicial do Bombeiro, Volume XIII: Combate a Incêndios Florestais – Edição da Escola Nacional de Bombeiros.

5/ ANPC (2011). Manual de Intervenção em Emergências com Matérias Perigosas, Químicas, Biológicas e Radiológicas – Edição da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

#### Observações

....

#### Observations

...

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro

|                                                               |                                                    |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro |                                                    |                                                      |
| Ano Letivo 2025/26                                            | Data da Revisão desta FUC: 27<br>Jul 2025 16:33:12 | Data da Validação desta FUC: 27<br>Jul 2025 16:33:12 |

| Designação da Unidade Curricular                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Metodologias de Investigação Científica<br>EN: Scientific Research Methodologies |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime   |
|---------------|--------------------------|-----|----------|----------|
| Não preencher | 861                      | 1º  | 2º       | optativa |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 84                   | 30                     | 3    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 30                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 30                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Carla Sofia Rocha da Silva                          |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Esta UC visa consolidar e ampliar os conhecimentos sobre questões metodológicas em Ciências Sociais, estendendo as abordagens a exemplos que tenham como objeto de estudo a Gestão da Segurança e a Proteção Civil. O debate e as reflexões científicas procurarão, nesse sentido, proporcionar ao discente conhecimentos sólidos sobre os procedimentos, as técnicas e os instrumentos que melhor o capacitem para o exercício da atividade investigativa em função das realidades em análise, tendo em vista a organização, preparação, planificação e operacionalização de projetos e trabalhos nesta área e sua consequente apresentação de acordo com as normas internacionais.- Fomentar a sensibilidade crítica, privilegiando uma atitude científica das realidades sociais-Parametrizar o campo de estudo das Ciências Sociais no quadro das suas especificidades, problemáticas, métodos e interação multidisciplinar.- Promover a reflexão sobre a Gestão da Segurança e Proteção Civil no contexto científico.

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course aims to consolidate and expand the knowledge on methodological issues in Social Sciences, extending the approaches to examples that have as object of study the Management of Security and Civil Protection. In this sense, the debate and the scientific reflections will seek to provide the student with solid knowledge about the procedures, techniques and instruments that best enable him/ her to perform the investigative activity according to the realities under analysis, in view of the organization, preparation, planning and operationalization of projects and works in this area and their consequent presentation in accordance with international standards.- Foster critical sensitivity, favoring a scientific attitude of social realities.- Parametrize the field of study of Social Sciences within its specificities, problems, methods and multidisciplinary Interaction- Promote reflection on Security Management and Civil Protection in the scientific context.

#### Conteúdos programáticos

1-Introdução- Abordagem à Investigação em Administração e Gestão Pública: áreas de investigação e grupos de investigação- Paradigmas de investigação e perspetivas metodológicas- Métodos e planos de análise- Pesquisa qualitativa e quantitativa. Características e aplicação2- Métodos Científicos-Tipos de métodos científicos. Métodos teóricos e métodos empíricos. Conceito e características-Tipos de métodos teóricos e empíricos. Características. Relações com o processo de investigação- Métodos específicos das ciências sociais aplicados à investigação em Administração e Gestão Pública. Características e propósito3. Processos de Investigação- Etapas do processo de investigação científica. Características de cada etapa e procedimentos de análise-Escolha do tema-Revisão de literatura-Título do trabalho-O problema científico. Características, finalidade e formulação-Hipótese. Características, formulação, funções e importância4 - Elaboração e apresentação de Projetos e Trabalhos

#### Syllabus

1. Introduction- Approach to Research in Administration and Public Management: Research Areas and Research Groups- Research paradigms and methodological perspectives- Methods and analysis plans- Qualitative and quantitative research. Features and application2- Scientific Methods- Types of scientific methods. Theoretical methods and empirical methods. Concept and characteristics-Types of theoretical and empirical methods. Features. Relations with the investigation process- Specific methods of social sciences applied to research in Administration and Public Management. Characteristics and purpose3. Investigation Processes- Stages of the scientific research process. Characteristics of each step and analysis procedures-Choose the theme-Literature review-Title of work-The scientific problem. Characteristics, purpose and formulation-Hypothesis. Characteristics, formulation, functions and importance4 - Preparation and presentation of Projects and Works

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos procuram familiarizar os discentes com as técnicas e os instrumentos metodológicos que melhor o capacitem para o exercício da atividade investigativa tendo em vista a organização, a preparação, a planificação e a operacionalização de projetos e trabalhos na área da Gestão da Segurança e Proteção Civil.

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus seeks to familiarize students with the techniques and methodological tools that best enable them to carry out the investigative activity with a view to the organization, preparation, planning and operationalization of projects and work in the area of Security and Protection Management. Civil.

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas desenvolvem-se com base na exposição teórica e prática das matérias com recuso aos métodos expositivos e ativo. Em termos de conteúdos esta unidade curricular fornece aos alunos o conhecimento sobre as várias estratégias de investigação, bem como as técnicas de recolha de dados mais usadas na investigação da área da Gestão da Segurança e Proteção Civil. Para além do conhecimento teórico os alunos recebem treino no uso das técnicas estudadas tendo em vista a sua aplicação no desenvolvimento e concretização de uma investigação e/ou trabalho científico.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The classes are developed based on theoretical and practical exposition of the subjects with refusal to expositive and active methods. In terms of content this course provides students with knowledge about the various research strategies, as well as the data collection techniques most used in research in the area of Security Management and Civil Protection. In addition to theoretical knowledge students receive training in the use of the techniques studied in view of their application in the development and implementation of a research and/or scientific work.

#### Avaliação

Avaliação é contínua: Teste escrito (60%) e Trabalho Escrito (40%). - Opção 1 - 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. - Opção 2 - Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa). Na frequência ou na média das duas frequências, o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5)

#### Evaluation

Assessment is continuous: Written Test (60%) and Written Work (40%). Option 1 or 2 frequencies (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd frequency, with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. - Option 2 – Final Exam – 100% In average of the two frequencies, the student cannot have less than 8 points (7.5)

### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de ensino definida encontra-se orientada para a apreensão das competências necessárias à compreensão das técnicas e dos instrumentos metodológicos que melhor se adaptem ao exercício da atividade investigativa na área da Gestão da Segurança e Proteção Civil. Os conteúdos estão organizados de forma integrada, visando a compreensão do conceito e a importância da metodologia da Investigação Científica. Parte-se da contextualização diacrónica do conceito de Ciência e dos esforços empreendidos no sentido da conformação do conhecimento. Procurar-se-ão compreender, cumulativamente, os métodos, as técnicas e os processos de pesquisa, bem como os procedimentos éticos e as normas internacionais na configuração das investigações levadas a cabo. No conjunto, pretende identificar e apreender aspetos conceituais e metodológicos indispensáveis ao exercício profissional da formação frequentada.

### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The defined teaching methodology is oriented towards the apprehension of the necessary competences to the understanding of the techniques and methodological instruments that best adapt to the exercise of the investigative activity in the area of Security Management and Civil Protection. The contents are organized in an integrated way, aiming at understanding the concept and the importance of the methodology of Scientific Research. It starts from the diachronic contextualization of the concept of Science and the efforts made towards the conformation of knowledge. We will try to understand cumulatively the methods, techniques and the research processes, as well as the ethical procedures and the international norms in the configuration of the investigations carried out. Altogether, it aims to identify and grasp conceptual and methodological aspects indispensable to the professional practice of the training attended.

### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ AMPUDIA DE HARO, F. et al. (2016). Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Pactor.
- 2/ YIN, R. (2009). Case study research: design and methods (4th ed.) – Applied social research methods series - Volume 5. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- 3/ TARCISO LEITE, F. (2008). Metodologia Científica: Métodos e Técnicas de Pesquisa (Monografias, Dissertações, Teses e Livros. São Paulo: Ed. Ideias e Letras.
- 4/ ALBARELLO, L. et al. (1997). Práticas e Métodos de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Editora Gradiva.
- 5/ PEREIRA, A. (2012). Como escrever uma tese, monografia ou livro científico usando o Word. 5ª ed. Lisboa: Edições Sílabo.

### Observações

....

### Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Carla Sofia Rocha da Silva

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27  
Jul 2025 17:10:23

Data da Validação desta FUC: 27  
Jul 2025 17:10:23

| Designação da Unidade Curricular                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Sistemas de Comunicação e Comunicação em Emergência<br>EN: Communication Systems and Emergency Communication |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 1º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 112                  | 40                     | 4    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 40                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 40                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Joaquim de Sousa Pereira Leitão                     |
| Grau: mestre Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pretende-se que os alunos, no final desta Unidade Curricular, dominem e compreendam os diferentes sistemas de redes de telecomunicações, nas vertentes técnicas e operacional. Que conheçam as várias redes de emergência nacionais e a sua forma de operacionalização pelos vários agentes de proteção civil. Deverão ainda ser capazes de desenhar, planear e implementar num teatro de operações, um sistema de telecomunicações que interligue os vários agentes presentes no terreno.

**Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)**

It is intended that students, at the end of this course, dominate and understand the different systems of telecommunications networks, in the technical and operational aspects. Know the various national emergency networks and their operation by the various civil protection agents. They should also be able to design, plan and implement in a theater of operations a telecommunications system that interconnects the various agents present on the ground.

### Conteúdos programáticos

Módulo1 – Introdução as telecomunicações•Introdução;•Objetivo da Comunicação;•Meios e tecnologias da comunicação;•Comunicações físicas;•Comunicações rádio;•Tipos de comunicações e sinais;•Espectro Radioelétrico Português (Legislação, licenciamento e manutenção).Módulo 2 – Comunicações Rádio•Espectro Radioelétrico;•Frequências;oPropagação;oCanais;oModelação;oInterferências;oCobertura;oTipos de rádios;oTipos de equipamentos e sistemas radianteso•Rádio Analógico e Digital:oAnalógico;oDigital;oDigital v/s Analógico;oInteroperabilidade;•Formas de Comunicação:oSistemas convencionais;oSistema de comunicações trunking.oComunicações Satélite;Módulo 3 – Sistemas rádio analógico e digital em território nacional•Redes analógicas:oRede operacional de bombeiros (VHF-FM);oRede estratégica de proteção civil (VHF-FM);oConceitos e exploração em banda aeronáutica (VHF-FM);oConceitos e exploração em banda marítima (VHF-FM);oServiço de amado

### Syllabus

Module 1 – Introduction to telecommunications•Introduction;•Goals of communications;•Resources and communications technologies;•Physical communications;•Radio communications;•Signal communications;•Portuguese radio electric spectrum.Module 2 – Radio communications•Radio electric spectrum;•Frequencies;oPropagation;oChannels;oModulation;oInterference's;oCoverage;oRadio types;oAntenna types;•Analog and Digital Radio:oAnalog;oDigital;oDigital v/s Analog;oInteroperability;•Ways of communication:oConventional systems;oTrunking communication system.oSatellite communications;Module 3 - Analog and digital radio systems in national territory•Analog systems:oFire brigade operating network (VHF-FM);oStrategic Civil Protection Network (VHF-FM);oAirborne Band Concepts and Exploration (VHF-FM);oMarine band concepts and exploitation (VHF-FM);oNational Amateur Service - Civil Protection Reserve System (HF-VHF-UHF);•Digital systems

### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O aluno deve ser capaz de promover o conhecimento e reflexão crítica sobre as questões teóricas mais relevantes no contexto das comunicações de emergência em operações de proteção civil.Os conhecimentos adquiridos permitirão ao aluno compreender o impacto e a relevância das comunicações no sucesso das operações de proteção e socorro, interpretar os princípios das telecomunicações e obter conhecimentos necessários à definição das redes de comunicações de apoio a operações de proteção e socorro.

### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The student should be able to promote critical knowledge and reflection on the most relevant theoretical issues in the context of emergency communications in civil protection operations. The knowledge gained will enable the student to understand the impact and relevance of communications on the success of protective and relief operations, to interpret the principles of telecommunications, and to gain the knowledge necessary to define communications networks that support protective and relief operations.

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology prioritises the expository method, supplemented by the demonstrative method through problem-solving and practical case studies in the classroom, with the support and supervision of the lecturer. There is an emphasis on the coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the course unit, aiming to ensure the integration of practical and theoretical strategies for the comprehensive training of students. Problem-solving, continuous assessment, practical work, and oral presentations form a set of pedagogical practices that ensure active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellence in training.

#### Avaliação

2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação (10%). No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 50%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 50%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 40%, exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 60%.

#### Evaluation

2 tests (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines, and quality of participation (10%). In the assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)) the student cannot have less than 8 points (7.5). Tests: 1st test covering the material taught up to the date of the test, weighted at 50%; 2nd test covering the remaining material, excluding the content of the previous test, weighted at 50%. Work (individual or group - with a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, weighted at 40%; oral exam on the group work, weighted at 60%.

#### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de ensino envolve a resolução de problemas e casos práticos em sala, com o apoio e supervisão dos docentes. A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se irá aferindo a evolução dos alunos. Cada área temática abordada em aula é complementada com uma ficha ou trabalho prático que permite aos alunos não só a consolidação dos conhecimentos transmitidos mas também exercitar práticas de pesquisa de informação complementar e a resolução de problemas práticos. Adicionalmente, os alunos efetuam apresentações em sala dos seus trabalhos mais relevantes, seguidos de discussão participada não só pelos docentes como pelos restantes alunos.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodology involves problem solving and practical cases in the classroom, with the support and supervision of teachers. The curricular unit is based on a process of continuous and progressive evaluation through which students' evolution will be measured. Each thematic area covered in class is complemented with a worksheet or practical work that allows students not only to consolidate the knowledge transmitted but also to practice complementary information research practices and the resolution of practical problems. In addition, students make classroom presentations of their most relevant work, followed by discussion attended not only by teachers but by other students.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Rui Sá, "Sistemas e Redes de Telecomunicações", FCA, 2007.

2/ NEP's de Telco e DON's em Vigor na ANPC e Plano Nacional

3/ PEERS-AML-CL

4/ Digital Mobile Communications and the TETRA System. J. Dunlop, D. Girma, J. Irvine. J.Wiley, 1999

5/ Mobile Radio Networks. Networking and Protocols. B.H. Walke. J. Wiley 1999

#### Observações

....

#### Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Joaquim de Sousa Pereira Leitão

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27  
Jul 2025 17:39:22

Data da Validação desta FUC: 27  
Jul 2025 17:39:22

| Designação da Unidade Curricular                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Vulnerabilidade do Litoral e Alterações Climáticas<br>EN: Coastal Vulnerability and Climate Change |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 440                      | 1º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 84                   | 30                     | 3    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 30                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 30                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: José Romão                                          |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1) Adquirir e desenvolver conhecimentos científicos e competências teóricas e práticas no domínio da vulnerabilidade do litoral e das alterações climáticas, nomeadamente as potenciais ameaças e perigos que surgem em consequência das mudanças do sistema climático;2) Identificar, caracterizar e compreender as causas da vulnerabilidade do litoral e os efeitos das alterações climáticas sobre o litoral, bem como as suas interligações com os domínios de atuação da Proteção Civil;3) Desenvolver abordagens de conceção sistémica para analisar os impactos das mudanças climáticas nos sistemas naturais e humanos;4) Adquirir conhecimentos e competências técnico-científicos para apoiar políticas de ordenamento do território, de segurança e de prevenção ambiental e social no litoral;5) Desenvolver estratégias para apoiar a tomada de decisão e melhorar a eficácia e eficiência durante as operações de Proteção Civil.

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1) Acquire and develop scientific knowledge and theoretical and practical skills in the field of coastal vulnerability and climate change, the potential threats and hazards that arise because of changes in the climate system;2) To identify, characterize and understand the causes of coastal vulnerability and the effects of climate change on the coastline, as well as its interconnections with the Civil Protection activities;3) Develop systemic thinking approaches to analyzing the impacts of climate change on natural and human systems;4) Acquire knowledge and technical-scientific skills to support land planning, security and environmental and social prevention policies on the coast;5) Develop strategies to support decision-making and improving the effectiveness and efficiency during the operations of Civil Protection.

#### Conteúdos programáticos

Introdução:•O dinamismo do planeta Terra: energia interna e externa•Visão geral dos sistemas climáticos e balanço energético•Implicações socioeconómicas das alterações climáticas sobre o litoralA dinâmica do litoral:•Terminologia descritiva da faixa do litoral•Costas móveis e rochosas•Ondas, correntes e marés•Variações do nível das águas do marRiscos associados com a dinâmica da orla litoral:•Riscos provenientes do mar: ondas, movimentos de marés e correntes de retorno•Riscos induzidos pela construção de barragens, de obras marítimas e ocupação da costa•Atuações de defesa ante riscos no litoral: sistemas dinâmicos e estáticos•Riscos associados à dinâmica da plataforma e do talude continentalImpacto das mudanças climáticas•Aumento do nível do mar e impactos costeiros•Ecossistemas e biodiversidade•Transferência de recursos hídricos e alimentares•Impactos na saúde pública e preocupações com a segurançaRiscos no litoral e o carácter multidisciplinar da Proteção Civil.

#### Syllabus

Introduction:• The dynamism of the planet Earth: internal and external energy• Overview of climate systems and energy balance• Socioeconomic implications of climate change on the coastThe dynamics of the coast:• Descriptive terminology of the coastal strip• Sandy and clayey shores and rocky shores• Waves, currents and tidesRisks associated with coastal dynamics:• Risks from the sea: waves, tidal movements and return currents• Risks induced by the construction of dams, maritime works and occupation of the coast• Coastal risk defence actions: dynamic and static systems• Risks associated with platform dynamics and continental slopeImpact of climate change:• Sea level rise and coastal impacts• Ecosystems and biodiversity• Transfer of water and food resources• Public health impacts and safety concernsCoastal risks and the multidisciplinary character role of the Civil Protection.

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A unidade Curricular Vulnerabilidade do Litoral e Alterações Climáticas apresenta um papel relevante e fundamental no conteúdo programático deste curso, dado que permite dar a conhecer, de forma sintética e atualizada, saberes científicos sobre a elevada vulnerabilidade da faixa do litoral, consequência dos perigos e riscos associados à sua dinâmica. Por outro lado, as alterações climáticas tendem a acentuar a sua vulnerabilidade, já que aumentam significativamente os impactos sobre o litoral. O seu conteúdo programático reflete os objetivos já focados, dado que incorpora fenómenos relacionados com perigos e riscos naturais associados com a dinâmica do mar, bem como com os sistemas dinâmicos e estáticos edificados pelo Homem como ações de defesa ante os referidos riscos. Para além disso, foca detalhadamente o impacto das alterações climáticas sobre o litoral, na perspetiva da sua prevenção e previsão, bem como nas medidas para a sua minimização.

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The Curricular Unit Vulnerability of the Littoral and Climate Change has a relevant and fundamental role in the syllabus of this course, as it allows to make known, in a synthetic and up-to-date manner, scientific knowledge about the high vulnerability of the coastline, as a consequence of the hazards and risks associated with its dynamics. On the other hand, climate change tends to accentuate its vulnerability as it significantly increases impacts on the littoral. Its syllabus reflects the objectives already focused, as it incorporates phenomena related to natural hazards and risks associated with the dynamics of the sea, as well as the dynamic and static systems built by man as defense actions against these risks. In addition, it focuses in detail on the impact of climate change on the coast from a prevention and forecasting perspective, as well as measures to minimize it.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A exposição do conteúdo programático será sempre efetuada através de recursos didáticos e audiovisuais, nomeadamente data shows. A transmissão de informação e conhecimento será realizada a partir de situações reais catastróficas (casos práticos) que ocorreram no passado, de forma a promover a discussão entre os discentes e o docente. Para além disso, pretende-se interpretar os dados mais recentes relativos aos fatores que têm impacto sobre as alterações climáticas. Pretende-se ainda efetuar visitas de estudo para observação in loco de perigos naturais associados com a dinâmica do mar e sistemas dinâmicos e estáticos edificados pelo Homem como ações de defesa antes os referidos perigos. Atividades práticas, incluindo a análise e discussão de estudos de caso e exercícios. A partilha de experiências profissionais relevantes será encorajada ao longo destas atividades. As metodologias de ensino e aprendizagem são detalhadamente articuladas com o modelo pedagógico, conforme descrito abaixo:

1. Exposição Teórica Através de Recursos Didáticos e Audiovisuais: a transmissão dos conteúdos programáticos é realizada utilizando recursos como data shows, proporcionando uma apresentação visual e clara das informações. Esta abordagem facilita a compreensão dos conceitos complexos e mantém os alunos envolvidos.
2. Casos Práticos de Situações Reais Catastróficas: a metodologia inclui a análise de situações reais catastróficas que ocorreram no passado. Esses casos práticos são discutidos em sala de aula, promovendo um ambiente de debate e reflexão crítica entre os alunos e o docente. Esta prática ajuda a conectar a teoria com a realidade prática.
3. Interpretação de Dados Recentes: Os alunos são incentivados a interpretar e analisar os dados mais recentes sobre fatores que impactam as alterações climáticas. Esta abordagem assegura que os alunos estejam atualizados com as últimas descobertas e tendências na área de estudo.
4. Visitas de Estudo para Observação In Loco: As visitas de estudo são organizadas para que os alunos possam observar diretamente os perigos naturais associados à dinâmica do mar e os sistemas de defesa construídos pelo homem. Esta experiência prática é crucial para entender a aplicação real dos conceitos estudados.
5. Atividades Práticas e Discussão de Estudos de Caso: a unidade curricular inclui atividades práticas que envolvem a análise e discussão de estudos de caso e exercícios. Estas atividades permitem que os alunos apliquem o conhecimento teórico em cenários simulados, desenvolvendo habilidades práticas essenciais.
6. Partilha de Experiências Profissionais: Durante as atividades, é encorajada a partilha de experiências profissionais relevantes, proporcionando aos alunos uma visão prática e aplicada dos conceitos teóricos e permitindo a aprendizagem a partir da experiência de profissionais na área.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The exposition of the syllabus will always be done through didactic and audio-visual resources, namely data shows. The transmission of information and knowledge will be based on catastrophic real situations (practical cases) that occurred in the past, in order to promote discussion between students and the teacher. In addition, it is intended to interpret the latest data on factors that have an impact on climate change. It is also intended to carry out field trips to observe on-site natural hazards associated with the dynamics of the sea and man-made dynamic and static systems as defence actions against such hazards. Students will be motivated to apply the skills acquired through practical activities, including the analysis and discussion of case studies and exercises. Sharing relevant work experiences will be encouraged throughout these activities.

**Theoretical Exposition Through Didactic and Audiovisual Resources:** The transmission of syllabus content is carried out using resources such as data shows, providing a visual and clear presentation of information. This approach facilitates the understanding of complex concepts and keeps students engaged.

**Practical Cases of Real Catastrophic Situations:** The methodology includes the analysis of real catastrophic situations that have occurred in the past. These practical cases are discussed in the classroom, promoting an environment of debate and critical reflection among students and the teacher. This practice helps connect theory with practical reality.

**Interpretation of Recent Data:** Students are encouraged to interpret and analyze the most recent data on factors impacting climate change. This approach ensures that students are updated with the latest findings and trends in the field of study.

**Field Trips for On-Site Observation:** Field trips are organized for students to directly observe natural hazards associated with the dynamics of the sea and human-made defense systems. This practical experience is crucial for understanding the real-world application of studied concepts.

**Practical Activities and Case Study Discussion:** The curricular unit includes practical activities that involve the analysis and discussion of case studies and exercises. These activities allow students to apply theoretical knowledge in simulated scenarios, developing essential practical skills.

**Sharing of Professional Experiences:** During activities, the sharing of relevant professional experiences is encouraged, providing students with a practical and applied perspective of theoretical concepts and allowing learning from the experience of professionals in the field.

#### Avaliação

Opção I - 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. Na frequência ou na média das duas frequências, o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II - Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option I - 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. In the frequency (exam) or the average of the two frequencies (exams), the student cannot have less than 8 points (7.5). Option II - Final Exam (includes all program material).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a exposição do conteúdo programático está associada com a apresentação de casos práticos, que correspondem a situações reais catastróficas que ocorreram no passado, permitindo explicitar de uma forma adequada os conteúdos face ao público-alvo. Por outro lado, a exposição por evidência científica, incrementada pela análise de estudos de caso, possibilita a caracterização de vulnerabilidades que ocorrem litoral e avalia o impacto das alterações climáticas sobre elas. É possível desenvolver ainda o espírito crítico relativamente às estratégias para a prevenção, mitigação e gestão relativas aos perigos e riscos na faixa do litoral e às alterações climáticas, bem como as suas relações multidisciplinares com a Proteção Civil. Outra metodologia aplicada no ensino da unidade curricular consiste na exposição de questões e desafios atuais que exigem reflexão, suportada em referências de revistas nacionais e internacionais e por ensaios que sintetizam o "state-of-the art". Esta metodologia vai possibilitar uma ampla compreensão e interpretação das linhas de investigação nos domínios da vulnerabilidade do litoral e das alterações climáticas. Em relação ao regime de avaliação, este foi concebido para avaliar até que ponto os conhecimentos foram adquiridos e competências desenvolvidas.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit because the exposure of the syllabus is associated with the presentation of case studies, which correspond to real situations catastrophic that happened in the past, allowing explain adequately the contents against the target public. Moreover, the scientific evidence for increased exposure by analysing case studies enables the characterization of coastal vulnerabilities and assesses the impact of climate change on them. It is also possible to develop of critical thinking of strategies for prevention, mitigation and management related to coastal hazards and risks, as well their relations with the Civil Protection. Another method applied in the teaching of the course is the exposure of current issues and challenges that require reflection, supported by references to national and international journals and essays summarizing the "state-of-the art". This methodology will enable a broad understanding and interpretation of research lines related to the issues discussed of the coastal vulnerability and climate change. Regarding the assessment regime, it was designed to assess the extent to which knowledge has been acquired and skills developed.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Ayala Carcedo, F. & Olcina Cantos, J. (2002) - Riesgos Naturales. Universidade Oviedo, 1512 p.
- 2/ Bateau-Queney, Y. & Milon, E. (2017) - Littoral 2016, Biarritz. The Changing Littoral. Anticipation and Adaptation to Climate Change. Proceedings. EUCC-France, Biarritz ISBN: 978-2-9560890-1-8.
- 3/ ITGME (1995) - Reducción de riesgos geológicos en España. 202 p.
- 4/ Morisawa, M. (1994) - Geomorphology and natural hazards. Elsevier.
- 5/ Watson, R. T. (2001) - Climate change 2001, Cambridge University Press.

#### Observações

....

#### Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: José Romão

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

|                    |                                                    |                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ano Letivo 2025/26 | Data da Revisão desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:52:36 | Data da Validação desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:52:36 |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

| Designação da Unidade Curricular                                    |
|---------------------------------------------------------------------|
| PT: Clima e Fenómenos Extremos<br>EN: Climate and Extreme Phenomena |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 440                      | 2º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 112                  | 40                     | 4    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 40                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 40                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Rita Durão                                          |
| Grau: Doutoramento Categoria profissional: Carga letiva: 40        |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1) Adquirir conhecimentos sobre meteorologia e climatologia, princípios base físicos-químicos e biológicos. O que são as alterações climáticas e principais mecanismos forçadores2) Conhecimentos teórico-práticos sobre modelos de previsão numérica e a sua aplicação para previsão meteorológica e projeção climática. Aprender a diferença entre previsão determinística e probabilística, cenários climáticos, incerteza, sistemas caóticos, condições iniciais, condições de fronteira, resolução e parametrizações dos modelos3) Identificar e caracterizar os principais fenómenos meteorológicos e padrões de circulação nas latitudes médias e tropicais, mecanismos físicos e dinâmicos subjacentes, a sua análise e diagnóstico, e as suas implicações para o tempo e clima locais, assim como os seus impactos para a atividade humana4) Os climas da camada limite atmosférica. Os principais fatores de variabilidade climática regional e local5) Fenómenos extremos identificação, caracterização e prevenção,

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1) Acquire concepts of meteorology and climate, physical, chemical and biological processes. Climate change, and their main forcing mechanisms2) Theoretical-practical knowledge on numerical modeling, and its application to weather prediction and climate projection. Learn key concepts such as difference between deterministic and stochastic prediction, climate scenarios, uncertainty, chaotic systems, initial conditions, boundary conditions, model grid-resolution and parameterization3) Identify and characterize the main meteorological phenomenon and circulation patterns over the mid-latitudes and tropics, the physical and dynamical mechanisms involved, its analysis and diagnostic, and their implications for local weather and climate, as well as their impacts on human activities4) Climate types in the atmospheric boundary layer. Understand the key mechanisms of climate variability at regional and local scales5) Extreme events, identification, characterization and prevention,

#### Conteúdos programáticos

Introdução- O sistema climático terrestre- Balanços globais de energia, água e carbono- Variabilidade na atmosfera terrestre: escalas (tempo e clima) e forçamentos (externos e internos, naturais e antropogénicos)- Observação do sistema climático terrestreModelação numérica- O que é um modelo numérico?- O problema da previsão- Modelos de previsão do tempo e modelos climáticos- Previsão de determinística e estocásticaEventos meteorológicos e fenómenos extremos- Circulação global e circulação de mesoscala- Instabilidade e convecção- Climatologia estatística- Observação, previsão e projeção de eventos meteorológicos e de fenómenos extremos

#### Syllabus

Introduction- The earth's climate system- Global budgets of energy, water and carbon.- Atmospheric variability: scales (weather and climate) and forcings (external and internal, natural and anthropogenic).- Observation of the earth's climate systemNumerical modeling- What is a numerical model?- The problem of forecasting- Numerical weather prediction and climate models- Deterministic and stochastic forecastingWeather phenomena and extreme events- Global and mesoscale circulation- Instability and convection- Statistical climatology- Observation, forecast and projection of weather and of extreme events

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta UC permite dar a conhecer de forma sintética mas sistemática o estado-da-arte do conhecimento científico sobre o que é o sistema climático terrestre. O curso estará dividido em três módulos principais. No primeiro módulo serão introduzidos os processos fundamentais que controlam a variabilidade do sistema climático a diferentes escalas, permite assim compreender questões críticas da nossa sociedade sobre o tempo e o clima. No segundo módulo será abordada a questão da modelação numérica, e da sua aplicação para previsão do tempo e projeção do clima. Serão usados como referência os modelos de última geração desenvolvidos e utilizados nos centros operacionais e de pesquisa meteorológicos e climáticos de referência. Os produtos utilizados disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera de Portugal serão também abordados. Finalmente, o terceiro módulo será focado em eventos meteorológicos e, em particular, nos fenómenos extremos.

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The curricular unit Climate and Extreme Events will provide a complied but systematic overview of the state-of-the-art scientific knowledge on the earth's climate system. The course will be divided into 3 main modules. The first module introduces the main governing processes of the earth's climate system variability at different scales, allowing to understand key issues of modern societies about weather and climate. The second module will focus on numerical modelling, and its application for weather forecasting and climate projection. The last generation models will be taken as reference, which are developed and used by the reference research and operational weather and climate centers. The products used and made available by the Portuguese Meteorological Office will also be explored. Finally, the third module shall focus on weather events and, particularly, on extreme events.

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A exposição do conteúdo programático será efetuada através de exposição oral apoiada por material audiovisual em suporte informático. Serão utilizados dados de observação e modelos para demonstrar e ilustrar os conceitos teóricos introduzidos. Serão também apresentados e discutidos diversos casos de estudo, baseados em observações e modelos, demonstrando como analisar, caracterizar, prever e avaliar o risco associado a diferentes tipos de fenómenos meteorológicos e da sua variabilidade num clima em evolução. A realização de exercícios de análise e discussão de casos reais e a partilha de experiências profissionais relevantes será promovida. A unidade curricular "Clima e Fenómenos Extremos" será ministrada através de uma combinação de métodos expositivos e práticos, com o objetivo de proporcionar aos estudantes uma compreensão abrangente e aplicada dos conceitos teóricos. A abordagem pedagógica inclui: 1. Exposição Oral com Material Audiovisual: A apresentação dos conteúdos programáticos será realizada através de aulas expositivas, apoiadas por material audiovisual em formato digital. Esta metodologia facilita a visualização e a compreensão dos conceitos teóricos. 2. Dados de Observação e Modelos: Serão utilizados dados reais de observação e modelos numéricos para demonstrar e ilustrar os conceitos teóricos apresentados. Isto inclui a análise de padrões de circulação atmosférica, previsão meteorológica e projeções climáticas. 3. Estudos de Caso: Diversos casos de estudo, baseados em observações e modelos, serão apresentados e discutidos em sala de aula. Estes estudos de caso permitirão aos estudantes aprender como analisar, caracterizar, prever e avaliar os riscos associados a diferentes tipos de fenómenos meteorológicos e sua variabilidade num clima em mudança. 4. Exercícios Práticos: A realização de exercícios de análise e discussão de casos reais será promovida para consolidar o conhecimento teórico. A partilha de experiências profissionais relevantes complementará o aprendizado, proporcionando uma visão prática e aplicada dos conceitos.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The exposition of the syllabus will be through oral exposition supported by visual support. Data from observations and models will be used to demonstrate and illustrate the theoretical concepts introduced. Case studies will also be used as a learning and discussion bases, grounded by models and observation data, allowing the demonstration of the analysis, characterization, prediction and risk assessment for different types of weather events and their variability in a changing climate. Practical exercises with analysis and discussion of real events and sharing of relevant professional experiences will be promoted. The curricular unit "Climate and Extreme Phenomena" will be delivered through a combination of expository and practical methods to provide students with a comprehensive and applied understanding of theoretical concepts. The pedagogical approach includes:

1. Oral Presentations with Audiovisual Support: The syllabus content will be delivered through oral presentations supported by audiovisual materials in digital format. This method facilitates the visualization and understanding of theoretical concepts.
2. Observation Data and Models: Real observation data and numerical models will be used to demonstrate and illustrate the introduced theoretical concepts. This includes analyzing atmospheric circulation patterns, weather forecasting, and climate projections.
3. Case Studies: Various case studies, based on observations and models, will be presented and discussed in class. These case studies will allow students to learn how to analyze, characterize, predict, and assess the risks associated with different types of meteorological phenomena and their variability in a changing climate.
4. Practical Exercises: Practical exercises involving the analysis and discussion of real cases will be promoted to consolidate theoretical knowledge. Sharing relevant professional experiences will complement learning by providing practical and applied insights into the concepts.

#### Avaliação

**Opção I — Avaliação** Todos os momentos de avaliação são obrigatórios e realizados presencialmente. A classificação final será apurada com base na seguinte ponderação: Provas Escritas (65%): Os estudantes poderão realizar uma ou mais provas escritas. Primeira Prova: abrange toda a matéria lecionada até à data da sua realização; ponderação de 40%. Segunda Prova e seguintes: incide sobre a restante matéria do programa, podendo incluir conteúdos já avaliados na primeira prova; ponderação de 60%. No caso de realização de duas ou mais provas, será considerada a média ponderada das mesmas. Trabalho Escrito (30%): O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em grupo (máximo de 2 estudantes). O trabalho escrito deverá ter entre 15 e 25 páginas (incluindo notas de rodapé e bibliografia). A nota do trabalho resultará da combinação entre a componente escrita (30% da nota do trabalho) e a defesa oral (70% da nota do trabalho). Participação nas Aulas e Cumprimento de Prazos (5%): Será ainda avaliada a assiduidade (presencial/on-line), a qualidade da participação nas atividades letivas e o cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega de trabalhos (neste último caso, sem prejuízo de outras penalidades). Nota Mínima Obrigatória: Em cada um dos componentes de avaliação (provas e trabalho escrito), os alunos deverão obter uma classificação mínima de (7,5 V) 8 valores (na escala de 0 a 20). Caso este critério não seja cumprido, o estudante deverá obrigatoriamente fazer o exame final.

**Opção II — Exame Final** O estudante poderá optar pela realização de um exame final global, que incidirá sobre a totalidade do programa da unidade curricular.

#### Evaluation

**Option I — Assessment** All assessment components are compulsory and shall be conducted in person. The final grade will be calculated based on the following weighting:

- **Written Tests (65%)** Students may undertake one or more written tests. First Test: covers all material taught up to the date of the test; weighted at 40%. Second and Subsequent Tests: cover the remaining syllabus content, which may include material already assessed in the previous tests; weighted at 60%. If two or more tests are conducted, the weighted average of the tests will be considered.
- **Written Assignment (30%)** The assignment may be completed individually or in groups (maximum of 2 students). The written report shall have between 15 and 25 pages (including footnotes and bibliography). The final grade for the assignment will result from the combination of the written component (30% of the assignment grade) and the oral defence (70% of the assignment grade).
- **Class Participation and Compliance with Deadlines (5%)** Attendance (in-person and/or online), active participation in class activities, and timely submission of assignments will be assessed (without prejudice to any additional penalties for non-compliance with deadlines).

**Minimum Grade Requirement** Students must obtain a minimum mark of (7.5) 8 (on a 0–20 grading scale) in each assessment component (written tests and assignment). Failure to meet this requirement will result in mandatory attendance at the final examination.

**Option II — Final Examination** The student may choose to take a comprehensive final examination, covering the entire syllabus of the curricular unit.

#### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino da unidade curricular "Clima e Fenómenos Extremos" estão em total coerência com os objetivos de aprendizagem delineados, garantindo uma formação completa e integrada dos estudantes.

- 1. Exposição Oral e Suporte Audiovisual:** A utilização de exposições orais permite a transmissão clara e estruturada dos conceitos teóricos fundamentais, baseados em evidências científicas. Este método facilita a compreensão dos processos que regem o sistema climático, como a circulação atmosférica, balanços de energia e variabilidade climática. O suporte audiovisual complementa as exposições orais, proporcionando uma dimensão visual aos conceitos apresentados. Ferramentas como gráficos, mapas e simulações visuais ajudam a ilustrar e demonstrar os princípios teóricos, tornando o aprendizado mais interativo e dinâmico.
- 2. Utilização de Observações e Modelos Numéricos:** A integração de dados de observação e modelos numéricos na metodologia de ensino permite quantificar e analisar as propriedades do sistema climático. Esta abordagem técnica é essencial para o entendimento de previsões meteorológicas e projeções climáticas. Ao trabalhar com modelos numéricos, os estudantes aprendem a diferenciar entre previsões determinísticas e estocásticas, compreendendo a importância de condições iniciais e de fronteira, bem como a parametrização de modelos.
- 3. Componentes Práticas e Estudos de Caso:** A componente prática do curso envolve a análise de diferentes fenómenos meteorológicos, com um foco especial em eventos extremos. Estudos de caso baseados em observações reais permitem aplicar os conhecimentos teóricos e técnicos adquiridos a situações concretas. Este método prepara os estudantes para enfrentar desafios reais no campo da Gestão da Segurança e Proteção Civil, promovendo a aplicação prática dos conceitos estudados.
- 4. Utilização de Informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA):** A promoção do uso de dados e produtos disponibilizados pelo IPMA facilita a transferência do conhecimento aprendido para a prática profissional. Isto assegura que os estudantes estejam familiarizados com as ferramentas e recursos utilizados na previsão e gestão de riscos meteorológicos em Portugal. O suporte audiovisual permite ilustrar e demonstrar os conceitos com base em observações e modelos científicos. Tem também uma componente mais técnica referente à utilização de observações e modelos numéricos para quantificar as propriedades deste sistema climático, incluindo a previsão meteorológica e a projeção climática de variáveis relevantes. Será promovida a utilização de informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera de forma a facilitar esta transferência do conteúdo aprendido para a aplicação real.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies of the curricular unit "Climate and Extreme Phenomena" are fully aligned with the learning objectives, ensuring comprehensive and integrated training for students.

- 1. Oral Presentations and Audiovisual Support:**
  - oThe use of oral presentations allows for the clear and structured transmission of fundamental theoretical concepts based on scientific evidence. This method facilitates the understanding of the processes governing the climate system, such as atmospheric circulation, energy balances, and climate variability.
  - oAudiovisual support complements oral presentations by providing a visual dimension to the concepts presented. Tools such as graphs, maps, and visual simulations help illustrate and demonstrate theoretical principles, making learning more interactive and dynamic.
- 2. Use of Observations and Numerical Models:**
  - oIntegrating observation data and numerical models into the teaching methodology allows for the quantification and analysis of climate system properties. This technical approach is essential for understanding weather forecasting and climate projections.
  - oBy working with numerical models, students learn to differentiate between deterministic and stochastic forecasts, understanding the importance of initial and boundary conditions, as well as model parameterization.
- 3. Practical Components and Case Studies:**
  - oThe practical component of the course involves analyzing different meteorological phenomena, with a special focus on extreme events. Case studies based on real observations allow students to apply the theoretical and technical knowledge acquired to concrete situations.
  - oThis method prepares students to face real-world challenges in the field of Security Management and Civil Protection, promoting the practical application of studied concepts.
- 4. Use of Information from the Portuguese Institute for Sea and Atmosphere (IPMA):**
  - oPromoting the use of data and products provided by IPMA facilitates the transfer of learned knowledge to professional practice. This ensures that students are familiar with the tools and resources used in meteorological forecasting and risk management in Portugal.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Ahrens, C. Donald, Meteorology Today, 2007. An Introduction to Weather, Climate and the Environment", 8ª edição, Thomson Brooks/Cole, 537 pp

2/ Stocker T et al 2015 IPCC Climate Change 2013: The Physical Science Basis (Cambridge: Cambridge University Press)

3/ J. P. Peixoto, A. H. Oort. 1992, Physics of Climate, American Institute of Physics, New York, 520 pp. K.

4/ McGuffie, A. Henderson-Sellers, A Climate Modelling Primer, 3rd edition. Wiley 2005, 280 pp Daniel Wilks, Statistical Methods in the Atmospheric Sciences, Volume 100, Second Edition (International Geophysics), 2005.

5/ Miranda, PMA, 2009, Meteorologia e Ambiente, 2a ed, Universidade Aberta, 357 pp.

#### Observações

#### Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Rita Durão

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 26  
Jul 2025 19:43:51

Data da Validação desta FUC: 26  
Jul 2025 19:43:51

| Designação da Unidade Curricular                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|
| PT: Física e Ciência dos Materiais<br>EN: Physics and Materials Science |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 440                      | 2º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 112                  | 40                     | 4    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 40                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 40                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Joao Pedro do Carmo Fialho                          |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dotar os alunos de competências em Física e Ciência dos Materiais no contexto da Proteção Civil. Pretende-se que o aluno seja capaz de:- Compreender os diferentes estados da matéria-Aplicar as Leis Fundamentais da Termodinâmica- Interpretar diagramas de fase de sistemas de componentes- Identificar sistemas em equilíbrio químico e determinar os seus principais parâmetros- Identificar a estrutura cristalina base dos materiais- Enumerar os vários ensaios mecânicos e em que circunstâncias se aplicam- Distinguir materiais ferrosos de não ferrosos, identificar aplicações tipo e especificar tratamentos térmicos que se aplicam a essas ligas- Aplicar as equações de equilíbrio estático- Identificar a natureza dos esforços- Aplicar a teoria da elasticidade linear- Calcular tensões e sua natureza- Dimensionar elementos estruturais- Verificar a estabilidade e deformações de uma estrutura- Verificar reservatórios sujeitos a pressão interna- Aplicar a teoria de falha de estruturas

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

To equip students with skills in physics and materials science in the context of Civil protection. The student is intended to be able to:- Understand the different states of matter;- Apply the fundamental laws of thermodynamics;- Interpret phase diagrams of component systems;- Identify systems in chemical equilibrium and determine their main parameters;- Identify the base crystalline structure of the materials;- Enumerate the various mechanical tests and under what circumstances apply;- Distinguish ferrous materials from non-ferrous, identify type applications and specify thermal treatments that apply to these alloys.- Apply static equilibrium equations- Identify the nature of the efforts- Apply linear elasticity theory- Calculate tensions and their nature- Scale structural elements- Check the stability and deformation of a structure- Check reservoirs subject to internal pressure.- Apply structures failure theory

#### Conteúdos programáticos

1 Introdução ao estado da matéria e propriedades dos gases 2 Introdução à termodinâmica química - 1ª e 2ª Leis da Termodinâmica 3 Equilíbrio de fases- Equilíbrio de fases em sistemas de um componente- Soluções ideais e reais- Diagrama de fases de misturas binárias 4 Equilíbrio químico - velocidades e mecanismos das reações químicas- Cinética das reações 5 Materiais- Estrutura e Propriedades- Comportamento Mecânico- Ensaio Mecânicos 6 Metais Ferrosos e não ferrosos- Propriedades - Identificação e utilização- Tratamentos térmicos 7 Compósitos e materiais não metálicos- Propriedades e utilização- Materiais de ligação- Técnicas de deteção e reparação de danos 8 Corrosão- Tipos e formas 9 Resistência de Materiais- Diagramas de esforços- Esforço axial, tração e compressão- Tensão - Pressão interna- Torção, tensões e deformações em veios- Dimensionamento e verificação de vigas à flexão- Estabilidade de colunas. Carga crítica 10 Teorias de Resistência- Critério de verificação da resistência

#### Syllabus

1 Introduction to the state of matter and properties of gases. 2 Introduction to Chemical thermodynamics- 1st and 2nd laws of thermodynamics 3 Phase Balancing- Phase balancing in one component systems- Ideas and real solutions- Phase diagram of binary mixtures 4 Chemical equilibrium- Speeds and mechanisms of chemical reactions- Kinetics of reactions 5 other materials- Structure and properties- Mechanical behavior- Mechanical tests 6 Ferrous and non-ferrous metals- Properties- Identification and use- Thermal Treatments 7 composites and non-metallic materials- Properties and use- Bonding materials- Damage detection and repair techniques 8th Corrosion- Types and shapes 9 Materials Resistance- Effort diagrams- Axial effort, traction and compression- Voltage- Internal pressure- Torsion: voltages and deformation in shafts- Sizing and verification of bending beams- Stability of columns. Critical charge. 10 Theories of resistance

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A unidade curricular "Física e Ciência dos Materiais" visa equipar os alunos com uma compreensão aprofundada das propriedades das misturas líquidas e gasosas, frequentemente utilizadas em instalações industriais, bem como dos materiais sólidos que compõem edifícios e equipamentos. A proteção civil lida com estruturas e materiais perigosos, sendo crucial que os formandos compreendam o comportamento dos materiais comuns para uma prevenção eficaz. Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos de Aprendizagem: 1. Estados da Matéria e Propriedades dos Gases: o Objetivo: Compreender os diferentes estados da matéria. o Conteúdo: Introdução ao estado da matéria e propriedades dos gases. 2. Termodinâmica: o Objetivo: Aplicar as Leis Fundamentais da Termodinâmica. o Conteúdo: Introdução à termodinâmica química, 1ª e 2ª Leis da Termodinâmica. 3. Equilíbrio de Fases e Químico: o Objetivo: Interpretar diagramas de fase de sistemas de componentes e identificar sistemas em equilíbrio químico

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus for the course "Physics and Materials Science" is designed to provide students with comprehensive and practical knowledge about the properties of liquid, gaseous, and solid materials, which are fundamental in both industrial installations and building structures. This approach is crucial for civil protection training, as professionals in this field must deeply understand material behavior to prevent and mitigate risks associated with structures and hazardous materials. 1. Material Properties: Studying the different states of matter and the properties of gases provides a solid foundation for understanding how materials react under various conditions, which is essential for risk analysis and management in industrial and construction contexts. 2. Thermodynamics and Chemical Equilibrium: Introducing the laws of thermodynamics and phase equilibrium in single and multi-component systems allows students to understand the energy and chemical processes affecting materials.

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas essencialmente teórico-práticas nas quais são apresentados e discutidos conceitos, sendo apresentados casos de interesse no âmbito da proteção civil, e visualizados vídeos sobre temas específicos. Os alunos são também estimulados a trabalhar em grupo, realizando uma série de trabalhos de pesquisa e/ou de análise de documentos técnicos, fazendo depois a apresentação dos resultados dessa pesquisa, e respetivas conclusões. As metodologias de ensino e aprendizagem desta Unidade Curricular são cuidadosamente articuladas com o modelo pedagógico, de modo a garantir que os alunos adquiram tanto conhecimentos teóricos quanto práticos. 1. Aulas Teórico-Práticas: o As aulas combinam a apresentação de conceitos teóricos com discussões práticas sobre casos de interesse na área da proteção civil. o Benefício: Esta abordagem assegura que os alunos compreendam os fundamentos teóricos enquanto veem sua aplicação prática em situações reais. 2. Casos de Estudo e Vídeos: o São apresentados casos de estudo específicos e vídeos sobre temas relevantes, facilitando a visualização e compreensão dos conceitos discutidos. o Benefício: Os vídeos e casos de estudo ajudam a contextualizar o conhecimento teórico, tornando-o mais acessível e aplicável. 3. Trabalhos de Grupo e Pesquisa: o Os alunos são estimulados a trabalhar em grupo, realizando pesquisas e análises de documentos técnicos, com posterior apresentação dos resultados. o Benefício: Esta prática promove a colaboração, desenvolve habilidades de pesquisa e análise crítica, e permite que os alunos apliquem o conhecimento adquirido em contextos concretos. Estas metodologias garantem que os alunos não apenas compreendam os conteúdos teóricos, mas também sejam capazes de aplicá-los de forma prática e eficaz em suas futuras carreiras profissionais

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Essentially theoretical-practical classes in which concepts are presented and discussed, being presented cases of interest in the scope of civil protection, and visualized videos on specific topics. The students are also encouraged to work in a group, conducting a series of research and/or analysis of technical documents, then making the presentation of the results of this research, and their conclusions. The teaching and learning methodologies of the curricular unit "Physics and Materials Science" are carefully aligned with the pedagogic model to ensure students acquire both theoretical and practical knowledge.

- 1. Theoretical-Practical Classes:** Classes combine the presentation of theoretical concepts with practical discussions on cases of interest in the field of civil protection. **Benefit:** This approach ensures that students understand the theoretical foundations while seeing their practical application in real-life situations.
- 2. Case Studies and Videos:** Specific case studies and videos on relevant topics are presented, facilitating the visualization and understanding of the discussed concepts. **Benefit:** Videos and case studies help contextualize theoretical knowledge, making it more accessible and applicable.
- 3. Group Work and Research:** Students are encouraged to work in groups, conducting research and analyzing technical documents, followed by presenting their findings. **Benefit:** This practice promotes collaboration, develops research and critical analysis skills, and allows students to apply the acquired knowledge in concrete contexts.

#### Avaliação

Opção 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option II Final Exam (includes all program material).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As aulas teórico-práticas, através da apresentação e discussão dos conteúdos programáticos, permitem o cumprimento dos vários objetivos e competências enunciados. Os casos práticos apresentados e a visualização dos vídeos reforçam o cumprimento, em particular, dos objetivos de análise, interpretação e cálculo pretendidos. A realização dos trabalhos de pesquisa e análise de documentação técnica, visam desenvolver e reforçar o cumprimento do objetivo de capacidade de aplicação prática a casos concretos. As metodologias de ensino e avaliação da unidade curricular "Física e Ciência dos Materiais" estão cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, garantindo que os alunos desenvolvam as competências necessárias de forma eficaz e integrada.

1. Aulas Teórico-Práticas: oMetodologia: As aulas teórico-práticas combinam a apresentação de conceitos teóricos com discussões práticas sobre os conteúdos programáticos. oCoerência: Esta abordagem permite aos alunos compreenderem os fundamentos teóricos dos materiais e sua aplicação prática. Ao discutir conceitos em sala de aula, os alunos podem esclarecer dúvidas em tempo real e aprofundar seu entendimento.

2. Casos Práticos e Vídeos: oMetodologia: A apresentação de casos práticos e vídeos sobre temas específicos é utilizada para reforçar os conceitos teóricos. oCoerência: A utilização de exemplos práticos e vídeos facilita a visualização e a compreensão dos conceitos, especialmente no que diz respeito à análise, interpretação e cálculo de propriedades dos materiais. Esta prática ajuda os alunos a conectar a teoria com situações reais, preparando-os para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

3. Trabalhos de Pesquisa e Análise de Documentação Técnica: oMetodologia: Os alunos são incentivados a realizar trabalhos de pesquisa em grupo e análises de documentação técnica, apresentando posteriormente os resultados e conclusões. oCoerência: Esta metodologia promove o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, análise crítica e trabalho em equipe. Além disso, permite que os alunos apliquem o conhecimento teórico a casos concretos, reforçando a capacidade de resolver problemas reais na área da proteção civil.

4. Avaliação: oMetodologia: A avaliação é realizada através de duas provas escritas individuais e presenciais (40% + 40%) e um conjunto de trabalhos de pesquisa individual ou em grupo com apresentação (20%). oCoerência: Esta estrutura de avaliação garante que os alunos não só dominem os conceitos teóricos, mas também sejam capazes de aplicá-los na prática. As provas escritas avaliam a compreensão teórica, enquanto os trabalhos de pesquisa e apresentações promovem a aplicação prática e a capacidade de comunicação.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The theoretical and practical classes, through the presentation and discussion of the programmatic contents, allow the fulfillment of the various objectives and competencies enunciated. The practical cases presented, and the visualization of the videos, reinforce the fulfillment, in particular, of the objectives of analysis, interpretation and calculation intended. The accomplishment of the research and analysis of technical documentation, aim to develop and reinforce the achievement of the objective of practical application capacity to concrete cases. The teaching and evaluation methodologies of the curricular unit "Physics and Materials Science" are carefully aligned with the established learning objectives, ensuring that students effectively develop the necessary competencies.

**1. Theoretical-Practical Classes:**

- Methodology:** Theoretical-practical classes combine the presentation of theoretical concepts with practical discussions on the programmatic contents.
- Coherence:** This approach allows students to understand the theoretical foundations of materials and their practical applications. Discussing concepts in class enables students to clarify doubts in real time and deepen their understanding.

**2. Practical Cases and Videos:**

- Methodology:** The presentation of practical cases and videos on specific topics is used to reinforce theoretical concepts.
- Coherence:** Using practical examples and videos facilitates the visualization and understanding of concepts, particularly regarding the analysis, interpretation, and calculation of material properties. This practice helps students connect theory with real-world situations, preparing them for the practical application of acquired knowledge.

**3. Research Work and Analysis of Technical Documentation:**

- Methodology:** Students are encouraged to conduct group research work and analyze technical documentation, presenting their findings and conclusions.
- Coherence:** This methodology promotes the development of research skills, critical analysis, and teamwork. Additionally, it allows students to apply theoretical knowledge to concrete cases, reinforcing their ability to solve real problems in the field of civil protection.

**4. Evaluation:**

- Methodology:** Evaluation is conducted through two individual and in-person written tests (40% + 40%) and a set of individual or group research work with presentation (20%).
- Coherence:** This evaluation structure ensures that students not only master theoretical concepts but also can apply them in practice. Written tests assess theoretical understanding, while research work and presentations promote practical application and communication skills.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Atkins, P. W., Paula J. (2016). Elements of Physical Chemistry, 7th ed., Great Britain, UK: Oxford Univ. Press.
- 2/ CALLISTER, William, Materials Science and Engineering. An Introduction, 7th Edition
- 3/ Ed. John Wiley & Sons, New York, ISBN-13: 978-0-471-73696-7
- 4/ SMITH, W.F. - Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais – McGraw-Hill Portugal Lda
- 5/ Beer, Ferdinand P.; Johnston, E. Russell; DeWolf, John T.; Mecânica dos Materiais, ISBN 007-124999-0, 4ª Edição, McGraw-Hill

#### Observações

.....

#### Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Joao Pedro do Carmo Fialho

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 22  
Set 2025 13:50:54

Data da Validação desta FUC: 22  
Set 2025 13:50:54

| Designação da Unidade Curricular            |
|---------------------------------------------|
| PT: Geografia Humana<br>EN: Human Geography |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 312                      | 2º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 84                   | 30                     | 3    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 30                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 30                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Luisa Araújo                                                |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Convidado Carga letiva: |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

• Identificar a heterogeneidade do planeta e as suas relações com a vida humana. • Compreender a dimensão geográfica e a interdependência das dinâmicas demográfica e económica às escalas global e nacional. • Abordar as variáveis e as metodologias de organização espacial. • Refletir acerca da relação do exercício do poder político e do desenvolvimento dos territórios. • Desenvolver o pensamento crítico no contexto da interpretação e análise espacial em Geografia Humana. • Aplicar os fundamentos da Geografia e usar a terminologia geográfica de forma apropriada. • Usar fontes estatísticas, cartográficas e documentais para a análise do território.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

• Identify the heterogeneity of the planet and its relations with human life. • Understand the geographical dimension and the interdependence of demographic and economic dynamics at global and national scales. • Address the variables and methodologies of spatial organization. • Reflect on the relationship between the exercise of political power and the development of territories. • Develop critical thinking in the context of interpretation and spatial analysis in Human Geography. • Apply the fundamentals of geography and use geographical terminology appropriately. • Use statistical, cartographic and documentary sources for the analysis of the territory.

### Conteúdos programáticos

1. Fundamentos em Geografia Humana  
1.1. Ambitos global e local  
1.2. Dimensões cultural e natural  
1.3. Noções de espaço e de território  
2. População, principais recursos e desenvolvimento sustentável  
2.1. Dinâmicas populacionais: envelhecimento e fenómenos migratórios  
2.2. Desenvolvimento vs impacto ambiental: alterações climáticas, recursos e energia  
3. Organização do espaço geográfico vs demografia  
3.1. Estruturas de povoamento  
4. Poder político e gestão do território  
4.1. Sistemas nacional e internacional  
4.2. Territorialidade: raça, etnia, género e sexualidade

### Syllabus

1. Fundamentals in Human Geography  
1.1. Global and local scope  
1.2. Cultural and natural dimensions  
1.3. Notions of space and territory  
2. Population, key resources and sustainable development  
2.1. Population dynamics: aging and migratory phenomena  
2.2. Development vs. environmental impact: climate change, resources and energy  
3. Geographic Space Organization vs Demography  
3.1. Settlement structures  
4. Political Power and Territory Management  
4.1. National and international systems  
4.2. Territoriality: race, ethnicity, gender and sexuality

### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os Estudantes deverão adquirir competências relacionadas com os conceitos e princípios fundamentais da Ciência Geográfica, com particular ênfase para o domínio da Geografia Humana. Estas competências permitir-lhes-ão analisar e decidir fundamentadamente quando confrontados com problemas de natureza geográfica em contexto profissional. Em Geografia, a reflexão temática aplicada aos diferentes âmbitos e escalas de análise é determinante para a compreensão dos fenómenos que se desenvolvem nos territórios. A compreensão das dinâmicas populacionais constitui-se como fundamental, não só para o entendimento da essência da UC, mas também, numa perspetiva menos lata, para a perceção do fenómeno do Desenvolvimento e necessária afetação de recursos à disposição. Assume ainda preponderância a reflexão relativamente à articulação entre o exercício do poder político e a influência que assume na organização do espaço e de estruturas de povoamento.

### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Students should acquire skills related to the fundamental concepts and principles of Geographic Science, with particular emphasis on the mastery of Human Geography. These skills will enable them to reasonably analyze and decide when faced with geographical problems in a professional context. In Geography, the thematic reflection applied to the different fields and scales of analysis is crucial for understanding the phenomena that develop in the territories. Understanding the population dynamics is fundamental not only for understanding the essence of the UC, but also, from a broader perspective, for the perception of the development phenomenon and the necessary allocation of available resources. The reflection on the articulation between the exercise of political power and its influence on the organization of space and settlement structures is also predominant.

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Nas sessões letivas utilizar-se-ão os métodos expositivo e participativo. Promover-se-ão, também, a exploração ativa de textos e o trabalho colaborativo. Na unidade curricular "Geografia Humana", serão utilizados métodos de ensino que promovem tanto a exposição quanto a participação ativa dos alunos. Esta abordagem é cuidadosamente alinhada com o modelo pedagógico para garantir uma aprendizagem eficaz e envolvente. As metodologias específicas incluem:

- Método Expositivo:**
  - Descrição:** Durante as sessões letivas, o docente apresentará os conceitos teóricos fundamentais através de exposições orais, apoiadas por materiais visuais e audiovisuais.
  - Benefícios:** Este método permite que os alunos compreendam os conceitos básicos de Geografia Humana, como a heterogeneidade do planeta, dinâmicas demográficas e económicas, e a organização espacial. A clareza na apresentação dos conteúdos teóricos facilita a compreensão e retenção da informação.
- Método Participativo:**
  - Descrição:** Serão promovidos debates e discussões em grupo sobre os temas abordados nas aulas. Os alunos serão incentivados a participar ativamente, compartilhando suas perspetivas e refletindo sobre as questões apresentadas.
  - Benefícios:** Este método estimula o pensamento crítico e a capacidade de análise dos alunos, permitindo-lhes aplicar os conceitos teóricos em contextos práticos e desenvolver uma compreensão mais profunda das dinâmicas espaciais e territoriais.
- Exploração Ativa de Textos:**
  - Descrição:** Os alunos realizarão a leitura e análise de textos selecionados, relevantes para os temas da unidade curricular. Esta atividade será complementada por discussões guiadas pelo docente.
  - Benefícios:** A exploração ativa de textos desenvolve habilidades de interpretação e análise crítica, bem como a capacidade de relacionar teorias geográficas com evidências empíricas e casos de estudo.
- Trabalho Colaborativo:**
  - Descrição:** Serão realizados trabalhos de grupo, onde os alunos colaborarão na pesquisa e análise de documentos técnicos, culminando na apresentação dos resultados e conclusões.
  - Benefícios:** O trabalho colaborativo promove a capacidade de trabalhar em equipa, habilidades de comunicação e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Esta metodologia prepara os alunos para situações profissionais, onde a cooperação e a resolução conjunta de problemas são essenciais.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Expository and participative methods will be used. The active exploitation of texts and collaborative work will also be promoted. In the curricular unit "Human Geography," teaching methods that promote both exposition and active participation of students will be utilized. This approach is carefully aligned with the pedagogic model to ensure effective and engaging learning. The specific methodologies include:

- 1. Expository Method:**
  - Description:** During the lectures, the instructor will present fundamental theoretical concepts through oral presentations, supported by visual and audiovisual materials.
  - Benefits:** This method allows students to understand the basic concepts of Human Geography, such as the planet's heterogeneity, demographic and economic dynamics, and spatial organization. Clear presentation of theoretical content facilitates understanding and retention of information.
- 2. Participatory Method:**
  - Description:** Debates and group discussions on the topics covered in the lectures will be promoted. Students will be encouraged to actively participate, sharing their perspectives and reflecting on the issues presented.
  - Benefits:** This method stimulates critical thinking and analytical skills, allowing students to apply theoretical concepts in practical contexts and develop a deeper understanding of spatial and territorial dynamics.
- 3. Active Exploration of Texts:**
  - Description:** Students will read and analyze selected texts relevant to the unit's themes. This activity will be complemented by discussions guided by the instructor.
  - Benefits:** Active exploration of texts develops interpretation and critical analysis skills, as well as the ability to relate geographical theories to empirical evidence and case studies.
- 4. Collaborative Work:**
  - Description:** Group work will be conducted, where students will collaborate in researching and analyzing technical documents, culminating in the presentation of their findings and conclusions.
  - Benefits:** Collaborative work promotes teamwork, communication skills, and the practical application of acquired knowledge. This methodology prepares students for professional situations where cooperation and joint problem-solving are essential.

#### Avaliação

Opção 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option II Final Exam (includes all program material).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Em Geografia, a dimensão conceptual assume importância fundamental. Nas sessões letivas exclusivamente teóricas será utilizado o método expositivo, promovendo-se, em simultâneo, a exploração ativa de textos, o debate em grupo, o estudo de casos e a simulação e jogos. Na unidade curricular "Geografia Humana", as metodologias de ensino e avaliação estão cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem, assegurando que os estudantes desenvolvam as competências necessárias para analisar, interpretar e aplicar conceitos geográficos em contextos práticos.

**1. Método Expositivo nas Sessões Teóricas:** oObjetivo: Introduzir e explicar os conceitos fundamentais da Geografia Humana, como a heterogeneidade do planeta, dinâmicas demográficas e económicas, e a organização espacial. oCoerência: O método expositivo facilita a transmissão clara e estruturada de conhecimentos teóricos, garantindo que todos os estudantes recebam a mesma base de conhecimentos essenciais para discussões mais aprofundadas e trabalhos práticos.

**2. Exploração Ativa de Textos:** oObjetivo: Desenvolver habilidades de análise crítica e interpretação de fontes documentais. oCoerência: A leitura e análise de textos selecionados promovem uma compreensão aprofundada dos temas estudados. Esta prática reforça a capacidade dos estudantes de utilizar fontes estatísticas, cartográficas e documentais para a análise do território, uma competência crucial para a prática profissional na área da proteção civil.

**3. Debates em Grupo e Estudo de Casos:** oObjetivo: Fomentar a participação ativa dos estudantes, estimulando o pensamento crítico e a capacidade de debate. oCoerência: Os debates e discussões em grupo sobre temas específicos permitem que os estudantes apliquem os conceitos teóricos em contextos práticos, desenvolvendo uma compreensão mais profunda das dinâmicas espaciais e territoriais. O estudo de casos proporciona exemplos concretos que ajudam a ilustrar e aplicar os conceitos aprendidos.

**4. Simulação e Jogos:** oObjetivo: Proporcionar uma experiência prática e interativa de aprendizagem. oCoerência: As simulações e jogos ajudam os estudantes a compreenderem melhor os desafios e problemas reais da Geografia Humana, permitindo-lhes aplicar os conhecimentos teóricos em situações simuladas que refletem cenários do mundo real.

**5. Método Participativo nas Sessões Práticas:** oObjetivo: Realizar exercícios e debates simuladores de problemas reais na área da Geografia Humana. oCoerência: O método participativo, utilizado em conjunto com o método expositivo nas sessões práticas, envolve os estudantes de forma ativa no processo de aprendizagem. Esta abordagem promove a resolução colaborativa de problemas e a aplicação prática dos conhecimentos teóricos.

**6. Técnicas Pedagógicas Específicas:** oObjetivo: Estimular o envolvimento ativo dos estudantes nas sessões letivas. oCoerência: O uso de técnicas pedagógicas como diálogo, debate, conferência, interrogação, debate em grupo.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

In the curricular unit "Human Geography," the teaching and evaluation methodologies are carefully aligned with the learning objectives, ensuring that students develop the necessary skills to analyze, interpret, and apply geographical concepts in practical contexts.

- Expository Method in Theoretical Sessions:**
  - Objective:** Introduce and explain the fundamental concepts of Human Geography, such as the planet's heterogeneity, demographic and economic dynamics, and spatial organization.
  - Coherence:** The expository method facilitates clear and structured transmission of theoretical knowledge, ensuring all students receive the same foundational knowledge essential for more in-depth discussions and practical work.
- Active Exploration of Texts:**
  - Objective:** Develop skills in critical analysis and interpretation of documentary sources.
  - Coherence:** Reading and analyzing selected texts promote a deep understanding of the studied topics. This practice reinforces students' ability to use statistical, cartographic, and documentary sources for territory analysis, a crucial skill for professional practice in civil protection.
- Group Debates and Case Studies:**
  - Objective:** Encourage active student participation, stimulating critical thinking and debate skills.
  - Coherence:** Debates and group discussions on specific topics allow students to apply theoretical concepts in practical contexts, developing a deeper understanding of spatial and territorial dynamics. Case studies provide concrete examples that help illustrate and apply learned concepts.
- Simulations and Games:**
  - Objective:** Provide a practical and interactive learning experience.
  - Coherence:** Simulations and games help students better understand the challenges and real-world problems of Human Geography, allowing them to apply theoretical knowledge in simulated scenarios that reflect real-world situations.
- Participatory Method in Practical Sessions:**
  - Objective:** Conduct exercises and debates simulating real problems in the field of Human Geography.
  - Coherence:** The participatory method, used alongside the expository method in practical sessions, actively involves students in the learning process. This approach promotes collaborative problem-solving and practical application of theoretical knowledge.
- Specific Pedagogical Techniques:**
  - Objective:** Stimulate active student involvement in teaching sessions.
  - Coherence:** Using pedagogical techniques such as dialogue, debate, conference, questioning, group discussion, case studies, simulation games, and audiovisual resources creates a dynamic and interactive learning environment. These techniques encourage students to participate actively and develop essential skills for professional practice.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Cloke, P.; Crang, P.; Goodwin, M. (2013) (eds) - *Introducing Human Geographies*, Londres: Arnold (3ª edição).
- 2/ Daniels, P.; Bradshaw, M.; Shaw, D.; Sidaway, J., Hall, T (2016) (eds.) *An Introduction to Human Geography*, Harlow: Pearson Education (5ª edição).
- 3/ Rogers, A.; Castree, N.; Kitchin, R. (2013) (eds) - *A Dictionary of Human Geography*, Oxford: Oxford University Press.
- 4/ Jones, A. (2012) – *Human Geography. The Basics*, Abingdon: Routledge.
- 5/ Boyle, M. (2016). *Human Geography: A Concise Introduction*. Wiley-Blackwell.

#### Observações

....

#### Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Luisa Araújo

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27  
Jul 2025 16:23:59

Data da Validação desta FUC: 27  
Jul 2025 16:23:59

| Designação da Unidade Curricular             |
|----------------------------------------------|
| PT: Incêndios Florestais<br>EN: Forest Fires |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 2º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 168                  | 60                     | 6    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 60                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 60                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Joaquim de Sousa Pereira Leitão                     |
| Grau: mestre Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

-Compreender a problemática dos incêndios florestais, a história e causas-Adquirir conhecimentos da ecologia do fogo e incêndios florestais, identificar características: os combustíveis e combustão em ambiente florestal, os modelos de combustível e relação com o comportamento-Identificar os efeitos dos incêndios sobre o solo, fauna, a flora e ar-Identificar os fatores meteorológicos que influenciam os incêndios florestais-Adquirir conhecimentos de análise/utilização de instrumentos meteorológicos nos incêndios florestais-Explicar a propagação e identificar as tipologias de incêndios segundo fatores dominantes-Identificar as condições e características de comportamento extremo-Identificar as técnicas e meios, descrever as estratégias e táticas para a extinção de incêndios-Identificar as especificidades na interface urbano-florestal, avaliação do risco, estratégias de atuação-Fator humano nas operações em IF e as características com a segurança

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

-Understand the problem of forest fires, history and causes-Acquire knowledge in the field of fire ecology and forest fires, identify characteristics: fuels and combustion in forest environment, fuel models and their relationship with behavior-Identify the effects of fires on soil, fauna, flora and air-Identify the meteorological factors that influence the forest fires-Acquire knowledge and skills of analysis and use of meteorological instruments applied to forest fires-Explain the spread and identify fire typologies according to dominant factors-Identify the conditions under which they occur and the characteristics of extreme behavior-Identify techniques and means and describe strategies and tactics for forest fires suppression-Identify the specificities in the wildland-urban interface, risk assessment and strategies-Understand the importance of the human factor in forest fire operations and the relationship of all characteristics with safety

#### Conteúdos programáticos

Introdução ao Incêndios florestais:- A problemática dos incêndios florestais em Portugal e no mundo;- Piro-ecologia - a ecologia do fogo;- Piro-meteorologia - meteorologia aplicada a incêndios florestais;- Propagação dos incêndios florestais e Grandes Incêndios Florestais (GIF);- Comportamento extremo dos incêndios florestais;- Técnicas e meios de extinção;- Incêndios na interface urbano-florestal;- Fator humano e a segurança;- Tecnologias de apoio à decisão: modelação do comportamento do fogo/incêndio.

#### Syllabus

- Introduction to Forest Fires:- The problem of forest fires in Portugal and worldwide;- Pyro-ecology the ecology of fire;- Pyro-meteorology - meteorology applied to forest fires;- Propagation of forest fires and large forest fires (GIF);- Extreme behavior of forest fires;- Extinguishing techniques and means;- human factor and safety;- Fires at the urban-forest interface;- Decision Support Technologies: Fire / Fire Behavior Modeling.

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta UC integra conteúdos visando a capacitação dos conhecimentos e competências relativas ao risco, comportamento, propagação e tipologias dos incêndios florestais.A UC abrange as principais matérias para a aquisição de conhecimento sobre os incêndios florestais, integrando 9 módulos. Inicia com a problemática dos incêndios florestais em Portugal e no mundo, a evolução, a história e as causas dos incêndios. O módulo de ecologia do fog o, relaciona os combustíveis e combustão em ambiente florestal, os modelos de combustíveis, os efeitos sobre o solo, a fauna, a flora e o ar, e a caracterização dos regimes de fogo. O módulo de piro-meteorologia, o risco de incêndio, comportamento e propagação dos incêndios, as ferramentasmeteorológicas de apoio aos teatros de operações em incêndios florestais. A propagação dos incêndios e os Grandes Incêndios Florestais o comportamento extremo, técnicas/meios de extinção, incêndios na interface, fator humano e relação com a segurança e as tecnologia

**Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes**

This CU contains syllabus aimed empowering students with knowledge and skills related to the risk, behavior, spread and typologies of forest fires. The unit covers the main subjects for the acquisition of knowledge about forest fires, developing in 9 modules. It begins with the problem of forest fires in Portugal and around the world, the evolution, history and causes. The fire ecology module is developed, relating fuels and combustion in a forest environment, fuel models, the effects of forest fires on the soil and hydrological regime, on fauna, flora and air, and the characterization of fire regimes. The pyro-meteorology module fire risk, fire behavior and spread, the meteorological tools to support theaters of forest fire operations. The spread of fires and the Great Forest Fires, the extreme behavior, extinguishing techniques/means, interface fires, human factor and relation with the safety, and decision support technologies.

**Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico**

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

**Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model**

The teaching methodology prioritises the expository method, supplemented by the demonstrative method through problem-solving and practical case studies in the classroom, with the support and supervision of the lecturer. There is an emphasis on the coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the course unit, aiming to ensure the integration of practical and theoretical strategies for the comprehensive training of students. Problem-solving, continuous assessment, practical work, and oral presentations form a set of pedagogical practices that ensure active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellence in training.

**Avaliação**

Opção I - 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação (10%). No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%, exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. Opção II - Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

**Evaluation**

Option I - 1 or 2 tests (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines, and quality of participation (10%). In the assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)) the student cannot have less than 8 points (7.5). Tests: 1st test covering the material taught up to the date of the test, weighted at 40%; 2nd test covering the remaining material, excluding the content of the previous test, weighted at 60%. Work (individual or group - with a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, weighted at 30%; oral exam on the group work, weighted at 70%. Option II - Final Exam (includes the entirety of the programme material).

#### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

E utilizada uma metodologia mista, com uma abordagem e sequência prática-discussão-enquadramento teórico que possibilita a aquisição, desenvolvimento e aplicação aplicada dos conteúdos programáticos adquiridos ao longo da unidade curricular. A disciplina integra um equilíbrio entre a prática e exposição potenciando os objetivos definidos. É também fomentada a valorização do desenvolvimento de capacidades de comunicação escrita e de trabalho em equipa, através da realização de trabalhos ao longo do semestre. A avaliação utilizada é a opção mais correta para o objetivo da unidade uma vez que permite também a consolidação progressiva de conhecimentos, vetor essencial às características temáticas da Unidade Curricular.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

A mixed methodology is used, with a practice-discussion-theoretical framework approach and sequence that enables the acquisition, development, and practical application of the programme content throughout the course unit. The course integrates a balance between practice and exposition, enhancing the defined objectives. The development of written communication skills and teamwork is also encouraged through assignments completed throughout the semester. The chosen assessment method is the most appropriate for the unit's objectives as it also allows for the progressive consolidation of knowledge, which is essential for the thematic characteristics of the course unit.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ COSTA, P. et al. (2011). La Prevencion de los Grandes Incendios Florestales adaptada al Incendio Tipo, Unitat Técnica del GRAF, Barcelona, 89p.
- 2/ COSTA, P. et al. (2011). Prevention of Large Wildfires using the Fire Types Concept, Unitat Técnica del GRAF, Barcelona, 89p.
- 3/ DIAZ, J., ALVAREZ, A., RETANA, J, (sd). Extreme Fire Severity Patterns in Topographic, Convective and Wind-Driven Historical Wildfires of Mediterranean Pine Forests, 13p.
- 4/ DOMITROVICH, J. (2017). Final report: wildland Fire Smoke Health Effects on Wildland Firefighters and the Public, JFSP PROJECT ID:13-1-02-14, 43p.
- 5/ KOO, E. et al. (2010). Firebrands and spotting ignition in large-scale fires, International Journal of Wildland Fire, 26p.

#### Observações

....

#### Observations

---

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Joaquim de Sousa Pereira Leitão

|                                                               |                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro |                                                   |                                                     |
| Ano Letivo 2025/26                                            | Data da Revisão desta FUC: 27<br>Jul 2025 16:56:4 | Data da Validação desta FUC: 27<br>Jul 2025 16:56:4 |

| Designação da Unidade Curricular                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Introdução à Ecologia e Ambiente<br>EN: Introduction to Ecology and Environment |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 422                      | 2º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 112                  | 40                     | 4    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 40                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 40                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Fernando Cruz                                       |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

• Entender os conceitos ecológicos elementares. • Compreender o processo de crescimento das populações. • Identificar os fatores que influenciam o processo de crescimento das populações. • Caracterizar o funcionamento dos ecossistemas. • Reconhecer a pertinência da diversidade biológica. • Identificar fatores que afetam a biodiversidade. • Conhecer exemplos de espécies ameaçadas em Portugal. • Reconhecer a importância do equilíbrio dos ecossistemas no âmbito da prevenção de riscos naturais. • Reconhecer fontes de poluição ambiental. • Compreender a génese das alterações ambientais à escala Global.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

• Understand the elementary ecological concepts. • Understand the process of population growth. • Identify the factors that influence the population growth process. • Characterize the functioning of ecosystems. • Recognize the relevance of biological diversity. • Identify factors that affect biodiversity. • Know examples of threatened species in Portugal. • Recognize the importance of ecosystem balance in the prevention of natural hazards. • Recognize sources of environmental pollution. • Understand the genesis of environmental change on a global scale.

### Conteúdos programáticos

1. Noções elementares de Ecologia e Ambiente. 1.1. Dinâmica de populações: estrutura, crescimento e regulação. 1.2. Ecologia de Populações (Distribuição e Abundância, Dinâmica de Populações e Crescimento Populacional). 1.3. Comunidades e Ecossistemas (Abundância e Diversidade, Produção Primária e Fluxos Energéticos e Reciclagem e Retenção de Nutrientes). 1.4. Ecologia Geográfica e Ecologia Global. 2. A atividade humana e o ambiente. 2.1. Poluição ambiental: géneses da poluição e tipos de poluição. 2.2. Catástrofes ecológicas (pesticidas, dioxinas e substâncias relacionadas). 2.3. Alterações ambientais à escala global (Efeito estufa, alterações climáticas, Chuvas ácidas, Desertificação). 2.4. Conservação da natureza e biodiversidade, gestão dos recursos naturais e desenvolvimento sustentável.

### Syllabus

1. Elementary notions of ecology and environment. 1.1. Population dynamics: structure, growth and regulation. 1.2. Population Ecology (Distribution and Abundance, Population Dynamics and Population Growth). 1.3. Communities and Ecosystems (Abundance and Diversity, Primary Production and Energy Flows, and Nutrient Recycling and Retention). 1.4. Geographic Ecology and Global Ecology. 2. Human activity and the environment. 2.1. Environmental pollution: genesis of pollution and types of pollution. 2.2. Ecological disasters (pesticides, dioxins and related substances). 2.3. Global changes in the environment (greenhouse effect, climate change, acid rain, desertification). 2.4. Nature conservation and biodiversity, natural resource management and sustainable development.

### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os Estudantes deverão adquirir competências relacionadas com os conceitos e princípios fundamentais da Ecologia e do Ambiente, com particular relevo dado aos aspetos que se situam na interface ação antropológica vs Ecologia vs Ambiente. Estas competências permitir-lhes-ão analisar e decidir de forma ponderada quando confrontados com problemas de natureza ecológica e ambiental em contexto profissional. Para um Técnico Superior de Proteção Civil, a compreensão das dinâmicas dos ecossistemas e da importância da preservação do equilíbrio destes, constituir-se-á, em contexto profissional, como imprescindível para a eficácia dos processos de prevenção de riscos naturais conceptualizados. A reflexão orientada às razões na génese das alterações ambientais à escala global é determinante para a compreensão dos fenómenos de risco que ameaçam e se consubstanciam nos territórios.

### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Students should acquire skills related to the fundamental concepts and principles of Ecology and the Environment, with particular emphasis given to the aspects that lie in the interface anthropological action vs Ecology vs Environment. These skills will enable them to consider and decide wisely when confronted with ecological and environmental problems in a professional context. For a Senior Civil Protection Technician, understanding the dynamics of ecosystems and the importance of preserving their balance will be, in a professional context, essential for the effectiveness of conceptualized natural risk prevention processes. Reason-oriented reflection on the genesis of environmental change on a global scale is crucial for understanding the risk phenomena that threaten and materialize in the territories.

### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A unidade curricular "Introdução à Ecologia e Ambiente" adota uma abordagem pedagógica integrada que combina metodologias expositivas, participativas e práticas, para assegurar que os estudantes adquiram uma compreensão profunda e aplicada dos conceitos ecológicos e ambientais. Estas metodologias estão cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem, promovendo um ambiente de ensino dinâmico e interativo.

1. Método Expositivo: o Descrição: Nas sessões teóricas, o método expositivo será utilizado para apresentar os conceitos fundamentais de ecologia e ambiente. Serão utilizados recursos audiovisuais para facilitar a compreensão de temas complexos, como a dinâmica das populações, a estrutura e funcionamento dos ecossistemas, e os impactos das atividades humanas no meio ambiente. o Coerência: Este método assegura que todos os alunos recebam uma base teórica sólida, essencial para a compreensão dos conceitos avançados que serão discutidos nas aulas práticas e nos debates. A clareza e a estruturação do conteúdo ajudam a construir uma compreensão sólida dos princípios ecológicos básicos.

2. Exploração Ativa de Textos: o Descrição: Os alunos serão incentivados a realizar a leitura e análise de textos selecionados, que abordam temas relevantes da ecologia e do ambiente. Esta atividade será complementada por discussões em grupo, guiadas pelo docente. o Coerência: A exploração ativa de textos promove a análise crítica e a interpretação de fontes científicas, permitindo que os alunos relacionem os conceitos teóricos com evidências empíricas. Esta metodologia reforça a capacidade de reflexão crítica e o aprofundamento do conhecimento.

3. Trabalho Colaborativo: o Descrição: Serão organizados trabalhos em grupo onde os alunos colaborarão na pesquisa e análise de estudos de caso, culminando na apresentação dos resultados e conclusões. o Coerência: O trabalho colaborativo desenvolve habilidades de trabalho em equipa, comunicação e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Esta abordagem prepara os alunos para situações profissionais onde a cooperação e a resolução conjunta de problemas são essenciais.

4. Debates e Discussões em Grupo: o Descrição: Durante as aulas, serão promovidos debates sobre questões ambientais atuais e desafiadoras. Os alunos serão incentivados a participar ativamente, compartilhando suas perspectivas e argumentando sobre diferentes soluções para problemas ecológicos. o Coerência: Esta metodologia estimula o pensamento crítico e a capacidade de argumentação, essenciais para a tomada de decisões informadas na gestão ambiental e na proteção civil. Os debates proporcionam um fórum para a troca de ideias e o desenvolvimento de novas perspectivas.

5. Estudo de Casos e Simulações: o Descrição: A análise de casos reais e a simulação de cenários ambientais serão utilizadas para ilustrar os impactos das atividades humanas no ambiente e para explorar estratégias de mitigação e gestão sustentável. o Coerência: Através de casos práticos

### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The curricular unit "Introduction to Ecology and Environment" adopts an integrated pedagogical approach that combines expository, participatory, and practical methodologies to ensure students gain a deep and applied understanding of ecological and environmental concepts. These methodologies are carefully aligned with the learning objectives, fostering a dynamic and interactive learning environment.

**1.Expository Method:**  
**Description:** In theoretical sessions, the expository method will be used to present the fundamental concepts of ecology and environment. Audiovisual resources will be employed to facilitate the understanding of complex topics such as population dynamics, ecosystem structure and functioning, and the impacts of human activities on the environment.  
**Coherence:** This method ensures that all students receive a solid theoretical foundation, essential for understanding the advanced concepts to be discussed in practical classes and debates. The clarity and structuring of content help build a solid understanding of basic ecological principles.

**2.Active Exploration of Texts:**  
**Description:** Students will be encouraged to read and analyze selected texts that address relevant topics in ecology and the environment. This activity will be complemented by group discussions guided by the instructor.  
**Coherence:** Active exploration of texts promotes critical analysis and interpretation of scientific sources, allowing students to relate theoretical concepts to empirical evidence. This methodology reinforces critical thinking skills and deepens knowledge.

**3.Collaborative Work:**  
**Description:** Group work will be organized where students will collaborate in researching and analyzing case studies, culminating in the presentation of their findings and conclusions.  
**Coherence:** Collaborative work develops teamwork, communication, and practical application skills. This approach prepares students for professional situations where cooperation and joint problem-solving are essential.

**4.Group Debates and Discussions:**  
**Description:** Debates on current and challenging environmental issues will be promoted during classes. Students will be encouraged to actively participate, sharing their perspectives and arguing different solutions to ecological problems.  
**Coherence:** This methodology stimulates critical thinking and argumentation skills, essential for informed decision-making in environmental management and civil protection. Debates provide a forum for exchanging ideas and developing new perspectives.

**5.Case Studies and Simulations:**  
**Description:** Analysis of real cases and simulation of environmental scenarios will be used to illustrate the impacts of human activities on the environment and to explore mitigation and sustainable management strategies.  
**Coherence:** Through practical cases and simulations, students can apply theoretical knowledge to real-world situations, developing practical and strategic skills in environmental management. This approach f

### Avaliação

Opção 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%.No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5).Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

### Evaluation

Option 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%).Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%;2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%.Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students):Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%.The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s).Option II Final Exam (includes all program material).

### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A unidade curricular "Introdução à Ecologia e Ambiente" adota metodologias de ensino e avaliação que são cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, garantindo uma compreensão aprofundada e prática dos conceitos ecológicos e ambientais, essenciais para a formação em Proteção Civil.

**1. Método Expositivo:** **Descrição:** Durante as sessões teóricas, o método expositivo é utilizado para apresentar os conceitos fundamentais de ecologia e ambiente. Este método inclui o uso de recursos audiovisuais para tornar a apresentação mais dinâmica e compreensível. **Coerência:** Este método assegura que todos os alunos obtenham uma base teórica sólida, essencial para a compreensão dos princípios ecológicos, como a dinâmica das populações, a estrutura e funcionamento dos ecossistemas e os impactos das atividades humanas no ambiente. A clareza na apresentação de conceitos complexos ajuda a construir uma compreensão robusta que é crucial para os debates e atividades práticas subsequentes.

**2. Exploração Ativa de Textos:** **Descrição:** Os alunos são incentivados a realizar a leitura e análise de textos selecionados, que abordam temas relevantes da ecologia e do ambiente. Esta atividade é complementada por discussões em grupo orientadas pelo docente. **Coerência:** A exploração ativa de textos promove a análise crítica e a capacidade de interpretar fontes científicas. Esta metodologia permite que os alunos relacionem conceitos teóricos com evidências empíricas, reforçando a capacidade de reflexão crítica e aprofundamento do conhecimento.

**3. Trabalho Colaborativo:** **Descrição:** São organizados trabalhos em grupo onde os alunos colaboram na pesquisa e análise de estudos de caso, culminando na apresentação dos resultados. **Coerência:** O trabalho colaborativo desenvolve habilidades de trabalho em equipe, comunicação e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Esta abordagem prepara os alunos para situações profissionais onde a cooperação e a resolução conjunta de problemas são essenciais.

**4. Debates e Discussões em Grupo:** **Descrição:** Durante as aulas, são promovidos debates sobre questões ambientais atuais e desafiadoras. Os alunos são incentivados a participar ativamente, compartilhando suas perspetivas e argumentando diferentes soluções para problemas ecológicos. **Coerência:** Esta metodologia estimula o pensamento crítico e a capacidade de argumentação, essenciais para a tomada de decisões informadas na gestão ambiental e na proteção civil. Os debates proporcionam um fórum para a troca de ideias e o desenvolvimento de novas perspetivas.

**5. Estudo de Casos e Simulações:** **Descrição:** A análise de casos reais e a simulação de cenários ambientais são utilizadas para ilustrar os impactos das atividades humanas no ambiente e explorar estratégias de mitigação e gestão sustentável. **Coerência:** Através de casos práticos e simulações, os alunos podem aplicar os conhecimentos teóricos a situações do mundo real, desenvolvendo competências práticas.

### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The curricular unit "Introduction to Ecology and Environment" adopts teaching and evaluation methodologies that are carefully aligned with the established learning objectives, ensuring a deep and practical understanding of ecological and environmental concepts essential for Civil Protection education.

1. Expository Method: oDescription: During theoretical sessions, the expository method is used to present fundamental concepts of ecology and environment. This method includes the use of audiovisual resources to make the presentation more dynamic and comprehensible. oCoherence: This method ensures that all students obtain a solid theoretical foundation, essential for understanding ecological principles such as population dynamics, ecosystem structure and functioning, and the impacts of human activities on the environment. The clarity in presenting complex concepts helps build a robust understanding that is crucial for subsequent debates and practical activities.

2. Active Exploration of Texts: oDescription: Students are encouraged to read and analyze selected texts addressing relevant topics in ecology and the environment. This activity is complemented by group discussions guided by the instructor. oCoherence: Active exploration of texts promotes critical analysis and the ability to interpret scientific sources. This methodology allows students to relate theoretical concepts to empirical evidence, reinforcing critical reflection and deepening knowledge.

3. Collaborative Work: oDescription: Group work is organized where students collaborate on researching and analyzing case studies, culminating in the presentation of their findings. oCoherence: Collaborative work develops teamwork, communication, and practical application skills. This approach prepares students for professional situations where cooperation and joint problem-solving are essential.

4. Group Debates and Discussions: oDescription: Debates on current and challenging environmental issues are promoted during classes. Students are encouraged to actively participate, sharing their perspectives and arguing different solutions to ecological problems. oCoherence: This methodology stimulates critical thinking and argumentation skills, essential for informed decision-making in environmental management and civil protection. Debates provide a forum for exchanging ideas and developing new perspectives.

5. Case Studies and Simulations: oDescription: Analysis of real cases and simulation of environmental scenarios are used to illustrate the impacts of human activities on the environment and explore mitigation and sustainable management strategies. oCoherence: Through practical cases and simulations, students can apply theoretical knowledge to real-world situations, developing practical and strategic skills in environmental management. This approach facilitates understanding ecological challenges and applicable solutions.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Artmed Editora, Porto Alegre.

2/ Odum, E.P. (2004). Fundamentos de ecologia, 7ª ed. (trad. A.M.A. Gomes). Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

3/ Simmons, I. G., Environmental History, Chicago, University of Chicago Press, 2008.

4/ Tyler, G., Miller, Jr. (2006). Ciência ambiental. Thomson Learning, São Paulo.

5/ Molles, M. C. (2016). Ecologia: conceitos e aplicações (7ª ed.). Nova York, NY: McGraw-Hill Education. ISBN: 9780077837280.

#### Observações

....

#### Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Fernando Cruz

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Carla Silva

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 20  
Set 2025 12:3:14

Data da Validação desta FUC: 20  
Set 2025 12:3:14

| Designação da Unidade Curricular                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Riscos Naturais e Antropológicos<br>EN: Natural and Anthropological Risks |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 2º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 112                  | 40                     | 4    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 40                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 40                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: José Romão                                          |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1- Adquirir conhecimentos e competências, teóricas e práticas, no domínio dos Riscos Naturais e Antropológicos, particularizando as metodologias utilizadas na aquisição de dados e na prevenção, mitigação e gestão de desastres; 2- Identificar, caracterizar e compreender os perigos associados com os Riscos Naturais e Antropológicos, que se interligam com diversos domínios de atuação da Proteção Civil; 3- Adquirir conhecimentos e competências técnico-científicos para apoiar políticas de segurança ambiental, de ordenamento do território e de prevenção dos riscos naturais e antropológicos; 4- Desenvolver estratégias, no apoio à tomada de decisões e na melhoria da eficácia e eficiência durante as operações de socorro da Proteção Civil.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1- Acquire knowledge theoretical and practical skills in the field of natural and anthropological risks, specially about the methodologies used in data acquisition and prevention, mitigation and disaster management; 2- Identify, characterize and understand hazards associated with natural and anthropological risks, which are interconnected with various active areas of Civil Protection; 3- Acquiring technical and scientific knowledge to support land politics and prevention of natural and anthropological risks; 4- Develop strategies to support decision-making and improving the effectiveness and efficiency during the operations of Civil Protection.

#### Conteúdos programáticos

Introdução aos riscos naturais e antropológicos:- Tipologia dos riscos e conceitos básicos de aplicação: risco, perigosidade e vulnerabilidade;- Cartografia de risco: mapas de perigosidade e de vulnerabilidade; Riscos naturais:- Movimentos elementares (queda de rochas, desabamentos, avalanches e reptação) e em massa (escorregamentos e fluências);- Riscos associados à morfologia cársica;- Aludes ou avalanches de neve e argilas expansivas;- Risco vulcânico;- Inundações: causas naturais e antropogénicas;- Incêndios florestais. Riscos Tecnológicos:- Risco nuclear: escala INES, princípios de segurança e organização de planos de emergência;- Risco de rotura de barragens e obras hidráulicas: rotura, ondas de submersão e políticas de prevenção;- Risco de transporte de materiais perigosos e industrial;- Notas sobre riscos sociais: ameaças sobre a segurança das pessoas e dos bens, riscos difusos (greves, manifestações, etc.), conflitos e atentados.

#### Syllabus

Introduction to natural and anthropological risks:- Types and fundamentals of application risk, hazard and vulnerability;- Mapping of risks: hazard and vulnerability maps. Natural risks:- Elementary movements (falling rock fragments, avalanches and creep) and mass movements (fluencies and landslides);- Risks associated with karst morphology;- Snow avalanches and expansive clays;- Volcanic risks;- Floods: natural and anthropological causes;- Wildfires. Technological Risks:- Nuclear risks: INES scale, security principles and organization of emergency plans;- Dams and hydraulic structures rupture risks: breaking, flooding waves and prevention policies;- Miner risk: emergency plans and remediation of abandoned mines;- Transporting hazardous materials and industrial risks. Notes on social risks: threats on the security of people and property, diffuse risks (strikes, demonstrations, etc.), conflict and violence.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta UC aborda de forma sintética e atualizada, conhecimentos relativos a perigos e riscos naturais e tecnológicos com impacte social, bem como as suas consequências sobre o meio ambiente e, particularmente, sobre o Homem. Os objetivos definidos para esta unidade consistem na aquisição de conhecimentos e competências no domínio da Riscos Naturais e Antropológicos, com destaque para a aprendizagem das metodologias utilizadas na obtenção de dados para avaliação da perigosidade, vulnerabilidade e risco de diversos fatores naturais e tecnológicos, bem como da sua prevenção e previsão, que se interligam com as várias áreas de atuação da Proteção Civil. Para além dos objetivos já focados, pretende-se ainda que os discentes adquiram conhecimentos técnico-científicos para apoiar políticas de ordenamento do território e de prevenção de riscos naturais e tecnológicos com impacte social. Efeitos dos perigos e riscos naturais na superfície da Terra e no próprio Homem.

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This CU focuses in summary form and updated knowledge on natural and technologic hazards and risks with social impact as well as its consequences on the environment and, particularly, on mankind. The objectives set for this unit consisted of the acquisition of knowledge and skills in natural and anthropological risks domain, with special focus on learning the methods used in obtaining data for hazard, vulnerability and risk natural and technological assessment, as well as its prevention and prediction, which interconnect with the areas of Civil Protection. Beyond the objectives already mentioned, the students should obtain technical and scientific knowledge to support policy planning and prevention of natural and environmental and anthropological risks with social impact. Effects of natural and hazards risks on the surface of the earth and on humans.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Na unidade curricular "Riscos Naturais e Antropológicos", as metodologias de ensino e aprendizagem são cuidadosamente desenvolvidas para assegurar a aquisição de conhecimentos e competências essenciais, alinhando-se com os objetivos pedagógicos da formação em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil. A seguir, detalha-se a coerência destas metodologias com o modelo pedagógico adotado:

- Método Expositivo:**
  - Descrição:** O método expositivo será utilizado para apresentar os conteúdos programáticos, com o suporte de recursos didáticos e audiovisuais. Este método inclui a apresentação de conceitos teóricos fundamentais, utilizando exemplos e ilustrações visuais para facilitar a compreensão.
  - Coerência:** Este método é fundamental para proporcionar aos alunos uma base teórica sólida, essencial para a compreensão dos princípios dos riscos naturais e antropológicos. A clareza na exposição de conceitos complexos ajuda a construir uma compreensão robusta, necessária para as atividades práticas subsequentes.
- Método Demonstrativo:**
  - Descrição:** O método demonstrativo complementa o expositivo, permitindo que os alunos vejam a aplicação prática dos conceitos teóricos através de demonstrações realizadas pelo professor. Serão utilizadas situações reais catastróficas do passado como casos práticos para promover discussões entre os alunos e o docente.
  - Coerência:** Este método é particularmente útil para demonstrar a aplicação prática das teorias aprendidas, facilitando a ligação entre teoria e prática. Ao observar processos e metodologias em ação, os alunos conseguem entender melhor como aplicar os conhecimentos em contextos reais.
- Método Ativo/Participativo:**
  - Descrição:** Nas sessões práticas, o método ativo/participativo será utilizado para envolver os alunos em atividades que requerem a aplicação prática dos conceitos estudados. Esta metodologia inclui a realização de trabalhos de grupo, estudo de casos, e desenvolvimento de projetos relacionados com a avaliação de riscos e a criação de mapas de vulnerabilidade e perigosidade.
  - Coerência:** Este método é essencial para o desenvolvimento das competências práticas dos alunos, preparando-os para enfrentar desafios reais na área da proteção civil. A participação ativa dos alunos nas atividades práticas promove a aprendizagem colaborativa e o desenvolvimento de habilidades essenciais para a prática profissional.
- Visitas de Estudo:**
  - Descrição:** Serão organizadas visitas de estudo para observação in loco de perigos naturais e planos de emergência em diferentes contextos, como barragens, minas, instalações industriais, centrais nucleares e no transporte de materiais perigosos.
  - Coerência:** As visitas de estudo proporcionam uma experiência prática direta, permitindo aos alunos observar e compreender as metodologias e procedimentos utilizados na gestão de riscos em diferentes contextos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

In the curricular unit "Natural and Anthropological Risks," the teaching and learning methodologies are carefully developed to ensure the acquisition of essential knowledge and skills, aligning with the pedagogic objectives of the course in Safety, Emergency, and Civil Protection Management. Below is a detailed explanation of the coherence of these methodologies with the adopted pedagogic model:

- 1.Expository Method:**
  - Description:** The expository method will be used to present the programmatic content, supported by didactic and audiovisual resources. This method includes the presentation of fundamental theoretical concepts using examples and visual illustrations to facilitate understanding.
  - Coherence:** This method is crucial for providing students with a solid theoretical foundation, essential for understanding the principles of natural and anthropological risks. The clarity in presenting complex concepts helps build a robust understanding, necessary for subsequent practical activities.
- 2.Demonstrative Method:**
  - Description:** The demonstrative method complements the expository method, allowing students to see the practical application of theoretical concepts through demonstrations conducted by the instructor. Real catastrophic situations from the past will be used as practical cases to promote discussions among students and the instructor.
  - Coherence:** This method is particularly useful for demonstrating the practical application of the theories learned, facilitating the connection between theory and practice. By observing processes and methodologies in action, students can better understand how to apply the knowledge in real contexts.
- 3.Active/Participatory Method:**
  - Description:** In practical sessions, the active/participatory method will be used to engage students in activities that require the practical application of studied concepts. This methodology includes group work, case studies, and the development of projects related to risk assessment and the creation of vulnerability and hazard maps.
  - Coherence:** This method is essential for developing students' practical skills, preparing them to face real challenges in civil protection. Active student participation in practical activities promotes collaborative learning and the development of essential skills for professional practice.
- 4.Field Visits:**
  - Description:** Field visits will be organized for on-site observation of natural hazards and emergency plans in various contexts, such as dams, mines, industrial facilities, nuclear power plants, and the transportation of hazardous materials.
  - Coherence:** Field visits provide direct practical experience, allowing students to observe and understand the methodologies and procedures used in risk management in different contexts. This approach reinforces the connection between theory and practice and broadens students' understanding of the real challenges in civil protection.
- 5.Case Studies and Simulations:**
  - Description:** The analysis of real cases

### Avaliação

Opção I - 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

### Evaluation

Option 1 - 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option 2- Final Exam (includes all program material).

### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a exposição do conteúdo programático está associada com a apresentação de casos práticos, que correspondem a situações reais catastróficas que ocorreram no passado, permitindo explicitar de uma forma adequada os conteúdos face ao público-alvo. Na unidade curricular "Riscos Naturais e Antropológicos", as metodologias de ensino e avaliação são cuidadosamente desenvolvidas para garantir que os estudantes adquiram os conhecimentos e competências essenciais, alinhando-se com os objetivos pedagógicos da formação em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil. A seguir, detalha-se a coerência dessas metodologias com os objetivos de aprendizagem.

**1. Método Expositivo:**  
**Descrição:** O método expositivo é utilizado para apresentar os conteúdos programáticos, com o suporte de recursos didáticos e audiovisuais. Este método inclui a apresentação de conceitos teóricos fundamentais, utilizando exemplos e ilustrações visuais para facilitar a compreensão.  
**Coerência:** A utilização do método expositivo assegura que os alunos obtenham uma base teórica sólida, essencial para a compreensão dos princípios dos riscos naturais e antropológicos. Ao apresentar conceitos de forma clara e estruturada, os alunos são capazes de entender as bases teóricas necessárias para as atividades práticas subsequentes. Este método é fundamental para atingir os primeiros quatro objetivos da unidade curricular, que envolvem a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos sobre os riscos e a prevenção de desastres.

**2. Análise de Estudos de Caso:**  
**Descrição:** A análise de estudos de caso reais de catástrofes passadas é utilizada para promover a discussão entre os alunos e o docente. Esta metodologia permite que os alunos apliquem os conhecimentos teóricos em contextos práticos, desenvolvendo competências críticas e analíticas.  
**Coerência:** A exposição por evidência científica, incrementada pela análise de estudos de caso, possibilita a identificação e caracterização dos perigos naturais e tecnológicos. Esta abordagem desenvolve o espírito crítico dos alunos relativamente às estratégias de prevenção, mitigação e gestão dos riscos. A análise de estudos de caso permite que os alunos vejam a aplicação prática dos conceitos teóricos, reforçando a aprendizagem e a retenção de conhecimento.

**3. Questões e Desafios Atuais:**  
**Descrição:** A exposição de questões e desafios atuais que exigem reflexão é suportada por referências de revistas nacionais e internacionais e por ensaios que sintetizam o "state-of-the-art". Esta metodologia visa fomentar a discussão e a reflexão crítica sobre os temas abordados.  
**Coerência:** A exposição de questões e desafios atuais permite que os alunos desenvolvam uma compreensão ampla e uma interpretação das linhas de investigação nos domínios dos riscos naturais e tecnológicos. Esta abordagem garante que os alunos estejam atualizados com as tendências e desafios contemporâneos

### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit because the exposure of the syllabus is associated with the presentation of case studies, which correspond to real situations catastrophic that happened in the past, allowing explain adequately the contents against the target public. In the curricular unit "Natural and Anthropological Risks," the teaching and evaluation methodologies are carefully developed to ensure the acquisition of essential knowledge and skills, aligning with the pedagogic objectives of the course in Safety, Emergency, and Civil Protection Management. Below is a detailed explanation of the coherence of these methodologies with the learning objectives.

**1. Expository Method:**  
**Description:** The expository method is used to present the programmatic content, supported by didactic and audiovisual resources. This method includes the presentation of fundamental theoretical concepts using examples and visual illustrations to facilitate understanding.  
**Coherence:** The use of the expository method ensures that students obtain a solid theoretical foundation, essential for understanding the principles of natural and anthropological risks. By presenting concepts clearly and systematically, students can grasp the theoretical bases necessary for subsequent practical activities. This method is fundamental for achieving the first four objectives of the curricular unit, which involve acquiring theoretical and practical knowledge about risks and disaster prevention.

**2. Case Study Analysis:**  
**Description:** The analysis of real past catastrophe case studies is used to promote discussion among students and the instructor. This methodology allows students to apply theoretical knowledge in practical contexts, developing critical and analytical skills.  
**Coherence:** The scientific evidence-based exposure, enhanced by case study analysis, enables the identification and characterization of natural and technological hazards. This approach develops students' critical thinking regarding prevention, mitigation, and management strategies for risks. Case study analysis allows students to see the practical application of theoretical concepts, reinforcing learning and knowledge retention.

**3. Current Issues and Challenges:**  
**Description:** The exposure of current issues and challenges that require reflection is supported by references from national and international journals and essays summarizing the "state-of-the-art." This methodology aims to foster discussion and critical reflection on the addressed topics.  
**Coherence:** Exposing current issues and challenges allows students to develop a broad understanding and interpretation of research lines in the domains of natural and technological risks. This approach ensures that students are updated with contemporary trends and challenges, preparing them to tackle real-world problems in their professional practice.

**4. Field Visits:**  
**Description:** Field visits are organized for on-site

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Ayala Carcedo, F. & Olcina Cantos, J. (2002) - Riesgos Naturales. Universidade de Oviedo, 1512 p.
- 2/ ITGE (1995) - Reducción de riesgos geológicos en España. Instituto Tecnológico-Geominero de España. 202 p.
- 3/ Rebelo, F. (2003) - Riscos Naturais e Acção Antrópica. Coimbra, Imprensa da Universidade, 2ª edição.
- 4/ Dubois-Maury, J. (2002) - Les risques technologiques. Reveu problèmes politique sociaux, nº 882.
- 5/ Ministère de L'écologie et du Développement Durable (2004) - Alp'Géorisques. Institut des risques majeurs [IRMA], Graphies France, 64p.

#### Observações

....

#### Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: José Romão

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

|                    |                                                   |                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ano Letivo 2025/26 | Data da Revisão desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:34:9 | Data da Validação desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:34:9 |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

| Designação da Unidade Curricular                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Segurança de Saúde e Higiene no Trabalho II<br>EN: Health Safety and Hygiene at Work II |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 862                      | 2º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 140                  | 130                    | 5    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 90                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     | 40                   |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 130                  |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro             |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Joana Salomé Ribeiro Soares                            |
| Grau: Mestre Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: |
| Nome completo:                                                        |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                           |

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

1) Identificar, caracterizar e compreender os perigos associados com a não utilização de EPIs, nos vários domínios de atuação da Proteção Civil.2) Adquirir conhecimentos e competências técnico-científicos para apoiar políticas de Implementação de meios de proteção, tanto pessoal como no meio ambiente que nos rodeia.3) Adquirir conhecimentos sobre a legislação em vigor.4) Reconhecer e enquadrar o tipo de acidente ou de risco, na legislação em vigor, desenvolvendo estratégias de resposta, necessárias a um bom desempenho.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1) Identify, characterize and understand the dangers associated with non-use of PPE in the various fields of Civil Protection;2) Acquire knowledge and technical-scientific skills to support the implementation policies of means of protection, both personal and the environment around us.3) Acquire knowledge about the legislation in force.4) Recognize and frame the type of accident or risk in the current legislation, developing response strategies necessary for good performance.

Conteúdos programáticos

Introdução à Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho II:- Gestão das Organizações, 15h- Higiene do Trabalho, 40h- Legislação de SHST, 20h- Noções de Estatística, 15h

Syllabus

Introduction to Safety, Health and Hygiene at Work II:- Organizational Management 15H- Work Hygiene, 40h- SHST Legislation, 20h- Basic Statistics, 15h

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta UC aborda de forma sintética e atualizada, conhecimentos relativos à Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho, bem como às suas consequências sobre o meio ambiente e, particularmente, sobre o Homem.Os objetivos definidos para esta unidade consistiam na aquisição de conhecimentos e competências no domínio da proteção individual e coletiva, com destaque para a aprendizagem das metodologias utilizadas no uso de equipamentos, como na legislação aplicada e na identificação e caracterização dos perigos associados à não utilização dos mesmos, que se interligam com as várias áreas de atuação da Proteção Civil. Para além dos objetivos já focados, pretendia-se ainda que os discentes obtivessem conhecimentos técnico-científicos na arte de utilização dos referidos equipamentos.O conteúdo programático reflete os objetivos já focados, dado a importância cada vez maior na prevenção dos riscos. Foca ainda os conceitos relacionados com a Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This CU has a relevant and essential role in the syllabus of this course, as it briefly and updatedly addresses knowledge about Safety, Health and Hygiene at Work, as well as its consequences on the environment and particularly on man.The objectives set for this unit consisted in the acquisition of knowledge and skills in the field of individual and collective protection, with emphasis on learning the methodologies used in the use of equipment, such as the applied legislation and the identification and characterization of the hazards associated with non-use of equipment. Interconnected with the various areas of Civil Protection. In addition to the objectives already focused, it was also intended that students obtain technical and scientific knowledge in the art of using these equipment.The syllabus reflects the objectives already focused, given the increasing importance in risk prevention. It also focuses on concepts related to Safety, Health and Hygiene at Work.

### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A exposição do conteúdo programático será sempre efetuada através de recursos didáticos e audiovisuais, nomeadamente data shows. A transmissão de informação e conhecimento será efetuada a partir de situações reais catastróficas (casos práticos) que ocorreram no passado, de forma a promover a discussão entre os discentes e o docente. Pretende-se ainda efetuar visitas de estudo para observação in loco procedimentos e metodologias relativas à utilização, aplicação e uso das proteções pessoais e coletivas. Os discentes serão motivados para aplicar as competências adquiridas através de atividades práticas, incluindo a análise e discussão de estudos de caso e exercícios. A partilha de experiências profissionais relevantes será encorajada ao longo destas atividades.

### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The exposition of the syllabus will always be done through didactic and audiovisual resources, namely data shows. The transmission of information and knowledge will be made from catastrophic real situations (practical cases) that occurred in the past, in order to promote discussion between students and the teacher. It is also intended to make field trips to observe in situ procedures and methodologies related to the use, application and use of personal and collective protections. Students will be motivated to apply skills acquired through hands-on activities, including the analysis and discussion of case studies and exercises. Sharing relevant work experiences will be encouraged throughout these activities.

### Avaliação

O Método de Avaliação são 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%) No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5)

### Evaluation

The Assessment Method is 2 frequencies (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). In the assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s) the student cannot have less than 8 points (7.5)

### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a exposição do conteúdo programático está associada com a apresentação de casos práticos, que correspondem a situações reais catastróficas que ocorreram no passado, permitindo explicitar de uma forma adequada os conteúdos face ao público-alvo. Por outro lado, a exposição por evidência científica incrementada pela análise de estudos de casos, possibilitam a caracterização das falhas, aquando da não prevenção e da não utilização dos EPI's, para além de se desenvolver espírito crítico relativamente às estratégias para a prevenção, mitigação e gestão relativas ao risco da não utilização dos equipamentos ou da análise de riscos, bem como as suas relações com a Proteção Civil. Outra metodologia aplicada no ensino da unidade curricular consiste na exposição de questões e desafios atuais que exigem reflexão, suportada em referências de revistas nacionais e internacionais e por ensaios que sintetizam o "state-of-the art". Esta metodologia vai possibilitar uma ampla compreensão e interpretação das linhas de investigação nos domínios abordados na Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho. Em relação ao regime de avaliação, este foi concebido para avaliar até que ponto os conhecimentos foram adquiridos e as competências desenvolvidas.

### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit since the exposure of the syllabus is associated with the presentation of practical cases, which correspond to catastrophic real situations that occurred in the past, allowing the contents to be adequately explained in relation to the subject. target Audience. On the other hand, the exposure to scientific evidence increased by the analysis of case studies, allows the characterization of failures, when not preventing and not using PPE, besides developing a critical spirit regarding strategies for prevention, mitigation and management related to the risk of non-use of equipment or risk analysis, as well as their relationship with Civil Protection. Another methodology applied in the teaching of the course consists in exposing current issues and challenges that require reflection, supported by references from national and international journals and essays that synthesize the state-of-the art. This methodology will enable a broad understanding and interpretation of the research lines in the fields addressed in Safety, Health and Hygiene at Work. In relation to the assessment scheme, it is designed to assess the extent to which knowledge has been acquired and skills developed.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Freitas, Luís Conceição (2016) -Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. Editor: Edições Sílabo.

2/ Fernando A. Cabral, Veiga, R. (2009), Higiene, segurança, saúde e prevenção de acidentes de trabalho: um guia prático imprescindível para a sua atividade diária.

3/ Freitas, Luís Conceição, Cordeiro, Telma Costa (2013) - Segurança e saúde do trabalho, Guia para micro, pequenas e médias empresa. Autoridade para as Condições do Trabalho, Editor ACT. ISBN: 978-989-8076-83-0.

4/

5/

#### Observações

....

#### Observations

.....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27  
Jul 2025 17:37:2

Data da Validação desta FUC: 27  
Jul 2025 17:37:2

| Designação da Unidade Curricular                         |
|----------------------------------------------------------|
| PT: Direção de Segurança I<br>EN: Security Directorate I |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 2º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 177                  | 117                    | 7    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 117                  |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 117                  |                                 |                                |

| Horas de contato (%)              |
|-----------------------------------|
| Presenciais: 100%<br>A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular     |
|------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Joaquim de Sousa Pereira Leitão                         |
| Grau: mestre<br>Categoria profissional: Prof Auxiliar<br>Carga letiva: |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular                |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Luís Manuel Peça Farinha                                          |
| Grau: Licenciado<br>Categoria profissional: Professor Convidado<br>Carga letiva: |
| Nome completo: Ricardo Ribeiro                                                   |
| Grau: Doutor<br>Categoria profissional: Professor Auxiliar<br>Carga letiva:      |

**Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)**

1. Conhecer o regime jurídico do exercício da atividade de segurança privada.2. Conhecer os conceitos de ética e moral, a sua importância na toma de decisões éticas, os princípios éticos fundamentais, os conflitos de interesses, as relações interpessoais e a ética na era digital.3. Conhecer e identificar as principais medidas e sistemas de segurança e proteção e estar capacitado para conceber um projeto de segurança física.4. Compreender as potenciais ameaças a infraestrutura e às pessoas que nela operam e conhecer e implementar sistemas e medidas envolvendo barreiras de proteção não tecnológicas, para prevenir e fazer face às ameaças.5. Conhecer os principais princípios de segurança documental e das comunicações.6. Compreender as dinâmicas e as representações da criminalidade e delinquência existentes, no panorama internacional e a nível nacional, com relevância para a atividade de segurança privada.7. Compreender o sistema de segurança interna e proteção civil.

**Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)**

1. To know the legal regime for the exercise of private security activity.2. To know the concepts of ethics and morals, their importance in ethical decision-making, fundamental ethical principles, conflicts of interest, interpersonal relationships and ethics in the digital space.3. Know and identify the main security and protection measures and systems and be able to design a physical security project.4. Understand the potential threats to infrastructure and the people who operate in it and know and implement systems and measures involving non-technological protective barriers, to prevent threats. 5. Know the main principles of document and communications security. 6. To understand the dynamics and representations of crime and delinquency that exist, in the international panorama and at the national level, with relevance to the activity of private security. 7. Understand the internal security and civil protection system. 8. Analyze the surrounding security environment and design

**Conteúdos programáticos**

A Unidade Curricular de Direção de Segurança I comporta os seguintes Módulos:1 - O regime jurídico do exercício da atividade de segurança privada.2 – Deontologia profissional.3 – Medidas de segurança e sistemas de segurança.4 – Segurança física.5 – Segurança documental e das comunicações.6 - Os fenómenos da criminalidade e da delinquência.7 - Os sistemas de segurança interna e proteção civil.8 – Segurança das pessoas.9 – Segurança contra incêndios.10 – Prevenção de riscos laborais aplicáveis à segurança privada.(Este Módulo é ministrado nas UC de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho, no 1º e 2º anos da Licenciatura de GSEPC)11 – Análise de riscos.(Este Módulo é ministrado na UC de Análise e Identificação de Riscos e Vulnerabilidades, no 1º ano da Licenciatura de GSEPC)

**Syllabus**

The Security Directorate I Curricular Unit comprises the following Modules:1 - The legal regime for the exercise of private security activity.2 – Professional ethics.3 – Security measures and security systems.4 – Physical security.5 – Document and communications security.6 - The phenomena of crime and delinquency.7 - Internal security and civil protection systems.8 – People’s safety.9 – Fire safety.10 – Prevention of occupational risks applicable to private security.(This Module is taught in the Occupational Safety, Health and Hygiene UC, in the 1st and 2nd years of the GSEPC Degree).11 – Risk analysis. (This Module is taught in the Risk and Vulnerability Analysis and Identification course in the 1st year of the GSEPC Degree).

**Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**

O perfil de formação ministrada nesta unidade curricular, visa a habilitação de profissionais altamente qualificados, possuidores de conhecimentos, capacidades e competências técnicas e profissionais relativas ao conhecimento e gestão dos processos, necessários ao exercício das funções de Diretor de Segurança. Os objetivos da unidade curricular adequam-se aos conteúdos programáticos e são desenvolvidos de acordo com a evolução na aprendizagem dos diferentes conteúdos encontrando-se adaptados às várias temáticas que integram o programa proposto.

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The training provided in this course aims to qualify highly qualified professionals, possessing knowledge, skills and technical and professional skills related to the knowledge and management of processes, necessary for the exercise of the functions of Security Director. The objectives of the course are appropriate to the syllabus and are developed according to the evolution in the learning of the different contents, being adapted to the various themes that make up the proposed program.

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology prioritises the expository method, supplemented by the demonstrative method through problem-solving and practical case studies in the classroom, with the support and supervision of the lecturer. There is an emphasis on the coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the course unit, aiming to ensure the integration of practical and theoretical strategies for the comprehensive training of students. Problem-solving, continuous assessment, practical work, and oral presentations form a set of pedagogical practices that ensure active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellence in training.

#### Avaliação

Opção I - 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação (10%). No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%, exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. Opção II - Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option I - 1 or 2 tests (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines, and quality of participation (10%). In the assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)) the student cannot have less than 8 points (7.5). Tests: 1st test covering the material taught up to the date of the test, weighted at 40%; 2nd test covering the remaining material, excluding the content of the previous test, weighted at 60%. Work (individual or group - with a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, weighted at 30%; oral exam on the group work, weighted at 70%. Option II - Final Exam (includes the entirety of the programme material).

#### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se afere a evolução dos alunos. A realização de trabalhos individuais pelos alunos ao longo de toda a unidade e a apresentação dos trabalhos realizados, nomeadamente com a recolha e tratamento adequados de dados, permitirá consolidar conhecimentos e a partilha de experiências, aumentar a perceção da complexidade dos fatores que influenciam a atuação do Diretor de Segurança, permitindo aumentar a visão e conhecimento de cada aluno e do grupo no seu todo. A exposição da matéria em aula é complementada com apresentação e discussão de artigos científicos, casos práticos e trabalhos de grupo, com o objetivo de contribuir para a consolidação dos conhecimentos de gestão, nas perspetivas académica, de prática organizacional e de decisão em ambientes de incerteza, associados às organizações e à sociedade.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The course is based on a process of continuous and progressive assessment through which the evolution of students is assessed. The completion of individual work by the students throughout the unit and the presentation of the work carried out, namely with the appropriate collection and processing of data, will allow the consolidation of knowledge and the sharing of experiences, increase the perception of the complexity of the factors that influence the performance of the Director of Security, allowing to increase the vision and knowledge of each student and the group as a whole. The presentation of the subject in class is complemented with the presentation and discussion of scientific articles, practical cases and group work, with the aim of contributing to the consolidation of management knowledge, from the academic perspectives, organizational practice and decision making in environments of uncertainty, associated with organizations and society.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Lei n.º 34/2013, de 16 de maio. Regime de Exercício da Atividade de Segurança Privada.
- 2/ Portaria n.º 273/2013, de 20 de agosto. Regula as condições específicas da prestação dos serviços de segurança privada, o modelo do cartão profissional e os procedimentos para a sua emissão e os requisitos técnicos dos equipamentos, funcionamento e modelo de comunicação de alarmes.
- 3/ Bhanu, C., Stone, C. (2004). Public-Private Partnerships for Police Reform, in Crimes & Justice International, Huntsville, V. 20, n.º 80, pp. 15-19.
- 4/ Gouveia, J. B., Santos, S. (2015). Enciclopédia de direito e segurança. Lisboa: Almedina.
- 5/ Freitas, L. C. (2019). Manual de Segurança e Saúde no Trabalho (5ª Edição). Lisboa: Edições Silabo, Lda.

#### Observações

....

#### Observations

|                                                                                   |                                                    |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ....                                                                              |                                                    |                                                      |
| Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Joaquim de Sousa Pereira Leitão |                                                    |                                                      |
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro                     |                                                    |                                                      |
| Ano Letivo 2025/26                                                                | Data da Revisão desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:56:13 | Data da Validação desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:56:13 |

| Designação da Unidade Curricular                             |
|--------------------------------------------------------------|
| PT: Geologia e Risco Sísmico<br>EN: Geology and Seismic Risk |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 443                      | 2º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 112                  | 40                     | 4    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas sincronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 40                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 40                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)                |
|-------------------------------------|
| Presenciais: 100%      A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: José Romão                                                  |
| Grau: Doutor      Categoria profissional: Prof Auxiliar      Carga letiva: |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau:      Categoria profissional:      Carga letiva:             |
| Nome completo:                                                    |
| Grau:      Categoria profissional:      Carga letiva:             |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1) Adquirir conhecimentos e competências, teóricas e práticas, no domínio da Geologia e Sismologia, particularizando as metodologias utilizadas na aquisição de dados e na prevenção, mitigação e gestão de desastres; 2) Identificar, caracterizar e compreender os perigos associados com os movimentos sísmicos e tsunamis, que se interligam com vários domínios de atuação da Proteção Civil; 3) Adquirir conhecimentos e competências técnico-científicos para apoiar políticas de segurança ambiental, de ordenamento do território e de prevenção de riscos ambientais; 4) Desenvolver estratégias, no apoio à tomada de decisões e na melhoria da eficácia e eficiência durante as operações de socorro da Proteção Civil.

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1) Acquire knowledge theoretical and practical skills in the area of geology, seismology and tsunamis in Civil Protection, specially about the methodologies used in data acquisition and prevention, mitigation and disaster management; 2) Identify, characterize and understand hazards associated with earthquakes and tsunamis, which are interconnected with various active areas of Civil Protection; 3) Acquiring technical and scientific knowledge to support land politics and prevention of environmental risks; 4) Develop strategies to support decision-making and improving the effectiveness and efficiency during the operations of Civil Protection.

#### Conteúdos programáticos

Introdução à Geologia e Sismologia; Distribuição da sismicidade à escala do globo versus Tectónica de Placas; A Terra, um planeta dinâmico: estrutura da Terra e deriva continental; Sismos naturais e induzidos pelo Homem; As falhas como fontes geradoras de sismos: Teoria do Ressalto Elástico; Deformação das rochas e identificação e caracterização das falhas ativas; Tipos de falhas: normal, inversa e desligamento; Mapa Neotectónico de Portugal Continental; Ondas sísmicas (de volume e superficiais) e propagação da energia libertada; Escalas de medida da intensidade e magnitude sísmica; Sismógrafos, sismogramas e determinação do epicentro de um sismo; Análise da sismicidade histórica e perigosidade sísmica; Regulamentação antissísmica em Portugal e Euro-Código 8; Efeitos naturais e induzidos pela atividade sísmica; Prevenção e previsão sísmica; Tsunamis: mecanismos, escalas de medida, sistemas de alerta e medidas de minimização.

#### Syllabus

Introduction to geology and seismology; Global distribution of earthquakes versus Tectonic Plates; The Earth, a dynamic planet: Earth's inner structure and continental drift; Earthquakes induced by human activities; The active fault as sources of earthquakes: Elastic Rebound Theory; Deformation of rocks and identification and characterization of active faults; Types of faults: normal, reverse and shear; Neotectonic map of Continental Portugal; Seismic waves (volume and surface) and its released energy; Identification and characterization of active faults; Seismic intensity and magnitude scales; Seismographs, seismograms and determination of the epicenter of an earthquake; Analysis of historical seismicity and seismic hazard; Anti-seismic regulations in Portugal and Euro Code 8; The effects natural and induced seismicity; Seismic prevention and prediction; Tsunamis: mechanisms, measurement scales, warning systems and mitigation measures.

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta UC apresenta um papel relevante e essencial no conteúdo programático deste curso, dado que aborda de forma sintética e atualizada, conhecimentos relativos a movimentos sísmicos e tsunamis, bem como às suas consequências sobre o meio ambiente e, particularmente, sobre o Homem. Os objetivos definidos consistiam na aquisição de conhecimentos e competências no domínio da geologia e sismologia com ênfase na área dos riscos sísmicos, com destaque para a aprendizagem das metodologias utilizadas na obtenção de dados sísmicos, avaliação da perigosidade e risco sísmico, bem como na prevenção e previsão de sismos, e na identificação e caracterização dos perigos associados com os movimentos sísmicos e tsunamis, que se interligam com as várias áreas de atuação da Proteção Civil. Pretende-se ainda que os discentes obtivessem conhecimentos técnico-científicos para apoiar políticas de ordenamento do território e de prevenção de riscos naturais e de ambiente.

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This UC has a relevant and essential role in the curriculum of this course, since it provides succinct and updated knowledge on earthquakes and tsunamis, as well as its consequences on the environment and, particularly, on mankind. The objectives set consist of knowledge and skills acquisition in the geology and seismology with emphasis in the risks area, with special focus on learning the methods used for obtaining seismic data, assessment of seismic hazard and risk, as well as in earthquakes prevention and prediction, and identification and characterization of hazards associated with earthquakes and tsunamis, which are interconnected with the various Civil Protection activity areas. Beyond the objectives already mentioned, the students should obtain technical and scientific knowledge to support policy planning and prevention of natural and environmental risks.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Na unidade curricular "Geologia e Risco Sísmico," as metodologias de ensino e aprendizagem foram cuidadosamente desenhadas para garantir que os estudantes adquiram conhecimentos e competências de maneira eficaz e prática, alinhando-se perfeitamente com os objetivos pedagógicos estabelecidos. As metodologias específicas incluem:

- 1. Método Expositivo:**
  - Descrição:** As aulas teóricas serão conduzidas utilizando recursos audiovisuais, como apresentações de slides, para facilitar a transmissão clara e estruturada dos conteúdos programáticos.
  - Benefícios:** Este método permite aos alunos compreenderem os conceitos fundamentais da geologia e sismologia, incluindo a distribuição global da sismicidade, a estrutura interna da Terra, e a teoria do ressalto elástico. A utilização de recursos visuais ajuda a ilustrar conceitos complexos, tornando-os mais acessíveis e compreensíveis.
- 2. Análise de Casos Reais:**
  - Descrição:** A transmissão de informação será baseada na análise de catástrofes reais ocorridas no passado, promovendo discussões entre os alunos e o professor.
  - Benefícios:** O estudo de casos práticos permite aos alunos aplicar os conhecimentos teóricos em contextos reais, desenvolvendo a capacidade de análise crítica e resolução de problemas. Esta abordagem facilita a compreensão das consequências dos sismos e tsunamis, bem como das estratégias de prevenção e mitigação.
- 3. Visitas de Estudo:**
  - Descrição:** Serão organizadas visitas de estudo para observação in loco de procedimentos e metodologias relativas à deteção de sismos e à análise de estruturas ativas.
  - Benefícios:** As visitas de estudo proporcionam uma experiência prática direta, permitindo aos alunos observarem a aplicação dos conceitos estudados em cenários reais. Esta abordagem reforça a ligação entre teoria e prática, essencial para a formação de profissionais na área da proteção civil.
- 4. Atividades Práticas:**
  - Descrição:** Os alunos serão envolvidos em atividades práticas, incluindo a análise e discussão de estudos de caso e exercícios simulados.
  - Benefícios:** Estas atividades promovem a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, desenvolvendo competências técnicas e científicas. A análise de estudos de caso e a realização de exercícios simulados ajudam os alunos a compreenderem melhor as dinâmicas dos riscos sísmicos e a desenvolverem estratégias eficazes de gestão e mitigação.
- 5. Partilha de Experiências Profissionais:**
  - Descrição:** A partilha de experiências profissionais relevantes será incentivada ao longo das atividades práticas.
  - Benefícios:** Esta prática permite aos alunos aprenderem com exemplos reais de profissionais experientes, enriquecendo a sua compreensão dos desafios e soluções no campo da proteção civil. A troca de eOs discentes serão motivados para aplicar as competências adquiridas através de atividades práticas, incluindo a análise e discussão de estudos de caso e exercícios. A partilha de experiências profissionais relevantes será encorajada ao longo destas atividades.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

In the curricular unit "Geology and Seismic Risk," the teaching and learning methodologies are carefully designed to ensure students acquire knowledge and skills effectively and practically, perfectly aligning with the established pedagogic objectives. The specific methodologies include:

- 1.Expository Method:**oDescription: Theoretical classes will be conducted using audiovisual resources such as slideshow presentations to facilitate the clear and structured transmission of programmatic content.oBenefits: This method enables students to understand the fundamental concepts of geology and seismology, including the global distribution of seismicity, Earth's internal structure, and the elastic rebound theory. The use of visual aids helps illustrate complex concepts, making them more accessible and comprehensible.
- 2.Real Case Analysis:**oDescription: Information transmission will be based on the analysis of real catastrophic events that occurred in the past, promoting discussions among students and the professor.oBenefits: Studying practical cases allows students to apply theoretical knowledge in real contexts, developing critical analysis and problem-solving skills. This approach facilitates understanding the consequences of earthquakes and tsunamis and the strategies for prevention and mitigation.
- 3.Field Trips:**oDescription: Study visits will be organized for on-site observation of procedures and methodologies related to earthquake detection and analysis of active structures.oBenefits: Field trips provide direct practical experience, allowing students to observe the application of studied concepts in real scenarios. This approach reinforces the link between theory and practice, essential for training professionals in the field of civil protection.
- 4.Practical Activities:**oDescription: Students will engage in practical activities, including the analysis and discussion of case studies and simulated exercises.oBenefits: These activities promote the practical application of acquired knowledge, developing technical and scientific skills. Analyzing case studies and conducting simulated exercises help students better understand the dynamics of seismic risks and develop effective management and mitigation strategies.
- 5.Sharing Professional Experiences:**oDescription: The sharing of relevant professional experiences will be encouraged throughout practical activities.oBenefits: This practice allows students to learn from real-life examples of experienced professionals, enriching their understanding of challenges and solutions in the field of civil protection. The exchange of experiences contributes to forming a practical and applied perspective on theoretical knowledge.

#### Avaliação

Opção 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%.No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5).Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%).Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%;2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%.Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students):Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%.The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)).Option II Final Exam (includes all program material).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Na unidade curricular "Geologia e Risco Sísmico", as metodologias de ensino e avaliação foram cuidadosamente elaboradas para garantir que os estudantes adquiram os conhecimentos e competências necessários de forma eficaz. A coerência entre as metodologias e os objetivos de aprendizagem é evidente em várias frentes:

- 1. Método Expositivo com Apresentação de Casos Práticos:**
  - oObjetivo:** Proporcionar uma compreensão teórica sólida dos conceitos de geologia e sismologia, incluindo a estrutura interna da Terra, a distribuição da sismicidade e a teoria do ressalto elástico.
  - oCoerência:** A utilização do método expositivo, apoiado por recursos audiovisuais, permite a transmissão clara e estruturada dos conhecimentos teóricos. A apresentação de casos práticos baseados em catástrofes reais do passado facilita a compreensão dos conteúdos ao contextualizá-los em situações reais, tornando-os mais relevantes e aplicáveis para os estudantes. Este método garante que os alunos obtenham uma base teórica sólida, enquanto a aplicação prática reforça a aprendizagem e a retenção de conhecimentos.
- 2. Análise de Estudos de Caso:**
  - oObjetivo:** Desenvolver a capacidade de análise crítica e resolução de problemas, aplicando os conceitos teóricos em contextos práticos.
  - oCoerência:** A análise de estudos de caso permite que os alunos explorem eventos sísmicos específicos, identificando as causas e as consequências dos sismos e tsunamis. Esta metodologia promove o desenvolvimento do espírito crítico, permitindo que os alunos avaliem a eficácia das estratégias de prevenção, mitigação e gestão do risco sísmico e de tsunamis. A ligação entre teoria e prática é reforçada, preparando os alunos para enfrentar desafios reais na área da proteção civil.
- 3. Discussão de Questões Atuais e Desafios:**
  - oObjetivo:** Estimular a reflexão crítica sobre temas contemporâneos relacionados com a sismologia e a gestão de riscos.
  - oCoerência:** A exposição de questões e desafios atuais, suportada por referências de revistas nacionais e internacionais e por ensaios que sintetizam o "state-of-the-art", proporciona uma visão abrangente das linhas de investigação atuais. Esta abordagem amplia a compreensão dos alunos sobre os temas abordados e incentiva a reflexão crítica, promovendo um entendimento profundo das questões contemporâneas e das novas tendências na área da sismologia.
- 4. Metodologias de Avaliação:**
  - oObjetivo:** Avaliar a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências.
  - oCoerência:** O regime de avaliação, que inclui a realização de frequências e trabalhos escritos, foi concebido para medir até que ponto os conhecimentos foram adquiridos e as competências desenvolvidas. Esta estrutura de avaliação contínua garante que os alunos não apenas compreendam os conceitos teóricos, mas também sejam capazes de aplicá-los na prática. A avaliação através de estudos de caso e exercícios práticos promove a aplicação real dos conhecimentos adquiridos, preparando os alunos para a sua futura carreira.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

In the curricular unit "Geology and Seismic Risk," the teaching and evaluation methodologies have been carefully designed to ensure that students acquire the necessary knowledge and skills effectively. The coherence between the methodologies and the learning objectives is evident in several aspects:

- 1.Expository Method with Presentation of Practical Cases:**
  - oObjective: Provide a solid theoretical understanding of geology and seismology concepts, including the Earth's internal structure, seismicity distribution, and the elastic rebound theory.
  - oCoherence: The use of the expository method, supported by audiovisual resources, allows for the clear and structured transmission of theoretical knowledge. The presentation of practical cases based on real past catastrophes helps contextualize the content, making it more relevant and applicable to students. This method ensures that students gain a solid theoretical foundation, while practical application reinforces learning and knowledge retention.
- 2.Case Study Analysis:**
  - oObjective: Develop critical analysis and problem-solving skills by applying theoretical concepts in practical contexts.
  - oCoherence: Case study analysis allows students to explore specific seismic events, identifying the causes and consequences of earthquakes and tsunamis. This methodology promotes the development of critical thinking, enabling students to evaluate the effectiveness of prevention, mitigation, and management strategies for seismic and tsunami risks. The connection between theory and practice is strengthened, preparing students to face real-world challenges in civil protection.
- 3.Discussion of Current Issues and Challenges:**
  - oObjective: Stimulate critical reflection on contemporary topics related to seismology and risk management.
  - oCoherence: Presenting current issues and challenges, supported by references to national and international journals and essays summarizing the "state-of-the-art," provides a comprehensive view of current research lines. This approach broadens students' understanding of the topics and encourages critical reflection, promoting a deep understanding of contemporary issues and new trends in seismology.
- 4.Evaluation Methodologies:**
  - oObjective: Assess knowledge acquisition and skill development.
  - oCoherence: The evaluation regime, which includes frequencies and written reports, is designed to measure the extent to which knowledge has been acquired and skills developed. This continuous evaluation structure ensures that students not only understand theoretical concepts but also can apply them in practice. Evaluation through case studies and practical exercises promotes the real-world application of acquired knowledge, preparing students for their future professional careers.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Baptista, M.A., Cabral, J., Costa, P.T., Matias, L., Miranda, M., Terrinha, P. (2005) - Terramotos e Tsunamis. Livro Aberto, Editores Livreiros Lda. ISBN-972-593-016-9, Depósito Legal-233 820/05.
- 2/ Lima, F. (1998) - Introdução à sismologia. Editor: Universidade de Aveiro. ISBN: 9789728021733, 160 p.
- 3/ Lopes, M. (2009) - Sismos e Edifícios. Editora Orion. ISBN: 9789728620110, 784 p.
- 4/ Dilley, M., Chen, R. S., Deichmann, W., Lerner-Lam, A. L., & Arnold, M. (2005). Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington DC
- 5/ Ghafory-Ashtiany, M., & Hosseini, M. (2008). Post Bam recovery and reconstruction. Natural Hazard, 44, 229–241

#### Observações

...

#### Observations

...

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: José Romão

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27  
Jul 2025 16:26:20

Data da Validação desta FUC: 27  
Jul 2025 16:26:20

| Designação da Unidade Curricular                              |
|---------------------------------------------------------------|
| PT: Investigação Operacional<br>EN: Operational Investigation |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 481                      | 2º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 84                   | 30                     | 3    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas sincronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 30                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 30                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Carla Sofia Rocha da Silva                          |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Desenvolver competências de programação Matlab- Melhorar as técnicas de análise de dados com o SAS Simulating Data- Compreensão diferentes categorias de dados- Visualização de dados usando várias técnicas- Compreender modelos avançados existentes e como usá-los para gerar dados- Desenvolver bases de dados e alteração com parâmetros- Gerir dados de distribuições, funções trigonométricas e imagens

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Improve Matlab programming Skills- Improve data analysis techniques with SAS Simulating Data- Understanding different categories of data- Visualize data using a multitude of techniques- Understand forward models and how to use them to generate data- Generate various datasets and modify them with parameters- Generate data from distributions, trigonometric functions and images

### Conteúdos programáticos

Pesquisa operacional de dados, O quê, Por quê e como Simulação de sistemas de manufatura Modelagem de desempenho humano Modelagem e simulação baseadas em idade Simulando o impacto das práticas de gestão nos projetos de produtividade Pesquisa Operacional/ Teoria da Decisão Hybrid Soft Computing Models Applied to Graph Theory Studies in Fuzziness and Soft Computing Human Performance in the Simulated Multiple Asset Routing Testbed (SMART) Estratégia de aumento de dados com base na simulação de amostras Simulação de dados e operações Procedimento estatístico de intratabilidade matemática Monte Carlo Techniques Beta Binomial, Cauchy, Constant, Exponential Distribution F distribution Gamma, Gumbel Laplace, logistic, lognormal, normal, Poisson distribution Student's distribution Turkey's Lambda Uniform distribution; Weibull distribution Combing distribution Essencial da simulação de dados e operações Técnicas de simulação básica e avançada Aplicação de Simulação em Modelo Estatístico

### Syllabus

Data Operational research, What, Why and How Manufacturing systems simulation- Human performance modelling- Aged-based Modelling and simulation- Simulating the impact of Management practices on productivity designs Operations Research/ Decision Theory- Hybrid Soft Computing Models Applied to Graph Theory- Studies in Fuzziness and Soft Computing- Human Performance in the Simulated Multiple Asset Routing Testbed (SMART) Data Augmentation strategy based on simulating samples Data Simulation and operations- Mathematical intractability statistical procedure- Monte Carlo Techniques- Beta, Binomial, Cauchy, Constant, Exponential Distribution- F distribution- Gamma, Gumbel, Laplace, logistic, lognormal, normal, Poisson distribution- Student's distribution- Turkey's Lambda- Uniform distribution; Weibull distribution- Combing distribution Essencial of Simulating data and operations field- Basic simulation techniques- Advanced Simulation techniques- Application of Simulation in Statistical Model

### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A maioria das simulações em pesquisa operacional refere-se a variáveis "estocásticas", isto é, variáveis cujos valores mudam aleatoriamente dentro de algumas distribuições de probabilidade ao longo do tempo. Os computadores tiveram um impacto dramático na gestão dos sistemas de produção industrial e nas áreas de pesquisa operacional e engenharia industrial. Uma simulação na tomada de decisões é realizada por um ou mais atores de decisão reais, ou seja, o jogo operacional no campo de operações. Tais simulações são comumente usadas no estudo das interações dos tomadores de decisão e em situações competitivas. Por isso, ao aluno é solicitado à aquisição das competências de análise de simulação de dados no comando da operação. Além disto os alunos são levados a desenvolver testes e exercícios para conduzir o desempenho de uma população/amostra no SMART (Simulat-Multiple Asset Routing Testbed).

**Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes**

Most simulation in operations research is concern with "stochastic" variables, that is, variables whose values change randomly within some probability distributions over time. Computers have had a dramatic impact on the management of industrial production systems and in the fields of operations research and industrial engineering. A simulation in which decision making is performed by one or more real decision makers is the operational gaming. Such simulations are commonly used in the study of interactions of decisions makers as in competitive situations. Therefore, the student is required to acquire the data simulation analysis skills in charge of the operation. The students will test exercises for conducting performance for a population in the Simulated Multiple Asset Routing Testbed (SMART).

**Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico**

Através da implementação e desenvolvimento de competências pelas plataformas de análise, o aluno irá desenvolver as competências analíticas do presente currículo disciplinar capazes de o orientar no espaço da licenciatura, preparando-o para a exigência das restantes unidades curriculares. Através:- exercícios práticos e estudos de caso para discussão de resultados-aplicação de exercícios e simulação de dados em Simulated Multiple Asset Routing Testbed (SMART)- aplicação de resultados em plataformas de análise-Prova teórica/ prática-Aplicações com SAS STUDIO alguns exercícios e práticas

**Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model**

Through the implementation and development of competences by the analysis platforms, the student will develop the analytical skills of this disciplinary curriculum capable of guiding him in the space of the degree, preparing him for the requirement of the remaining curricular units. Through:- practical exercises and case studies to discuss results- Exercises and simulation data in Simulated Multiple Asset Routing Testbed (SMART)- application of results in analysis platforms- Theoretical / practical test- Applications with SAS SIMULATION STUDIO DATA some exercises and practices. Through the implementation and development of competences by the analysis platforms, the student will develop the analytical skills of this disciplinary curriculum capable of guiding him in the space of the degree, preparing him for the requirement of the remaining curricular units. Through:- practical exercises and case studies to discuss results- Exercises and simulation data in Simulated Multiple Asset Routing Testbed (SMART)- application of results in analysis platforms- Theoretical / practical test- Applications with SAS SIMULATION STUDIO DATA some exercises and practices.

**Avaliação**

\*A Avaliação de Conhecimentos e Competências para esta Unidade Curricular engloba os seguintes Métodos de Avaliação: CF - Componente de Frequência Este critério de avaliação aplica-se à avaliação de um Teste Escrito Teórico, que visa avaliar e interpretar de forma sumativa os conhecimentos gerais obtidos pelo aluno na UC, de acordo com os objetivos definidos para a UCCE - Componente de Exercícios Este critério de avaliação engloba a aplicação de 5 exercícios de avaliação, aplicados durante as aulas, respeitando o cronograma de sumários apresentado aos alunos na apresentação da UC - critério obrigatório à frequência e presença dos alunos em sala. Estes exercícios são aplicados em aula juntamente a outros de aplicação e aprendizagem formativa. Sempre numa lógica de avaliação em peer - to - peer em relação a uma dinâmica de aula - a matriz será apresentada na 1ª aula. De acordo com este método de avaliação, implementa-se a participação contínua na entrega de exercícios em aula (CE), um teste escrito - Componente de Frequência (CF) de acordo com a seguinte fórmula: Nota final =  $0,30 * CE + 0,70 * CF$  Segue-se sumariamente as ponderações acima descritas Na frequência ou na média das duas frequências, o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5)

**Evaluation**

\*The Assessment of Knowledge and Skills for this Curricular Unit encompasses the following Assessment Methods: CF - Frequency Component This evaluation criterion applies to the evaluation of a Theoretical Written Test, which aims to evaluate and interpret in a summative way the general knowledge obtained by the student at the UC, in accordance with the objectives defined for the UCCE - Exercise Component This evaluation criterion encompasses the application of 5 evaluation exercises, applied during classes, respecting the summary schedule presented to students in the UC presentation - a mandatory criterion for the frequency and presence of students in the classroom. These exercises are applied in class along with other application and formative learning exercises Always using a peer-to-peer assessment logic in relation to class dynamics - the matrix will be presented in the 1st According to this assessment method, continuous participation in the delivery of in-class exercises (CE), a written test - Frequency Component (CF) is implemented according to the following formula: Final grade =  $0.30 * CE + 0.70 * CF$  The considerations described above are summarized below. In average of the two frequencies, the student cannot have less than 8 points (7.5)

#### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Com o SAS STUDIO Ecosystem, os alunos podem aprender com uma plataforma aberta e modular:- Simulação de dados, que permite análise de ponta a ponta na construção e avaliação de modelos de análise.- SAS STUDIO, usando uma interface moderna e fácil de usar, permite acesso programático baseado em navegador a métodos recorrentes.- Realização da prática SAS SIMULATION

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

With SAS Viya Ecosystems student can learn in an open and modular platform:- Visual Statistics Data Mining and Machine Learning enables –end-to-end analytics data Wrangling model building and model assessment- SAS STUDIO using a modern easy-to-use interface enables browser – based programmatic access to methods

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Wicklin, R. 2013. Simulating Data with SAS. SAS Institute. USA

2/ Mirjalili, S.; Dong, J.S. 2017. Multi-Objective Optimization using Artificial Intelligence Techniques. Springer NY

3/ Forrest, Y.; Nicholls, J.; Schimmel, K.; Liu, S. 2019. Managerial Decision Making. Springer. NY

4/ Borin, G. R. 2019. Advances in Human Error, Reliability, Resilience, and Performance In Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Error, Reliability, Resilience, and Performance, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA

5/ Silva C.S.R., Fonseca J.M. (2018) Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems. In: Silhavy R. (eds) Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems. CSOC2018 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 764. Springer, Cham

#### Observações

....

#### Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Carla Sofia Rocha da Silva

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

|                    |                                                   |                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ano Letivo 2025/26 | Data da Revisão desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:6:14 | Data da Validação desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:6:14 |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

| Designação da Unidade Curricular                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Ordenamento do Território na Perspetiva da Proteção Civil<br>EN: Spatial Planning from the Perspective of Civil Protection |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 2º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 112                  | 40                     | 4    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas sincronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 40                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 40                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Luisa Araújo                                        |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A Unidade Curricular visa a qualificação técnica dos futuros Técnicos Superiores de Segurança e Proteção Civil no domínio do Planeamento, Gestão e Ordenamento do Território, tendo como objetivos:• Compreender o Sistema de Gestão Territorial em Portugal;• Reconhecer os Instrumentos de Gestão Territorial no que se refere a objetivos, âmbito de intervenção, natureza, processo de aprovação e de implementação;• Saber os mecanismos gerais de execução de planos e a articulação destes com a Proteção Civil (PC);• Conhecer o funcionamento dos fenómenos naturais, tecnológicos e mistos perigosos e avaliar a sua incidência espacial e temporal nos domínios do Ordenamento do Território (OT) e da PC;• Estruturar uma visão crítica sobre a prática do planeamento territorial em Portugal, no domínio da PC;• Estruturar uma visão crítica sobre a importância do OT na mudança do paradigma da "cultura de reação" para uma "cultura de prevenção", no domínio da PC.

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The curricular unit aims at the technical qualification of the future Superior Technicians of Security and Civil Protection in the domain of Planning, Management and Spatial Planning, having as objectives:• Understand the Territorial Management System in Portugal;• Recognize Territorial Management Instruments with regard to objectives, scope of intervention, nature, approval and implementation process;• Know the general mechanisms of execution of plans and their articulation with the Civil Protection (CP);• Know the functioning of dangerous natural, technological and mixed phenomena and evaluate their spatial and temporal incidence in the domains of Spatial Planning (OT) and CP;• Structuring a critical view on the practice of territorial planning in Portugal in the field of CP;• Structuring a critical view of the importance of OT in changing the paradigm of "reaction culture" to a "culture of prevention" in the domain of CP.

#### Conteúdos programáticos

1. Objetivos e princípios do Ordenamento do Território2. Ambitos do Sistema de Gestão Territorial Portuguesa. Articulação e hierarquia dos diferentes Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em cada âmbitob. Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)3. Caracterização dos IGT (articulação dos instrumentos com a atividade da Proteção Civil)a. Escalas de incidência/análiseb. Objetivosc. Âmbitos de intervenção e naturezad. Responsabilidade de elaboraçãoe. Acompanhamentof. Eficácia jurídica4. Noções de Planeamento e de Plano5. Os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PDM; PP; PU)a. Plano Diretor Municipali. Ordenamentoi. Condicionantes (ênfase à Reserva Ecológica Nacional)iii. Cartografia de Riscoiv. Comissão Mista de Acompanhamento6. A importância dos PMOT na elaboração de planos especiais de emergência7. A execução do ordenamento/ planeamento do território em Portugal, no contexto da Proteção Civil: reflexão crítica sobre boas e más prática

#### Syllabus

1. Objectives and principles of Spatial Planning2. Scopes of the Portuguese Territorial Management Systema. Articulation and hierarchy of the different Territorial Management Instruments (IGT) in each scopeb. Legal Regime of Territorial Management Instruments (RJIGT)3. Characterization of IGT (articulation of instruments with Civil Protection activity)a. Incidence / analysis scalesb. Goalsc. Scope of intervention and natured. Drafting Responsibilitye. Side dishf. Legal effectiveness4. Notions of Planning and Plan5. The Municipal Spatial Planning Plans (PDM; PP; PU)a. Municipal Master Plani. Planning;ii. Constraints (emphasis on the National Ecological Reserve)iii. Risk Cartographyiv. Joint Follow-up Commission6. The importance of PMOT in the elaboration of special emergency plans7. The implementation of territorial planning in Portugal, in the context of Civil Protection: critical reflection on good and bad practices

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Pretende-se vincar a preponderância do Ordenamento do Território (OT) nos processos de prevenção e mitigação em Proteção Civil (PC). Em primeiro lugar, é clarificado o conceito de OT. Será, depois, abordado o Sistema de Gestão Territorial Nacional e os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) abrangidos pelo Sistema. É realizada uma abordagem às formas de articulação entre os diversos IGT e a atividade da PC (domínios da prevenção e acautelamento dos recursos e infraestruturas necessários ao processo de mitigação). São abordados, detalhadamente, os Planos Municipais de OT (PDM; PP; e PU), na medida em que, sendo de escala de análise pormenorizada, regulamentares e definidores do modelo de organização do território, são decisivos para a prossecução dos objetivos da PC e determinantes na gestão do risco. Será estimulado o debate no contexto da importância do OT em PC, mais especificamente, na mudança do paradigma da "cultura de reação" para uma "cultura de prevenção".

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

It is intended to emphasize the preponderance of Spatial Planning (OT) in the processes of prevention and mitigation in Civil Protection (PC). Firstly, the concept of OT is clarified. It will then cover the National Territorial Management System and the Territorial Management Instruments (IGT) covered by the System. An approach is made to the ways of articulation between the various IGTs and the activity of the CP (domains of prevention and caution of the resources and infrastructures necessary for the mitigation process). The Municipal OT Plans (PDM; PP; and PU) are discussed in detail, as, being of detailed analysis scale, regulatory and defining the territorial organization model, they are decisive for the accomplishment of the objectives of the CP. And determinants in risk management. The debate will be stimulated in the context of the importance of OT in PC, more specifically, in changing the paradigm of "reaction culture" to a "culture of prevention".

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Na unidade curricular "Ordenamento do Território na Perspetiva da Proteção Civil", as metodologias de ensino e avaliação são projetadas para assegurar a aquisição eficaz dos conhecimentos e competências necessários. Estas metodologias estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem, promovendo uma compreensão abrangente e prática dos conceitos de ordenamento do território e sua aplicação na proteção civil.

**1. Método Expositivo:** oObjetivo: Introduzir conceitos fundamentais de ordenamento do território, incluindo o Sistema de Gestão Territorial e os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT). oCoerência: O método expositivo permite a transmissão clara e estruturada de conhecimentos teóricos. Esta abordagem garante que todos os estudantes compreendam os fundamentos teóricos essenciais, criando uma base sólida para discussões e aplicações práticas subsequentes.

**2. Exploração Ativa de Textos:** oObjetivo: Desenvolver a capacidade de análise crítica e interpretação de textos técnicos e legais relacionados com o ordenamento do território. oCoerência: A exploração ativa de textos promove uma compreensão profunda dos conteúdos estudados. Esta metodologia estimula os estudantes a relacionar teorias com a prática, reforçando a capacidade de utilizar documentos técnicos e legais na análise e resolução de problemas reais.

**3. Debates em Grupo e Estudo de Casos:** oObjetivo: Fomentar a participação ativa dos estudantes, estimulando o pensamento crítico e a capacidade de debate. oCoerência: Os debates e estudos de caso permitem aos estudantes aplicar os conceitos teóricos em contextos práticos. Esta prática é crucial para desenvolver uma visão crítica sobre a prática do ordenamento territorial e sua articulação com a proteção civil, promovendo a transição da "cultura de reação" para a "cultura de prevenção".

**4. Simulação e Jogos:** oObjetivo: Proporcionar uma experiência prática e interativa de aprendizagem. oCoerência: As simulações e jogos ajudam os estudantes a compreenderem melhor os desafios reais do ordenamento do território e da proteção civil. Estas atividades práticas permitem que os alunos apliquem conhecimentos teóricos em situações simuladas, preparando-os para enfrentar problemas reais no futuro.

**5. Método Participativo nas Sessões Práticas:** oObjetivo: Realizar exercícios e debates simuladores de problemas reais na área do ordenamento do território. oCoerência: O método participativo, combinado com o método expositivo nas sessões práticas, envolve os estudantes de forma ativa no processo de aprendizagem. Esta abordagem promove a colaboração e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

**6. Avaliação:** oObjetivo: Avaliar a compreensão teórica e a capacidade de aplicação prática dos estudantes. oCoerência: A avaliação contínua, composta por exercícios práticos em grupo e provas individuais, garante que os estudantes não só dominem os conceitos teóricos, mas também consigam aplicá-los em contextos práticos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

In the curricular unit "Spatial Planning from the Perspective of Civil Protection," the teaching and evaluation methodologies are designed to ensure the effective acquisition of the necessary knowledge and skills. These methodologies are aligned with the learning objectives, promoting a comprehensive and practical understanding of spatial planning concepts and their application in civil protection.

- 1.Expository Method:**
  - Objective:** Introduce fundamental concepts of spatial planning, including the Territorial Management System and Territorial Management Instruments (IGT).
  - Coherence:** The expository method allows for clear and structured transmission of theoretical knowledge. This approach ensures that all students understand the essential theoretical foundations, creating a solid base for subsequent discussions and practical applications.
- 2.Active Exploration of Texts:**
  - Objective:** Develop critical analysis and interpretation skills of technical and legal texts related to spatial planning.
  - Coherence:** Active exploration of texts promotes a deep understanding of the studied contents. This methodology encourages students to relate theories to practice, reinforcing their ability to use technical and legal documents in analyzing and solving real-world problems.
- 3.Group Debates and Case Studies:**
  - Objective:** Encourage active student participation, stimulating critical thinking and debate skills.
  - Coherence:** Debates and case studies allow students to apply theoretical concepts in practical contexts. This practice is crucial for developing a critical view of spatial planning practices and their articulation with civil protection, promoting the transition from a "reaction culture" to a "prevention culture."
- 4.Simulations and Games:**
  - Objective:** Provide a practical and interactive learning experience.
  - Coherence:** Simulations and games help students better understand the real challenges of spatial planning and civil protection. These practical activities enable students to apply theoretical knowledge in simulated situations, preparing them to face real problems in the future.
- 5.Participatory Method in Practical Sessions:**
  - Objective:** Conduct exercises and debates simulating real problems in the field of spatial planning.
  - Coherence:** The participatory method, combined with the expository method in practical sessions, actively involves students in the learning process. This approach promotes collaboration and practical application of acquired knowledge.
- 6.Evaluation:**
  - Objective:** Assess students' theoretical understanding and practical application skills.
  - Coherence:** Continuous evaluation, consisting of practical group exercises and individual tests, ensures that students not only master theoretical concepts but also can apply them in practical contexts. This evaluation structure promotes continuous and integrated learning, aligned with the learning objectives of the curricular unit.

#### Avaliação

Opção 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option II Final Exam (includes all program material).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Sendo esta uma UC eminentemente teórica, nas sessões letivas exclusivamente teóricas será utilizado o método expositivo, promovendo-se, em simultâneo, a exploração de textos e o debate de grupo. Nas sessões letivas que visem o contato experimental com Instrumentos de Gestão Territorial a vigorar e, conseqüentemente, a realização de exercícios que simulem necessidades reais de gestão e planeamento territorial, serão utilizados os métodos expositivo, demonstrativo e participativo. Na unidade curricular "Ordenamento do Território na Perspetiva da Proteção Civil", as metodologias de ensino e avaliação foram cuidadosamente estruturadas para garantir que os estudantes adquiram as competências e conhecimentos necessários de forma eficaz. A seguir, detalha-se a coerência dessas metodologias com os objetivos de aprendizagem.

**1. Método Expositivo:** oObjetivo: Introduzir conceitos fundamentais de ordenamento do território, incluindo o Sistema de Gestão Territorial e os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT). oCoerência: O método expositivo permite uma transmissão clara e estruturada de conhecimentos teóricos. Ao apresentar conceitos de forma direta, os alunos obtêm uma compreensão sólida das bases teóricas essenciais, preparando-os para discussões e aplicações práticas subsequentes. A clareza na exposição de temas complexos facilita a retenção do conhecimento e proporciona uma base robusta para o desenvolvimento das competências analíticas e críticas necessárias.

**2. Exploração Ativa de Textos:** oObjetivo: Desenvolver a capacidade de análise crítica e interpretação de textos técnicos e legais relacionados com o ordenamento do território. oCoerência: A exploração ativa de textos promove uma compreensão aprofundada dos conteúdos estudados. Esta metodologia estimula os alunos a relacionarem teorias com a prática, reforçando a capacidade de utilizar documentos técnicos e legais na análise e resolução de problemas reais. A leitura e análise de textos selecionados incentivam o pensamento crítico e a discussão em grupo, facilitando a internalização e aplicação dos conceitos estudados.

**3. Debates em Grupo e Estudo de Casos:** oObjetivo: Fomentar a participação ativa dos alunos, estimulando o pensamento crítico e a capacidade de debate. oCoerência: Os debates e estudos de caso permitem que os alunos apliquem os conceitos teóricos em contextos práticos. Esta prática é crucial para desenvolver uma visão crítica sobre a prática do ordenamento territorial e sua articulação com a proteção civil. Ao discutir e analisar casos reais, os alunos são desafiados a considerar diferentes perspetivas e soluções, promovendo a transição da "cultura de reação" para a "cultura de prevenção".

**4. Simulação e Jogos:** oObjetivo: Proporcionar uma experiência prática e interativa de aprendizagem. oCoerência: As simulações e jogos ajudam os alunos a compreenderem melhor os desafios reais do ordenamento do território e da proteção civil.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Considering that this is an eminently theoretical course, the lectures will be exclusively theoretical lectures, while promoting the exploration of texts and group discussion. In the teaching sessions aimed at experimental contact with Territorial Management Instruments in force and, consequently, exercises that simulate real needs of territorial management and planning, the expository, demonstrative and participatory methods will be used. As this is a very theoretical course, several practical exercises will be held that, promoting contact with the Territorial Management Instruments in force, will also aim simultaneously to stimulate the student's interest in the subject. In the curricular unit "Spatial Planning from the Perspective of Civil Protection," the teaching and evaluation methodologies are carefully structured to ensure that students effectively acquire the necessary skills and knowledge. Below is a detailed explanation of the coherence of these methodologies with the learning objectives.

1. Expository Method: oObjective: Introduce fundamental concepts of spatial planning, including the Territorial Management System and Territorial Management Instruments (IGT). oCoherence: The expository method allows for clear and structured transmission of theoretical knowledge. By presenting concepts directly, students gain a solid understanding of essential theoretical foundations, preparing them for subsequent discussions and practical applications. Clarity in presenting complex topics facilitates knowledge retention and provides a robust base for developing the necessary analytical and critical skills.

2. Active Exploration of Texts: oObjective: Develop critical analysis and interpretation skills of technical and legal texts related to spatial planning. oCoherence: Active exploration of texts promotes a deep understanding of the studied contents. This methodology encourages students to relate theories to practice, reinforcing their ability to use technical and legal documents in analyzing and solving real-world problems. Reading and analyzing selected texts foster critical thinking and group discussion, facilitating the internalization and application of the studied concepts.

3. Group Debates and Case Studies: oObjective: Encourage active student participation, stimulating critical thinking and debate skills. oCoherence: Debates and case studies allow students to apply theoretical concepts in practical contexts. This practice is crucial for developing a critical view of spatial planning practices and their articulation with civil protection. By discussing and analyzing real cases, students are challenged to consider different perspectives and solutions, promoting the transition from a "reaction culture" to a "prevention culture."

4. Simulations and Games: oObjective: Provide a practical and interactive learning experience. oCoherence: Simulations and games help students better understand the real challenges of spatial planning and civil

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) (2009): Manual para a Elaboração, Revisão e Análise de Planos Municipais de Ordenamento do Território na Vertente da Proteção Civil. Cadernos Técnicos PROCIV 6, Carnaxide.

2/ Direção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) (2005): Vocabulário de Termos e Conceitos do Ordenamento do Território. DGOTDU, Lisboa.

3/ PARTIDARIO, Maria do Rosário (1999): Introdução ao Ordenamento do Território. Universidade Aberta, Lisboa.

4/ Lei n.º 31/2014, de 30 de setembro. DR n.º 104, SÉRIE I de 2014-09-30 - Estabelece as Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo.

5/ Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro. DR n.º 170, SÉRIE I de 2007-09-04 - Aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT).

#### Observações

....

#### Observations

....

|                                                                |                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Luisa Araújo |                                                    |                                                      |
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro  |                                                    |                                                      |
| Ano Letivo 2025/26                                             | Data da Revisão desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:19:16 | Data da Validação desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:19:16 |

| Designação da Unidade Curricular                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Sistemas de Informação Geográfica I<br>EN: Geographic Information Systems I |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 2º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 112                  | 40                     | 4    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas sincronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 40                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 40                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Francisco Cardoso                                   |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A Unidade Curricular visa a qualificação técnica dos futuros Técnicos Superiores de Segurança e Proteção Civil no domínio da conceptualização de Modelos de Dados Relacionais em Sistemas de Informação Geográfica aplicados à atividade de Proteção Civil:• Abordar os principais fundamentos das Tecnologias de Informação (TI).• Adquirir conceitos elementares sobre sistemas e tecnologias de informação, considerados determinantes para a implementação de projetos (no domínio das TI) no âmbito do contexto profissional particular das atividades inerentes à Proteção Civil.• Estruturar eficiente e eficazmente dados alfanuméricos em Bases de Dados Relacionais.• Adquirir conhecimento no âmbito da construção de Sintaxe de pesquisa SQL. e) Abordar a problemática dos Modelos de Dados Relacionais, no domínio dos Sistemas de Gestão de Bases de Dados relacionais (SGBDR).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The curricular unit aims at the technical qualification of the future Superior Technicians of Security and Civil Protection in the domain of the conceptualization of Relational Data Models in Geographic Information Systems applied to the Civil Protection activity:• Address the key foundations of Information Technology (IT).• Acquire elementary concepts about information systems and technologies, considered crucial for the implementation of projects (in the field of IT) within the particular professional context of the activities inherent to Civil Protection.• Structure alphanumeric data efficiently and effectively in Relational Databases.• Acquire knowledge in the construction of SQL Search Syntax. e) Address the problem of Relational Data Models in the field of Relational Database Management Systems (DBMS).

#### Conteúdos programáticos

1. Tecnologias de Informação.a. Tecnologias de informação disponíveis, no âmbito da atividade de Segurança e Proteção Civil.b. A mudança de paradigma na Estruturação e Gestão da Informação inerente à atividade da Proteção Civil, na atualidade .2. Bases de Dados Relacionais e Estruturação de Dados.a. Bases de Dados.i. Entidades; Registos; Campos; Atributos; Estruturação de dados alfanuméricos; Pesquisas simples e complexas aos atributos alfanuméricos (Syntax Query Language).b. Sistemas de Gestão de Bases de Dados Relacionais (SGBDR).i. Desenho de Bases de Dados Modelos de Dados Relacionais (Chaves relacionais Primárias, Estrangeiras, Candidatas; Cardinalidades de relação).

#### Syllabus

1. Information Technologies.a. Available information technologies as part of the Security and Civil Protection activity.b. The paradigm shift in Information Structuring and Management inherent to Civil Protection activity today.2. Relational Databases and Data Structuring.a. The. Data base.i. Entities; Records; Fields; Attributes; Structuring of alphanumeric data; Simple and complex searches for alphanumeric attributes (Syntax Query Language).b. Relational Database Management Systems (DBMS).i. Database Design Relational Data Models (Primary, Foreign, Candidate Relational Keys; Relation Cardinalities).

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), para além da incidência em conteúdos de natureza geográfica, possuem uma dimensão de Bases de Dados Alfanuméricas muito acentuada. Nesta UC (SIG I), será efetuado um enquadramento no domínio das Tecnologias de Informação (TI). Deseja-se introduzir para aprendizagem conhecimento elementar inerente às TI. É expectável que os Estudantes, após o enquadramento, reflitam esclarecidamente sobre o significado de TI, sobre a importância que a matéria assume na prossecução dos objetivos da Segurança e Proteção Civil e, ainda, possuam os requisitos mínimos para a abordagem aos conceitos eminentemente técnicos. Numa segunda fase, serão apresentados aos Estudantes os conteúdos de natureza técnica, necessários à conceptualização e posterior desenvolvimento de Modelos de Dados Relacionais em Sistemas de Informação aplicados ao segmento de atividade da Proteção Civil. Esta fase constitui-se como determinante para a UC Sistemas de Informação Geográfica II.

**Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes**

Geographic Information Systems (GIS), in addition to their focus on content of a geographical nature, have a very large alphanumeric database dimension. In this UC (GIS I), a framework will be made in the field of Information Technology (IT). It is intended to introduce for learning elementary knowledge inherent to IT. Students, after framing, are expected to reflect clearly on the meaning of IT, the importance that the subject assumes in the pursuit of the objectives of Security and Civil Protection, and also have the minimum requirements for the approach to eminently technical concepts. In a second phase, the students will be presented the contents of a technical nature, necessary for the conceptualization and further development of Relational Data Models in Information Systems applied to the Civil Protection activity segment. This phase is a determining factor for the UC Geographic Information Systems II.

**Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico**

A unidade curricular "Sistemas de Informação Geográfica I" utiliza uma combinação de metodologias de ensino que visam proporcionar uma experiência de aprendizagem completa e integrada, alinhada com os objetivos pedagógicos do curso. Estas metodologias incluem métodos expositivos, participativos, exploração ativa de textos e trabalho colaborativo, cada um desempenhando um papel essencial no desenvolvimento das competências dos estudantes.

1. Método Expositivo: O método expositivo é utilizado para introduzir e explicar os conceitos fundamentais dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Durante as sessões teóricas, os docentes utilizam apresentações em PowerPoint, recursos audiovisuais, e exemplos práticos para ilustrar os tópicos abordados. Esta abordagem facilita a compreensão dos conteúdos teóricos e proporciona uma base sólida sobre a qual os estudantes podem construir conhecimentos mais avançados.

2. Método Participativo: As sessões participativas incentivam a interação ativa dos estudantes. Este método é implementado através de discussões em grupo, debates, e atividades práticas que envolvem a aplicação dos conceitos teóricos em situações reais. A participação ativa dos estudantes não só melhora a compreensão dos conteúdos, mas também desenvolve habilidades de comunicação e pensamento crítico, essenciais para a prática profissional em proteção civil.

3. Exploração Ativa de Textos: A exploração ativa de textos é promovida para complementar as aulas teóricas. Os estudantes são encorajados a ler e analisar textos científicos e técnicos que aprofundam os temas discutidos em aula. Esta prática desenvolve habilidades de pesquisa, análise crítica, e autoaprendizagem, permitindo que os estudantes obtenham uma compreensão mais profunda dos conceitos e suas aplicações práticas.

4. Trabalho Colaborativo: O trabalho colaborativo é uma componente fundamental da metodologia de ensino. Os estudantes são agrupados para realizar projetos e resolver problemas práticos, o que promove a cooperação e o trabalho em equipa. Esta abordagem prepara os estudantes para ambientes de trabalho colaborativos e desenvolve competências de liderança e gestão de projetos.

Avaliação Contínua: A avaliação contínua é uma parte integrante do processo de aprendizagem, permitindo monitorar o progresso dos estudantes e ajustar as metodologias de ensino conforme necessário. Os estudantes realizam exercícios práticos em grupo, leituras de textos selecionados e provas individuais. Esta abordagem garante que os estudantes não só adquiram conhecimento teórico, mas também desenvolvam habilidades práticas essenciais para a sua carreira profissional. Assim, entende-se que a combinação destas metodologias de ensino e aprendizagem assegura que os estudantes da unidade curricular "Sistemas de Informação Geográfica I" desenvolvam uma compreensão abrangente e aplicada dos SIG.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The "Geographic Information Systems I" course employs a combination of teaching methodologies designed to provide a comprehensive and integrated learning experience aligned with the pedagogic objectives of the program. These methodologies include expository methods, participatory methods, active exploration of texts, and collaborative work, each playing a crucial role in developing students' competencies.

- 1. Expository Method:** The expository method is used to introduce and explain the fundamental concepts of Geographic Information Systems (GIS). During theoretical sessions, instructors utilize PowerPoint presentations, audiovisual resources, and practical examples to illustrate the topics covered. This approach facilitates the understanding of theoretical content and provides a solid foundation for students to build upon with more advanced knowledge.
- 2. Participatory Method:** Participatory sessions encourage active student interaction. This method is implemented through group discussions, debates, and practical activities that involve applying theoretical concepts to real-world situations. Active student participation not only enhances content understanding but also develops communication and critical thinking skills essential for professional practice in civil protection.
- 3. Active Exploration of Texts:** Active exploration of texts is promoted to complement theoretical classes. Students are encouraged to read and analyze scientific and technical texts that deepen the topics discussed in class. This practice develops research skills, critical analysis, and self-learning abilities, allowing students to gain a deeper understanding of concepts and their practical applications.
- 4. Collaborative Work:** Collaborative work is a fundamental component of the teaching methodology. Students are grouped to carry out projects and solve practical problems, promoting cooperation and teamwork. This approach prepares students for collaborative work environments and develops leadership and project management skills.

**Continuous Evaluation:** Continuous evaluation is an integral part of the learning process, allowing for monitoring student progress and adjusting teaching methodologies as needed. Students perform practical group exercises, read selected texts, and take individual tests. This approach ensures that students not only acquire theoretical knowledge but also develop essential practical skills for their professional careers.

**Conclusion:** The combination of these teaching and learning methodologies ensures that students in the "Geographic Information Systems I" course develop a comprehensive and applied understanding of GIS. The use of expository and participatory methods, along with active exploration of texts and collaborative work, provides a rich and diverse learning experience. This integrated approach not only facilitates the acquisition of theoretical knowledge but also prepares students to face real-world challenges in the field of civil protection.

### Avaliação

No âmbito da avaliação:

- 1. Regime de Av. Contínua.** A cada Estudante será solicitado:
  - i. A realização de um exercício prático em grupo, acompanhado pelo docente da UC, em contexto letivo (ponderação de 50% na aferição da clas. final);
  - ii. A leitura de um conjunto de textos seleccionados, cujos conteúdos, conjuntamente com o material das aulas, serão objeto de avaliação através de uma Prova Individual Presencial a realizar no final do semestre (ponderação de 50% na classificação final).
- 2. Regime de Av. final.** Cada Estudante deverá proceder à leitura de um conjunto de textos seleccionados, cujos conteúdos, conjuntamente com o material das aulas, serão objeto de avaliação através de um exame escrito a realizar em época normal de exames (ponderação de 100% na aferição da clas. final).

### Evaluation

In the evaluation (EV):

- 1. Continuous Av. System.** Each student will be asked to:
  - i. The performance of a practical group exercise, accompanied by the teacher of the CU, in a teaching context (50% weighting in the final classification);
  - ii. The reading of a set of selected texts, whose contents, together with the material of the classes, will be evaluated through an Individual Test to be held at the end of the semester (50% weighting in the final grade).
- 2. Final Av. Regime.** Each student should read a set of selected texts, whose content, together with the material of the classes, will be evaluated by a written exam to be carried out in the normal time of exams (100% weighting in the final grade).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A unidade curricular "Sistemas de Informação Geográfica I" adota uma combinação de metodologias de ensino que visam garantir a coerência com os objetivos de aprendizagem, proporcionando aos alunos uma experiência educativa integrada e eficiente. As metodologias escolhidas incluem o método expositivo, o método demonstrativo e o método participativo, cada um contribuindo de forma única para o desenvolvimento das competências necessárias na área da Proteção Civil.

**Método Expositivo:**Aplicação: O método expositivo é utilizado principalmente para introduzir os conteúdos teóricos da unidade curricular. Durante as aulas teóricas, o docente apresenta os conceitos fundamentais de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) através de apresentações em PowerPoint, vídeos explicativos e recursos audiovisuais adicionais. **Objetivo:** Este método visa proporcionar aos alunos uma base teórica sólida, essencial para a compreensão dos sistemas de gestão de bases de dados relacionais e dos modelos de dados utilizados na proteção civil. **Coerência:** A utilização do método expositivo está diretamente alinhada com o objetivo de garantir que os alunos adquiram conhecimentos fundamentais sobre as tecnologias de informação e os conceitos básicos de sistemas de informação geográfica. A clareza na exposição dos conteúdos facilita a absorção dos conceitos e prepara os alunos para atividades mais práticas.

**Método Demonstrativo:**Aplicação: O método demonstrativo é utilizado como complemento ao método expositivo. Durante as aulas, o docente realiza demonstrações práticas que ilustram a aplicação dos conceitos teóricos discutidos. Por exemplo, demonstrações de como estruturar dados alfanuméricos em bases de dados relacionais ou de como construir sintaxes de pesquisa SQL. **Objetivo:** O objetivo é permitir que os alunos vejam em primeira mão a aplicação prática dos conceitos teóricos, facilitando a transição do conhecimento teórico para a prática. **Coerência:** Este método garante que os alunos não apenas compreendam os conceitos teóricos, mas também vejam como eles são aplicados na prática, o que é crucial para a internalização e aplicação eficaz dos conhecimentos adquiridos.

**Método Participativo:**Aplicação: O método participativo envolve os alunos ativamente no processo de aprendizagem através de discussões em grupo, atividades práticas e resolução de problemas reais. Os alunos trabalham em projetos colaborativos onde aplicam os conceitos teóricos aprendidos para resolver desafios práticos. **Objetivo:** Desenvolver habilidades críticas de pensamento, resolução de problemas e trabalho em equipe, preparando os alunos para situações reais no campo da proteção civil. **Coerência:** Este método está em total consonância com os objetivos de aprendizagem, pois promove a aplicação prática dos conhecimentos teóricos, desenvolvendo competências essenciais como análise crítica, resolução de problemas e cooperação.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Regarding the syllabus associated with the theoretical framework of the course, the expository method will be used. The demonstrative method will also be used in a complementary way. This methodology will be used in reference to theoretical and theoretical-practical contents. It is intended that students internalize the theoretical concepts and assist their practical development. Activities will be promoted using the participatory method and the group discusses and experiences the advantages and difficulties inherent in the operationalization of Relational Data Models and the implementation/ use of Information Systems.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ ABREU, A. , VIDAL DE C. (2011). Microsoft Access 2010. Lisboa: Centro Atlântico (ISBN: 9789896151089)
- 2/ CALDEIRA, C. P. (2011). A Arte das Bases de Dados. Lisboa: Edições Sílabo (ISBN: 9789726186274)
- 3/ DATE, C. J., DARWEN, H. (1996). A Guide to SQL Standard 4th Edition. Addison-Wesley (ISBN-13: 978-0201964264)
- 4/ PEREIRA, J. L. (2010). Tecnologia de Base de Dados. Lisboa: FCA (ISBN: 9789727221431)
- 5/ Campbell, J., & Shin, M. (2011). Essentials of Geographic Information Systems. Open Textbook Library. ISBN: 978-1-930458-02-8

|             |
|-------------|
| Observações |
| ...         |

|              |
|--------------|
| Observations |
| ....         |

|                                                                     |                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Francisco Cardoso |                                                   |                                                     |
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro       |                                                   |                                                     |
| Ano Letivo 2025/26                                                  | Data da Revisão desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:42:0 | Data da Validação desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:42:0 |

| Designação da Unidade Curricular                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Sistemas Internacionais de Assistência<br>EN: International Assistance Systems |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 2º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 84                   | 30                     | 3    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 30                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 30                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Pedro Lopes                                         |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A disciplina tem por objetivo apresentar conceitos básicos em matéria de cooperação internacional na área da proteção civil, sob o ponto de vista da cooperação bilateral e multilateral, bem como apresentar casos reais relacionados com a assistência mútua internacional em caso de emergência. No final do semestre, os alunos deverão ser capazes de identificar os diferentes sistemas de cooperação internacional e deter um profundo conhecimento sobre os mecanismos internacionais de Proteção Civil, quer em termos de cooperação bilateral, quer em termos de cooperação multilateral. Deverão ser ainda capazes de identificar missões de assistência internacional em situações de emergência.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The course aims to introduce basic concepts as regards civil protection international cooperation, namely, bilateral and multilateral cooperation, as well as to present real cases related to international mutual assistance in case of emergency. At the end of semester, students shall be able to identify the different systems of international cooperation, and to have a thorough understanding of international mechanism of civil protection, both in terms of bilateral and multilateral cooperation. They shall still be able to identify the different types of international assistance in emergency situations.

### Conteúdos programáticos

1. Enquadramento – a proteção civil no plano internacional – resenha histórica  
2. Cooperação bilateral  
a. Acordos de cooperação (objetivos, âmbito e funcionamento)  
b. Caso de estudo: Portugal – Espanha  
3. Cooperação multilateral – organizações, sistemas e instrumentos:  
a. União europeia (EU)  
i. Mecanismo Comunitário de Proteção Civil  
ii. Grupos de Trabalho  
iii. Projetos  
b. Organização das Nações Unidas (ONU)  
c. Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)  
d. Conselho da Europa (CdE)  
e. Associação Ibero-americana de Organismos Governamentais de Defesa e Proteção civil (AIAOGDPC)  
f. Organização Internacional de Proteção Civil (OIPC)  
4. Assistência Internacional  
a. Operações de socorro na área internacional

### Syllabus

1. Framework – international civil protection – historic overview  
2. Multilateral cooperation Systems, organizations and instruments  
a. European Union (EU)  
i. Community Mechanism for Civil Protection  
ii. Working groups  
iii. Projects  
b. United Nations (UN)  
c. NATO (OTAN)  
d. Council of Europe (CdE)  
e. AIAOGDPC  
f. International Organization of Civil Defence (IOCD)  
3. Bilateral Cooperation  
a. Bilateral agreements (objectives, scope, missions)  
b. Case study: Portugal – Spain  
4. International Assistance  
a. Worldwide Civil Protection International Assistance

### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O ponto 1 pretende fazer uma introdução ao tema da UC e contribuir para que os alunos tenham um primeiro contacto com o tema e detenham a perceção da sua evolução numa perspetiva histórica internacional. Os pontos 2 e 3 pretendem contribuir para o conhecimento dos tipos de cooperação, que se traduz no objetivo geral da UC. Através da explicação dos organismos e dos sistemas que existem em matéria de proteção civil no quadro internacional, como eles se articulam, quais as suas responsabilidades e finalidades, os alunos adquirem os conhecimentos básicos pretendidos relativamente aos sistemas existentes. O ponto 4 pretende contribuir para que os alunos adquiram conhecimento acerca da participação portuguesa em missões de assistência internacional, enfatizando os tipos de articulação necessária quer sejam missões integradas no mecanismo comunitário de proteção civil, quer sejam missões coordenadas pelas Nações Unidas (fora do espaço europeu).

### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Section 1 is intended to make an introduction of the course, and help students to have a first contact with the subject as well as the perception of the international evolution in an historic perspective. Sections 2 and 3 are intended to contribute to the knowledge of international cooperation types, reflected in the overall objective of the course. Section 4 is intended to help students to acquire knowledge about the Portuguese participation in international assistance missions, namely the types of joint missions, not only the Community Mechanism for Civil protection missions, but also the missions coordinates by the United Nations (outside Europe). There will be provided several examples of the various types of international assistance, including rescue operations, humanitarian aid missions, or assessment missions and reconnaissance. The learning gained from all these points will contribute to the achievement the goals set in this course.

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A unidade curricular "Sistemas Internacionais de Assistência" adota metodologias de ensino e aprendizagem que estão profundamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem e o modelo pedagógico da Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil. A estrutura das aulas e o método de avaliação são projetados para proporcionar uma compreensão abrangente e prática dos conceitos fundamentais de cooperação internacional na proteção civil.

**1. Método Expositivo:** oDescrição: As sessões teóricas utilizam o método expositivo para apresentar os conceitos básicos e avançados de cooperação internacional, bilateral e multilateral, na proteção civil. A utilização de apresentações em PowerPoint, combinando teoria com exemplos práticos e visuais (fotografias e vídeos), facilita a compreensão dos temas. oCoerência: Este método é essencial para fornecer aos alunos uma base teórica sólida, que é crucial para entender os sistemas de cooperação internacional e os mecanismos de assistência mútua em emergências. A clareza e a estruturação do conteúdo ajudam os alunos a absorver e reter informações complexas de maneira eficiente.

**2. Análise de Casos Práticos:** oDescrição: A análise de casos práticos de situações reais catastróficas que ocorreram no passado é utilizada para promover discussões entre os alunos e o docente. Este método ajuda os alunos a aplicar teorias em contextos reais. oCoerência: A análise de estudos de caso permite que os alunos identifiquem e caracterizem perigos naturais e tecnológicos, desenvolvendo um espírito crítico em relação às estratégias de prevenção, mitigação e gestão de riscos. A discussão de casos reais proporciona uma compreensão aprofundada das aplicações práticas dos conceitos teóricos aprendidos.

**3. Questões e Desafios Atuais:** oDescrição: A exposição de questões e desafios atuais, suportada por referências de revistas nacionais e internacionais e ensaios que sintetizam o "state-of-the-art", fomenta a reflexão e discussão crítica sobre os temas abordados. oCoerência: Esta abordagem garante que os alunos desenvolvam uma compreensão ampla e atualizada das linhas de investigação e dos desafios contemporâneos na área dos riscos naturais e tecnológicos. A reflexão crítica sobre questões atuais prepara os alunos para enfrentar problemas complexos em suas futuras carreiras profissionais.

**4. Visitas de Estudo:** oDescrição: As visitas de estudo são organizadas para observação in loco de perigos naturais e planos de emergência em diversos contextos, como barragens, minas, instalações industriais, centrais nucleares e transporte de materiais perigosos. oCoerência: Estas visitas proporcionam uma experiência prática direta, permitindo que os alunos observem e compreendam as metodologias e procedimentos utilizados na gestão de riscos em diferentes contextos. A ligação entre teoria e prática é reforçada, ampliando a compreensão dos desafios reais da proteção civil.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The curricular unit "International Assistance Systems" employs teaching and learning methodologies that are closely aligned with the learning objectives and the pedagogic model of the Bachelor's Degree in Safety, Emergency, and Civil Protection Management. The structure of the classes and the evaluation method are designed to provide a comprehensive and practical understanding of the fundamental concepts of international cooperation in civil protection.

- 1.Expository Method:**
  - oDescription:** Theoretical sessions use the expository method to present basic and advanced concepts of international cooperation, both bilateral and multilateral, in civil protection. PowerPoint presentations combining theory with practical examples and visuals (photographs and videos) facilitate the understanding of topics.
  - oCoherence:** This method is essential for providing students with a solid theoretical foundation, crucial for understanding international cooperation systems and mutual assistance mechanisms in emergencies. The clarity and structured content help students absorb and retain complex information efficiently.
- 2.Practical Case Analysis:**
  - oDescription:** Analysis of practical cases of real past catastrophic situations is used to promote discussions among students and the instructor. This method helps students apply theories in real-world contexts.
  - oCoherence:** Case study analysis allows students to identify and characterize natural and technological hazards, developing critical thinking regarding prevention, mitigation, and risk management strategies. Discussing real cases provides an in-depth understanding of the practical applications of the theoretical concepts learned.
- 3.Current Issues and Challenges:**
  - oDescription:** The exposure of current issues and challenges, supported by references from national and international journals and essays synthesizing the "state-of-the-art," fosters critical reflection and discussion on the addressed topics.
  - oCoherence:** This approach ensures that students develop a broad and updated understanding of research lines and contemporary challenges in the field of natural and technological risks. Critical reflection on current issues prepares students to tackle complex problems in their future professional careers.
- 4.Field Visits:**
  - oDescription:** Field visits are organized for on-site observation of natural hazards and emergency plans in various contexts, such as dams, mines, industrial facilities, nuclear power plants, and the transportation of hazardous materials.
  - oCoherence:** These visits provide direct practical experience, allowing students to observe and understand the methodologies and procedures used in risk management in different contexts. The connection between theory and practice is reinforced, broadening students' understanding of the real challenges in civil protection.

#### Avaliação

Opção I - 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option I - 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option II - Final Exam (includes all program material).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Para assegurar a aquisição dos conhecimentos necessários na unidade curricular "Sistemas Internacionais de Assistência", diversas metodologias de ensino e avaliação são implementadas, promovendo um ambiente de aprendizagem abrangente e integrado. A seguir, são descritas as metodologias adotadas e sua coerência com os objetivos de aprendizagem:

- 1. Apresentações PowerPoint com Exemplos Práticos:**
  - Descrição:** As apresentações em PowerPoint são uma ferramenta chave, combinando teoria com exemplos práticos, utilizando fotografias reais e vídeos. Esta metodologia facilita a compreensão dos conceitos ao proporcionar uma representação visual dos temas.
  - Coerência:** A utilização de recursos audiovisuais enriquece a experiência de aprendizagem, permitindo aos alunos visualizar situações reais de cooperação internacional e assistência em emergências. Isto está alinhado com o objetivo de capacitar os alunos a identificar e entender diferentes sistemas de cooperação internacional.
- 2. Exercícios Práticos Baseados em Cenários Reais:**
  - Descrição:** A realização de exercícios práticos permite que os alunos desenvolvam suas habilidades através de cenários reais que exigem a aplicação de procedimentos padronizados e adequados.
  - Coerência:** Esta metodologia promove a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos, crucial para o desenvolvimento de competências em gestão de riscos e assistência internacional. Os alunos praticam a resposta a situações de emergência, o que é essencial para alcançar os objetivos de aprendizagem relacionados à identificação e participação em missões de assistência internacional.
- 3. Avaliação Contínua e Frequência:**
  - Descrição:** A frequência e a avaliação contínua são utilizadas para monitorar o domínio dos conhecimentos pelos alunos ao longo do curso. Esta abordagem permite ajustar o formato de ensino conforme necessário, com base na análise dos resultados intermediários.
  - Coerência:** A avaliação contínua garante que os alunos estejam assimilando os conteúdos de forma progressiva e eficaz. Permite identificar áreas que precisam de reforço, assegurando que os objetivos de aprendizagem sejam atingidos. Esta abordagem está diretamente ligada ao objetivo de desenvolver capacidades exploratórias e de autoaprendizagem nos alunos.
- 4. Trabalho de Grupo e Desenvolvimento de Projetos:**
  - Descrição:** Trabalhos de grupo e desenvolvimento de projetos são incentivados para promover a colaboração e a aplicação prática dos conceitos estudados. Estas atividades incluem a análise de casos de estudo e a criação de planos de assistência.
  - Coerência:** O trabalho colaborativo desenvolve habilidades de comunicação, resolução de problemas e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Estas competências são essenciais para a prática profissional em contextos de cooperação internacional e proteção civil.
- 5. Análise de Estudos de Caso:**
  - Descrição:** A análise de estudos de caso reais é uma metodologia central.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

To ensure the acquisition of necessary knowledge in the "International Assistance Systems" curricular unit, various teaching and evaluation methodologies are implemented, promoting a comprehensive and integrated learning environment. The methodologies adopted and their coherence with the learning objectives are described below:

- 1. PowerPoint Presentations with Practical Examples:**
  - Description:** PowerPoint presentations are a key tool, combining theory with practical examples, using real photographs and videos. This methodology facilitates the understanding of concepts by providing a visual representation of the topics.
  - Coherence:** The use of audiovisual resources enriches the learning experience, allowing students to visualize real situations of international cooperation and emergency assistance. This aligns with the objective of enabling students to identify and understand different international cooperation systems.
- 2. Practical Exercises Based on Real Scenarios:**
  - Description:** Practical exercises allow students to develop their skills through real scenarios that require the application of standardized and appropriate procedures.
  - Coherence:** This methodology promotes the practical application of acquired theoretical knowledge, crucial for developing competencies in risk management and international assistance. Students practice responding to emergency situations, essential for achieving learning objectives related to identifying and participating in international assistance missions.
- 3. Continuous Evaluation and Attendance:**
  - Description:** Continuous evaluation and attendance are used to monitor students' knowledge throughout the course. This approach allows for adjustments in teaching methods as needed, based on intermediate results analysis.
  - Coherence:** Continuous evaluation ensures that students are progressively and effectively assimilating the content. It identifies areas needing reinforcement, ensuring that learning objectives are met. This approach is directly linked to the objective of developing exploratory and self-learning capacities in students.
- 4. Group Work and Project Development:**
  - Description:** Group work and project development are encouraged to promote collaboration and the practical application of studied concepts. These activities include case study analysis and the creation of assistance plans.
  - Coherence:** Collaborative work develops communication, problem-solving, and practical application skills. These competencies are essential for professional practice in contexts of international cooperation and civil protection.
- 5. Case Study Analysis:**
  - Description:** The analysis of real case studies is a central methodology, allowing students to apply theories in practical contexts and develop critical thinking about risk management strategies.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Cadernos Técnicos PROCIV #10 – Organizações, sistemas e Instrumentos Internacionais de Proteção Civil, edição: Autoridade Nacional de Proteção Civil.
- 2/ Goucha Soares, António: "A União Europeia". Almedina, Coimbra, 2006
- 3/ Coelho, Carlos: "Dicionário de Termos Europeus". Aletheia editores, Lisboa, 2005
- 4/ Campos, João Mota: "Manual de Direito Comunitário". Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2002
- 5/ Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters (2ª ed.). Routledge.

#### Observações

....

#### Observations

.....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Pedro Lopes

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27  
Jul 2025 17:53:15

Data da Validação desta FUC: 27  
Jul 2025 17:53:15

| Designação da Unidade Curricular                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Técnico de Segurança e Higiene no Trabalho II<br>EN: Occupational Health and Safety Technician II |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 862                      | 2º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 140                  | 130                    | 5    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 90                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     | 40                   |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 130                  |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                     |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                        |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Ricardo Ribeiro                                        |
| Grau: doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: |
| Nome completo: Joana Soares                                           |
| Grau: mestre Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: |

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

1) Desenvolver estratégias de proteção, no apoio à tomada de decisões e na melhoria da eficácia e eficiência durante as operações de socorro da Proteção Civil.2) Desenvolver competências para análise crítica e preventiva para a Carga mensal do trabalho, associada aos problemas de Stresse e assédio moral.3) Desenvolvimento de Metodologias de técnicas de avaliação de riscos psicossociais, de Técnicas de informação, de comunicação e de negociação.4) Criar metodologias de prevenção vocacionadas para os acidentes de trabalho, eliminando as condições inseguras do ambiente e sensibilizando também os trabalhadores a utilizarem medidas preventivas.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1) Develop protection strategies, support decision-making and improve effectiveness and efficiency during Civil Protection relief operations.2) Develop skills for critical and preventive analysis for the monthly workload associated with stress and bullying problems.3) Development of Methodologies for Psychosocial Risk Assessment Techniques, Information, Communication and Trading Techniques.4) Create occupational accident prevention methodologies, eliminating unsafe environmental conditions and sensitizing workers to use preventive measures.

Conteúdos programáticos

Introdução à Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho III:- Psicossociologia do Trabalho, Informação e Comunicação, 25h- Segurança Contra Incêndios e Organização de Emergência, 25h- Segurança no Trabalho, 40h

Syllabus

Introduction to Safety, Health and Hygiene at Work III;- Work Psychosociology, Information and Communication, 25h- Fire Safety and Emergency Organization, 25h- Safety at work, 40h

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta UC aborda de forma sintética e atualizada, conhecimentos relativos á Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho, bem como às suas consequências sobre o meio ambiente e, particularmente, sobre o Homem.Os objetivos definidos para esta unidade consistiam na aquisição de conhecimentos e competências no domínio da proteção individual e coletiva, com destaque para a aprendizagem das metodologias utilizadas no uso de equipamentos, como na legislação aplicada e na identificação e caracterização dos perigos associados à não utilização dos mesmos, que se interligam com as várias áreas de atuação da Proteção Civil. Para além dos objetivos já focados, pretendia-se ainda que os discentes obtivessem conhecimentos técnico-científicos na arte de utilização dos referidos equipamentos.O conteúdo programático reflete os objetivos já focados, dado a importância cada vez maior na prevenção dos riscos.Foca ainda os conceitos relacionados com a Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This CU has a relevant and essential role in the syllabus of this course, as it briefly and updatedly addresses knowledge about Safety, Health and Hygiene at Work, as well as its consequences on the environment and particularly on man. The objectives set for this unit consisted in the acquisition of knowledge and skills in the field of individual and collective protection, with emphasis on learning the methodologies used in the use of equipment, such as the applied legislation and the identification and characterization of the hazards associated with non-use of equipment. Interconnected with the various areas of Civil Protection. In addition to the objectives already focused, it was also intended that students obtain technical and scientific knowledge in the art of using these equipment. The syllabus reflects the objectives already focused, given the increasing importance in risk prevention. It also focuses on concepts related to Safety, Health and Hygiene at Work.

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino envolve a resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão dos docentes. A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se irá aferindo a evolução dos alunos. Cada área temática abordada em aula é complementada com uma ficha ou trabalho prático que permite aos alunos não só a consolidação dos conhecimentos transmitidos, mas também exercitar práticas de pesquisa de informação complementar e a resolução de problemas práticos. Adicionalmente, os alunos efetuam apresentações em sala dos trabalhos mais relevantes, seguidos de discussão participada. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Teaching methodology involves problem and case studies resolution in classroom, under teacher support and supervision. Curricular unit is based on continuous and progressive evaluation process in order to assess the student's evolution. Each thematic area will be complemented with a questionnaire or practical work that allow the consolidation of the acquired knowledge, but also exercise the research of complementary information and the resolution of practical problems. Additionally, students will perform formal presentations of their most relevant papers in classroom, followed through joined discussion. The coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the curricular unit is valued and the aim is to guarantee the integration of practical and theoretical strategies aimed at the complete training of students. Problem solving, continuous assessment, practical work and oral presentations constitute a set of pedagogical practices that guarantee active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives, but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellent training.

#### Avaliação

2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5)

#### Evaluation

2 frequencies (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). In the assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)) the student cannot have less than 8 points (7.5)

### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a exposição do conteúdo programático está associada com a apresentação de casos práticos, que correspondem a situações reais catastróficas que ocorreram no passado, permitindo explicitar de uma forma adequada os conteúdos face ao público-alvo. Por outro lado, a exposição por evidência científica incrementada pela análise de estudos de casos, possibilitam a caracterização das falhas, aquando da não prevenção e da não utilização dos EPI's, para além de se desenvolver espírito crítico relativamente às estratégias para a prevenção, mitigação e gestão relativas ao risco da não utilização dos equipamentos ou da análise de riscos, bem como as suas relações com a Proteção Civil. Outra metodologia aplicada no ensino da unidade curricular consiste na exposição de questões e desafios atuais que exigem reflexão, suportada em referências de revistas nacionais e internacionais e por ensaios que sintetizam o "state-of-the art". Esta metodologia vai possibilitar uma ampla compreensão e interpretação das linhas de investigação nos domínios abordados na Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho. Em relação ao regime de avaliação, este foi concebido para avaliar até que ponto os conhecimentos foram adquiridos e as competências desenvolvidas.

### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit since the exposure of the syllabus is associated with the presentation of practical cases, which correspond to catastrophic real situations that occurred in the past, allowing the contents to be adequately explained in relation to the subject target Audience. On the other hand, the exposure to scientific evidence increased by the analysis of case studies, allows the characterization of failures, when not preventing and not using PPE, besides developing a critical spirit regarding strategies for prevention, mitigation and management related to the risk of non-use of equipment or risk analysis, as well as their relationship with Civil Protection. Another methodology applied in the teaching of the course consists in exposing current issues and challenges that require reflection, supported by references from national and international journals and essays that synthesize the state-of-the art. This methodology will enable a broad understanding and interpretation of the research lines in the fields addressed in Safety, Health and Hygiene at Work. In relation to the assessment scheme, it is designed to assess the extent to which knowledge has been acquired and skills developed.

### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Freitas, Luís Conceição (2016) - Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. Editor: Edições Sílabo.

2/ Fernando A. Cabral, Veiga, R. (2009), Higiene, segurança, saúde e prevenção de acidentes de trabalho: um guia prático imprescindível para a sua atividade diária.

3/ Freitas, Luís Conceição, Cordeiro, Telma Costa (2013) - Segurança e saúde do trabalho, Guia para micro, pequenas e médias empresa. Autoridade para as Condições do Trabalho, Editor ACT. ISBN: 978-989-8076-83-0

4/

5/

### Observações

....

### Observations

.....

|                                                                                           |                                                    |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro |                                                    |                                                      |
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro                             |                                                    |                                                      |
| Ano Letivo 2025/26                                                                        | Data da Revisão desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:50:12 | Data da Validação desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:50:12 |

| Designação da Unidade Curricular                           |
|------------------------------------------------------------|
| PT: Direção de Segurança II<br>EN: Security Directorate II |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 3º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 168                  | 96                     | 6    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 96                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 96                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)              |
|-----------------------------------|
| Presenciais: 100%<br>A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular     |
|------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Joaquim de Sousa Pereira Leitão                         |
| Grau: mestre<br>Categoria profissional: Prof Auxiliar<br>Carga letiva: |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular                |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Luís Manuel Peça Farinha                                          |
| Grau: Licenciado<br>Categoria profissional: Professor Convidado<br>Carga letiva: |
| Nome completo:                                                                   |
| Grau:<br>Categoria profissional:<br>Carga letiva:                                |

**Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)**

1. Conhecer os conceitos fundamentais associados à gestão e direção de atividades de segurança privada, identificar as oportunidades e ameaças à segurança, o obter as competências necessárias que lhe permitam gerir e dirigir atividades de segurança privada. 2. Conhecer as ferramentas e os mecanismos que lhe permitam planear a segurança de empresas, assim como gerir os sistemas de segurança implementados de forma integrada. 3. Conhecer o conceito de liderança, identificar as diferentes competências e estilos de liderança, reconhecer o conceito e aplicabilidade da inteligência emocional, da gestão de conflitos e da comunicação e a motivação. Identificar o perfil de competências do Diretor de Segurança. 4. Identificar e caracterizar o processo de planeamento de emergência de grandes eventos, conhecer os diferentes tipos de planos de emergência e desenvolver as ações necessárias para a preparação e elaboração desses respetivos planos. 5. Identificar as principais ameaças à segurança

**Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)**

1. To Know the fundamental concepts associated with the management and direction of private security activities, identify security opportunities and threats, or obtain the necessary skills that allow you to manage and direct private security activities. 2. To Know the tools and mechanisms that allow you to plan the security of companies, as well as manage the security systems implemented in an integrated way. 3. To Know the concept of leadership, identify the different competencies and leadership styles, recognize the concept and applicability of emotional intelligence, conflict management and communication and motivation. Identify the competency profile of the Chief Security Officer. 4. Identify and characterize the emergency planning process of major events, know the different types of emergency plans and develop the necessary actions for the preparation and elaboration of these respective plans. 5. Identify the main threats to information security.

**Conteúdos programáticos**

A Unidade Curricular de Direção de Segurança I comporta os seguintes Módulos: 1. Gestão e Direção de Atividades de Segurança Privada. 2. Planeamento e Gestão de Segurança Privada. 3. Gestão de Equipas. 4. Gestão e Planeamento de Emergência em grandes Eventos. (Este Módulo é ministrado na UC de Gestão e Planeamento de Emergência em grandes Eventos, no 3º ano da Licenciatura de GSEPC) 5. Segurança da Informação, Cibersegurança e Proteção de Dados Pessoais. 6. Segurança Eletrónica. 7. Colaboração com a Segurança Pública. 8. Segurança em Recintos Desportivos. 9. Segurança em eventos culturais e musicais. 10. Segurança Bancária.

**Syllabus**

The Security Directorate II Curricular Unit comprises the following Modules: 1. Management and Direction of Private Security Activities. 2. Private Security Planning and Management. 3. Team Management. 4. Emergency Management and Planning in Major Events. (This Module is taught at the Emergency Management and Planning UC for major Events, in the 3rd year of the GSEPC Degree) 5. Information Security, Cybersecurity and Personal Data Protection. 6. Electronic Security. 7. Collaboration with Public Security. 8. Security at Sports Venues. 9. Security at cultural and musical events. 10. Banking Security.

**Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**

O perfil de formação ministrada nesta unidade curricular, visa a habilitação de profissionais altamente qualificados, possuidores de conhecimentos, capacidades e competências técnicas e profissionais relativas ao conhecimento e gestão dos processos, necessários ao exercício das funções de Diretor de Segurança. Os objetivos da unidade curricular adequam-se aos conteúdos programáticos e são desenvolvidos de acordo com a evolução na aprendizagem dos diferentes conteúdos encontrando-se adaptados às várias temáticas que integram o programa proposto.

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The training provided in this course aims to qualify highly qualified professionals, possessing knowledge, skills and technical and professional skills related to the knowledge and management of processes, necessary for the exercise of the functions of Security Director. The objectives of the course are appropriate to the syllabus and are developed according to the evolution in the learning of the different contents, being adapted to the various themes that make up the proposed program.

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology prioritises the expository method, supplemented by the demonstrative method through problem-solving and practical case studies in the classroom, with the support and supervision of the lecturer. There is an emphasis on the coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the course unit, aiming to ensure the integration of practical and theoretical strategies for the comprehensive training of students. Problem-solving, continuous assessment, practical work, and oral presentations form a set of pedagogical practices that ensure active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellence in training.

#### Avaliação

Opção I - 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação (10%). No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%, exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. Opção II - Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option I - 1 or 2 tests (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines, and quality of participation (10%). In the assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)) the student cannot have less than 8 points (7.5). Tests: 1st test covering the material taught up to the date of the test, weighted at 40%; 2nd test covering the remaining material, excluding the content of the previous test, weighted at 60%. Work (individual or group - with a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, weighted at 30%; oral exam on the group work, weighted at 70%. Option II - Final Exam (includes the entirety of the programme material).

#### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se afere a evolução dos alunos. A realização de trabalhos individuais pelos alunos ao longo de toda a unidade e a apresentação dos trabalhos realizados, nomeadamente com a recolha e tratamento adequados de dados, permitirá consolidar conhecimentos e a partilha de experiências, aumentar a perceção da complexidade dos fatores que influenciam a atuação do Diretor de Segurança, permitindo aumentar a visão e conhecimento de cada aluno e do grupo no seu todo. A exposição da matéria em aula é complementada com apresentação e discussão de artigos científicos, casos práticos e trabalhos de grupo, com o objetivo de contribuir para a consolidação dos conhecimentos de gestão, nas perspetivas académica, de prática organizacional e de decisão em ambientes de incerteza, associados às organizações e à sociedade.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The course is based on a process of continuous and progressive assessment through which the evolution of students is assessed. The completion of individual work by the students throughout the unit and the presentation of the work carried out, namely with the appropriate collection and processing of data, will allow the consolidation of knowledge and the sharing of experiences, increase the perception of the complexity of the factors that influence the performance of the Director of Security, allowing to increase the vision and knowledge of each student and the group as a whole. The presentation of the subject in class is complemented with the presentation and discussion of scientific articles, practical cases and group work, with the aim of contributing to the consolidation of management knowledge, from the academic perspectives, organizational practice and decision making in environments of uncertainty, associated with organizations and society.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Lei n.º 34/2013, de 16 de maio. Regime de Exercício da Atividade de Segurança Privada.
- 2/ Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, na sua redação atual. Estabelece o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos.
- 3/ Decreto-lei nº 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual. Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios (SCIE).
- 4/ Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, na sua redação atual. Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE).
- 5/ Portaria n.º 273/2013, de 20 de agosto. Regula as condições específicas da prestação dos serviços de segurança privada, o modelo do cartão profissional e os procedimentos para a sua emissão e os requisitos técnicos dos equipamentos, funcionamento e modelo de comunicação de alarmes.

#### Observações

Leitura complementar 1/ Lei n.º 34/2013, de 16 de maio. Regime de Exercício da Atividade de Segurança Privada.2/ Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, na sua redação atual. Estabelece o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos.3/ Decreto-lei nº 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual. Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios (SCIE).4/ Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, na sua redação atual. Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE).5/ Portaria n.º 273/2013, de 20 de agosto. Regula as condições específicas da prestação dos serviços de segurança privada, o modelo do cartão profissional e os procedimentos para a sua emissão e os requisitos técnicos dos equipamentos, funcionamento e modelo de comunicação de alarmes

#### Observations

Leitura complementar 1/ Lei n.º 34/2013, de 16 de maio. Regime de Exercício da Atividade de Segurança Privada.2/ Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, na sua redação atual. Estabelece o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos.3/ Decreto-lei nº 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual. Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios (SCIE).4/ Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, na sua redação atual. Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE).5/ Portaria n.º 273/2013, de 20 de agosto. Regula as condições específicas da prestação dos serviços de segurança privada, o modelo do cartão profissional e os procedimentos para a sua emissão e os requisitos técnicos dos equipamentos, funcionamento e modelo de comunicação de alarmes

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Joaquim Leitaó

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

|                    |                                                |                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ano Letivo 2025/26 | Data da Revisão desta FUC: 27 Jul 2025 16:12:8 | Data da Validação desta FUC: 27 Jul 2025 16:12:8 |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| Designação da Unidade Curricular                 |
|--------------------------------------------------|
| PT: Gestão de Projetos<br>EN: Project Management |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 345                      | 3º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 84                   | 30                     | 3    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 30                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 30                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Cassilda Queiróz                                    |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Metodologia de Gestão de Projetos: o Conhecimentos: Entender a ciência por trás das metodologias de gestão de projetos em emergências. o Método de Ensino: análise de estudos de caso. Princípios de Gestão de Projetos: o Conhecimentos: Conhecer os princípios da gestão de projetos. o Método de Ensino: Aulas teórico-práticas. Ciclo de Vida de um Projeto (PDCA/PODC): o Conhecimentos: Compreender o ciclo de vida de um projeto. o Método de Ensino: Método demonstrativo e discussão orientada. Gestão Visual de Projetos: o Aptidões: Implementar ferramentas de gestão visual. o Método de Ensino: Role-playing e práticas de grupo. Intervenientes: o Competências: Identificar e gerir os principais intervenientes. o Método de Ensino: Discussões orientadas e brainstorming. Identificação e Gestão de Riscos: o Competências: Identificar e gerir riscos. o Método de Ensino: estudos de caso. Boas Práticas: o Conhecimentos: Conhecer as boas práticas na gestão de projetos.

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Project Management Methodology: o Knowledge: Understand the science behind project management methodologies in emergencies. o Teaching Method: analysis of case studies. Project Management Principles: o Knowledge: Know the principles of project management. o Teaching Method: Theoretical-practical classes. Project Life Cycle (PDCA/PODC): o Knowledge: Understand the life cycle of a project. o Teaching Method: Demonstrative method and guided discussion. Visual Project Management: o Skills: Implement visual management tools. o Teaching Method: Role-playing and group practices. Intervenors: o Skills: Identify and manage key actors. o Teaching Method: Guided discussions and brainstorming. Risk Identification and Management: o Skills: Identify and manage risks. o Teaching Method: case studies. Good habits: o Knowledge: Know good practices in project management.

#### Conteúdos programáticos

Primeira Parte Enquadramento e necessidade de adoção de uma metodologia de gestão de projeto: 1. Desenvolver o potencial de cada recurso 2. Capacitar as equipas 3. Gerar melhorias pontuais e implementar melhorias contínuas Segunda Parte: Metodologia PMBOK 1. Gestão da integração 2. Gestão do âmbito 3. Gestão do tempo 4. Gestão de custos 5. Gestão da qualidade 6. Gestão dos recursos humanos 7. Gestão das comunicações 8. Gestão dos riscos (no âmbito do projeto) 9. Gestão das aquisições 10. Gestão dos Stakeholders

#### Syllabus

First part Background and need to adopt a project management methodology: 1. Develop the potential of each resource 2. Empower Teams 3. Generate point improvements and implement continuous improvements. Second part: PMBOK Methodology 1. Integration Management 2. Scope management 3. Time management 4. Cost Management 5. Quality Management 6. Human Resources Management 7. Communications Management 8. Risk management (within the project) 9. Procurement Management 10. Stakeholder Management

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Nesta UC, aplicam-se princípios e técnicas de gestão de projetos interconectados com a gestão diária, permitindo resultados bem-sucedidos e benefícios duradouros através de mudanças efetivas. Os estudantes aprenderão a compreender a ciência da metodologia da gestão de projetos em situações de emergência, reconhecendo a sua importância para o sucesso das operações. A metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act), um ciclo de gestão de melhoria contínua, é central no curso, aplicável tanto à preparação para emergências quanto à gestão eficiente dos recursos. O curso cobre o ciclo de vida completo de um projeto, enfatizando o planeamento, execução, monitorização e ações corretivas. Os alunos serão capacitados a implementar a gestão visual de projetos, facilitando a comunicação e acompanhamento de progresso. Aprenderão a identificar os principais intervenientes e a gerir as suas funções e responsabilidades.

### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

In this discipline, project management principles and techniques are applied interconnected with daily management, allowing successful results and lasting benefits through effective changes. Students will learn to understand the science of project management methodology in emergency situations, recognizing its importance for successful operations. The PDCA (Plan-Do-Check-Act) methodology, a continuous improvement management cycle, is central to the course, applicable to both emergency preparedness and efficient resource management. The course covers the complete life cycle of a project, emphasizing planning, execution, monitoring and corrective actions. Students will be trained to implement visual project management, facilitating communication and progress monitoring. They will learn to identify key stakeholders and manage their roles and responsibilities. Risk management is a key skill where students will be trained to predict, identify and mitigate risks.

### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A unidade curricular "Gestão de Projetos" é desenhada com uma abordagem pedagógica multifacetada, combinando diversas metodologias de ensino e aprendizagem que refletem os objetivos específicos da disciplina.

**Método Expositivo** Descrição e Implementação: O método expositivo é a base para introduzir conceitos teóricos fundamentais. As aulas são estruturadas com o uso de apresentações em PowerPoint, vídeos educativos e outros recursos audiovisuais. O professor expõe os principais tópicos da gestão de projetos, como o ciclo de vida do projeto (PDCA/PODC), gestão de riscos, e identificação e gestão de stakeholders. **Objetivo:** Proporcionar uma base teórica sólida, que servirá de alicerce para atividades mais práticas e interativas. **Coerência com os Objetivos:** Este método assegura que os alunos adquiram um entendimento profundo dos conceitos teóricos necessários para gerenciar projetos de forma eficaz.

**Método Demonstrativo** Descrição e Implementação: Mostrar a aplicação prática dos conceitos apresentados nas aulas teóricas, como demonstrações ao vivo de software de gestão de projetos, onde o professor executa tarefas específicas que os alunos precisarão dominar. **Objetivo:** Facilitar a transição do conhecimento teórico para a prática, ajudando os alunos a visualizar como os conceitos são aplicados em cenários reais. **Coerência com os Objetivos:** Este método é crucial para que os alunos desenvolvam competências técnicas e práticas.

**Método Interrogativo** Descrição e Implementação: Estimular o pensamento crítico. O professor faz perguntas abertas e encoraja os alunos a refletirem e discutirem os tópicos abordados. **Objetivo:** Desenvolver habilidades de análise crítica e pensamento reflexivo. **Coerência com os Objetivos:** Promover a capacidade dos alunos de questionar e analisar informações de maneira crítica.

**Discussão Orientada** Descrição e Implementação: As discussões orientadas são organizadas para que os alunos debatam temas específicos em grupo, sob a orientação do professor. **Objetivo:** Fomentar o pensamento crítico, a capacidade de argumentação e o trabalho colaborativo. **Coerência com os Objetivos:** Promove a colaboração e a troca de ideias, habilidades essenciais para o sucesso na gestão de projetos, especialmente em contextos de proteção civil.

**Brainstorming** Descrição e Implementação: Sessões de brainstorming são realizadas para gerar ideias e soluções inovadoras para problemas apresentados durante as aulas. **Objetivo:** Estimular a criatividade e a inovação. **Coerência com os Objetivos:** O brainstorming desenvolve a capacidade dos alunos de pensar de forma criativa e encontrar soluções inovadoras para desafios complexos.

**Análise de Estudos de Caso** Descrição e Implementação: A análise de estudos de caso permite que os alunos examinem situações reais e aprendam com experiências passadas. **Objetivo:** Aplicar teorias a situações práticas, desenvolvendo habilidades de análise e resolução de problemas.

### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The subject "Project Management" is designed with a multifaceted pedagogical approach, combining various teaching and learning methodologies that reflect the specific objectives of the subject.

**Expository Method**  
**Description and Implementation:** The expository method is the basis for introducing fundamental theoretical concepts. Classes are structured using PowerPoint presentations, educational videos and other audiovisual resources. The professor explains the main topics of project management, such as the project life cycle (PDCA/PODC), risk management, and stakeholder identification and management.  
**Objective:** Provide a solid theoretical basis, which will serve as a foundation for more practical and interactive activities.  
**Consistency with Objectives:** This method ensures that students acquire a deep understanding of the theoretical concepts necessary to manage projects effectively.

**Demonstrative Method**  
**Description and Implementation:** Show the practical application of concepts presented in theoretical classes, such as live demonstrations of project management software, where the teacher performs specific tasks that students will need to master.  
**Objective:** Facilitate the transition from theoretical knowledge to practice, helping students visualize how concepts are applied in real scenarios.  
**Coherence with Objectives:** This method is crucial for students to develop technical and practical skills.

**Interrogative Method**  
**Description and Implementation:** Stimulate critical thinking. The teacher asks open-ended questions and encourages students to reflect and discuss the topics covered.  
**Objective:** Develop critical analysis and reflective thinking skills.  
**Coherence with Objectives:** Promote students' ability to question and analyze information critically.

**Guided Discussion**  
**Description and Implementation:** Guided discussions are organized for students to debate specific topics in groups, under the guidance of the teacher.  
**Objective:** To encourage critical thinking, the ability to argue and collaborative work.  
**Coherence with Objectives:** Promotes collaboration and the exchange of ideas, essential skills for success in project management, especially in civil protection contexts.

**Brainstorming**  
**Description and Implementation:** Brainstorming sessions are held to generate innovative ideas and solutions to problems presented during classes.  
**Objective:** Stimulate creativity and innovation.  
**Consistency with Objectives:** Brainstorming develops students' ability to think creatively and find innovative solutions to complex challenges.

**Case Study Analysis**  
**Description and Implementation:** Case study analysis allows students to examine real-world situations and learn from past experiences.  
**Objective:** Apply theories to practical situations, developing analysis and problem-solving skills.  
**Coherence with Objectives:** This method reinforces theoretical understanding through practical application, preparing students to face real challenges in project management.

### Avaliação

Opção I 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

### Evaluation

Option 1 - 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option 2- Final Exam (includes all program material).

### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

**Método Expositivo:**Aplicação: As aulas teóricas são conduzidas através do método expositivo, utilizando-se apresentações em PowerPoint e outros recursos audiovisuais para transmitir os conceitos fundamentais.Objetivo: Fornecer uma base teórica sólida sobre os princípios e práticas da gestão de projetos, incluindo o ciclo de vida do projeto (PDCA/PODC) e a gestão de riscos.Coerência: Este método garante que os alunos adquiram o conhecimento teórico necessário para compreender os diversos aspetos de um projeto e suas fases.**Método Demonstrativo:**Aplicação: Aqui os alunos observam a aplicação prática dos conceitos discutidos em sala de aula. Exemplos incluem demonstrações de software de gestão de projetos e técnicas de análise de riscos.Objetivo: Mostrar como os conceitos teóricos são aplicados na prática, facilitando a transição do conhecimento teórico para a prática.Coerência: Este método é crucial para que os alunos compreendam como aplicar teorias e técnicas de gestão de projetos em cenários reais, desenvolvendo competências práticas.**Método Interrogativo:**Aplicação: O método interrogativo é empregue para estimular o pensamento crítico e a participação ativa dos alunos. Objetivo: Desenvolver habilidades de análise crítica e reflexão, essenciais para a gestão eficaz de projetos.Coerência: Este método promove a capacidade de questionar e analisar informações de maneira crítica, uma competência vital para a gestão de projetos complexos.**Role Play:**Aplicação: O role play envolve os alunos em simulações de cenários reais de gestão de projetos, onde assumem diferentes papéis dentro de uma equipe de projeto.Objetivo: Desenvolver competências de liderança, tomada de decisão e trabalho em equipa.Coerência: Esta metodologia prepara os alunos para situações reais, permitindo-lhes aplicar o conhecimento teórico num ambiente simulado, desenvolvendo competências interpessoais e de liderança.**Discussão Orientada:**Aplicação: As discussões orientadas são organizadas para que os alunos debatam temas específicos em grupo, sob a orientação do professor.Objetivo: Fomentar o pensamento crítico, a capacidade de argumentação e o trabalho colaborativo.Coerência: Este método promove a colaboração e a troca de ideias, essenciais para o sucesso na gestão de projetos, especialmente em contextos de proteção civil.**Brainstorming:**Aplicação: Sessões de brainstorming são realizadas para gerar ideias e soluções inovadoras para problemas apresentados durante as aulas.Objetivo: Estimular a criatividade e a inovação.Coerência: O brainstorming desenvolve a capacidade dos alunos de pensar de forma criativa e encontrar soluções inovadoras para desafios complexos.**Análise de Estudos de Caso:**Aplicação: A análise de estudos de caso permite que os alunos examinem situações reais e aprendam com experiências passadas.Objetivo: Aplicar teorias a situações práticas, desenvolvendo habilidades de análise e resolução de problemas.

### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

**Expository Method:**Application: Theoretical classes are conducted using the expository method, using PowerPoint presentations and other audiovisual resources to convey fundamental concepts.Objective: Provide a solid theoretical basis on project management principles and practices, including the project life cycle (PDCA/PODC) and risk management.Coherence: This method ensures that students acquire the theoretical knowledge necessary to understand the different aspects of a project and its phases.

**Demonstrative Method:**Application: Here students observe the practical application of concepts discussed in class. Examples include demonstrations of project management software and risk analysis techniques.Objective: Show how theoretical concepts are applied in practice, facilitating the transition from theoretical knowledge to practice.Coherence: This method is crucial for students to understand how to apply project management theories and techniques in real scenarios, developing practical skills.

**Interrogative Method:**Application: The interrogative method is used to stimulate students' critical thinking and active participation.Objective: Develop critical analysis and reflection skills, essential for effective project management.Coherence: This method promotes the ability to question and critically analyze information, a vital skill for managing complex projects.

**Role Play:**Application: Role play involves students in simulations of real project management scenarios, where they assume different roles within a project team.Objective: Develop leadership, decision-making and teamwork skills.Coherence: This methodology prepares students for real situations, allowing them to apply theoretical knowledge in a simulated environment, developing interpersonal and leadership skills.

**Guided Discussion:**Application: Guided discussions are organized for students to debate specific topics in groups, under the guidance of the teacher.Objective: To encourage critical thinking, the ability to argue and collaborative work.Coherence: This method promotes collaboration and the exchange of ideas, essential for successful project management, especially in civil protection contexts.

**Brainstorming:**Application: Brainstorming sessions are held to generate innovative ideas and solutions to problems presented during classes.Objective: Stimulate creativity and innovation.Coherence: Brainstorming develops students' ability to think creatively and find innovative solutions to complex challenges.

**Case Study Analysis:**Application: Case study analysis allows students to examine real-world situations and learn from past experiences.Objective: Apply theories to practical situations, developing analysis and problem-solving skills.Coherence: This method reinforces theoretical understanding through practical application, preparing students to face real challenges in project management.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Roberts, Paul- The Economist Guide to Project Management - Getting it Right and Achieving Lasting Benefit
- 2/ Jones, Richard -Project Management Survival: A Practical Guide to Leading, Managing and Delivering Challenging Projects
- 3/ Loren, Gary- Guia Harvard Business Review: Gestão de Projeto
- 4/ Carvalho, N.P. – Apontamentos de Gestão de Projetos
- 5/ Russell, L. 10 - Steps to Successful Project Management, 2007

#### Observações

....

#### Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cassilda Queiróz

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27  
Jul 2025 16:30:55

Data da Validação desta FUC: 27  
Jul 2025 16:30:55

| Designação da Unidade Curricular                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Gestão e Planeamento de Emergência em Grandes Eventos<br>EN: Emergency Management and Planning for Major Events |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 3º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 140                  | 50                     | 5    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas sincronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 50                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 50                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                     |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                        |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Joaquim de Sousa Pereira Leitão                        |
| Grau: Mestre Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: |
| Nome completo:                                                        |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                           |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A UC de Gestão e Planeamento da Emergência em Grandes Eventos visa promover o conhecimento e a formação em processos e técnicas de elaboração e organização de uma estratégia integrada de segurança nas principais componentes do planeamento e gestão de riscos na realização de eventos. A disciplina visa, ainda, fornecer conceitos que permita identificar e caracterizar o processo de planeamento de emergência de grandes eventos, conhecer os diferentes tipos de planos de emergência e desenvolver as ações necessárias para a preparação e elaboração desses respetivos planos.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The Emergency Management and Planning for Major Events course aims to promote knowledge and training in the processes and techniques for developing and organising an integrated safety strategy in the main components of risk planning and management for events. The course also aims to provide concepts that enable the identification and characterisation of the emergency planning process for major events, understand the different types of emergency plans, and develop the necessary actions for the preparation and drafting of these respective plans.

### Conteúdos programáticos

I – Introdução à segurança em eventos  
1.1. Conceitos introdutórios: evento, risco e segurança; 1.2. A Indústria de eventos: breve contextualização e caracterização; 1.3. Segurança em eventos: fatores influenciadores; 1.4. Âmbitos da Segurança de um Evento; 1.5. Programação da segurança; 1.6. Plano de emergência; 1.7 Planeamento e Gestão.  
II – Segurança e risco nas sociedades modernas – novos paradigmas  
2.1. Conceito(s) de risco; 2.2. Desastres e gestão de emergência: evolução do conceito; 2.3. Sociedade de risco; 2.4. O terrorismo e a indústria de eventos; 2.5. Processos de gestão de risco.  
III – Planeamento de emergência em eventos: security; safety & service  
3.1. Forças e serviços de segurança: security; Organizações e serviços de emergência: safety; 3.2. Planos de coordenação de eventos; 3.3. Apoio sanitário a um evento de grandes dimensões.  
IV – Planeamento e organização da segurança em eventos  
4.1. Segurança e higiene no trabalho; 4.2. âmbitos da Segurança de um evento;

### Syllabus

I – Introduction to Event Security  
1.1. Introductory Concepts: Event, Risk, and Safety; 1.2. The Event Industry: Brief Context and Characterisation; 1.3. Event Security: Influencing Factors; 1.4. Scopes of Event Security; 1.5. Security Programming; 1.6. Emergency Plan; 1.7. Planning and Management.  
II – Security and Risk in Modern Societies – New Paradigms  
2.1. Concept(s) of Risk; 2.2. Disasters and Emergency Management: Evolution of the Concept; 2.3. Risk Society; 2.4. Terrorism and the Event Industry; 2.5. Risk Management Processes.  
III – Emergency Planning for Events: Security, Safety & Service  
3.1. Security Forces and Services: Security; Emergency Organisations and Services: Safety; 3.2. Event Coordination Plans; 3.3. Health Support for a Large-Scale Event.  
IV – Planning and Organising Event Security  
4.1. Occupational Health and Safety; 4.2. Scopes of Event Security; 4.3. Licensing; 4.4. Public Safety.

### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O perfil de formação visado nesta unidade curricular conduzirá a profissionais altamente qualificados, possuidores de conhecimentos, capacidades e competências relacionados com os processos relacionados com o planeamento e a gestão de eventos. Neste sentido, procura-se obter um balanço permanente entre as componentes teóricas e práticas visando: a) dotar os alunos de bases teóricas relativas aos processos de planeamento e aos planos de segurança de eventos; b) proporcionar um contacto prático direto com os planos de emergência de proteção civil de âmbito geral na gestão de segurança de grandes eventos.

**Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes**

The training profile targeted in this course unit will lead to highly qualified professionals with knowledge, skills, and competencies related to the processes involved in event planning and management. In this regard, a constant balance between theoretical and practical components is sought to: a) provide students with theoretical foundations related to planning processes safety plans for events; b) offer direct practical contact with general civil protection emergency plans in the context of managing the security of major events.

**Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico**

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

**Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model**

The teaching methodology prioritises the expository method, supplemented by the demonstrative method through problem-solving and practical case studies in the classroom, with the support and supervision of the lecturer. There is an emphasis on the coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the course unit, aiming to ensure the integration of practical and theoretical strategies for the comprehensive training of students. Problem-solving, continuous assessment, practical work, and oral presentations form a set of pedagogical practices that ensure active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellence in training.

**Avaliação**

Opção I - 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação (10%). No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%, exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. Opção II - Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

**Evaluation**

Option I - 1 or 2 tests (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines, and quality of participation (10%). In the assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)) the student cannot have less than 8 points (7.5). Tests: 1st test covering the material taught up to the date of the test, weighted at 40%; 2nd test covering the remaining material, excluding the content of the previous test, weighted at 60%. Work (individual or group - with a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, weighted at 30%; oral exam on the group work, weighted at 70%. Option II - Final Exam (includes the entirety of the programme material).

#### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a exposição do conteúdo programático está associada ao desenvolvimento de trabalhos práticos e estudos que permitirão aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos. O curso centraliza-se nos métodos de ensino aprendizagem centrados no estudante, constituindo o docente um orientador desse processo, aumentando assim a responsabilidade do estudante no processo de ensino aprendizagem. A realização de trabalhos individuais pelos alunos ao longo de toda a unidade e a apresentação dos trabalhos realizados, nomeadamente com a recolha adequada de dados permitirá consolidar conhecimento.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies are in line with the objectives of the course unit, as the presentation of the programme content is associated with the development of practical work and studies that will allow the application of the theoretical knowledge acquired. The course focuses on student-centred teaching and learning methods, with the teacher acting as a guide in this process, thereby increasing the student's responsibility in the teaching and learning process. The completion of individual assignments by students throughout the unit and the presentation of the work carried out, particularly with the appropriate data collection, will facilitate the consolidation of knowledge.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.<sup>a</sup> Edição)

1/ Bowdin, G., Allen, J., O'Toole, W., Harris, R., McDonnell, I. (2006). Events management (2nd Edition). London and New York: Routledge. ISBN: 978-0-7506-6533-9.

2/ Coutellier, C. (2008). Risk and Crisis Management: Workbook for organization and program administrators (3rd edition). Monterey, CA: Healthy Learning,

3/ Appenzeller, H. (2005). Risk Management in Sport: Issues and Strategies (2nd edition). Durham: Carolina Academic Press. ISBN:13: 9781594600142

4/ Peterson, J. & Hronek, B. (2003). Risk Management -Park, Recreation, and Leisure Services (4th edition). Champaign, IL (United States, Illinois): Sagamore Publishing LLC.

5/ Safety Planning Guidelines for Events, Produced by the Ministry of Civil Defence & Emergency Management, in conjunction with the New Zealand Police, New Zealand Fire Service, St John Ambulance and local government representatives (www.civildefence.govt.nz), 2003

#### Observações

....

#### Observations

....

|                                                                                   |                                                    |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Joaquim de Sousa Pereira Leitão |                                                    |                                                      |
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro                     |                                                    |                                                      |
| Ano Letivo 2025/26                                                                | Data da Revisão desta FUC: 27<br>Jul 2025 16:37:23 | Data da Validação desta FUC: 27<br>Jul 2025 16:37:23 |

| Designação da Unidade Curricular                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Planos de Emergência Gerais e Especiais<br>EN: General and Special Emergency Plans |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 3º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 140                  | 50                     | 5    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 50                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 50                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Ricardo Tojal Ribeiro                               |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Identificar Riscos e Vulnerabilidades- Elaborar (aprovação, validação e revisão) e atualizar planos de emergência.- Identificar o articulado para a elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil.- Descrever o processo de planeamento nas suas diferentes fases.- Distinguir os diferentes planos de emergência.- Capítulo 2, as etapas inerentes ao processo- Estrutura tipo de um plano de emergência de proteção civil à luz do enquadramento legal vigente

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Identify Risks and Vulnerabilities- Develop (approve, validate and review) and update emergency plans.- Identify the articulation for the elaboration of Civil Protection Emergency Plans.- Describe the planning process in its different phases.- Distinguish between different contingency plans.- Chapter 2, the process inherent steps- Standard structure of a civil protection emergency plan in light of current legal Framework

### Conteúdos programáticos

Processo e Fases de Planeamento de EmergênciaAgentes de Proteção Civil no P. EmergênciaEnquadramento normativo dos planos de emergênciaPlanos de emergência de P. Civil de âmbito geral e especialIdentificação e caracterização de riscosMedidas de prevenção a adotarIdentificação dos meios/ recursos mobilizáveis, em situação de acidente grave ou catástrofeOs critérios de mobilização e mecanismos de coordenação dos meios e recursos, públicos ou privados, utilizáveisA estrutura operacional - unidade de direção e o controlo permanente da situaçãoResponsabilidades que incumbem aos organismos, serviços e estruturas, públicas ou privadas, com competências no domínio da PCOs planos de emergência: Nacionais, Regionais, Distritais ou municipais, Gerais Especiais e Planos Prévios de intervençãoÁreas de risco de extensão supra municipal ou supra distritalExercícios e operacionalidadePlano Especial Emergência para o Risco Sísmico na Área M.Lisboa/ Concelhos Limítrofes

### Syllabus

Emergency Planning ProcessEmergency Planning PhasesCivil P. Agents in Emergency PlanningRegulatory framework for contingency plansGeneral and special Civil P. emergency plansRisk identification and characterizationThe preventive measures to be adoptedIdentification of mobilisable means/resources in the event of a major accident or disasterThe criteria for mobilization and mechanisms for coordinating the public and private resources and resources usableThe operational structure that will ensure the steering unit and permanent control of the situationThe definition of the responsibilities of public or private bodies, services and structures with competence in the field of CPEmergency Plans: National,Regional, District or municipal, General Specials, Prior Intervention PlansAreas of risk of supra municipal/ supra districtExercises and operabilitSpecial Emergency Plan for Seismic Risk in the Lisbon M. Area/ Neighboring CountiesSpecial Hazard Areas

### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A unidade curricular "Planos de Emergência Gerais e Especiais" tem como objetivo desenvolver nos estudantes a capacidade de identificar riscos e vulnerabilidades, elaborar e atualizar planos de emergência, e compreender a estrutura e o processo de planeamento dos mesmos. Os conteúdos programáticos, que incluem o processo e fases de planeamento. A identificação de riscos, e a estrutura operacional dos planos, são abordados através de metodologias diversas e complementares.Exposição/ Conferência: Fornece uma visão geral teórica essencial, alinhada com o objetivo de descrever o processo de planeamento.Discussão Orientada: Permite uma exploração aprofundada dos diferentes tipos de planos de emergência, promovendo a capacidade de distinção entre eles.Brainstorming: Incentiva a identificação de riscos e vulnerabilidades.Análise de Estudos de Caso: Possibilita a aplicação prática dos conceitos aprendidos.Role Play: Simula situações reais, permitindo aos alunos experimentar a operacional

### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The subject "General and Special Emergency Plans" aims to develop in students the ability to identify risks and vulnerabilities, prepare and update emergency plans, and understand their structure and planning process. The program contents, which include the process and planning phases. The identification of risks, and the operational structure of the plans, are approached through different and complementary methodologies. **Lecture:** Provides an essential theoretical overview, aligned with the goal of describing the planning process. **Guided Discussion:** Allows for in-depth exploration of different types of emergency plans, fostering the ability to distinguish between them. **Brainstorming:** Encourages the identification of risks and vulnerabilities. **Case Study Analysis:** Enables the practical application of learned concepts. **Role Play:** Simulates real situations, allowing students to experience the operationalization of plans, consolidating acquired knowledge.

### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A unidade curricular "Planos de Emergência Gerais e Especiais" adota diversas metodologias de ensino e aprendizagem para garantir que os estudantes adquiram não apenas conhecimentos teóricos, mas também habilidades práticas relevantes para a área de gestão da segurança e proteção civil. A abordagem pedagógica é estruturada para promover uma aprendizagem ativa e participativa, alinhando-se com os objetivos de aprendizagem da unidade.

- **Aula Expositiva Interativa e Ativa:** As aulas expositivas fornecem uma base teórica sólida, essencial para a compreensão dos conceitos fundamentais. A interatividade é incentivada através de discussões e perguntas direcionadas, permitindo aos alunos esclarecer dúvidas em tempo real e aprofundar a compreensão dos tópicos abordados.
- **Discussão e Análise Prática:** As discussões orientadas e a análise prática são fundamentais para explorar as diferentes fases do planeamento de emergência. Estas sessões permitem aos estudantes aplicar teorias a cenários reais ou simulados, promovendo um entendimento mais profundo e prático dos conteúdos programáticos.
- **Brainstorming:** Esta metodologia é utilizada para fomentar a criatividade e a capacidade crítica dos alunos na identificação de riscos e vulnerabilidades. As sessões de brainstorming incentivam a participação ativa e colaborativa, permitindo a troca de ideias e a construção coletiva de conhecimento.
- **Análise de Estudos de Caso:** A análise de estudos de caso proporciona uma aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Ao examinar casos reais ou hipotéticos, os alunos podem compreender melhor as complexidades e desafios envolvidos na elaboração e implementação de planos de emergência.
- **Role Play e Prática Simulada:** O role play e a prática simulada são metodologias que colocam os alunos em situações simuladas, permitindo-lhes experimentar e praticar a resposta a emergências em um ambiente controlado. Estas atividades são essenciais para o desenvolvimento de competências práticas e a preparação para situações reais.
- **Método Expositivo:** Este método facilita a apresentação estruturada dos conteúdos, proporcionando uma base teórica sólida. A clareza na exposição dos temas permite que os alunos acompanhem o desenvolvimento lógico dos conteúdos programáticos.

A integração destas metodologias no modelo pedagógico visa assegurar que os alunos não só adquiram conhecimentos teóricos essenciais, mas também desenvolvam habilidades práticas fundamentais para a sua futura carreira na área de gestão da segurança e proteção civil. O acompanhamento direto e tutorial do professor durante as atividades práticas garante que os alunos recebam feedback imediato e suporte contínuo.

### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The "General and Special Emergency Plans" curricular unit employs various teaching and learning methodologies to ensure that students acquire not only theoretical knowledge but also practical skills relevant to the field of safety management and civil protection. The pedagogical approach is structured to promote active and participatory learning, aligning with the unit's learning objectives.

**Interactive and Active Lecture:** Lectures provide a solid theoretical foundation essential for understanding fundamental concepts. Interactivity is encouraged through discussions and directed questions, allowing students to clarify doubts in real-time and deepen their understanding of the topics covered.

**Discussion and Practical Analysis:** Guided discussions and practical analysis are key to exploring the different phases of emergency planning. These sessions allow students to apply theories to real or simulated scenarios, promoting a deeper and practical understanding of the syllabus.

**Brainstorming:** This methodology fosters students' creativity and critical thinking in identifying risks and vulnerabilities. Brainstorming sessions encourage active and collaborative participation, enabling the exchange of ideas and collective knowledge building.

**Case Study Analysis:** Case study analysis provides practical application of acquired knowledge. By examining real or hypothetical cases, students can better understand the complexities and challenges involved in developing and implementing emergency plans.

**Role Play and Simulated Practice:** Role play and simulated practice methodologies place students in simulated situations, allowing them to experience and practice emergency responses in a controlled environment. These activities are essential for developing practical skills and preparing for real-life situations.

**Expository Method:** This method facilitates the structured presentation of content, providing a solid theoretical foundation. The clarity in the exposition of topics allows students to follow the logical development of the syllabus. The integration of these methodologies into the pedagogical model aims to ensure that students acquire essential theoretical knowledge and develop fundamental practical skills for their future careers in safety management and civil protection. The direct and tutorial support from the teacher during practical activities ensures that students receive immediate feedback and continuous support.

#### Avaliação

Opção I - 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II - Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option I - 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option II - Final Exam (includes all program material).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino utilizadas na unidade curricular "Planos de Emergência Gerais e Especiais" estão cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem, garantindo que os alunos adquiram não só os conceitos teóricos principais, mas também a capacidade de aplicá-los em contextos práticos. A combinação de aulas expositivas, discussões orientadas, brainstorming, análise de estudos de caso e role play visa proporcionar uma compreensão abrangente e aplicada dos conteúdos. Exposição/ Conferência: Visa fornecer uma base teórica sólida, essencial para os objetivos de aprendizagem que incluem a identificação de riscos e vulnerabilidades, bem como a elaboração e atualização de planos de emergência. Discussão Orientada: Esta metodologia é fundamental para explorar e aprofundar os diferentes tipos de planos de emergência e o processo de planeamento nas suas diferentes fases. Permite aos alunos discutir e compreender as complexidades e nuances dos temas abordados. Brainstorming: Fomenta a capacidade crítica e criativa dos alunos, alinhando-se com o objetivo de identificar riscos e vulnerabilidades. Promove uma participação ativa e colaborativa, essencial para a construção coletiva de conhecimento. Análise de Estudos de Caso: Proporciona uma aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos. Ao analisar casos reais ou hipotéticos, os alunos podem observar a aplicação dos conceitos em situações concretas, facilitando a compreensão dos critérios de mobilização e mecanismos de coordenação de recursos. Role Play e Prática Simulada: Permite que os alunos pratiquem a operacionalização dos planos de emergência em um ambiente controlado, consolidando os conhecimentos teóricos através de experiências práticas e simulações. A metodologia de avaliação contínua, composta por um teste individual e exercícios práticos, está também em consonância com os objetivos de aprendizagem. Esta abordagem de avaliação contínua fornece informações constantes sobre a consolidação e aplicação dos conhecimentos teóricos em contextos práticos, permitindo ajustes e melhorias no processo de ensino-aprendizagem.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies used in the "General and Special Emergency Plans" curricular unit are carefully aligned with the learning objectives, ensuring that students acquire not only the main theoretical concepts but also the ability to apply them in practical contexts. The combination of lectures, guided discussions, brainstorming, case study analysis, and role play aims to provide a comprehensive and applied understanding of the content. Lecture: Aims to provide a solid theoretical foundation, essential for learning objectives that include identifying risks and vulnerabilities as well as developing and updating emergency plans. Guided Discussion: This methodology is crucial for exploring and deepening understanding of different types of emergency plans and the planning process in its various phases. It allows students to discuss and understand the complexities and nuances of the topics covered. Brainstorming: Fosters students' critical and creative capacity, aligning with the objective of identifying risks and vulnerabilities. It promotes active and collaborative participation, essential for collective knowledge building. Case Study Analysis: Provides practical application of theoretical knowledge. By analyzing real or hypothetical cases, students can observe the application of concepts in concrete situations, facilitating understanding of mobilization criteria and resource coordination mechanisms. Role Play and Simulated Practice: Allows students to practice the operationalization of emergency plans in a controlled environment, consolidating theoretical knowledge through practical experiences and simulations. The continuous assessment methodology, consisting of an individual test and practical exercises, is also in line with the learning objectives. This continuous assessment approach provides constant information on the consolidation and application of theoretical knowledge in practical contexts, allowing for adjustments and improvements in the teaching-learning process.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Council of Ministers, (2018) Criteria and Technical Standards for the Preparation of Civil Protection Emergency Plans - Resolution No. 25/2008, of 18 July

2/ Loss Prevention in the Process Industries, Frank P Lees; (1996).

3/ Butterworth Heinemann. Oxford "Methods for the Calculation of Physical Effects Due to Releases of Hazardous

4/ Materials "Yellow Book" (3rd ed. 1997 rev. 2005), CPR14E, Committee for the Prevention of Disasters, The Hague National Academies Press. Available at <http://www2.epa.gov/aegl> "Emergency Response Planning Guidelines(ERPGs)" (1988-2015), Emergency Response Planning Committee of the American Industrial Hygiene Association Civil Protection Bases Law, Law Defining the Institutional and Operational Framework for Civil Protection in the Municipal Area and Integrated System of Protection and Relief Operations

5/ Almeida, A. B. (1997). Vulnerability and risk of dam rupture

#### Observações

.....

#### Observations

.....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27  
Jul 2025 17:21:57

Data da Validação desta FUC: 27  
Jul 2025 17:21:57

| Designação da Unidade Curricular               |
|------------------------------------------------|
| PT: Prevenção de Riscos<br>EN: Risk Prevention |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 3º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 112                  | 40                     | 4    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas sincronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 40                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 40                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)                |
|-------------------------------------|
| Presenciais: 100%      A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Joaquim de Sousa Pereira Leitão                             |
| Grau: mestre      Categoria profissional: Prof Auxiliar      Carga letiva: |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau:      Categoria profissional:      Carga letiva:             |
| Nome completo:                                                    |
| Grau:      Categoria profissional:      Carga letiva:             |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pretende-se habilitar os estudantes de ferramentas teórico-práticas e competências analíticas sobre o planeamento e prevenção de riscos em proteção civil, a importância da inter-relação de planeamento do território - proteção civil, bem como prepará-los para identificar e aplicar instrumentos e metodologias na elaboração de planos de emergência e a sua relevância no âmbito das atividades de proteção civil. Também vamos abordar prevenção de riscos e planos de emergência a ser tomados.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The aim is to enable students to develop theoretical and practical tools and analytical skills on civil protection planning and risk prevention, the importance of the territorial planning - civil protection interrelationship, and to prepare them to identify and implement tools and tools. methodologies in the preparation of emergency plans and their relevance to civil protection activities. We will also address risk prevention and emergency plans to be taken

### Conteúdos programáticos

I – O ordenamento e planeamento do território1. Conceitos de ordenamento e planeamento do território2. Lei de bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo3. Análises de riscos e formas de minimização e mitigação 4. AS Alterações climáticas e implicações na proteção civil II – Planeamento do Território e Prevenção de Riscos Novas Estratégias1. Do 25 de Abril de 1974 à Lei de Bases da Política de Ordenamento e do Urbanismo (Lei n.º 48/98);2. O Ordenamento do Território à Escala Nacional;3. Instrumentos de Desenvolvimento Territorial de Âmbito Nacional;4. Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS);5. O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT).III – Estudo Preliminar da Análise de Riscos do Município para elaboração do Plano Municipal de Emergência1. Estrutura do Estudo Preliminar da Análise de Riscos do Município;2. Introdução, Objetivos e Finalidade do Estudo Preliminar;

### Syllabus

I – Spatial Planning and Land Use Planning1. Concepts of spatial planning and land use planning2. Basic law on public policy for land, spatial planning, and urbanism3. Risk analysis and forms of minimisation and mitigation 4. Climate change and implications for civil protectionII – Spatial Planning and Risk Prevention: New Strategies1. From the 25th of April 1974 to the Basic Law on Spatial Planning and Urbanism Policy (Law No. 48/98)2. National-scale spatial planning3. National Territorial Development Instruments4. National Strategy for Sustainable Development (ENDS)5. National Spatial Planning Policy Programme (PNPOT)III – Preliminary Study of Municipal Risk Analysis for the Development of the Municipal Emergency Plan1. Structure of the Preliminary Study of Municipal Risk Analysis2. Introduction, Objectives, and Purpose of the Preliminary Study3. The Intervention Area of the Municipality4. General Characterisation of the Municipality5. Diagnosis of Identified Hazards

### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos indicados estão de acordo com os objetivos da unidade curricular. E de relevante importância conseguir uma interação plena entre os assuntos que são transmitidos aos estudantes e a realidade dos factos. A Prevenção de Riscos em Proteção Civil são essenciais para uma ótima difusão pública do que está a ocorrer em termos de Proteção Civil pelo país. São os agentes e técnicos de Proteção Civil, que devem dar a conhecer o nível de riscos, tentar preveni-los por forma a levar à sua mitigação ou minimização.

### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus indicated are in accordance with the objectives of the course. It is of relevant importance to achieve a full interaction between the subjects that are transmitted to students and the reality of the facts. Civil Protection Risk Prevention is essential for optimal public dissemination of what is happening in terms of Civil Protection throughout the country. It is the Civil Protection agents and technicians who must make known the level of risks, try to prevent them in order to lead to their mitigation or minimization.

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology prioritises the expository method, supplemented by the demonstrative method through problem-solving and practical case studies in the classroom, with the support and supervision of the lecturer. There is an emphasis on the coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the course unit, aiming to ensure the integration of practical and theoretical strategies for the comprehensive training of students. Problem-solving, continuous assessment, practical work, and oral presentations form a set of pedagogical practices that ensure active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellence in training.

#### Avaliação

Opção I - 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação (10%). No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%, exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. Opção II - Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option I - 1 or 2 tests (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines, and quality of participation (10%). In the assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)) the student cannot have less than 8 points (7.5). Tests: 1st test covering the material taught up to the date of the test, weighted at 40%; 2nd test covering the remaining material, excluding the content of the previous test, weighted at 60%. Work (individual or group - with a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, weighted at 30%; oral exam on the group work, weighted at 70%. Option II - Final Exam (includes the entirety of the programme material).

### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Com vista a uma intervenção informada nos diferentes aspetos desta temática, os discentes necessitam de uma visão multidisciplinar e interdisciplinar alargada das crises e dos riscos associados, como ocorrem, o que fazer para os prevenir, minimizar ou mesmo eliminar. Medidas preventivas e planos de prevenção, Conhecimento dos diferentes riscos, sua possibilidade de ocorrência, visões estratégicas para os eliminar, que podem levar a alterações significativas da forma como vivemos são razões mais do que suficientes para pensar na prevenção, gestão e planeamento desses riscos e avançar para formas de os debelar. Far-se-á recurso de técnicas pedagógicas específicas e recursos por forma ao estímulo a envolvimento ativo dos estudantes nas sessões letivas (diálogo, debate, conferência, interrogação, debate em grupo, e também análise de estudo de casos).

### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

With a view to an informed intervention on different aspects of this theme, students need a broad multidisciplinary and interdisciplinary view of crises and associated risks, as they occur, what to do to prevent, minimize or even eliminate them. Preventive measures and prevention plans, Knowledge of the different risks, their possibility of occurrence, strategic visions to eliminate them, which can lead to significant changes in the way we live are more than enough reasons to think about the prevention, management and planning of these risks. advance to ways to counter them. Specific pedagogical techniques and resources will be used to stimulate the active involvement of students in the teaching sessions (dialogue, debate, conference, questioning, group debate, and also case study analysis).

### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ ANPC (2008). Manual de Apoio à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil. Caderno Técnico PROCIV 3. ANPC.

2/ ANPC (2011). Guia para a Caracterização de Risco no âmbito da Elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil 19. ANPC.

3/ Erickson, P. A. (2006). Emergency Response Planning. 2th ed. San Diego: Academic Press.

4/ Oliver, Clifford (2011). Catastrophic Disaster Planning and Response. CRC Press.

5/ Freeman, P., Martin, L., Mechler, R. y Warner, K. Catastrophes and Development: Integrating Natural Catastrophes into. 2002

### Observações

....

### Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Joaquim de Sousa Pereira Leitão

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27  
Jul 2025 17:26:34

Data da Validação desta FUC: 27  
Jul 2025 17:26:34

| Designação da Unidade Curricular           |
|--------------------------------------------|
| PT: Química Geral<br>EN: General Chemistry |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 442                      | 3º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 84                   | 30                     | 3    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 30                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 30                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)                |
|-------------------------------------|
| Presenciais: 100%      A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Narcisa Bandarra                                                      |
| Grau: Doutor      Categoria profissional: Prof Auxiliar Convocado      Carga letiva: |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau:      Categoria profissional:      Carga letiva:             |
| Nome completo:                                                    |
| Grau:      Categoria profissional:      Carga letiva:             |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A unidade curricular "Química Geral" tem como principal objetivo a aquisição de conhecimentos fundamentais sobre substâncias químicas, nomeadamente a sua nomenclatura e propriedades, além de outros aspetos, relacionados com a segurança no seu manuseio. Espera-se que no final desta unidade, os alunos tenham desenvolvido a capacidade de resolver problemas e adaptar-se a novas situações no campo da química, com especial ênfase na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Esta UC é uma precedência da UC em NRBQ. A compatibilidade com o método de ensino é garantida através de aulas teórico-práticas que combinam métodos expositivos, demonstrativos, experimentais e ativos, incluindo o uso da plataforma Moodle. Estas metodologias proporcionam um ambiente de aprendizagem robusto, permitindo aos alunos aplicar teorias químicas a situações práticas, resolver exercícios ilustrativos com aplicação na sua vida futura e que reforçam a segurança no manuseio de substâncias químicas.

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The subject "General Chemistry" has as its main objective the acquisition of fundamental knowledge about chemical substances, in particular their nomenclature and properties, as well as other aspects related to safety in their handling. It is expected that at the end of this unit, students will have developed the ability to solve problems and adapt to new situations in the field of chemistry, with special emphasis on the practical application of the knowledge acquired. This UC is a precedence of the UC in NRBQ. Compatibility with the teaching method is guaranteed through theoretical-practical classes that combine expository, demonstrative, experimental and active methods, including the use of the Moodle platform. These methodologies provide a robust learning environment, allowing students to apply chemical theories to practical situations, solve illustrative exercises with application in their future lives and that reinforce safety when handling chemical substances.

#### Conteúdos programáticos

1. Tipos de substâncias1.1. Teoria Corpuscular1.2. Ligação química e unidades estruturais1.3. Nomenclatura de substâncias inorgânicas1.4. Nomenclatura de compostos orgânicos1.5. Propriedades físicas das substâncias2. Reatividade química2.1. Principais tipos de reação química2.2. Reações químicas perigosas3. Risco químico e segurança

#### Syllabus

1. Types of substances1.1. Corpuscular Theory1.2. Chemical bonding and structural units1.3. Nomenclature of Inorganic Substances1.4. Nomenclature of Organic Compounds1.5. Physical properties of substances2. Chemical Reactivity2.1. Main types of chemical reaction2.2. Hazardous chemical reactions3. Chemical risk and safety

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos da unidade curricular "Química Geral" foram concebidos para aprofundar o conhecimento na área da química, servindo de base essencial para a aquisição de conhecimentos fundamentais no âmbito da licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil. Este currículo inclui tópicos como tipos de substâncias, teoria corpuscular, ligações químicas, nomenclatura de substâncias inorgânicas e orgânicas, propriedades físicas das substâncias, reatividade química e segurança química, e é uma precedência da UC de NRBQ. Esta estrutura curricular está alinhada com os objetivos de aprendizagem, que visam capacitar os alunos para resolver problemas e adaptar-se a novas situações na química, especialmente na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Os tópicos abordados fornecem uma base teórica sólida que não só apoia o progresso académico dos alunos para ciclos de estudos avançados, mas também facilita a atualização contínua de suas competências.

**Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes**

The syllabus of the "General Chemistry" course is designed to deepen knowledge in the field of chemistry, serving as an essential foundation for acquiring fundamental knowledge in the undergraduate degree program in Safety Management, Emergency, and Civil Protection. The curriculum includes topics such as types of substances, corpuscular theory, chemical bonding, nomenclature of inorganic and organic substances, physical properties of substances, chemical reactivity, and chemical safety, and is a precedence of the RNBQ UC. This curricular structure is aligned with the learning objectives, which aim to equip students with the ability to solve problems and adapt to new situations in chemistry, particularly in the practical application of acquired knowledge. The covered topics provide a solid theoretical foundation that supports students' academic progression to advanced study cycles and facilitates the continuous updating of their competencies throughout their professional careers.

**Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico**

As metodologias de ensino e aprendizagem da unidade curricular "Química Geral" foram cuidadosamente selecionadas para garantir a aquisição eficaz de conhecimentos e competências pelos alunos. Estas metodologias incluem métodos expositivos, demonstrativos, experimentais e ativos, bem como o uso da plataforma Moodle para suportar a aprendizagem a distância. Durante as aulas teórico-práticas, os alunos irão estudar os conhecimentos básicos relacionados com os conteúdos programáticos. Estes serão apresentados de forma expositiva, permitindo uma compreensão inicial dos conceitos. Para reforçar essa compreensão, serão utilizados métodos demonstrativos que ilustram os conceitos através de exemplos práticos e visualizações. A resolução de exercícios de aplicação permitirá aos alunos consolidar o conhecimento adquirido e desenvolver habilidades práticas na resolução de problemas. As atividades laboratoriais são um componente crucial desta unidade curricular, proporcionando aos alunos a oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos em contextos práticos e experimentais. Estas atividades são desenhadas para desenvolver a capacidade de adaptação a novas situações e problemas, promovendo a segurança no manuseio de substâncias químicas. O uso da plataforma Moodle facilita o acesso a recursos adicionais e atividades assíncronas, permitindo um aprendizado contínuo e flexível. A combinação destas metodologias pedagógicas garante uma abordagem de ensino integrada que promove a autonomia, a capacidade de reflexão crítica e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, preparando os alunos para desafios futuros tanto académicos como profissionais.

**Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model**

The teaching and learning methodologies of the "General Chemistry" course have been carefully selected to ensure effective acquisition of knowledge and skills by students. These methodologies include expository, demonstrative, experimental, and active methods, as well as the use of the Moodle platform to support distance learning. During the theoretical-practical classes, students will study the basic knowledge related to the syllabus content. These will be presented in an expository manner, allowing an initial understanding of the concepts. To reinforce this understanding, demonstrative methods will be used, illustrating the concepts through practical examples and visualizations. The resolution of application exercises will enable students to consolidate the acquired knowledge and develop practical skills in problem-solving. Laboratory activities are a crucial component of this course, providing students with the opportunity to apply theoretical knowledge in practical and experimental contexts. These activities are designed to develop the ability to adapt to new situations and problems, promoting safety in handling chemical substances. The use of the Moodle platform facilitates access to additional resources and asynchronous activities, allowing for continuous and flexible learning. The combination of these pedagogical methodologies ensures an integrated teaching approach that promotes autonomy, critical reflection, and practical application of acquired knowledge, preparing students for future academic and professional challenges.

**Avaliação**

Opção I - 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%).Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%.No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5).Opção II - Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option I - 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%).Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%;2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%.Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students):Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%.The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)).Option II - Final Exam (includes all program material).

#### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e avaliação da unidade curricular "Química Geral" foram estrategicamente selecionadas para garantir que os alunos adquiram tanto conhecimentos teóricos quanto habilidades práticas e competências essenciais no campo da química. Essas metodologias visam promover a autonomia dos estudantes na resolução de problemas, bem como a capacidade de reflexão crítica e dissertação sobre diversos temas e situações relacionadas aos conteúdos do curso.Metodologias de Ensino:1.Métodos Expositivos e Demonstrativos:oAs aulas teórico-práticas são estruturadas para fornecer uma base teórica sólida, utilizando exemplos ilustrativos que facilitam a compreensão dos conceitos.2.Métodos Experimentais e Ativos:oA resolução de exercícios práticos durante as aulas permite que os alunos apliquem os conhecimentos adquiridos, promovendo uma aprendizagem ativa e envolvente.Metodologias de Avaliação:1.Testes Escritos Individuais:oAvaliam o conhecimento teórico e a capacidade de reflexão crítica dos alunos.2.Trabalhos de Grupo e Apresentações Oraais:oPromovem a colaboração, a comunicação e a capacidade de dissertação.3.Exercícios em Sala de Aula:oIncentivam a participação ativa e a aplicação prática dos conhecimentos.Coerência com os Objetivos de Aprendizagem: As metodologias de ensino e avaliação estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem, que incluem:•Desenvolvimento da autonomia dos alunos na resolução de problemas.•Capacidade de reflexão crítica e adaptação a novas situações.•Aplicação de prática-simulada dos conhecimentos adquiridos.A combinação de teoria, prática e avaliação contínua garante que os alunos estejam bem preparados para enfrentar desafios futuros, tanto no âmbito académico quanto profissional.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and assessment methodologies of the curricular unit "General Chemistry" were strategically selected to ensure that students acquire both theoretical knowledge and practical skills and essential competencies in the field of chemistry. These methodologies aim to promote students' autonomy in problem solving, as well as the ability for critical reflection and dissertation on various topics and situations related to the course contents.

**Teaching Methodologies:**

1. Expository and Demonstrative Methods:
  - o Theoretical-practical classes are structured to provide a solid theoretical basis, using illustrative examples that facilitate understanding of the concepts.
2. Experimental and Active Methods:
  - o Solving practical exercises during classes allows students to apply the knowledge acquired, promoting active and engaging learning.

**Assessment Methodologies:**

1. Individual Written Tests:
  - o They assess students' theoretical knowledge and critical reflection capacity.
2. Group Work and Oral Presentations:
  - o Promote collaboration, communication and dissertation skills.
3. Classroom Exercises:
  - o Encourage active participation and practical application of knowledge.

**Coherence with Learning Objectives:** Teaching and assessment methodologies are aligned with learning objectives, which include:

- Development of student autonomy in problem solving.
- Ability to critically reflect and adapt to new situations.
- Application of simulated practice of acquired knowledge.

The combination of theory, practice and continuous assessment ensures that students are well prepared to face future challenges, both academically and professionally.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Chang, R. (2016). Química, 11ª ed. Lisboa: McGraw-Hill.

2/ Atkins, P., Paula, J., (2014) Physical Chemistry: Thermodynamics, Structure, and Change, 11ª ed. Great Britain, UK: Oxford Univ. Press.

3/ Gilbert, T.R., Kirss, V.R., Foster, N., Bretz, S.L., Geoffrey Davies, G., (2017) Chemistry: The Science in Context, 5th ed., W. W. Norton & Company.

4/ Silberberg, M., (2014) Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, 7th ed., McGraw-Hill Education.

5/ Chang, R., & Goldsby, K. (2012). Química (11ª ed.). Lisboa: McGraw-Hill. ISBN: 978-9899717275

#### Observações

....

#### Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Narcisa Bandarra

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27  
Jul 2025 17:31:53

Data da Validação desta FUC: 27  
Jul 2025 17:31:53

| Designação da Unidade Curricular                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Sistemas de Informação Geográfica II<br>EN: Geographic Information Systems II |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 3º  | 1º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 112                  | 40                     | 4    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas sincronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 40                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 40                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)             |
|----------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: 0 |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular  |
|---------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Fernando da Fonseca Cruz                             |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva: 30 |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular             |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                                |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                                   |
| Nome completo: Pedro Damião Pires                                             |
| Grau: Licenciado Categoria profissional: Professor Convidado Carga letiva: 10 |

### Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A Unidade Curricular visa a qualificação técnica dos futuros Técnicos Superiores de Segurança e Proteção Civil no domínio dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), tendo como objetivos:• A abordagem aos conceitos relativos aos processos de análise espacial em Sistemas de Informação Geográfica;• A aquisição de conhecimentos que permitam decidir quanto aos métodos adequados para o processamento de informação geográfica e análise espacial;• A abordagem introdutória ao conceito/ funcionalidades de generalização da informação geográfica em SIG;• A aplicação de processos de análise espacial em plataformas tecnológicas desktop e WEB e abordagem primária à modelação espacial em Sistemas de Informação Geográfica;• A abordagem às componentes necessárias ao desenvolvimento de um projeto SIG;• O desenvolvimento de um projeto SIG no âmbito da temática da Proteção Civil.

### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The curricular unit aims at the technical qualification of the future Superior Technicians of Security and Civil Protection in the domain of Geographic Information Systems (GIS), having as objectives:• The approach to concepts related to spatial analysis processes in Geographic Information Systems;• Acquisition of knowledge to decide on appropriate methods for geographic information processing and spatial analysis;• The introductory approach to the concept / functionalities of generalizing geographic information in GIS;• The application of spatial analysis processes on desktop and WEB technology platforms and primary approach to spatial modeling in Geographic Information Systems;• Approaching the components required to develop a GIS project;• The development of a GIS project within the Civil Protection theme.

### Conteúdos programáticos

1. Introdução aos SIG:a.Enquadramento e Definiçõesb.Aplicações e Utilizadoresc.Modelos de Dadosi.Rasterii.VetoriaId.Estruturação de dados gráficosi.Aquisição de dados (Fonte;Ordem Temporal; Sistema de Coordenadas;Escala);ii.Edição (Geometria; Topologia)e.Estruturação de dados alfanuméricosi.SGBDR (Tabelas; Campos; Registos; Atributos)f.Componentes na implementação de um SIG (Projeto vs Serviço)2. Desenvolvimento acompanhado de um Projeto SIG (domínio da atividade da PC):a.Definição de modelo de dadosb.Criação de níveis de informaçãoi.Estruturação de dados (componentes gráfica e alfanumérica)c.Implantação/edição/operações de generalização gráfica (figuras com geometria dos tipos ponto; linha; polígono)d.Construção de projeto SIGi.Tabela de conteúdos; restrições de escala; etiquetas;simbologiae.Análise espaciali.Por confrontação de figuras geométricas (localização no espaço)ii.Por atributos alfanuméricosf.Produção de layout (simbologia e metadados da IG)

### Syllabus

1. Introduction to GIS:a. The. Background and Definitionsb. Applications and Usersc. Data modelsi. Rasterii. Vectord. Graphic data structuringi. Data Acquisition (Source; Time Order; Coordinate System; Scale);ii. Edition (Geometry; Topology)e. Structuring alphanumeric datai. DBMS (Tables; Fields; Records; Attributes)f. Components in the implementation of a GIS (Project vs Service)2. Development accompanied by a GIS Project (domain of PC activity):a. Data Model Definitionb. Creation of information levelsi. Data structuring (graphic and alphanumeric components)c. Implementation / editing / graphical generalization operations (figures with point, line, polygon geometry)d. GIS project developmenti. Table of contents; scale restrictions; hang tags; symbologye. Spatial analysisi. By confrontation of geometric figures (location in space)ii. By alphanumeric attributesf. Layout production (IG symbology and metadata)

### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A UC é introduzida com um enquadramento teórico que inclui conteúdos inerentes à Informação Geográfica (IG) e à sua edição com recurso às novas tecnologias. Pretende-se dotar os Estudantes do conhecimento elementar necessário à utilização de IG. Esta abordagem é acompanhada pela exposição prática de problemas típicos em SIG, com recurso à tecnologia WebGis ou Desktop. É expectável que os Estudantes, após a primeira etapa, estejam aptos a decidir, genericamente, quanto aos métodos adequados para o processamento de IG e análise espacial (AE). Nesta fase, é proporcionado também o contacto com a aplicação de processos de AE em plataformas tecnológicas desktop e WebGis; Numa fase posterior, de cariz eminentemente prático, através do desenvolvimento acompanhado um projeto em SIG, pretende-se que os Estudantes adquiram conhecimento que lhes permita, num contexto profissional, uma abordagem coerente às funcionalidades necessárias ao desenvolvimento de um projeto desta natureza.

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The UC is introduced with a theoretical framework that includes contents inherent to Geographic Information (GI) and its edition using new technologies. It is intended to provide students with the elementary knowledge necessary to use GI. This approach is accompanied by practical exposure of typical GIS problems using WebGis or Desktop technology. It is expected that Students, after the first stage, will be able to decide, generically, on the appropriate methods for GI processing and spatial analysis (AE). At this stage, contact is also provided with the application of EA processes on desktop and WebGis technology platforms; At a later stage, of an eminently practical nature, through the development accompanied by a project in GIS, it is intended that the students acquire knowledge that allows them, in a professional context, a coherent approach to the functionalities necessary for the development of such a project.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Na unidade curricular "Sistemas de Informação Geográfica II", as metodologias de ensino e aprendizagem estão cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem, garantindo uma compreensão aprofundada e prática dos conceitos de SIG, essenciais para a formação em Proteção Civil. A seguir, detalha-se a coerência destas metodologias com o modelo pedagógico adotado:

- 1. Método Expositivo:**
  - Descrição:** Durante as sessões teóricas, o método expositivo será utilizado para apresentar os conceitos fundamentais dos Sistemas de Informação Geográfica. Este método inclui o uso de recursos audiovisuais para tornar a apresentação mais dinâmica e compreensível.
  - Coerência:** Este método assegura que todos os alunos obtenham uma base teórica sólida, essencial para a compreensão dos princípios dos SIG, como modelos de dados (raster e vetorial), estruturação de dados gráficos e alfanuméricos, e componentes necessárias para a implementação de um SIG. A clareza na apresentação de conceitos complexos ajuda a construir uma compreensão robusta que é crucial para as atividades práticas subsequentes.
- 2. Exploração Ativa de Textos:**
  - Descrição:** Os alunos são incentivados a realizar a leitura e análise de textos selecionados, que abordam temas relevantes dos SIG. Esta atividade é complementada por discussões em grupo orientadas pelo docente.
  - Coerência:** A exploração ativa de textos promove a análise crítica e a capacidade de interpretar fontes científicas. Esta metodologia permite que os alunos relacionem conceitos teóricos com evidências empíricas, reforçando a capacidade de reflexão crítica e aprofundamento do conhecimento.
- 3. Trabalho Colaborativo:**
  - Descrição:** São organizados trabalhos em grupo onde os alunos colaboram na pesquisa e análise de estudos de caso, culminando na apresentação dos resultados.
  - Coerência:** O trabalho colaborativo desenvolve habilidades de trabalho em equipe, comunicação e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Esta abordagem prepara os alunos para situações profissionais onde a cooperação e a resolução conjunta de problemas são essenciais.
- 4. Debates e Discussões em Grupo:**
  - Descrição:** Durante as aulas, são promovidos debates sobre questões atuais e desafiadoras relacionadas aos SIG. Os alunos são incentivados a participar ativamente, compartilhando suas perspetivas e argumentando diferentes soluções para problemas reais.
  - Coerência:** Esta metodologia estimula o pensamento crítico e a capacidade de argumentação, essenciais para a tomada de decisões informadas na gestão de informações geográficas. Os debates proporcionam um fórum para a troca de ideias e o desenvolvimento de novas perspetivas.
- 5. Estudo de Casos e Simulações:**
  - Descrição:** A análise de casos reais e a simulação de cenários são utilizadas para ilustrar os impactos das decisões tomadas com base em informações geográficas e explorar estratégias de gestão eficiente de SIG.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

In the curricular unit "Geographic Information Systems II," the teaching and learning methodologies are carefully aligned with the learning objectives, ensuring a deep and practical understanding of GIS concepts essential for Civil Protection education. Below is a detailed explanation of the coherence of these methodologies with the adopted pedagogic model:

- 1.Expository Method:**
  - Description:** During theoretical sessions, the expository method is used to present fundamental concepts of Geographic Information Systems. This method includes the use of audiovisual resources to make the presentation more dynamic and comprehensible.
  - Coherence:** This method ensures that all students obtain a solid theoretical foundation, essential for understanding GIS principles such as data models (raster and vector), structuring of graphic and alphanumeric data, and components required for implementing a GIS. The clarity in presenting complex concepts helps build a robust understanding that is crucial for subsequent practical activities.
- 2.Active Exploration of Texts:**
  - Description:** Students are encouraged to read and analyze selected texts addressing relevant GIS topics. This activity is complemented by group discussions guided by the instructor.
  - Coherence:** Active exploration of texts promotes critical analysis and the ability to interpret scientific sources. This methodology allows students to relate theoretical concepts to empirical evidence, reinforcing critical reflection and deepening knowledge.
- 3.Collaborative Work:**
  - Description:** Group work is organized where students collaborate on researching and analyzing case studies, culminating in the presentation of their findings.
  - Coherence:** Collaborative work develops teamwork, communication, and practical application skills. This approach prepares students for professional situations where cooperation and joint problem-solving are essential.
- 4.Group Debates and Discussions:**
  - Description:** Debates on current and challenging GIS-related issues are promoted during classes. Students are encouraged to actively participate, sharing their perspectives and arguing different solutions to real problems.
  - Coherence:** This methodology stimulates critical thinking and argumentation skills, essential for informed decision-making in geographic information management. Debates provide a forum for exchanging ideas and developing new perspectives.
- 5.Case Studies and Simulations:**
  - Description:** Analysis of real cases and simulation of scenarios are used to illustrate the impacts of decisions based on geographic information and explore efficient GIS management strategies.
  - Coherence:** Through practical cases and simulations, students can apply theoretical knowledge to real-world situations, developing practical and strategic skills in GIS management. This approach facilitates understanding challenges and applicable solutions.

### Avaliação

Opção I - 1 frequência (60%) + Trabalho Individual + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequência: frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; Trabalho Individual: trabalhos de projeto acompanhado até à data da sua realização, com ponderação de 60%. Trabalho de Grupo (que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

### Evaluation

Option 1 - 1 frequency (exam) (60%) + Individual Work + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequency: frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; Individual Work: project work monitored until its completion date, with a weighting of 60%. Work (which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option 2- Final Exam (includes all program material).

**Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**

Na unidade curricular "Sistemas de Informação Geográfica II", a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação e os objetivos de aprendizagem é assegurada através de uma combinação estratégica de métodos expositivos, demonstrativos e ativos/ participativos. Esta abordagem integrada facilita a compreensão teórica e a aplicação prática dos conceitos de SIG, fundamentais para a formação em Proteção Civil.

**1. Método Expositivo:** Descrição: O método expositivo é utilizado para apresentar os conceitos teóricos fundamentais dos Sistemas de Informação Geográfica. Este método inclui a utilização de recursos audiovisuais para tornar a apresentação mais clara e compreensível. Coerência: Este método é essencial para os quatro primeiros objetivos da unidade curricular, que incluem a abordagem aos conceitos de análise espacial, aquisição de conhecimentos para o processamento de informação geográfica, introdução às funcionalidades de generalização em SIG, e aplicação de processos de análise espacial. A apresentação estruturada e sistemática dos conteúdos permite que os alunos obtenham uma base teórica sólida, necessária para compreender e utilizar eficazmente a tecnologia SIG.

**2. Método Demonstrativo:** Descrição: O método demonstrativo complementa o expositivo, permitindo que os alunos vejam a aplicação prática dos conceitos teóricos através de demonstrações realizadas pelo professor. Coerência: Este método é particularmente útil para demonstrar a utilização de plataformas tecnológicas desktop e WEB para análise espacial e modelação. Ao verem os processos em ação, os alunos conseguem relacionar a teoria com a prática, facilitando a internalização dos conhecimentos e preparando-os para a aplicação prática.

**3. Método Ativo/Participativo:** Descrição: Nas sessões práticas, o método ativo/participativo é utilizado para envolver os alunos em atividades que requerem a aplicação prática dos conceitos estudados. Esta metodologia inclui trabalho colaborativo, estudo de casos, e desenvolvimento de projetos SIG. Coerência: Este método é crucial para o objetivo prático da unidade curricular, que é o desenvolvimento de um projeto SIG. Através de atividades práticas, os alunos têm a oportunidade de aplicar os conceitos teóricos em situações reais, desenvolvendo competências técnicas e de resolução de problemas. A participação ativa dos alunos promove a aprendizagem colaborativa e o desenvolvimento de habilidades essenciais para a prática profissional.

**4. Exploração Ativa de Textos:** Descrição: A leitura e análise de textos selecionados são incentivadas, proporcionando uma base teórica adicional e fomentando discussões em grupo. Coerência: Esta metodologia complementa as aulas teóricas, reforçando a compreensão dos conceitos e permitindo aos alunos explorar diferentes perspectivas e aprofundar seu conhecimento através de fontes científicas. A exploração ativa de textos promove a capacidade crítica e analítica, fundamentais para a tomada de decisões informada.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

In the curricular unit "Geographic Information Systems II," the coherence between the teaching and evaluation methodologies and the learning objectives is ensured through a strategic combination of expository, demonstrative, and active/participatory methods. This integrated approach facilitates the theoretical understanding and practical application of GIS concepts, fundamental for Civil Protection education.

1. Expository Method: oDescription: The expository method is used to present the fundamental theoretical concepts of Geographic Information Systems. This method includes the use of audiovisual resources to make the presentation clearer and more comprehensible. oCoherence: This method is essential for the first four objectives of the curricular unit, which include the approach to spatial analysis concepts, acquisition of knowledge for geographic information processing, introduction to GIS generalization functionalities, and application of spatial analysis processes. The structured and systematic presentation of content allows students to obtain a solid theoretical foundation, necessary to effectively understand and use GIS technology.

2. Demonstrative Method: oDescription: The demonstrative method complements the expository method, allowing students to see the practical application of theoretical concepts through demonstrations performed by the instructor. oCoherence: This method is particularly useful for demonstrating the use of desktop and WEB technology platforms for spatial analysis and modeling. By seeing the processes in action, students can relate theory to practice, facilitating knowledge internalization and preparing them for practical application.

3. Active/ Participatory Method: oDescription: In practical sessions, the active/participatory method is used to engage students in activities that require the practical application of studied concepts. This methodology includes collaborative work, case studies, and GIS project development. oCoherence: This method is crucial for the practical objective of the curricular unit, which is the development of a GIS project. Through practical activities, students have the opportunity to apply theoretical concepts to real situations, developing technical and problem-solving skills. Active student participation promotes collaborative learning and the development of essential skills for professional practice.

4. Active Exploration of Texts: oDescription: Reading and analyzing selected texts are encouraged, providing additional theoretical basis and fostering group discussions. oCoherence: This methodology complements theoretical classes, reinforcing the understanding of concepts and allowing students to explore different perspectives and deepen their knowledge through scientific sources. Active exploration of texts promotes critical and analytical capabilities, fundamental for informed decision-making in GIS use.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ ABRANTES, G. (1998). *Sistemas de Informação Geográfica — Conceitos*. Lisboa: [s. e.]. Instituto Superior de Agronomia/ Universidade Técnica de Lisboa.
- 2/ COSME, A. (2012), *Projeto em Sistemas de Informação Geográfica*, Lidel: Lisboa (ISBN: 9789727578498). 384 p.
- 3/ JULIAO, R. P. (2001). *Tecnologias de Informação Geográfica e Ciência Regional: Contributos Metodológicos para a Definição de Modelos de Apoio à Decisão em Desenvolvimento Regional*. Lisboa: [s.e.]. Tese de Doutoramento em Geografia e Planeamento regional. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa. 400 p.
- 4/ Chang, K. T. (2019). *Introduction to Geographic Information Systems (8ª ed.)*. New York, NY: McGraw-Hill Education. ISBN: 9781260092585.
- 5/ Kresse, W., & Danko, D. (Eds.). (2022). *Springer Handbook of Geographic Information*. Berlin: Springer. ISBN: 9783030817219.

#### Observações

....

#### Observations

....

|                                                                         |                                                   |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Fernando Fonseca Cruz |                                                   |                                                     |
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro           |                                                   |                                                     |
| Ano Letivo 2025/26                                                      | Data da Revisão desta FUC: 20<br>Set 2025 12:15:2 | Data da Validação desta FUC: 20<br>Set 2025 12:15:2 |

| Designação da Unidade Curricular                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Emergência e Socorro Pré-Hospitalar<br>EN: General and Special Emergency Plans |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 3º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 252                  | 210                    | 9    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 210                  |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 210                  |                                 |                                |

| Horas de contato (%)             |
|----------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: 0 |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro             |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Joana                                                  |
| Grau: mestre Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: |
| Nome completo:                                                        |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                           |

**Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)**

- Conhecer o funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM)- Demonstrar conhecimentos de anatomia e fisiologia do corpo humano- Saber identificar situações de paragem cardiorrespiratória e executar manobras de suporte básico de vida- Saber utilizar o desfibrilhador automático externo em segurança- Saber identificar situações de obstrução da via aérea e executar as manobras de desobstrução- Saber quando e como administrar oxigénio à vítima e cuidados a ter- Conhecer os vários adjuvantes da via aérea, saber como e quando os utilizar- Saber identificar os principais sinais/sintomas das emergências médicas, pediátricas e obstétricas. Quais cuidados de emergência adequados- Saber identificar os principais sinais e sintomas das emergências de trauma e quais os cuidados de emergência adequados a cada situação; técnicas utilizadas- Saber executar corretamente as técnicas de imobilização/extração de vítimas encarceradas- Sistema de telecomunicações de emergência do INEM

**Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)**

- Know the functioning of the Integrated Emergency Medical System (SIEM)- Demonstrate knowledge of anatomy and physiology of the human body- Know how to identify cardiopulmonary arrest situations and perform basic life support maneuvers- Know how to use the external automatic defibrillator safely- Know how to identify situations of airway obstruction and perform clearance maneuvers- Know when and how to give the victim oxygen and care- Know the various airway adjuvants, know how and when to use them- Know how to identify the main signs/symptoms of medical, pediatric and obstetric emergencies and which emergency care is appropriate for each situation- Know how to identify the main signs and symptoms of trauma emergencies and which emergency care is appropriate for each situation; techniques used- Know how to correctly execute the techniques of immobilization/extraction of incarcerated victims- INEM's emergency telecommunications system works

**Conteúdos programáticos**

- Abordagem e Reanimação- Suporte Básico de Vida Adulto e Desfibrilhação Automática Externa- Suporte Básico de Vida Pediátrico- Parto, Pediatria e Normas- Ética e Aspectos Legais, Higiene e Segurança, Condução em Emergência e Apoio ao Helitransporte.- Emergências Obstétricas e Reanimação Neonatal- Exame da Criança e Emergências Pediátricas- Emergências Médicas- Apoio ao Suporte Avançado de Vida- Emergências de Trauma- Bancas Práticas de Técnicas de Trauma, Imobilização de Membros, Controlo de Hemorragias, Pensos e Ligaduras- Técnicas de Extração e Imobilização de Vítimas- Situação de Exceção;- Bancas Práticas de Cenários com Multivítimas

**Syllabus**

- Approach and Resuscitation- Basic Adult Life Support and External Automated Defibrillation- Basic Pediatric Life Support- Childbirth, Pediatrics and Norms- Ethics and Legal Aspects, Hygiene and Safety, Emergency Driving and Helitransport Support.- Obstetric Emergencies and Neonatal Resuscitation- Child Examination and Pediatric Emergencies- Medical emergencies- Advanced Life Support Support- Trauma Emergencies- Practical Stands of Trauma Techniques, Limb Immobilization, Bleeding Control, Dressings and Bandages- Victim Extraction and Immobilization Techniques- Exception situation;- Multivictim Scenario Practical Stands

**Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**

Os conteúdos programáticos consideram os conceitos, metodologias e aplicação prática do suporte Básico de Vida Adulto e de Vida Pediátrica e de apoio ao Suporte Avançado de Vida. Também o sistema e operacionalização de Emergências Médicas aplicadas à componente prática, dinâmica e aplicada do próprio contexto real de socorro/ atendimento/ assistência real.

**Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes**

The syllabus considers the concepts, methodologies and practical application of Basic Support for Adult and Pediatric Life and support for Advanced Life Support. Also the system and operationalization of Medical Emergencies applied to the practical, dynamic and applied component of the actual context of actual help/ care/ assistance.

**Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico**

A metodologia de ensino envolve a resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão dos docentes. A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se irá aferindo a evolução dos alunos. Cada área temática abordada em aula é complementada com uma ficha ou trabalho prático que permite aos alunos não só a consolidação dos conhecimentos transmitidos, mas também exercitar práticas de pesquisa de informação complementar e a resolução de problemas práticos. Adicionalmente, os alunos efetuam apresentações em sala dos trabalhos mais relevantes, seguidos de discussão participada. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

**Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model**

Teaching methodology involves problem and case studies resolution in classroom, under teacher support and supervision. Curricular unit is based on continuous and progressive evaluation process in order to assess the student's evolution. Each thematic area will be complemented with a questionnaire or practical work that allow the consolidation of the acquired knowledge, but also exercise the research of complementary information and the resolution of practical problems. Additionally, students will perform formal presentations of their most relevant papers in classroom, followed through joined discussion. The coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the curricular unit is valued and the aim is to guarantee the integration of practical and theoretical strategies aimed at the complete training of students. Problem solving, continuous assessment, practical work and oral presentations constitute a set of pedagogical practices that guarantee active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives, but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellent training

**Avaliação**

Teste Escrito, constituído por 20 perguntas com 4 alíneas cada, todas com resposta verdadeira ou falsa (0,25 valores por cada alínea certa), cuja classificação tem que ser igual ou superior a 15 valores. Caso o aluno obtenha classificação inferior a 15 valores no teste escrito, (e pretenda obter a certificação) terá a possibilidade de o repetir nos 10 dias seguintes. Avaliação Prática Contínua: SBV-DAE, cuja classificação tem de ser igual ou superior a 10 valores. SBV-Pediátrico, cuja classificação tem de ser igual ou superior a 10 valores. Avaliação Prática Formal: Emergências Médicas, cuja classificação tem de ser igual ou superior a 10 valores. Caso: Vítima consciente, não crítica, o formando deve executar todos os passos do exame terminando com a passagem da situação ao CODU.

**Evaluation**

Written Test, consisting of 20 questions with 4 points each, all with true or false answer (0.25 values for each right paragraph), whose classification must be equal to or greater than 15 values. If the student gets a grade lower than 15 points in the written test, (and wants to obtain certification) will have the possibility to repeat it within 10 days. Practical Assessment Continues: SBV-DAE, whose rating must be 10 or greater. Pediatric SBV, whose classification must be equal to or greater than 10. Formal Practical Assessment: Medical Emergencies, whose rating must be 10 or greater. Case: Conscious victim, not critical, the student must perform all the steps of the exam ending with the passage of the situation to CODU.

#### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os estudantes aplicam uma prática contínua e formal ao longo da frequência da unidade curricular de modo a garantir um profundo e estruturado conhecimento sobre as práticas e procedimentos exigidos, e necessários, ao nível do funcionamento e atuação do Sistema Integrado de Emergência Médica. Uma forte exposição teórica, aliada a uma intensiva componente prática, das matérias com recurso a métodos expositivos e ativos (apresentação e prática de casos)

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Students apply a continuous and formal practice throughout the course frequency to ensure a deep and structured knowledge of the practices and procedures required, and required, in the functioning and performance of the Integrated Emergency Medical System. A strong theoretical exposition, combined with an intensive practical component, of the materials using expository and active methods (presentation and analysis of cases).

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Mateus, B.A. (2007) Emergência Médica Pré-Hospitalar - Que Realidade, 1ª Ed.
- 2/ Dwight A. Polk, Jeffrey T. Mitchell, (2008) Prehospital Behavioral Emergencies and Crisis Response, American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), AAOS
- 3/ Pinheiro, S.A.S. (2017) Competências Especializadas e a Pessoa em Situação Crítica: Do socorro pré-hospitalar ao hospital
- 4/ Souza, C., Nunes, T.A., Melo, MCB., (2014) Urgência E Emergência Pré-hospitalar
- 5/ Sabino, Maria Filipa Ferreira Colaço. (2012) Curso de Especialização em Administração Hospitalar. <http://hdl.handle.net/10362/14838>, Universidade Nova

#### Observações

....

#### Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Joana Salomé Ribeiro Soares

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27  
Jul 2025 16:15:37

Data da Validação desta FUC: 27  
Jul 2025 16:15:37

| Designação da Unidade Curricular              |
|-----------------------------------------------|
| PT: Gestão de Crises<br>EN: Crisis Management |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 3º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 56                   | 20                     | 2    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas sincronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 20                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 20                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: António Nunes                                       |
| Grau: mestre Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Promover o conhecimento sobre ameaças e riscos, independentemente da natureza das suas origens e causas.2. Refletir sobre os processos e técnicas fundamentais da Gestão de Crises, numa perspetiva integrada de segurança – security e safety, com implicação nas sociedades modernas.3. Abordar a atual "sociedade de risco mundial", nomeadamente com os “novos” riscos e ameaças – alterações climáticas, riscos e crises financeiras e ameaças terroristas.4. Compreender o novo paradigma de segurança, a ligação entre defesa nacional, segurança interna e segurança humana e a interligação entre riscos de origem natural, tecnológica e sociais.5. Compreender o quadro legislativo da gestão de crises - gestão de riscos, a segurança, o planeamento de emergência, a continuidade da operação e a recuperação – na sua interação com a segurança das sociedades modernas.6. Compreender a importância da comunicação pública na gestão de uma crise.

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1. Promote knowledge about threats and risks, regardless of the nature of their origins and causes.2. Reflect on the fundamental processes and techniques of Crisis Management, from an integrated security and safety perspective, with implications for modern societies.3. Address the current "world risk society", notably with the “new” risks and threats – climate change, financial risks and crises and terrorist threats.4. Understand the new security paradigm, the link between national defense, homeland security and human security and the interconnection between natural, technological and social risks.5. Understand the crisis management legislative framework - risk management, security, emergency planning, business continuity and recovery - in their interaction with the security of modern societies.6. Understand the importance of public communication in crisis management.

#### Conteúdos programáticos

1. Introdução à gestão de crises – definições e conceitos fundamentais.2. O novo paradigma de segurança: a segurança no Século XXI.3. O impacto das alterações climáticas na segurança.4. Riscos e crises financeira no mundo atual.5. A nova dimensão de terrorismo e o impacto no sistema de proteção civil.6. Quadro normativo e legal da gestão de crises em Portugal.7. Modelos de Gestão de Crises.8. Gestão de Crise e Comunicação: o papel dos Media.9. As novas tecnologias no processo de gestão de crises.10. Gestão de crises e cooperação internacional.11. Gestão de crises – que futuro?

#### Syllabus

1. Introduction to crisis management - definitions and fundamental concepts.2. The new security paradigm: security in the 21st century.3. The impact of climate change on security.4. Risks and financial crises in today's world.5. The new dimension of terrorism and the impact on the civil protection system.6. Legal and legal framework for crisis management in Portugal.7. Crisis Management Models.8. Crisis Management and Communication: the role of the Media.9. New technologies in the crisis management process.10. Crisis management and international cooperation.11. Crisis Management - What Future?

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O perfil de formação visado nesta unidade curricular conduzirá a profissionais altamente qualificados, possuidores de conhecimentos, capacidades e competências relacionados com os processos relacionados com a gestão de crises. Neste sentido, procura-se obter um balanço permanente entre as componentes teóricas e práticas visando: a) Dotar os alunos de bases teóricas relativas aos processos de segurança, na componente de gestão de crises; b) Proporcionar um contacto prático direto com os quadros normativos e práticas relacionadas com a segurança, no domínio da gestão de crises. c) Munir os alunos de conhecimentos e competências na Gestão Crises que inclua uma visão real dos fatores críticos de sucesso, através de processos e de prática simulada relativas ao tema.

### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The training profile addressed in this course will lead to highly qualified professionals with knowledge, skills and competences related to crisis management processes. In this sense, we seek to obtain a permanent balance between the theoretical and practical components aiming at: a) provide students with theoretical bases related to security processes, in the crisis management component; b) provide direct practical contact with crisis management regulatory frameworks and practices; c) Provide students with knowledge and skills in Crisis Management that includes a real view of critical success factors, through processes and simulated practice related to the subject.

### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Na unidade curricular "Sistemas Internacionais de Assistência", a combinação de diversas metodologias de ensino e aprendizagem assegura que os objetivos pedagógicos sejam plenamente atingidos, proporcionando aos alunos uma compreensão aprofundada e prática dos conceitos e práticas de cooperação internacional em proteção civil. As metodologias adotadas são cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem e estruturadas para maximizar a eficácia do processo educacional.

**Estrutura das Metodologias de Ensino:**

- Método Expositivo:** Implementação: As aulas teóricas utilizam apresentações em PowerPoint para transmitir conceitos fundamentais de cooperação internacional, tanto bilateral quanto multilateral, em proteção civil.
   
**Objetivo:** Proporcionar uma base teórica sólida que permita aos alunos compreender os diferentes sistemas de cooperação internacional e os mecanismos de assistência mútua.
   
**Ferramentas:** Recursos audiovisuais como fotografias reais e vídeos são integrados às apresentações para ilustrar casos práticos e facilitar a assimilação dos conteúdos.
- Exercícios Práticos:** Implementação: Realização de exercícios práticos que simulam cenários reais de desastres, exigindo a aplicação de procedimentos padronizados e adequados.
   
**Objetivo:** Desenvolver habilidades práticas e preparar os alunos para situações reais de emergência, permitindo a aplicação dos conhecimentos teóricos em contextos práticos.
   
**Ferramentas:** Casos de estudo detalhados e simulações interativas são utilizados para criar um ambiente de aprendizagem envolvente.
- Avaliação Contínua:** Implementação: Através de avaliações periódicas e apreciação contínua, o progresso dos alunos é monitorado e o formato de ensino é ajustado conforme necessário.
   
**Objetivo:** Garantir que os alunos estejam assimilando os conteúdos de forma eficaz e identificar áreas que necessitem de reforço.
   
**Ferramentas:** Testes intermediários, quizzes e feedback contínuo são parte integrante deste processo.
- Trabalho Colaborativo:** Implementação: Desenvolvimento de projetos em grupo que promovem a colaboração e a aplicação prática dos conceitos estudados.
   
**Objetivo:** Fomentar habilidades de trabalho em equipe e comunicação, essenciais para a prática profissional em contextos de cooperação internacional e proteção civil.
   
**Ferramentas:** Plataformas de colaboração online e reuniões presenciais para discussão e planejamento dos projetos.
- Análise de Estudos de Caso:** Implementação: Análise detalhada de estudos de caso reais de desastres e operações de socorro internacionais.
   
**Objetivo:** Aplicar teorias em contextos práticos e desenvolver um pensamento crítico sobre as estratégias de gestão de riscos.
   
**Ferramentas:** Discussões em grupo e apresentações sobre as conclusões dos estudos de caso.
- Questões e Desafios Atuais:** Implementação: Discussão de questões e desafios contemporâneos, com suporte de referências de revistas e ensaios especializados.

### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

In the "International Assistance Systems" curricular unit, a combination of various teaching and learning methodologies ensures that pedagogic objectives are fully achieved, providing students with a deep and practical understanding of international cooperation concepts and practices in civil protection. The adopted methodologies are carefully aligned with the learning objectives and structured to maximize the effectiveness of the educational process.

**Structure of Teaching Methodologies:**

- 1. Expository Method:**
  - Implementation:** Theoretical classes use PowerPoint presentations to convey fundamental concepts of international cooperation, both bilateral and multilateral, in civil protection.
  - Objective:** Provide a solid theoretical foundation enabling students to understand different international cooperation systems and mutual assistance mechanisms.
  - Tools:** Audiovisual resources such as real photographs and videos are integrated into presentations to illustrate practical cases and facilitate content assimilation.
- 2. Practical Exercises:**
  - Implementation:** Conducting practical exercises that simulate real disaster scenarios, requiring the application of standardized and appropriate procedures.
  - Objective:** Develop practical skills and prepare students for real emergency situations, allowing the application of theoretical knowledge in practical contexts.
  - Tools:** Detailed case studies and interactive simulations are used to create an engaging learning environment.
- 3. Continuous Evaluation:**
  - Implementation:** Through periodic evaluations and continuous assessment, students' progress is monitored, and the teaching format is adjusted as needed.
  - Objective:** Ensure that students are effectively assimilating content and identify areas needing reinforcement.
  - Tools:** Mid-term tests, quizzes, and continuous feedback are integral to this process.
- 4. Collaborative Work:**
  - Implementation:** Group projects that promote collaboration and the practical application of studied concepts.
  - Objective:** Foster teamwork and communication skills essential for professional practice in international cooperation and civil protection contexts.
  - Tools:** Online collaboration platforms and face-to-face meetings for project discussion and planning.
- 5. Case Study Analysis:**
  - Implementation:** Detailed analysis of real case studies of disasters and international relief operations.
  - Objective:** Apply theories in practical contexts and develop critical thinking about risk management strategies.
  - Tools:** Group discussions and presentations on case study findings.
- 6. Current Issues and Challenges:**
  - Implementation:** Discussion of current issues and challenges, supported by references from specialized journals and essays.
  - Objective:** Keep students updated with contemporary trends and challenges in the field of natural and technological risks.
  - Tools:** Scientific journal articles, webinars, and guest expert lectures.
- 7. Field Visits:**
  - Implementation:** Organizing field visits for on-site

### Avaliação

Opção I 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

### Evaluation

Option 1 - 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option 2- Final Exam (includes all program material).

### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Na unidade curricular "Sistemas Internacionais de Assistência", a metodologia de ensino e avaliação é desenhada para assegurar que os alunos adquiram tanto os conhecimentos teóricos quanto as competências práticas necessárias para o sucesso na área de proteção civil internacional. A combinação de diversas estratégias de ensino promove um ambiente de aprendizagem ativo e contínuo, essencial para a compreensão e aplicação dos conceitos abordados.

**Estrutura das Metodologias de Ensino:**

- 1. Resolução de Problemas e Casos Práticos:**
  - Implementação:** Em sala de aula, os alunos são desafiados com problemas reais e casos práticos relacionados a situações de emergência e cooperação internacional. Estes exercícios são supervisionados pelos docentes, que oferecem orientação e feedback imediato.
  - Objetivo:** Desenvolver a capacidade dos alunos de aplicar conceitos teóricos a situações práticas, fortalecendo suas habilidades de resolução de problemas e tomada de decisão.
  - Coerência:** Esta metodologia está diretamente ligada ao objetivo de capacitar os alunos para identificar e caracterizar diferentes sistemas de cooperação internacional e responder a emergências de maneira eficaz.
- 2. Avaliação Contínua e Progressiva:**
  - Implementação:** A evolução dos alunos é monitorada através de um processo de avaliação contínua, que inclui testes, quizzes, e atividades práticas regulares.
  - Objetivo:** Garantir que os alunos estejam assimilando o conteúdo de forma progressiva e identificar áreas que necessitam de reforço.
  - Coerência:** A avaliação contínua permite uma compreensão mais profunda e duradoura dos conceitos, alinhando-se com o objetivo de proporcionar uma formação completa e integrada.
- 3. Fichas e Trabalhos Práticos:**
  - Implementação:** Cada área temática abordada em aula é complementada por fichas ou trabalhos práticos que consolidam os conhecimentos adquiridos e promovem a pesquisa de informação complementar.
  - Objetivo:** Facilitar a consolidação do conhecimento e promover a habilidade de pesquisa e análise crítica.
  - Coerência:** Esta prática reforça a compreensão teórica através da aplicação prática, essencial para a formação em proteção civil.
- 4. Apresentações e Discussões:**
  - Implementação:** Os alunos realizam apresentações dos trabalhos mais relevantes, seguidas de discussões participativas em sala de aula.
  - Objetivo:** Desenvolver habilidades de comunicação e argumentação, além de promover a troca de conhecimentos e ideias entre os alunos.
  - Coerência:** As apresentações e discussões permitem aos alunos articularem seus conhecimentos de forma clara e coesa, alinhando-se com os objetivos de desenvolver competências críticas e analíticas.

### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

In the curricular unit "International Assistance Systems," the teaching and evaluation methodologies are designed to ensure that students acquire both theoretical knowledge and practical skills necessary for success in the field of international civil protection. The combination of various teaching strategies promotes an active and continuous learning environment, essential for the understanding and application of the addressed concepts.

**Structure of Teaching Methodologies:**

- 1. Problem Solving and Practical Cases:**
  - Implementation:** In the classroom, students are challenged with real problems and practical cases related to emergency situations and international cooperation. These exercises are supervised by instructors who provide guidance and immediate feedback.
  - Objective:** Develop students' ability to apply theoretical concepts to practical situations, enhancing their problem-solving and decision-making skills.
  - Coherence:** This methodology is directly linked to the objective of enabling students to identify and characterize different international cooperation systems and respond effectively to emergencies.
- 2. Continuous and Progressive Evaluation:**
  - Implementation:** Students' progress is monitored through a continuous evaluation process, which includes tests, quizzes, and regular practical activities.
  - Objective:** Ensure that students are progressively assimilating the content and identify areas needing reinforcement.
  - Coherence:** Continuous evaluation allows for a deeper and more lasting understanding of concepts, aligning with the objective of providing comprehensive and integrated training.
- 3. Worksheets and Practical Assignments:**
  - Implementation:** Each thematic area covered in class is complemented by worksheets or practical assignments that consolidate the acquired knowledge and promote research of supplementary information.
  - Objective:** Facilitate knowledge consolidation and promote research and critical analysis skills.
  - Coherence:** This practice reinforces theoretical understanding through practical application, essential for civil protection training.
- 4. Presentations and Discussions:**
  - Implementation:** Students deliver presentations of the most relevant works, followed by participatory discussions in the classroom.
  - Objective:** Develop communication and argumentation skills, as well as promote the exchange of knowledge and ideas among students.
  - Coherence:** Presentations and discussions allow students to articulate their knowledge clearly and coherently, aligning with the objectives of developing critical and analytical skills.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Builder, Carl H., 2011. Command Concepts. Rand
- 2/ Coleman Penn, 2011. Incident Management. John F. "Skip" ColemanPenn Corporation
- 3/ ENB, 2009. Arte de Comandar em Contexto de Mudança. Esc. Nac. Bombeiros
- 4/ Haddow, George D., et al, 2011. Introduction Emergency Management. Elsevier
- 5/ Olsson, Stefan, 2003. Crisis management in the European. Springer

#### Observações

....

#### Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: António Nunes

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27  
Jul 2025 16:28:23

Data da Validação desta FUC: 27  
Jul 2025 16:28:23

| Designação da Unidade Curricular                       |
|--------------------------------------------------------|
| PT: Logística Operacional<br>EN: Operational Logistics |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 3º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 56                   | 20                     | 2    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas sincronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 20                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 20                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)             |
|----------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: 0 |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Joaquim de Sousa Pereira Leitão                     |
| Grau: mestre Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pretende-se que os alunos, no final desta Unidade Curricular, conheçam e compreendam as implicações da logística no sucesso das operações da proteção civil, desenvolvam competências que lhes permitam, no plano conceptual, compreender os conceitos relacionados com a Logística Operacional, processos em operações, capacidade e planeamento, qualidade e com a gestão da cadeia de abastecimento e que, no plano das práticas, sejam capazes de utilizar métodos e técnicas de análise que lhes permitam operacionalizar esses conceitos de forma adequada.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

It is intended that students, at the end of this course, know and understand the implications of logistics in the success of civil protection operations, develop skills that enable them, conceptually, to understand the concepts related to Operational Logistics, processes in operations, capacity and planning, quality and supply chain management and that, in practice, are able to use analytical methods and techniques to enable them to operationalize these concepts properly.

### Conteúdos programáticos

I. Introdução1. Finalidade da Logística2. Evolução do conceito e missão da Logística3. A Logística no apoio aos diferentes níveis das operações de proteção e socorro4. Importância da logística nas operações de proteção e socorroII. Fundamentos da Logística1. Conceitos Doutrinários2. Princípios da Logística3. Fases da LogísticaIII. Funções Logísticas1. Conceitos Doutrinários2. Reabastecimento3. Movimentos e Transporte4. Manutenção de veículos e equipamentos5. Apoio sanitárioIV. Planeamento Logístico1. Conceitos Doutrinários2. Condições do Planeamento Logístico3. Fases do Planeamento Logístico: - Estudo da Situação Logística; - Plano Logístico; - Ordem Administrativa; - Logística; - Coordenação e Supervisão4. Análise de redes e teoria de grafosV. Plano Logístico para operações de proteção e socorro de grande dimensão1. Conceitos Doutrinários2. Principais etapasVI. Exercício prático: elaboração de um plano logístico.

### Syllabus

I. IntroductionPurpose of LogisticsEvolution of Logistics Concept and MissionLogistics in supporting the different levels of protection and relief operationsImportance of logistics in protective and relief operationsII. Logistics FundamentalsDoctrinal ConceptsPrinciples of LogisticsPhases of LogisticsIII. Logistics FunctionsDoctrinal ConceptsReplenishmentMovements and TransportationMaintenance of vehicles and equipmentHealth supportIV. Logistic PlanningDoctrinal ConceptsLogistic Planning ConditionsLogistics Planning PhasesLogistic Situation StudyLogistic PlanAdministrative-Logistic OrderCoordination and SupervisionNetwork analysis and graph theory.V. Logistics Plan for Large Protection and Relief OperationsDoctrinal ConceptsMain steps.VI. Practical exercise: elaboration of a logistic plan

### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O aluno deve ser capaz de promover o conhecimento e reflexão crítica sobre as questões teóricas mais relevantes no contexto da Logística Operacional em operações de proteção civil. Os conhecimentos adquiridos permitirão ao aluno compreender as implicações da logística no sucesso das operações de proteção e socorro, interpretar os princípios logísticos, assim como as funções de suporte aos organismos de proteção e socorro, e obter conhecimentos necessários à definição de operações logísticas de apoio a operações de grande envergadura.

### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The student should be able to promote critical knowledge and reflection on the most relevant theoretical issues in the context of Operational Logistics in civil protection operations. The knowledge gained will enable the student to understand the implications of logistics for the success of protective and relief operations, to interpret logistical principles as well as the functions of support to protection and relief agencies, and to gain the knowledge necessary to define logistics operations to support large operations.

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology prioritises the expository method, supplemented by the demonstrative method through problem-solving and practical case studies in the classroom, with the support and supervision of the lecturer. There is an emphasis on the coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the course unit, aiming to ensure the integration of practical and theoretical strategies for the comprehensive training of students. Problem-solving, continuous assessment, practical work, and oral presentations form a set of pedagogical practices that ensure active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellence in training.

#### Avaliação

Opção I - 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação (10%). No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%, exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. Opção II - Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option I - 1 or 2 tests (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines, and quality of participation (10%). In the assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)) the student cannot have less than 8 points (7.5). Tests: 1st test covering the material taught up to the date of the test, weighted at 40%; 2nd test covering the remaining material, excluding the content of the previous test, weighted at 60%. Work (individual or group - with a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, weighted at 30%; oral exam on the group work, weighted at 70%. Option II - Final Exam (includes the entirety of the programme material).

### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

E utilizada uma metodologia mista, com uma abordagem e sequência prática-discussão-enquadramento teórico que possibilita a aquisição, desenvolvimento e aplicação aplicada dos conteúdos programáticos adquiridos ao longo da unidade curricular. A disciplina integra um equilíbrio entre a prática e exposição potenciando os objetivos definidos. É também fomentada a valorização do desenvolvimento de capacidades de comunicação escrita e de trabalho em equipa, através da realização de trabalhos ao longo do semestre. A avaliação utilizada é a opção mais correta para o objetivo da unidade uma vez que permite também a consolidação progressiva de conhecimentos, vetor essencial às características temáticas da Unidade Curricular.

### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

A mixed methodology is used, with a practice-discussion-theoretical framework approach and sequence that enables the acquisition, development, and practical application of the programme content throughout the course unit. The course integrates a balance between practice and exposition, enhancing the defined objectives. The development of written communication skills and teamwork is also encouraged through assignments completed throughout the semester. The chosen assessment method is the most appropriate for the unit's objectives as it also allows for the progressive consolidation of knowledge, which is essential for the thematic characteristics of the course unit.

### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Ballou, R. H. (1998). Business Logistics Management, 4ª edição. Prentice Hall

2/ Carvalho, J. C. (2010). Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento. Edições Sílabo

3/ Castiglioni, J. A. (2007). Logística Operacional. Editor: Erica 12/06/2020

4/ Christopher, M. (2011). Logistics & Supply chain Management, 4th edition Prentice Hall

5/ Macário, R., Bandeira, C., Carmona, M. (2005). Sistema de informação como instrumento de Gestão em Mobilidade Urbana. I Congresso Luso Brasileiro para Planeamento Urbano, Regional, integrado e Sustentável, PLURIS, São Carlos.

### Observações

....

### Observations

....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Joaquim de Sousa Pereira Leitão

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27  
Jul 2025 17:8:37

Data da Validação desta FUC: 27  
Jul 2025 17:8:37

| Designação da Unidade Curricular                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Nuclear, Radiológica, Biológica e Química - NRBQ<br>EN: Nuclear, Radiological, Biological and Chemical - NRBQ |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 442                      | 3º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 84                   | 30                     | 3    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 30                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 30                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Narcisa Bandarra                                    |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Esta unidade curricular tem como principal objetivo a aquisição de conhecimentos no que respeita a:

- Identificar a simbologia de sinalização de matérias perigosas, especificando os procedimentos adotar em diversas situações envolvendo substâncias perigosas das diferentes classes.
- Descrever os equipamentos adequados ao controlo das diferentes matérias perigosas.
- Reconhecer e analisar os manuais de intervenção em emergências com matérias perigosas, químicas, radiológicas e biológicas e as respetivas normas e diretivas operacionais específicas.

No final desta unidade curricular, os alunos deverão ter adquirido a capacidade de resolver problemas e de adaptação a novas situações no âmbito da química, com especial ênfase na aplicação dos conhecimentos à prática.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course has as its main objective the acquisition of knowledge regarding:

- Identify the hazardous material signaling symbology, specifying the procedures to adopt in various situations involving hazardous substances of different classes.
- Describe the equipment suitable for the control of different hazardous materials.
- Recognize and analyze emergency intervention manuals with hazardous, chemical, radiological and biological materials and their specific operational guidelines and standards.

Learning outcomes of the course unit At the end of this course, students should have the ability to solve problems and adapt to new situations in chemistry, with special emphasis on the application of knowledge to practice.

#### Conteúdos programáticos

1. Caracterização da situação1.1. Características de perigosidade das matérias perigosas1.2. Tipos de acidentes e respetivos fenómenos químicos e físicos1.3. Perigos para a saúde da exposição às matérias perigosas1.4. Classificação e sinalização1.5. Metodologias de identificação das matérias e de avaliação da situação1.6. Procedimentos de intervenção2. Detecção e medição2.1. Ações de proteção da população e comunicação2.2. Delimitação das áreas de segurança2.3. Resposta inicial de emergência médica, triagem e tratamento de vítimas2.4. Contenção, tamponamento e inertização2.5. Trasfega, recolha e acondicionamento de amostras2.6. Recolha e encaminhamento de resíduos para destino final2.7. Descontaminação3. Proteção e segurança dos operacionais

#### Syllabus

1. Characterization of the situation1.1. Hazard characteristics of hazardous materials1.2. Types of accidents and their chemical and physical phenomena1.3. Health hazards of hazardous material exposure1.4. Classification and signaling1.5. Subject identification and situation assessment methodologies1.6. Intervention Procedures2. Detection and measurement2.1. Population protection and communication actions2.2. Demarcation of security areas2.3. Initial emergency medical response, victim screening and treatment2.4. Containment, buffering and inertization2.5. Sample transfer, collection and packaging2.6. Collection and forwarding of waste to final destination2.7. Decontamination3. Operational safety and security

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos da unidade curricular foram meticulosamente selecionados para garantir que os alunos adquiram conhecimentos essenciais no âmbito do risco e segurança, especialmente no manuseio de matérias perigosas. A estrutura dos conteúdos abrange desde a caracterização da situação e a identificação de matérias perigosas, até à resposta de emergência e procedimentos de descontaminação, passando pela proteção e segurança dos operacionais. Esta abordagem abrangente assegura que os alunos desenvolvam uma compreensão profunda dos princípios e práticas necessários para lidar com situações de risco. Ao final do curso, espera-se que os alunos sejam capazes de identificar simbologias de sinalização, descrever equipamentos de controle, e analisar manuais de intervenção em emergências, cumprindo assim os objetivos de aprendizagem. A inclusão de metodologias de identificação, avaliação de situações, e procedimentos de intervenção garante que os alunos possuam as ferramentas teóricas.

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus of the course has been meticulously selected to ensure that students acquire essential knowledge in the field of risk and safety, particularly in handling hazardous materials. The course content covers a comprehensive range from situation characterization and hazardous material identification to emergency response and decontamination procedures, including operational safety and security. This comprehensive approach ensures that students develop a deep understanding of the necessary principles and practices to handle risk situations effectively. By the end of the course, students are expected to identify hazardous material signaling symbology, describe suitable control equipment, and analyze emergency intervention manuals, thus meeting the learning objectives. The inclusion of methodologies for subject identification, situation assessment, and intervention procedures ensures that students possess the theoretical and practical tools .

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As metodologias de ensino e aprendizagem adotadas nesta unidade curricular foram cuidadosamente escolhidas para assegurar que os alunos adquiram as competências necessárias de forma eficiente e eficaz. Utilizando uma combinação de métodos expositivos, demonstrativos e ativos, os alunos são continuamente incentivados a participar de forma prática e teórica no processo de aprendizagem.

**Método Expositivo:** Este método é utilizado para fornecer aos alunos uma compreensão teórica robusta dos princípios de risco e segurança no manuseio de matérias perigosas. As aulas teóricas oferecem uma base sólida de conhecimentos, abordando temas como a identificação de matérias perigosas, procedimentos de intervenção e metodologias de avaliação de situações de risco.

**Método Demonstrativo:** Através de demonstrações práticas, os alunos têm a oportunidade de observar e compreender a aplicação dos conceitos teóricos em cenários reais. Este método é crucial para ilustrar o uso de equipamentos de controle e a execução de procedimentos de emergência, permitindo uma compreensão mais profunda e prática.

**Método Ativo:** Incentiva-se a participação ativa dos alunos em atividades de pesquisa e resolução de exercícios. Este método promove o desenvolvimento de competências críticas, como a resolução de problemas e a adaptação a novas situações, alinhando-se diretamente com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

**Utilização da Plataforma Moodle:** A plataforma Moodle é utilizada como uma ferramenta de apoio ao ensino, proporcionando um ambiente de aprendizagem flexível e acessível. Através do Moodle, os alunos têm acesso a materiais de estudo, fóruns de discussão e atividades online que complementam as aulas presenciais. Esta abordagem facilita a continuidade do aprendizado fora da sala de aula, permitindo aos alunos revisar e aprofundar os conteúdos de forma autônoma.

**Aulas Teórico-Práticas:** Nas aulas teórico-práticas, os conhecimentos adquiridos são consolidados através de exemplos ilustrativos, resolução de exercícios e atividades de pesquisa. Estas sessões são projetadas para estimular a aplicação prática dos conhecimentos teóricos, preparando os alunos para enfrentar desafios reais no âmbito da segurança e emergência.

**Atividades de Pesquisa:** As atividades de pesquisa são fundamentais para desenvolver a capacidade de investigação e análise crítica dos alunos. Estas atividades incentivam os alunos a explorar temas relacionados aos conteúdos programáticos, promovendo um aprendizado mais profundo e contextualizado.

**Resolução de Exercícios:** A resolução de exercícios permite aos alunos aplicar os conceitos teóricos em situações práticas, desenvolvendo competências essenciais para a tomada de decisões rápidas e informadas em cenários de risco. Esta combinação de metodologias de ensino garante que os alunos não apenas adquiram conhecimentos teóricos, mas também desenvolvam habilidades práticas e competências críticas necessárias para atuar de forma eficaz.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching and learning methodologies adopted in this course have been carefully chosen to ensure that students acquire the necessary skills efficiently and effectively. By utilizing a combination of expository, demonstrative, and active methods, students are continuously encouraged to engage both practically and theoretically in the learning process.

**Expository Method:** This method is used to provide students with a robust theoretical understanding of the principles of risk and safety in handling hazardous materials. Theoretical classes offer a solid knowledge base, covering topics such as hazardous material identification, intervention procedures, and risk assessment methodologies.

**Demonstrative Method:** Through practical demonstrations, students have the opportunity to observe and understand the application of theoretical concepts in real scenarios. This method is crucial for illustrating the use of control equipment and the execution of emergency procedures, allowing for a deeper and more practical understanding.

**Active Method:** Active participation in research activities and exercise resolution is encouraged. This method promotes the development of critical skills such as problem-solving and adaptation to new situations, directly aligning with the course's learning objectives.

**Use of Moodle Platform:** The Moodle platform is used as a teaching support tool, providing a flexible and accessible learning environment. Through Moodle, students have access to study materials, discussion forums, and online activities that complement in-person classes. This approach facilitates continuous learning outside the classroom, allowing students to review and deepen their knowledge autonomously.

**Theoretical-Practical Classes:** In theoretical-practical classes, the acquired knowledge is consolidated through illustrative examples, exercise resolution, and research activities. These sessions are designed to stimulate the practical application of theoretical knowledge, preparing students to face real challenges in the field of safety and emergency.

**Research Activities:** Research activities are fundamental to developing students' investigative and critical analysis skills. These activities encourage students to explore topics related to the syllabus, promoting deeper and contextualized learning.

**Exercise Resolution:** Solving exercises allows students to apply theoretical concepts in practical situations, developing essential skills for making quick and informed decisions in risk scenarios. This combination of teaching methodologies ensures that students not only acquire theoretical knowledge but also develop practical skills and critical competencies necessary to act effectively in emergency situations, thus fulfilling the learning objectives of the course.

#### Avaliação

Opção I 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option 1 - 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option 2- Final Exam (includes all program material).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

**Método Expositivo:** O método expositivo é fundamental para fornecer uma base teórica sólida sobre os princípios de risco e segurança no manuseio de matérias perigosas. As aulas expositivas permitem que os alunos adquiram conhecimentos fundamentais, como a identificação de simbologias de sinalização e os procedimentos de intervenção em diversas situações de risco. Esta base teórica é indispensável para formar profissionais aptos a atuar em diferentes contextos operacionais.

**Método Demonstrativo:** Através de demonstrações práticas, os alunos observam a aplicação dos conceitos teóricos em cenários reais. Este método é crucial para ilustrar o uso de equipamentos de controle e a execução de procedimentos de emergência, permitindo aos alunos visualizar e compreender a prática profissional. As demonstrações facilitam a transição do conhecimento teórico para a prática, essencial para o desenvolvimento de competências operacionais.

**Método Ativo:** A participação ativa dos alunos é incentivada através de atividades de pesquisa, resolução de exercícios e estudos de caso. Este método promove o desenvolvimento de competências críticas, como a capacidade de resolver problemas e adaptar-se a novas situações. Os alunos são desafiados a aplicar os conhecimentos teóricos em contextos práticos, promovendo uma aprendizagem significativa e preparando-os para atuar de forma eficaz em situações de emergência.

**Utilização da Plataforma Moodle:** A plataforma Moodle é uma ferramenta de apoio ao ensino que oferece um ambiente de aprendizagem flexível e acessível. Através desta plataforma, os alunos têm acesso a materiais didáticos, fóruns de discussão e atividades online, que complementam as aulas presenciais. O Moodle facilita a continuidade do aprendizado fora da sala de aula, permitindo que os alunos revisem e aprofundem os conteúdos de forma autônoma, promovendo a autoaprendizagem e a atualização contínua.

**Aulas Teórico-Práticas:** Nas aulas teórico-práticas, os conhecimentos adquiridos são consolidados através de exemplos ilustrativos, resolução de exercícios e atividades de pesquisa. Estas sessões são projetadas para estimular a aplicação prática dos conhecimentos teóricos, desenvolvendo habilidades práticas e preparando os alunos para enfrentar desafios reais nos diversos teatros de operações. Esta abordagem integrada garante que os alunos não só compreendam os conceitos, mas também saibam como aplicá-los de forma eficaz. A coerência entre as metodologias de ensino e avaliação e os objetivos de aprendizagem é evidente. As metodologias expositiva, demonstrativa e ativa, aliadas ao uso da plataforma Moodle e à realização de aulas teórico-práticas, garantem que os alunos desenvolvam autonomia, raciocínio crítico e ação rápida. A estrutura de avaliação, que inclui testes escritos e trabalhos de grupo, assegura que os conhecimentos teóricos sejam aplicados na prática, formando profissionais capazes de atuar com eficiência e eficácia em situações de risco.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

**Expository Method:** The expository method is fundamental in providing a solid theoretical foundation on the principles of risk and safety in handling hazardous materials. Expository classes enable students to acquire essential knowledge, such as identifying signaling symbology and intervention procedures in various risk situations. This theoretical foundation is indispensable for training professionals capable of operating in different operational contexts.

**Demonstrative Method:** Through practical demonstrations, students observe the application of theoretical concepts in real scenarios. This method is crucial for illustrating the use of control equipment and the execution of emergency procedures, allowing students to visualize and understand professional practice. Demonstrations facilitate the transition from theoretical knowledge to practical application, essential for developing operational competencies.

**Active Method:** Active participation is encouraged through research activities, exercise resolution, and case studies. This method promotes the development of critical skills, such as problem-solving and adaptation to new situations. Students are challenged to apply theoretical knowledge in practical contexts, promoting meaningful learning and preparing them to act effectively in emergency situations.

**Use of Moodle Platform:** The Moodle platform is a support tool that offers a flexible and accessible learning environment. Through this platform, students have access to didactic materials, discussion forums, and online activities that complement in-person classes. Moodle facilitates continuous learning outside the classroom, allowing students to review and deepen their knowledge autonomously, promoting self-learning and continuous updating.

**Theoretical-Practical Classes:** In theoretical-practical classes, the acquired knowledge is consolidated through illustrative examples, exercise resolution, and research activities. These sessions are designed to stimulate the practical application of theoretical knowledge, developing practical skills and preparing students to face real challenges in various operational theaters. This integrated approach ensures that students not only understand the concepts but also know how to apply them effectively.

The coherence between teaching and assessment methodologies and the learning objectives is evident. The expository, demonstrative, and active methodologies, combined with the use of the Moodle platform and the conduct of theoretical-practical classes, ensure that students develop autonomy, critical thinking, and quick action abilities. The assessment structure, including written tests and group work, ensures that theoretical knowledge is applied in practice, forming professionals capable of acting efficiently and effectively in risk situations. In summary, the integration of these teaching and assessment methodologies promotes holistic and practical learning, aligning with the learning objectives of the curricular

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ DIRETIVA OPERACIONAL NACIONAL Nº 3 – NRBQ (2010). Dispositivo Integrado de Operações. Nuclear, Radiológico, Biológico e Químico. Autoridade Nacional de Proteção Civil, Ministério da Administração Interna, Portugal.

2/ Manual de Intervenção em Emergências com Matérias Perigosas Químicas, Biológicas e Radiológicas (2011). Autoridade Nacional de Proteção Civil, Ministério da Administração Interna, Portugal.

3/ Lide, David R. (2004). CRC Handbook of Chemistry and Physics – 85th ed., CRC Press, New York.

4/ Segurança, SAMANCTA, Fiscalidade e União Aduaneira, Comissão Europeia - [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/SAMANCTA/PT/Safety/](https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/PT/Safety/) (consultado em 7 de outubro de 2019)

5/ Autoridade Nacional de Proteção Civil. (2010). Directiva Operacional Nacional Nº 3 – NRBQ: Dispositivo Integrado de Operações. Nuclear Radiológico Biológico e Químico. Ministério da Administração Interna, Portugal.

#### Observações

....

#### Observations

....

|                                                                    |                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Narcisa Bandarra |                                                    |                                                      |
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro      |                                                    |                                                      |
| Ano Letivo 2025/26                                                 | Data da Revisão desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:16:54 | Data da Validação desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:16:54 |

| Designação da Unidade Curricular                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI)<br>EN: Municipal Forest Fire Defense Plans (PMDFCI) |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 3º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 84                   | 30                     | 3    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 30                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 30                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Ricardo Tojal Ribeiro                               |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.Promover a habilitação generalizada relacionada com a elaboração dos Planos Municipais da Defesa da Floresta Contra Incêndios, abordando as principais componentes que regulam o Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios2. Apresentar o quadro normativo legal da defesa de Floresta Contra Incêndios e a sua relação com o sistema de proteção civil3.Promover a formação e o conhecimento dos alunos na temática do planeamento de emergência, relacionados com os incêndios rurais e a defesa da floresta4.Desenvolver as matérias subjacentes à preparação dos planos de emergência para resposta a situações de incêndios rurais5.Diagnosticar as diversas fases de desenvolvimento de um plano de emergência de DFCCI6.Capacidade em articular jurídica e conceptualmente a doutrina do planeamento de emergência na temática da defesa da floresta e proteção civil na segurança em geral7.Capacidade de relacionar os conhecimentos adquiridos com as dinâmicas dos processos de desenvolvimento social, nos domínios territoriais

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1. Promote widespread qualification related to the elaboration of the Municipal Forest Fire Defense Plans, addressing the main components that regulate the Forest Fire Defense System;2. Present the legal framework for the defense of forest against fire and its relationship with the civil protection system;3. Promote students' training and knowledge on emergency planning related to rural fires and forest protection.4. Develop the subjects underlying the organization and preparation of emergency plans for response to rural fires.5. Diagnose the various stages of development of an emergency DFCCI plan.6. Ability to articulate legally and conceptually the doctrine of emergency planning on the theme of forest defense and civil protection in general security.7. Ability to relate the acquired knowledge with the dynamics inherent to social development processes, namely in the territorial domains.

#### Conteúdos programáticos

I. Introdução ao PMDFCCI 1. Conceitos introdutórios1.1. O processo de planeamento1.2. Fases do planeamento de emergência2. Princípios do planeamento de emergência2.1 – Critérios gerais do planeamento de emergência3. Planeamento e planos de emergência3.1. Ciclo de PlaneamentoII. Quadro legislativo1. Legislação estruturante1.1. Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação.1.2. Lei de Bases da Proteção Civil1.3. SIOPS1.4. Lei de enquadramento dos SMPC1.5 Despacho n.º 443-A/2018, de 9 de janeiro, na sua atual redação.2. Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios2. 1. Organização e estrutura:. Constituição. Missões e competências. Autoridade e responsabilidades. Regulamento de funcionamentoIII. Critérios e Normas Técnicas para a elaboração do PMDFCCI.1. O processo de planeamento.2. Cartografia e risco.3. Missão e organização das entidades4. Comando e ControloIV Estudos e análises de casos1. Simulação de elaboração de um PMDFCCI

#### Syllabus

I. Introduction to PMDFCCI1. Introductory Concepts1.1. The planning process1.2. Phases of Emergency Planning2. Principles of Emergency Planning2.1 - General criteria for emergency planning3. Planning and emergency plans.3.1. Planning CycleII. Legislative Framework1. Structuring Legislation1.1. Decree-Law No. 124/2006, of June 28, in its current wording.1.2. Civil Protection Basic Law1.3. SIOPS1.4. SMPC Framework Law1.5 Order No. 443-A / 2018 of January 9, as amended.2. Municipal Fire Defense Commission2. 1. Organization and structure:. Constitution. Missions and competences. Authority and Responsibilities. Operating RegulationIII. Criteria and Technical Standards for the elaboration of the PMDFCCI.1. The planning process.2. Cartography and risk.3. Mission and organization of entities4. Command and Control.IV Case Studies and Analysis1. Simulation of elaboration of a PMDFCCI

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão estruturados de modo a promover o desenvolvimento e a aquisição das competências propostas nos objetivos específicos. Os vários temas abordados focam matérias que se articulam entre si formando um puzzle de aprendizagem e de conhecimento permitindo um claro domínio das matérias. Os conteúdos programáticos da unidade curricular (PMDFCI) estão estruturados para assegurar a aquisição das competências definidas nos objetivos de aprendizagem. A introdução aos conceitos e fases do planeamento de emergência, bem como os princípios e critérios gerais, fornece a base teórica necessária. O estudo do quadro legislativo, incluindo as principais leis e regulamentos, alinha-se com o objetivo de apresentar e compreender a legislação vigente. A análise dos critérios e normas técnicas, juntamente com a cartografia e o risco, facilita a elaboração de planos eficazes.

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is structured to promote the development and acquisition of the competences proposed in the specific objectives. The various topics covered focus on subjects that articulate each other forming a learning and knowledge puzzle allowing a clear mastery of the subjects. The syllabus of the curricular unit "Municipal Forest Fire Defense Plans (PMDFCI)" is structured to ensure the acquisition of competencies outlined in the learning objectives. The introduction to the concepts and phases of emergency planning, as well as the principles and general criteria, provides the necessary theoretical foundation. Studying the legislative framework, including key laws and regulations, aligns with the objective of presenting and understanding current legislation. The analysis of criteria and technical standards, along with cartography and risk, facilitates the effective development of plans.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A unidade curricular "Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI)" adota metodologias de ensino e aprendizagem que promovem a integração teórica e prática, alinhando-se com o modelo pedagógico da instituição. Estas metodologias são projetadas para garantir que os alunos adquiram tanto o conhecimento teórico quanto as habilidades práticas necessárias para a defesa da floresta contra incêndios.

1. Método Expositivo: o método expositivo é privilegiado para fornecer aos alunos uma base teórica sólida. Este método é usado para introduzir conceitos fundamentais, fases do planeamento de emergência e princípios do planeamento de emergência. A clareza e a estrutura do método expositivo ajudam os alunos a compreenderem os fundamentos essenciais antes de passarem para atividades mais interativas e práticas.
2. Método Demonstrativo: o método demonstrativo complementa o método expositivo ao permitir que os alunos observem a aplicação prática dos conceitos teóricos. Através de demonstrações realizadas pelo docente, os alunos podem ver como os princípios teóricos são implementados na prática. Este método é particularmente útil na explicação de processos complexos e na utilização de ferramentas e técnicas específicas para o planeamento de defesa da floresta.
3. Trabalhos Práticos: a realização de trabalhos práticos, tanto nas aulas quanto fora delas, é uma componente essencial da metodologia de ensino. Estes trabalhos incluem a elaboração de planos de emergência simulados, análises de riscos, e desenvolvimento de cartografia de riscos. Os trabalhos práticos permitem que os alunos apliquem o conhecimento teórico em contextos reais e simulados, promovendo uma aprendizagem ativa e experiencial.
4. Análise de Casos de Estudo: a análise de casos de estudo reais ou hipotéticos é utilizada para aprofundar a compreensão dos alunos sobre os desafios e soluções no campo da defesa da floresta contra incêndios. Os alunos analisam casos específicos, identificam problemas e propõem soluções, desenvolvendo assim a capacidade crítica e a competência prática necessárias para enfrentar situações de emergência.
5. Discussões Orientadas: as discussões orientadas são uma metodologia que promove a interação e o debate entre os alunos. Através destas discussões, os alunos podem partilhar conhecimentos, discutir diferentes abordagens e soluções, e receber feedback dos colegas e do docente. Este método contribui para o desenvolvimento de habilidades de comunicação e colaboração, essenciais na gestão de emergências.
6. Brainstorming: as sessões de brainstorming são usadas para fomentar a criatividade e a inovação na identificação de riscos e no desenvolvimento de estratégias de mitigação. Estas sessões incentivam a participação ativa de todos os alunos, promovendo um ambiente colaborativo e inclusivo.
7. Role Play e Prática Simulada: o role play e a prática simulada são metodologias que colocam os alunos em cenários de emergência simulados.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The "Municipal Forest Fire Defense Plans (PMDFCI)" curricular unit employs teaching and learning methodologies that promote the integration of theoretical and practical knowledge, aligning with the institution's pedagogical model. These methodologies are designed to ensure that students acquire both theoretical understanding and practical skills necessary for forest fire defense.

- 1.Expository Method:** The expository method is prioritized to provide students with a solid theoretical foundation. This method is used to introduce fundamental concepts, emergency planning phases, and principles of emergency planning. The clarity and structure of the expository method help students grasp essential foundations before moving on to more interactive and practical activities.
- 2.Demonstrative Method:** The demonstrative method complements the expository method by allowing students to observe the practical application of theoretical concepts. Through demonstrations conducted by the teacher, students can see how theoretical principles are implemented in practice. This method is particularly useful in explaining complex processes and using specific tools and techniques for forest defense planning.
- 3.Practical Work:** Conducting practical work, both in and out of the classroom, is an essential component of the teaching methodology. These tasks include the drafting of simulated emergency plans, risk analyses, and development of risk cartography. Practical work allows students to apply theoretical knowledge in real and simulated contexts, promoting active and experiential learning.
- 4.Case Study Analysis:** Analyzing real or hypothetical case studies is used to deepen students' understanding of challenges and solutions in forest fire defense. Students analyze specific cases, identify problems, and propose solutions, thus developing critical thinking and practical skills necessary to face emergency situations.
- 5.Guided Discussions:** Guided discussions promote interaction and debate among students. Through these discussions, students can share knowledge, discuss different approaches and solutions, and receive feedback from peers and the teacher. This method contributes to developing communication and collaboration skills, essential in emergency management.
- 6.Brainstorming:** Brainstorming sessions are used to foster creativity and innovation in identifying risks and developing mitigation strategies. These sessions encourage active participation from all students, promoting a collaborative and inclusive environment.
- 7.Role Play and Simulated Practice:** Role play and simulated practice methodologies place students in simulated emergency scenarios. These activities allow students to practice forest fire responses in a controlled environment, developing practical skills and operational experience. These methodologies are integrated to provide a comprehensive and holistic learning experience.

### Avaliação

Opção I - 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II - Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

### Evaluation

Option I - 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option II - Final Exam (includes all program material).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A unidade curricular utiliza metodologias de ensino e avaliação alinhadas com os objetivos de aprendizagem estabelecidos. Essas metodologias garantem que os alunos adquiram o conhecimento teórico necessário, e as competências práticas para a gestão de emergências.

**Metodologias de Ensino:**

- 1. Resolução de Problemas e Casos Práticos:** A metodologia de ensino envolve a resolução de problemas e a análise de casos práticos durante as aulas, isto, permite que os alunos apliquem o conhecimento teórico em situações concretas, promovendo a compreensão aprofundada e a capacidade de resolução de problemas.
- 2. Acompanhamento Tutorial:** O acompanhamento ou direto e tutorial pelos docentes durante as atividades práticas assegura que os alunos recebem feedback imediato e orientação contínua, para a consolidação do conhecimento e o desenvolvimento de competências práticas.
- 3. Fichas e Trabalhos práticos:** Cada área temática abordada em aula é complementada com exercícios ou trabalhos práticos. O objetivo é consolidar os conhecimentos adquiridos e desenvolver competências de pesquisa de informação complementar.
- 4. Apresentações e Discussões:** Os alunos realizam apresentações dos trabalhos mais relevantes em sala de aula, seguidas de discussões participativas, assim, promove-se o desenvolvimento de competências de comunicação, e a troca de conhecimentos.

**Metodologias de Avaliação:**

- 1. Avaliação Contínua e Progressiva:** A unidade curricular utiliza um processo de avaliação contínua e progressiva para aferir a evolução dos alunos ao longo do semestre. Esta metodologia permite monitorizar o progresso dos estudantes e realizar ajustes pedagógicos conforme necessário.
- 2. Testes Específicos:** A avaliação inclui testes escritos específicos para avaliar a compreensão teórica dos alunos. Estes testes são projetados para medir a aquisição de conhecimentos essenciais sobre legislação, processos de planeamento e critérios técnicos.
- 3. Trabalhos Práticos:** Os trabalhos práticos, que constituem uma parte significativa da avaliação, incentivam os alunos a aplicar os conhecimentos teóricos em contextos práticos. Estes trabalhos são avaliados com base na sua relevância, precisão técnica e aplicabilidade.

**Coerência com os Objetivos de Aprendizagem:**

- **Desenvolvimento de Competências Práticas:** A resolução de problemas e casos práticos, juntamente com exercícios práticos e trabalhos aplicados, assegura que os alunos desenvolvam competências práticas essenciais para a elaboração e implementação de planos de defesa da floresta contra incêndios.
- **Aprofundamento Teórico:** As fichas de exercícios e os testes específicos garantem que os alunos consolidem os conhecimentos teóricos adquiridos, alinhando-se com os objetivos de compreensão do quadro legislativo e dos processos de planeamento.
- **Competências de Comunicação:** As apresentações e discussões participativas desenvolvem competências de comunicação e colaboração, entre diferentes entidades e autoridades.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

•The curricular unit "Municipal Forest Fire Defense Plans (PMDFCI)" employs teaching and evaluation methodologies that are meticulously aligned with the established learning objectives. These methodologies ensure that students acquire not only the necessary theoretical knowledge but also the essential practical skills for emergency management and forest fire defense.

•Teaching Methodologies:

- Problem Solving and Case Studies: The teaching methodology involves solving problems and analyzing case studies during classes, with continuous support and supervision from the teachers. This approach allows students to apply theoretical knowledge to concrete situations, promoting deep understanding and problem-solving abilities.
- Tutorial Support: Direct and tutorial support from teachers during practical activities ensures that students receive immediate feedback and continuous guidance, which is essential for knowledge consolidation and the development of practical skills.
- Exercises and Practical Work: Each thematic area covered in class is complemented with exercise sheets or practical work. These tools enable students to consolidate acquired knowledge and develop skills in researching complementary information and solving practical problems.
- Presentations and Discussions: Students perform presentations of the most relevant work in class, followed by participative discussions. This approach promotes the development of communication skills, argumentation abilities, and the exchange of knowledge among peers.
- Evaluation Methodologies: Continuous and Progressive Assessment: The curricular unit uses a continuous and progressive assessment process to gauge students' progress throughout the semester. This methodology allows for monitoring student progress and making pedagogical adjustments as necessary.
- Specific Tests: Evaluation includes specific written tests to assess students' theoretical understanding. These tests are designed to measure the acquisition of essential knowledge on legislation, planning processes, and technical criteria.
- Practical Work: Practical work, which constitutes a significant part of the evaluation, encourages students to apply theoretical knowledge in practical contexts. These works are evaluated based on their relevance, technical accuracy, and applicability.
- Practical Exercises: Practical exercises conducted in class or in controlled simulations are used to assess students' operational skills. These exercises allow for a practical and immediate evaluation of students' ability to respond effectively to emergencies.
- Coherence with Learning Objectives: Development of Practical Skills: Problem-solving and case studies, along with practical exercises and applied work, ensure that students develop essential practical skills for drafting and implementing forest fire defense plans.
- Theoretical Deepening: Exercise sheets and specific tests ensure that students consolidate acquired theoretical know

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ HADDOW, George; BULLOCK, Jane – Introduction to Emergency Management. Butterworth-Heinemann, USA, 2008

2/ MINISTRY OF CIVIL DEFENCE AND EMERGENCY MANAGEMENT – Event Planning Guidelines for Events, New Zealand, 2003

3/ ALEXANDER, David – Principles of Emergency Planning and Management. Oxford University Press, Inc., Terra Publishing, 2002

4/ ALEXANDER, David - Towards the development of a standard in emergency planning in Disaster Prevention and Management, Vol. 14 No. 2, pp. 158-175, Emerald Group Publishing Limited, 2005 ([www.emeraldinsight.com/0965-3562.htm](http://www.emeraldinsight.com/0965-3562.htm)) - AIRPORT EMERGENCY PLAN GUIDELINES AND TEMPLATE ([www.texasairports.org](http://www.texasairports.org)) - QUARANTELLI, E.L.

5/ SLATTERY, Cole; SYVERTSON, Robert; KRILL JR., Stephen

#### Observações

....

#### Observations

....

|                                                                         |                                                    |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ricardo Tojal Ribeiro |                                                    |                                                      |
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro           |                                                    |                                                      |
| Ano Letivo 2025/26                                                      | Data da Revisão desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:24:36 | Data da Validação desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:24:36 |

| Designação da Unidade Curricular                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT: Planos Operacionais Municipais dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios<br>EN: Municipal Operational Plans of the Municipal Forest Fire Defense Plans |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 3º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 56                   | 20                     | 2    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 20                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 20                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                     |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                        |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |
| Nome completo:                                                    |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                       |

| Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Promover a habilitação generalizada relacionada com a elaboração dos Planos Operacionais Municipais (POM), abordando as principais componentes que regulam o Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios2. Apresentar o quadro normativo legal da defesa de Floresta Contra Incêndios e sua relação com o sistema de proteção civil3. Promover a formação e o conhecimento dos alunos na temática do planeamento de emergência e socorro, relacionados com os incêndios rurais e defesa da floresta4. Desenvolver as matérias subjacentes à organização e preparação dos planos de emergência para resposta a situações de incêndios rurais5. Diagnosticar as diversas fases de desenvolvimento de um plano operacional municipal6.Capacidade em articular jurídica e conceptualmente a doutrina do planeamento de emergência na defesa da floresta e proteção civil na segurança em geral7.Capacidade de relacionar os conhecimentos adquiridos com as dinâmicas inerentes aos processos de desenvolvimento social nos domínios territoriais

#### Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1. Promote widespread qualification related to the elaboration of the Municipal Operational Plans (POM), addressing the main components that regulate the Forest Fire Defense System;2. Present the legal framework for the defense of forest against fire and its relationship with the civil protection system;3. Promote students' training and knowledge on emergency and relief planning related to rural fires and forest protection.4. Develop the subjects underlying the organization and preparation of emergency plans for response to rural fires.5. Diagnose the various stages of development of a municipal operational plan.6. Ability to articulate legally and conceptually the doctrine of emergency planning on the theme of forest defense and civil protection in general security.7. Ability to relate the acquired knowledge with the dynamics inherent to social development processes, namely in the territorial domains.

#### Conteúdos programáticos

I - Introdução 1. Conceitos introdutórios1.1. O processo de planeamento1.2. Fases do planeamento de emergência2. Princípios do planeamento de emergência2.1 Critérios gerais do planeamento de emergência II - Quadro legislativo1. Legislação estruturante1.1. Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua atual redação (LBPC).1.2. Decreto-Lei nº 82/2021, de 13 de outubro, na sua atual redação (Estabelece o SGIFR).1.3. Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na sua atual redação (Organização do SMPC).1.4. Decreto-Lei n.º 90-A/2022, de 30 de dezembro (SIOPS).1.5. Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais (CMGIFR).2. Agentes de Proteção Civil, no âmbito Municipal2. 1. Organização e estrutura:. Constituição;. Missões e competências;. Dispositivo operacional.III. Critérios e Normas Técnicas para a elaboração do Plano Municipal 1. Análise de risco de incêndio rural.1.1. Cartografia de risco1.2. Mapa de prioridades de defesa2. Organização do dispositivo de Defesa da Floresta

#### Syllabus

I - Introduction1. Introductory Concepts1.1. The Planning Process1.2. Phases of Emergency Planning2. Principles of Emergency Planning2.1 General Criteria for Emergency PlanningII - Legislative Framework1. Key Legislation1.1. Law No. 27/2006, of 3 July, as currently amended (LBPC).1.2. Decree-Law No. 82/2021, of 13 October, as currently amended (Establishes the SGIFR).1.3. Law No. 65/2007, of 12 November, as currently amended (Organisation of the SMPC).1.4. Decree-Law No. 90-A/2022, of 30 December (SIOPS).1.5. Municipal Integrated Rural Fire Management Commission (CMGIFR).2. Civil Protection Agents at the Municipal Level2.1. Organisation and Structure: - Constitution; - Missions and Competences; - Operational Arrangement.III. Criteria and Technical Standards for the Development of the Municipal Plan1. Rural Fire Risk Analysis1.1. Risk Mapping1.2. Priority Defence Map2. Organisation of the Forest Defence System.3. Surveillance and Detection.4. Initial Interv

#### Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão estruturados de modo a promover o desenvolvimento e a aquisição das competências propostas nos objetivos específicos. Os vários temas abordados focam matérias que se articulam entre si formando um puzzle de aprendizagem e de conhecimento permitindo um claro domínio das matérias.

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is structured to promote the development and acquisition of the competences proposed in the specific objectives. The various topics covered focus on subjects that articulate each other forming a learning and knowledge puzzle allowing a clear mastery of the subjects.

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino privilegia o método expositivo, com recurso ao método demonstrativo através da resolução de problemas e de casos práticos em sala, com o apoio e supervisão do docente. Valoriza-se a coerência entre as metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e pretende-se garantir a integração de estratégias práticas e teóricas que visam a formação completa dos alunos. A resolução de problemas, a avaliação contínua, os trabalhos práticos e as apresentações orais constituem um conjunto de práticas pedagógicas que garantem uma aprendizagem ativa e significativa. Estes métodos não só atendem aos objetivos educacionais propostos, mas também preparam os alunos para os desafios reais do ambiente profissional, promovendo uma formação de excelência.

#### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology prioritises the expository method, supplemented by the demonstrative method through problem-solving and practical case studies in the classroom, with the support and supervision of the lecturer. There is an emphasis on the coherence between teaching and assessment methodologies with the learning objectives of the course unit, aiming to ensure the integration of practical and theoretical strategies for the comprehensive training of students. Problem-solving, continuous assessment, practical work, and oral presentations form a set of pedagogical practices that ensure active and meaningful learning. These methods not only meet the proposed educational objectives but also prepare students for the real challenges of the professional environment, promoting excellence in training.

#### Avaliação

Opção I - 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação (10%). No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%, exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. Opção II - Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

#### Evaluation

Option I - 1 or 2 tests (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines, and quality of participation (10%). In the assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)) the student cannot have less than 8 points (7.5). Tests: 1st test covering the material taught up to the date of the test, weighted at 40%; 2nd test covering the remaining material, excluding the content of the previous test, weighted at 60%. Work (individual or group - with a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, weighted at 30%; oral exam on the group work, weighted at 70%. Option II - Final Exam (includes the entirety of the programme material).

#### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de ensino envolve a resolução de problemas e casos práticos em sala, com o apoio e supervisão dos docentes. A unidade curricular assenta num processo de avaliação contínua e progressiva através da qual se irá aferindo a evolução dos alunos. Adicionalmente, os alunos efetuam apresentações em sala dos seus trabalhos, seguidos de discussão participada não só pelos docentes como pelos restantes alunos. Tal, contribui, significativamente, para a consolidação dos conhecimentos de gestão, numa perspetiva académica e de prática organizacional, e de decisão em ambientes de incerteza, associados às organizações e sociedade.

#### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodology involves solving problems and practical cases in the classroom, with the support and supervision of teachers. The curricular unit is based on a process of continuous and progressive assessment through which students' progress will be measured. Additionally, students present their work in class, followed by discussion participated not only by teachers but also by other students. This contributes significantly to the consolidation of management knowledge, from an academic and organizational practice perspective, and decision-making in uncertain environments, associated with organizations and society.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ HADDOW, George; BULLOCK, Jane-Introduction to Emergency Management. Butterworth-Heinemann, USA, 2008

2/ MINISTRY OF CIVIL DEFENCE AND EMERGENCY MANAGEMENT-vent Planning Guidelines for Events, New Zealand, 2003

3/ ALEXANDER, David – Principles of Emergency Planning and Management. Oxford University Press, Inc., Terra Publishing, 2002

4/ ALEXANDER, David - Towards the development of a standard in emergency planning in Disaster Prevention and Management Vol. 14 No. 2, pp.158-175, Emerald Group Publishing Limited, 2005 ([www.emeraldinsight.com/0965-3562.htm](http://www.emeraldinsight.com/0965-3562.htm)) - AIRPORT EMERGENCY PLAN GUIDELINES AND TEMPLATE ([www.texasairports.org](http://www.texasairports.org))

5/ QUARANTELLI, E.L. – Major Criteria for Judging Disaster Planning and Managing and their Applicability in Developing Societies, Disaster Research Center, University of Delaware, Newark, Delaware 19716 USA, 1998

#### Observações

#### Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

|                                               |                            |                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: |                            |                                      |
| Ano Letivo 2025/26                            | Data da Revisão desta FUC: | Data da Validação desta FUC:<br>null |

| Designação da Unidade Curricular                |
|-------------------------------------------------|
| PT: Projeto Final de Curso<br>EN: Final Project |

| Designação do Ciclo de Estudos                     |
|----------------------------------------------------|
| L-Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil |

| Código UC     | Sigla da área científica | Ano | Semestre | Regime      |
|---------------|--------------------------|-----|----------|-------------|
| Não preencher | 861                      | 3º  | 2º       | obrigatoria |

| Duração   | Nº horas de trabalho | Nº de horas de contato | ECTS |
|-----------|----------------------|------------------------|------|
| semestral | 252                  | 20                     | 9    |

| Horas de contacto: tipologia | Nº horas de contacto | Nº horas assíncrono à distância | Nº horas síncronas à distância |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Teórico (T)                  |                      |                                 |                                |
| Teórico-práticas (TP)        | 20                   |                                 |                                |
| Prático e laboratorial (PL)  |                      |                                 |                                |
| Trabalho de campo (TC)       |                      |                                 |                                |
| Seminário (S)                |                      |                                 |                                |
| Estágio (E)                  |                      |                                 |                                |
| Orientação tutorial (OT)     |                      |                                 |                                |
| Outra (O)                    |                      |                                 |                                |
| Total de nº de horas         | 20                   |                                 |                                |

| Horas de contato (%)           |
|--------------------------------|
| Presenciais: 100% A distância: |

| Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Ricardo Ribeiro                                     |
| Grau: Doutor Categoria profissional: Prof Auxiliar Carga letiva:   |

| Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: Carla Silva                                            |
| Grau: doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: |
| Nome completo:                                                        |
| Grau: Categoria profissional: Carga letiva:                           |

**Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)**

O trabalho (Projeto final) entregue no fim do semestre letivo para esta unidade curricular será o resultado do processo de aprendizagem levado a cabo pelos estudantes deste ciclo de estudos em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil. O objetivo geral da unidade curricular é proporcionar aos alunos um acompanhamento efetivo durante o processo de realização do seu projeto final. Pretende-se especificamente com esta unidade curricular que o estudante tenha: • Autonomia no desenvolvimento de um trabalho de investigação e planeamento, experimental e/ou computacional capaz de produzir resultados relevantes para um tema da Segurança Emergência e/ou Proteção Civil; • Conhecimento das regras de elaboração e apresentação de um relatório de estudo na investigação na Atlântica; • Capacidade de exposição oral e defesa pública de um trabalho de investigação da sua autoria.

**Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)**

The work (Final Project) delivered at the end of the semester for this course will be the result of the learning process carried out by students of this cycle of studies in Security Management, Emergency and Civil Protection. The overall objective of the course is to provide students with effective monitoring during the process of completing their final project. It is specifically intended with this course that the student has: • Autonomy in the development of research and planning, experimental and / or computational work capable of producing results relevant to a theme of Emergency Security and / or Civil Protection; • Knowledge of the rules of preparation and presentation of a study report on research in the Atlantic; • Ability to speak and publicly defend a research paper of his own.

**Conteúdos programáticos**

A UC integra as seguintes componentes: 1. São apresentadas aos alunos as normas para apresentação e discussão do projeto final de licenciatura estabelecidas pela Atlântica. 2. São apresentados aos alunos diversos os temas relevantes para a realização de um projeto final num curso desta natureza. Cada um destes temas será aprofundado em algumas aulas teóricas e seminários. 3. Ao fim de, no mínimo, 15 horas de aulas subordinadas aos dois primeiros pontos, os cada estudante deverá proceder à escolha do tema para a realização do projeto e apresentar uma proposta resumida acerca do trabalho que pretende desenvolver. Este tema poderá ser um dos temas sugeridos pelo docente ou um outro distinto escolhido pelo estudante. 4. Depois da fase introdutória, o curso será constituído por aulas de carácter tutorial de acompanhamento individual de cada um dos projetos em curso. 5. Serão organizados seminários (5 horas, total) sobre temas relevantes para a condução dos trabalhos de projeto final.

**Syllabus**

The CU includes the following components: 1. Students are presented with the rules for presentation and discussion of the final degree project established by the Atlântica. 2. Students are presented with various topics relevant to the completion of a final project in a course of this nature. Each of these topics will be explored in some lectures and seminars. 3. After at least 15 hours of classes subordinated to the first two points, each student should choose the theme for the project and present a short proposal about the work they intend to develop. This theme may be one of the themes suggested by the teacher or another distinct chosen by the student. 4. After the introductory phase, the course will consist of tutorial classes that will accompany each of the ongoing projects individually. 5. Seminars (5 hours total) will be organized on topics relevant to the conduct of the final project work.

**Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular**

Para o aprofundamento de alguns temas ligados aos projetos finais, serão convidados especialistas para a realização de seminários. Pretende-se também privilegiar a ligação a uma realidade institucional externa à Atlântica de forma a fortalecer o caráter prático do projeto final. Os alunos terão oportunidade de colaborar com uma das várias instituições com as quais a Atlântica tem protocolos de colaboração. Esta abordagem permite que os alunos adquiram autonomia no desenvolvimento de trabalhos de investigação e planeamento, aplicando conhecimentos teóricos em contextos práticos. A interação com profissionais e a exposição a cenários reais de segurança e emergência facilitam a aquisição de competências essenciais para a defesa pública dos seus projetos, alinhando-se com os objetivos de promover a capacidade de iniciativa, decisão e organização.

#### Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

To deepen some themes related to the final projects, specialists will be invited to hold seminars. It is also intended to strengthen the connection to an institutional reality external to Atlântica to enhance the practical nature of the final project. Students will have the opportunity to collaborate with one of several institutions with which Atlântica has collaboration protocols. This approach allows students to gain autonomy in developing research and planning work, applying theoretical knowledge in practical contexts. Interaction with professionals and exposure to real security and emergency scenarios facilitate the acquisition of essential skills for the public defense of their projects, aligning with the objectives of promoting initiative, decision-making, and organizational capacity.

#### Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As metodologias de ensino e de aprendizagem desta unidade curricular foram cuidadosamente selecionadas para garantir que os alunos adquiram as competências necessárias de forma eficaz, promovendo autonomia, raciocínio crítico e capacidade de ação rápida em situações de risco, alinhando-se com os objetivos de aprendizagem. Sessões Participativas do Tipo "Workshop": Estas sessões são fundamentais para a exposição dos objetivos definidos e para a discussão ativa dos conteúdos programáticos. Os workshops permitem que os alunos interajam diretamente com os docentes e colegas, promovendo um ambiente colaborativo e dinâmico. Este formato facilita a compreensão profunda dos temas abordados, bem como a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. A abordagem participativa incentiva os alunos a desenvolverem a capacidade de pensar criticamente e resolver problemas de forma criativa, competências essenciais para a sua formação profissional. Acompanhamento Personalizado (Tutorial): O acompanhamento tutorial é uma metodologia chave para garantir que cada estudante receba orientação individualizada durante o desenvolvimento do seu projeto final. Esta abordagem permite que os docentes adaptem o suporte às necessidades específicas de cada aluno, promovendo um desenvolvimento mais eficaz das suas competências. O acompanhamento tutorial assegura que os alunos mantenham o foco nos objetivos do projeto, desenvolvendo simultaneamente a capacidade de trabalhar de forma independente e tomar decisões informadas. Integração com Instituições Externas: Para fortalecer o caráter prático dos projetos finais, os alunos terão a oportunidade de colaborar com várias instituições com as quais a Atlântica tem protocolos de colaboração. Esta integração com o mundo profissional real proporciona aos estudantes uma visão prática e aplicada dos conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso. A interação com profissionais e a exposição a cenários reais de segurança e emergência facilitam a aquisição de competências essenciais para a sua futura carreira. Utilização da Plataforma Moodle: A plataforma Moodle será utilizada como uma ferramenta de apoio ao ensino, permitindo o acesso a materiais didáticos, fóruns de discussão e atividades online. Esta plataforma facilita a continuidade do aprendizado fora da sala de aula, promovendo a autoaprendizagem e a atualização contínua dos alunos. A utilização do Moodle complementa as sessões presenciais, oferecendo um ambiente de aprendizagem flexível e acessível. Aulas Teórico-Práticas: Nas aulas teórico-práticas, os alunos terão a oportunidade de consolidar os conhecimentos adquiridos através de exemplos ilustrativos, resolução de exercícios e atividades de pesquisa. Estas sessões são projetadas para estimular a aplicação prática dos conhecimentos teóricos, desenvolvendo habilidades práticas essenciais para a atuação em cenários reais de segurança e emergência. Seminários com Especialistas

### Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching and learning methodologies of this curricular unit have been carefully selected to ensure that students acquire the necessary skills effectively, promoting autonomy, critical thinking, and quick action in risk situations, aligning with the intended learning objectives.

**Participatory Workshop Sessions:** These sessions are essential for presenting defined objectives and actively discussing the syllabus content. Workshops enable students to interact directly with teachers and peers, fostering a collaborative and dynamic environment. This format facilitates a deep understanding of the topics covered, as well as the practical application of acquired knowledge. The participatory approach encourages students to develop critical thinking and creative problem-solving skills, which are essential for their professional development.

**Personalized Tutoring (Tutorial):** Personalized tutoring is a key methodology to ensure that each student receives individualized guidance during the development of their final project. This approach allows teachers to tailor support to the specific needs of each student, promoting more effective skill development. Tutorial guidance ensures that students stay focused on project objectives while simultaneously developing the ability to work independently and make informed decisions.

**Integration with External Institutions:** To strengthen the practical nature of the final projects, students will have the opportunity to collaborate with various institutions with which Atlântica has collaboration protocols. This integration with the professional world provides students with a practical and applied view of the theoretical knowledge acquired during the course. Interaction with professionals and exposure to real security and emergency scenarios facilitate the acquisition of essential skills for their future careers.

**Use of Moodle Platform:** The Moodle platform will be used as a teaching support tool, allowing access to didactic materials, discussion forums, and online activities. This platform facilitates continuous learning outside the classroom, promoting self-learning and continuous updating for students. The use of Moodle complements in-person sessions, offering a flexible and accessible learning environment.

**Theoretical-Practical Classes:** In theoretical-practical classes, students will have the opportunity to consolidate the acquired knowledge through illustrative examples, exercise resolution, and research activities. These sessions are designed to stimulate the practical application of theoretical knowledge, developing essential practical skills for acting in real security and emergency scenarios.

**Seminars with Specialists:** To deepen specific themes, seminars with invited specialists will be organized. These seminars offer students the opportunity to learn from experienced professionals, enriching their education and providing valuable insights into the practical application of theoretical knowledge.

### Avaliação

Opção 1 ou 2 frequências (60%) + Trabalho de Grupo (30%) + envolvimento do aluno na aula, cumprimentos de prazos e qualidade da participação. (10%). Frequências: 1ª frequência com a matéria lecionada até à data da sua realização, com ponderação de 40%; 2ª frequência, com a restante matéria, não incluindo a referente à frequência anterior, com ponderação de 60%. Trabalho (individual ou de grupo - que pode ser no máximo de 2 alunos): Trabalho escrito com um máximo de 25 páginas, incluindo notas e bibliografia, com ponderação de 30%. exame oral do trabalho de grupo, com ponderação de 70%. No(s) elemento(s) de avaliação (frequência ou média das duas frequências e Trabalho(s) de Grupo) o aluno não poderá ter menos de 8 valores (7.5). Opção II Exame Final (inclui a totalidade da matéria do programa).

### Evaluation

Option 1 - 1 or 2 frequencies (exam) (60%) + Group Work (30%) + student involvement in class, meeting deadlines and quality of participation. (10%). Frequencies: 1st frequency (exam) with the subject taught until the date of completion, with a weight of 40%; 2nd Frequency (exam), with the rest of the subject, not including that referring to the previous frequency, with a weighting of 60%. Work (individual or group - which can be a maximum of 2 students): Written work with a maximum of 25 pages, including notes and bibliography, with a weight of 30%. oral examination of the work, in a group, with a weight of 70%. The student cannot have less than 8 points (7.5) for any assessment element(s) (frequency or average of the two frequencies and Group Work(s)). Option 2- Final Exam (includes all program material).

### Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

**Componente Teórica e Prática:** Embora o projeto final inclua uma componente teórica importante para fornecer a base de conhecimento necessária, é dada prioridade à dimensão prática. Esta abordagem prática é essencial para fomentar a capacidade de iniciativa, autonomia na pesquisa e aplicação dos saberes adquiridos. **Iniciativa e Autonomia:** O objetivo é desenvolver nos alunos a capacidade de tomar iniciativa e ser autônomos na condução de suas pesquisas e na aplicação do conhecimento. Este desenvolvimento é crucial para formar profissionais capazes de tomar decisões informadas e organizarem eficazmente o seu trabalho. A autonomia é incentivada através de projetos que exigem dos alunos a identificação de problemas, a formulação de hipóteses e a execução de planos de ação. **Autoaprendizagem:** A unidade curricular é estruturada de forma a promover a autoaprendizagem, incentivando os alunos a buscarem ativamente o conhecimento e a desenvolverem suas competências de forma independente. Esta abordagem é vital para preparar os alunos para a aprendizagem contínua ao longo de suas carreiras, permitindo-lhes manter-se atualizados e adaptáveis às mudanças no campo da segurança coletiva. **Orientação Tutorial:** Cada projeto será orientado por um docente ao longo do semestre letivo, proporcionando suporte e orientação contínuos. O orientador desempenha um papel crucial na delimitação conceptual do processo, ajudando os alunos a manterem o foco nos objetivos do projeto e a navegarem pelos desafios que surgem durante o desenvolvimento do trabalho. Este acompanhamento personalizado garante que os alunos recebam feedback construtivo e orientação prática, facilitando o progresso e a qualidade do trabalho final. **Discussão e Defesa Pública:** A discussão e defesa pública do trabalho perante um júri de pelo menos três docentes no final do semestre letivo é uma componente essencial da avaliação. Este processo não só avalia a compreensão e aplicação dos conhecimentos adquiridos, mas também desenvolve a capacidade de exposição oral e defesa de ideias. A defesa pública simula situações reais de apresentação e justificação de projetos, preparando os alunos para comunicar eficazmente suas ideias e resultados em contextos profissionais. **Metodologias de Ensino:** As metodologias de ensino utilizadas incluem sessões participativas, workshops e seminários. Estas metodologias são desenhadas para envolver os alunos ativamente no processo de aprendizagem, promovendo a interação, a discussão e a colaboração. Os workshops e seminários, em particular, permitem aos alunos explorar temas específicos em maior profundidade, complementando a orientação tutorial e fortalecendo a ligação entre teoria e prática. A coerência entre as metodologias de ensino e avaliação e os objetivos de aprendizagem da unidade curricular é clara e intencional. As metodologias expositivas e participativas, aliadas à orientação tutorial e à avaliação contínua, garantem que os alunos desenvolvam as competências necessárias

### Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and assessment methodologies of this curricular unit have been carefully selected to ensure that students develop autonomy, critical thinking skills, and quick action in risk situations, perfectly aligning with the defined learning objectives.

**Theoretical and Practical Component:** Although the final project includes an important theoretical component to provide the necessary knowledge base, priority is given to the practical dimension. This practical approach is essential for fostering initiative, autonomy in research, and the application of acquired knowledge. The combination of theory and practice ensures that students not only understand the fundamental concepts but also know how to apply them in real security and emergency situations.

**Initiative and Autonomy:** The objective is to develop students' ability to take initiative and be autonomous in conducting their research and applying knowledge. This development is crucial for forming professionals capable of making informed decisions and effectively organizing their work. Autonomy is encouraged through projects that require students to identify problems, formulate hypotheses, and execute action plans.

**Self-Learning:** The curricular unit is structured to promote self-learning, encouraging students to actively seek knowledge and develop their skills independently. This approach is vital for preparing students for continuous learning throughout their careers, allowing them to stay updated and adaptable to changes in the field of collective security.

**Tutorial Guidance:** Each project will be guided by a teacher throughout the semester, providing continuous support and guidance. The tutor plays a crucial role in conceptually delimiting the process, helping students stay focused on project objectives and navigate challenges that arise during the development of the work. This personalized support ensures that students receive constructive feedback and practical guidance, facilitating progress and the quality of the final work.

**Discussion and Public Defense:** The discussion and public defense of the work before a jury of at least three teachers at the end of the semester is an essential component of the assessment. This process not only evaluates the understanding and application of acquired knowledge but also develops the ability to orally present and defend ideas. The public defense simulates real situations of presenting and justifying projects, preparing students to effectively communicate their ideas and results in professional contexts.

**Teaching Methodologies:** The teaching methodologies used include participatory sessions, workshops, and seminars. These methodologies are designed to actively engage students in the learning process, promoting interaction, discussion, and collaboration. Workshops and seminars, in particular, allow students to explore specific topics in greater depth, complementing tutorial guidance and strengthening the link between theory and practice.

#### Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ CARRETO, C. (2005) - Como Escrever um Relatório de um Projecto de Final de Curso. Instituto Politécnico da Guarda.

2/ CRESWELL, John W. (2009), Research Design – Quantitative, Qualitative and Mixed Methods Approaches, London: Sage

3/ SAPIENZA, A. M. (2004). Managing Scientists: Leadership strategy in Scientific Research. Hoboken: New Jersey Wiley, Inc.

4/ WILSON, E. B. (1991), An introduction to Scientific Research, New York, Dover Publications, Inc. Schimel, J. (2012), Oxford: Writing Science.

5/ Pinto, M. C. (2018). Metodologia de Pesquisa Científica e Elaboração de Dissertações. Porto: Edições Afrontamento.

#### Observações

.....

#### Observations

.....

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro

|                                                               |                                                    |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Coordenador do CE Responsável pela Validação: Ricardo Ribeiro |                                                    |                                                      |
| Ano Letivo 2025/26                                            | Data da Revisão desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:29:28 | Data da Validação desta FUC: 27<br>Jul 2025 17:29:28 |